국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

대학ICT연구센터육성지원사업
2023년도 최종 보고서

2024. 2. 29.

선정연도	2018년
주관기관명	한국과학기술원
센 터 명	인공지능 양자컴퓨팅 IT 인력양성 연구센터
과 제 명	인공지능을 위한 양자컴퓨팅 기초 원천기술 연구

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종 보고서

보안등급: 일반[√], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	정보통신방송혁신인재양성				
전문기관명(해당 시 작성)	한국연구재단부설 정보통신기획평가원		내역사업명 (해당 시 작성)	연구지원-대학ICT연구센터 육성지원				
공고번호	과학기술정보통신부 공고 제2018-0193호	총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)		-				
		연구개발과제번호		2018-0-01402				
기술분류 국가과학기술표준분류	양자정보	100%	-	%	-	%		
기술분류 ICT기술분류	양자소프트웨어 및 정보이론	60%	물리적 양자비트	20%	양자시뮬레이터	20%		

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문	-			
	영문	-			
연구개발과제명	국문	인공지능을 위한 양자컴퓨팅 기초 원천기술 연구			
	영문	Fundamental Research on Quantum Computing for Artificial Intelligence			
주관연구개발기관	기관명	한국과학기술원	사업자등록번호	314-82-01980	
	주소	(우)34141 대전광역시 유성구 대학로 291	법인등록번호	114471-0000668	
연구책임자	성명	배 준 우	직위	부교수	
	연락처 직장전화	042-350-7446	휴대전화	*******	
	연락처 전자우편	joonwoo.bae@kaist.ac.kr	국가연구자번호	*******	

연구개발기간	전체		2018. 06. 01 - 2023. 12. 31 (5년7개월)
	단계 (해당 시 작성) 1단계	1년차	2018. 06. 01 - 2019. 02. 28 (9개월)
		2년차	2019. 03. 01 - 2019. 12. 31 (10개월)
		3년차	2020. 01. 01 - 2020. 12. 31 (12개월)
		4년차	2021. 01. 01 - 2021. 12. 31 (12개월)
	2단계	1년차	2022. 01. 01 - 2022. 12. 31 (12개월)
		2년차	2023. 01. 01 - 2023. 12. 31 (12개월)
	해당연도	2단계/ 2년차	2023. 01. 01 - 2023. 12. 31 (12개월)

연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
					지방자치 단체		기타 (컨소시엄)					
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계		4,396,000	254,270	167,100	0	0	0	170,000	4,650,270	337,100	4,987,370	-
1단계	1년차	530,000	33,300	27,200	0	0	0	20,000	563,300	47,200	610,500	-
	2년차	666,000	39,770	25,900	0	0	0	30,000	705,770	55,900	761,670	-
	3년차	800,000	43,200	28,400	0	0	0	30,000	843,200	58,400	901,600	-
	4년차	800,000	43,200	28,400	0	0	0	30,000	843,200	58,400	901,600	-
2단계	1년차	800,000	47,400	28,600	0	0	0	30,000	847,400	58,600	906,000	-
	2년차	800,000	47,400	28,600	0	0	0	30,000	847,400	58,600	906,000	-
해당연도(6년차)		800,000	47,400	28,600	-	-	-	30,000	847,400	58,600	906,000	-

연구개발과제 실무담당자	성명	배 준 우	직위	부교수	
	연락처 직장전화	042-350-7446	휴대전화	*******	
	연락처 전자우편	joonwoo.bae@kaist.ac.kr	국가연구자번호	*******	

이 연차보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 연구개발과제 중단, 협약 해약, 제재 처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2024년 2 월 29 일

연구책임자: 배 준 우 (인)

주관연구개발기관의 장: 이 광 형 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 요 약 문 >

<table>
<tr><td colspan="2">사업명</td><td colspan="3">정보통신방송혁신인재양성</td><td colspan="2">총괄연구개발 식별번호</td><td colspan="2">(기재 불필요)</td></tr>
<tr><td colspan="2">내역사업명</td><td colspan="3">연구지원-대학ICT연구센터육성지원</td><td colspan="2">연구개발과제번호</td><td colspan="2">2018-0-01402</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기술분류</td><td>국가과학기술 표준분류</td><td>양자정보</td><td>100%</td><td></td><td>%</td><td></td><td>%</td></tr>
<tr><td>ICT기술분류</td><td>양자소프트웨어 및 정보이론</td><td>60%</td><td>물리적 양자비트</td><td>20%</td><td>양자시뮬레이터</td><td>20%</td></tr>
<tr><td colspan="2">총괄연구개발명</td><td colspan="6">(기재 불필요)</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발과제명</td><td colspan="6">인공지능을 위한 양자컴퓨팅 기초 원천기술 연구</td></tr>
<tr><td colspan="2">전체연구개발기간</td><td colspan="6">2018. 06. 01 - 2023. 12. 31 (5년 7개월)</td></tr>
<tr><td colspan="2">해당단계</td><td colspan="6">2단계</td></tr>
<tr><td colspan="2">해당연도</td><td colspan="6">2년차</td></tr>
<tr><td colspan="2">총 연구개발비</td><td colspan="6">총 4,983,370천원
(정부지원연구개발비:4,396,000천원, 기관부담연구개발비: 417,370천원,
지방자치단체지원연구개발비: -천원, 그 외 지원연구개발비: 170,000천원)</td></tr>
<tr><td colspan="2">해당단계</td><td colspan="6">총 1,812,000천원
(정부지원연구개발비: 1,600,000천원, 기관부담연구개발비 :152,000원, 지방자치단체:-천원,
그 외 지원금: 60,000천원)</td></tr>
<tr><td colspan="2">해당연도</td><td colspan="6">총 906,000천원
(정부지원연구개발비:800,000천원, 기관부담연구개발비 : 76,000천원, 지방자치단체: -천원,
그 외 지원금: 30,000천원)</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발단계</td><td colspan="2">기초[○] 응용[ ] 개발[ ]
기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[ ]</td><td>기술성숙도
(해당 시 작성)</td><td colspan="3">착수시점 기준(2단계)
종료시점 목표(6단계)</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발과제 유형</td><td colspan="6">인력양성 - 연구지원</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발과제 특성</td><td colspan="6">(기재 불필요)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">연구개발목표 및 내용</td><td>최종 목표</td><td colspan="6">○ 인공지능을 위한 양자컴퓨팅 기술과 서비스 기초 원천기술 확보 및 인력양성</td></tr>
<tr><td>전체 내용</td><td colspan="6">○ 1세부 최종목표: 큐비트 간의 얽힘 상태를 생성, 제어 및 측정 플랫폼 개발
○ 2세부 최종목표: 저비용 양자오류정정 기술, 위상학적 연접 큐비트 보호 기술 및 큐비트 칩 성능 및 얽힘 검증기술 개발
○ 3세부 최종목표: 양자기계학습을 활용한 양자인공지능 원천 알고리듬 확보와 클라우드 서비스 기술 확보
○ 4세부 최종목표: 실용 문제기반 양자인공지능 서비스모델과 기술혁신시스템 정책 융합</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1단계 -1년차</td><td>목표</td><td colspan="6">양자컴퓨팅 및 양자 데이터 과학 기초 기술 연구</td></tr>
<tr><td>내용</td><td colspan="6">- 3 원자 큐비트 얽힘 생성 및 제어
- 양자오류정정 부호 및 성능 검증 방법 제안
- 기존 양자기계학습 알고리듬 인공지능 적용 연구
- 양자 데이터베이스 기술 개발 및 빅데이터 수집</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1단계 -2년차</td><td>목표</td><td colspan="6">큐비트 확장기술 및 양자기계학습 알고리듬 연구</td></tr>
<tr><td>내용</td><td colspan="6">- 5 원자 큐비트 얽힘 생성 및 제어
- 소요 자원 절감 양자오류정정 부호 및 양자얽힘 검증 방법 개발</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			- 고유 양자기계학습 알고리듬 연구 - 양자인공지능 알고리듬 연구
	1단계 -3년차	목표	**양자컴퓨팅 및 양자기계학습 핵심 기술**
		내용	- 2차원 카고메망 격자구조 원자 기반 10큐빗 양자 시뮬레이션 - 양자오류정정부호 개선 및 큐비트 측정과 계산 복잡도 분석 - 지능 축적 양자기계학습 인공지능 응용 연구 양자인공지능 알고리듬 응용
	1단계 -4년차	목표	**양자컴퓨팅 확장성 기술 및 양자인공지능 서비스 핵심 기술 확보**
		내용	- 3차원 격자 원자 기반 100큐빗 양자 시뮬레이터 시연 - 양자오류정정 부호 효율성 증대 및 큐비트 순도 검증 방법 개발 - 양자기계학습 인공지능 클라우드 핵심 기술 연구 - 양자인공지능 기반 문제 해결 및 서비스 시연
	2단계 -1년차	목표	**양자컴퓨팅 응용 핵심 기술 및 양자인공지능 응용 모델 연구**
		내용	- 다중큐비트 기반 양자 자성체 시뮬레이션 핵심 기술 연구 - 양자 오류정정부호 기반 컴퓨팅 연구 및 잡음환경에서 큐비트 성능 검증 - 양자 딥러닝 학습 알고리즘 연구 및 응용 서비스 모델 개발 - 양자 인공지능 기반 응용 모델 개발 및 양자기술 사업화 특성 분석
	2단계 -2년차	목표	**양자컴퓨팅 응용 고도화 기술 및 양자인공지능 기반 서비스 기술 개발**
		내용	- 다중큐비트 기반 양자 자성체 시뮬레이션 고도화 연구 - 양자 오류정정부호 기반 컴퓨팅 기법 개발 및 최적의 큐비트 상태 준비 - 분산 양자 시스템 운용 연구 및 응용 서비스 최적화 - 양자 인공지능 기반 진단 기술 및 양자기술 사업화 모델 개발

연구개발성과

[연구 성과에 대한 정량적 평가 요약]

성과지표		총 연구기간 성과		
		목표	실적	달성도
공통지표	전체 SCI 논문수(편)	78	74	94.9%
	특허 등록(개)	60	39	65.0%
	특허 출원(개)	94	62	66.0%
	SW 등록(개)	28	27	96.4%
	기술이전(개)	10	2	20.0%
	기술료(백만원)	150	35	23.3%
	수혜인력(명)	264	294	111.4%
	배출인력(명)	87	82	94.3%
고유지표	기술 자문	22	36	163.6%
	기술 세미나	50	75	150.0%

*AI양자컴퓨팅 IT 인력양성 연구센터로부터 이전 받은 특허 기술을 기반으로 신약 및 신물질 개발 양자 소프트웨어를 개발, 서비스를 제공하는 주식회사 큐노바를 창업함.

[연구 성과에 대한 정성적 평가 요약]

1세부 최종목표: 큐비트 간의 얽힘 상태를 생성, 제어 및 측정 플랫폼 개발

- 1차년도 : 3 원자 큐비트 얽힘 생성 및 제어
- 2차년도 : 5 원자 큐비트 얽힘 생성 및 제어
- 3차년도 : 2차원 카고메망 격자 원자 기반 10큐비트 양자 시뮬레이션
- 4차년도 : 3차원 격자 원자 기반 100큐비트 양자 시뮬레이터 시연
- 5차년도 : 광집적회로상 구현된 저면적, 저손실 양자 메모리 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 6차년도 : 양자 광집적회로 시뮬레이터 제작

핵심 우수성과

- 양자선 (quantum wire) 기반 100큐비트 얽힘 게이트 조작이 가능한 리드버그 큐비트 기술 개발하여 양자-Ising 동역학 양자 시뮬레이션 기술 시연으로 이 분야 세계 5대 핵심 연구팀 성과 배출 (안재욱, PR Research 2021)

- 초흡수로 큐비트 높은 정확도의 광자-원자 결합 기술: 초방사의 time-reversal 조건을 만족하여 초흡수 현상이 존재함을 밝힌 매우 중요한 물리학적 발견. 이를 기반으로 큐비트-큐비트 간의 광자 강한 결합의 가능성이 제시되어 대규모 분산 큐비트 양자컴퓨팅 기술의 실현의 가능성이 제시됨 (안경원, Nature Photon., 2021)

○ 2세부 최종목표: 저비용 양자오류정정 기술, 위상학적 연접 큐비트 보호 기술 및 큐비트 칩 성능 및 얽힘 검증기술 개발

- 1차년도 : 양자오류정정 부호 및 성능 검증 방법 제안
- 2차년도 : 소요자원 절감 양자오류정정 부호 및 양자얽힘 검증 방법 개발
- 3차년도 : 양자오류정정부호 개선 및 큐비트 측정과 계산복잡도 분석
- 4차년도 : 양자오류정정 부호 효율성 증대 및 큐비트 순도 검증 방법 개발
- 5차년도 : 표면부호의 구조적 분석 및 저 복잡도 복호 알고리즘 개발
- 6차년도 : 양자 컴퓨팅 과정에서 얽힘 생성 검증 기법 개발

핵심 우수성과

- 집적화된 양자컴퓨팅 시스템에서 역동적인 양자에러정정 기술: 양자에러정정은 매우 많은 계산량을 필요로하는데, 역동적인 계층적 논리큐비트의 구성으로 최적화하는 양자 오류 정정 기술 (허준, npj Scientific Report 2020)

- 양자네트워크 코딩 기술: 큐비트 측정을 통해 얻은 비국소성에 기반하여 양자 네트워크 코딩의 구현하여 고전 네트워크 코딩 대비 양자 네트워크 코딩의 우위 확인, 분산 양자컴퓨팅의 원천기술 확보 (배준우, Phys. Rev. Lett. 2020)

- 위상학적 오류정정부호 복호 알고리즘 기술 : 표면부호 및 토릭부호의 위상학적 격자구조를 분석하여 기존 복호 알고리즘 대비 저 복잡도 복호 알고리즘 기술 확보

- 양자 컴퓨팅에서 발생하는 얽힘 생성 검증 기법 개발

○ 3세부 최종목표: 양자기계학습을 활용한 양자인공지능 원천 알고리듬 확보와 클라우드 서비스 기술 확보

- 1차년도 : 기존 양자기계학습 알고리듬 인공지능 적용 연구
- 2차년도 : 고유 양자기계학습 알고리듬 연구
- 3차년도 : 지능 축적 양자기계학습 인공지능 응용 연구
- 4차년도 : 양자기계학습 인공지능 클라우드 핵심 기술 연구
- 5차년도 : 양자 딥러닝 알고리즘의 학습 다이나믹 연구
- 6차년도 : 분산 양자 시스템 운용 연구, 최적화 문제에 대한 양자 알고리듬 기술 연구

핵심 우수성과

- 커널기반 비선형 양자 분류 학습 기술: 유니터리게이트로 이루어진 양자회로 알고리즘에서 거듭제곱 커널을 구현하는 방법을 착안하여 IBM Q 클라우드를 활용하여 시현에 성공함. (이준구, npj Qunatum Info 2020)

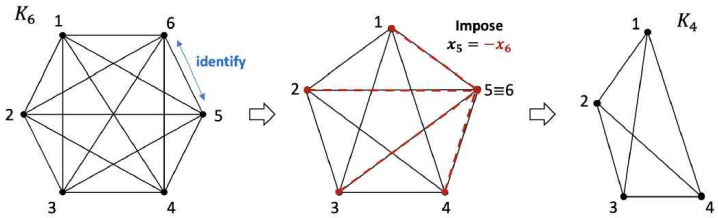
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 사례기반추론(Case-based Reasoning) 자연과학 기술 탐색 양자알고리즘 기술 개발하여 9백만 건 이상의 지식을 처리하는 지식노드 탐색 서비스 개발, (주)호모미미쿠스가 개발중인 자연모방 방위 산업 제품 등에 점진적 양자인공지능 적용 및 인공지능 경쟁력 확보 (호모미미쿠스 제품 및 서비스, 2021)

- D-Wave 양자 어닐러를 활용한 저궤도 위성 네트워크 최적화 및 후처리 방법 개발
  저궤도 위성과 지상국의 위치 데이터를 기반으로 네트워크 위상 최적화 및 양자 어닐러 연산 결과의 신뢰성을 높이기 위한 후처리 방법인 Statistical Qubit Freezing 고안 (이준구, IEEE ICC 2023 Oral Presentation)

- 다입자 상태에서의 양자 전송(quantum teleportation) 능력을 바탕으로 하는 새로운 다입자 얽힘의 정도를 계산하는 얽힘 측도(genuine multipartite entanglement measure)를 개발하여 기존에 만들어진 얽힘 측도와의 장단점을 분석함 (이수준, Scientific Reports, 2023)

- 완전 그래프(complete graph) 위에서 대표적인 조합 최적화 문제 중의 하나인 최대 절단(max-cut) 문제를 1단계 양자 근사 최적화 알고리듬(QAOA; quantum approximate optimization algorithm)으로 해결할 때의 근사비율이 1보다 작은데, 1단계 되풀이 QAOA(rescursive QAOA)로 해결할 때의 근사비율은 항상 1임을 증명하여 되풀이 QAOA가 QAOA보다 성능이 좋음을 해석적으로 보임 (이수준, Quantum Information Processing, 2024)



○ 4세부 최종목표: 실용 문제기반 양자인공지능 서비스모델과 기술혁신시스템 정책 융합

- 1차년도 : 양자 데이터베이스 기술 개발 및 빅데이터 수집
- 2차년도 : 양자인공지능 알고리듬 연구
- 3차년도 : 양자인공지능 알고리듬 응용
- 4차년도 : 양자인공지능 기반 문제 해결 및 서비스 시연
- 5차년도 : 양자 계산을 위한 Emulator 개발 및 미중 양자기술 사업화 역량 분석
- 6차년도 : 양자 계산을 위한 Emulator 고도화 및 중국 양자기술연구소 성장전략분석

핵심 우수성과

- 양자데이터베이스 구현을 위한 양자포킹기술: 양자측정과 양자붕괴 현상을 회피하도록 국부 양자정보 공간의 복제와 독립된 병렬알고리즘을 수행할 수 있는 양자 고유 알고리즘 기술 (이준구, npj Sci. Rep. 2019, 2019 Sci Rep 100대 물리분야 논문 선정됨)

- (융합연구-양자정책) 양자컴퓨팅 관련 기술사업화 전략개발을 위한 환경 분석: 지식생산패턴에 대한 다각도 분석을 통해 기존 추격이론과는 상이한 기술혁신 지식생산패턴이 이루어지고 있음을 규명

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">- 분자 성질 예측을 위한 양자 그래프 신경망 모델 개발: 그래프 변의 특성을 반영할 수 있는 양자 그래프 신경망 모델을 분자 그래프 데이터 세트에 적용. 비슷한 학습 변수 개수를 가진 고전 모델보다 좋은 성능을 보임.

- 양자기술관련 서지분석을 통하여 중국의 과학적 지식 생산이 상대적으로 국내 연구 협업과 '통신' 기술, 핵심 주변 협력 파트너에 더 집중하는 반면, 미국의 지식 생산은 국내외 협업에 모두 집중하고 '컴퓨팅' 기술에 더 특화된다는 것을 보임(정재용 외 Scientometrics, 2022, IF.3.8)

- 정부주도의 프론티어 기술개발은 시스템적인 접근이 필요하며, 특히 기술개발 과정에서는 혁신주체간의 상호연계가 중요함. 정부주도의 기술개발과정에서 기획, 실행, 사업화의 단선적, 불연연속의 관계가 아닌 긴밀한 연계가 중요(Technology Analysis & Strategic Management, 2023, IF 3.7)

- 첨단기술개발과정에서의 정책변화의 논리는 지속성, 일관성, 신뢰성, 안정성이 기반이 되어야 하며, 혁신의 성공은 기관 논리에서의 호환성 달성에 의해 정의되는 것이 아니라, 혁신의 단계를 통해 혁신주체의 정체성 조합 특성을 조화시키는 것에 의해 결정됨 (정재용 외, Industry and Innovation, 2023 IF.3.9)
-</td></tr>
<tr><td>연구개발성과 활용계획 및 기대 효과</td><td colspan="5">○ 연구 성과의 기대
✓ 양자컴퓨팅 플랫폼 연구를 통해 양자 우월성을 증명, 본격적인 산업 활성화 유도
✓ 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 기술을 융합한 신규 서비스 발굴을 통해 관련 산업 태동의 동력 제공

○ 기술적 파급효과
✓ 양자컴퓨팅 관련 특허 확보 및 논문 게재를 통한 세계 양자컴퓨팅 기술 선도
✓ 산업체 기술이전을 통한 산업체의 양자컴퓨팅 관련 기술 경쟁력 확보
✓ 응용물리, 수학, 전산 및 전자공학의 융합 기술 및 관련 분야 태동에 대한 막대한 파급효과

○ 경제적 파급효과
✓ 양자정보통신 시장 규모가 2025년에 56조 원으로 추정됨에 따라 관련 산업의 활발한 경제 활동 기대 (참조: Market Research Media)
✓ 양자컴퓨팅 산업 활성화에 따라 활발한 수입 수출로 인한 경제적 이익 창출 효과

○ 산업적 파급효과
✓ 양자컴퓨팅 분야 핵심 기술 개발을 기반으로 새로운 시장 창출
✓ 기업 활성화에 따른 인력 수요 증가 및 이로 인한 고용 창출 효과
✓ 양자컴퓨팅 벤처 창업에 따른 기술사업화와 고용창출
✓</td></tr>
<tr><td>국문핵심어 (5개 이내)</td><td>양자컴퓨팅</td><td>큐비트</td><td>양자오류정정</td><td>양자 알고리듬</td><td>양자기계학습</td></tr>
<tr><td>영문핵심어 (5개 이내)</td><td>quantum computing</td><td>qubit</td><td>quantum error correction</td><td>quantum algorithm</td><td>quantum machine learning</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

목 차

Ⅰ. 계획 대비 달성도 ····· 3

1. 연구개발 목표 및 내용 ····· 3
2. 연차별 추진계획 및 실적 ····· 10
3. 연구개발 결과 ····· 60
4. 추진전략 ····· 81

Ⅱ. 사업수행실적 ····· 87

1. 센터의 연구 인프라 구축실적 ····· 87
2. 정책 중점추진사항 추진실적 ····· 91

Ⅲ. 연구개발 성과 ····· 107

1. 연구성과 총괄 ····· 107
2. 지표별 대표성과 ····· 110
3. 연구성과의 우수성 ····· 135

Ⅳ. 인력양성 성과 ····· 150

1. 인력양성 추진전략 및 방안 ····· 150
2. 인력양성 실적 ····· 154

Ⅴ. 향후 계획(요약) (해당없음)

1. 연구계획 ·····

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 인력양성계획 ·····

Ⅵ. 기대효과 ····· 158

1. 연구결과의 산업적/경제적 기여도 ····· 158
2. 연구결과의 기술적 기여도 ····· 162
3. 연구결과의 활용가능성 ····· 164

Ⅶ. 연구개발비 사용실적 ····· 164

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 연구성과

(단위: 건, 명, 천원 등)

구분				1단계				2단계		합계
				1차년도 ('18)	2차년도 ('19)	3차년도 ('20)	4차년도 ('21)	5차년도 ('22)	6차년도 ('23)	
기술 이전			건수	0	0	0	2	0	0	2
			업체수	0	0	0	2	0	0	2
			기술료	0	0	0	35,025	0	0	35,025
상품/ 사업화			건수	1	1	1	1	1	2	7
			업체수	1	1	1	1	1	1	6
참여교수수(연구교수 제외)				10	10	10	11	9	9	59
산중교수수				1	2	3	2	1	1	10
전임연구원수				1	1	1	3	0	1	7
특허실적	특허출원	주관	국내	2	8	7	8	1	7	33
			국제	1	5	6	2	1	1	16
			합계	3	13	13	10	2	8	49
		그외	국내	0	3	3	3	1	0	10
			국제	0	0	0	1	2	0	3
			합계	0	3	3	4	3	0	13
	특허등록	주관	국내	2	4	3	6	4	4	23
			국제	1	1	2	2	1	1	8
			합계	3	5	5	8	5	5	31
		그외	국내	0	0	0	1	2	2	5
			국제	0	0	0	1	0	2	3
			합계	0	0	0	2	2	4	8
	3극 특허 수 ◦기여율 고려		출원	0	0	0	0	0	0	0
			등록	0	0	0	0	0	0	0
	SMART 값(평균)			4	4	3.8	3.8	4.14	4.38	4.026
논문실적	SCI급		SCI/SCIE	0	19	19	16	10	10	74
	*JCR 상위 10% 논문 수(SCI)			0	14.5	6	8	6	4	38.5
	기타 저널		국내	0	0	1	0	0	0	1
			국제	0	0	1	2	0	0	3
			LNCS/LNAI	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	2	2	0	0	4
	컨퍼런스 발표논문		국내	1	4	11	3	1	3	23
			국제	5	4	7	2	1	1	20
			소계	6	8	18	5	2	4	43
	합계			6	27	39	23	12	14	121
시제품 제작실적				1	0	1	1	1	1	5
창의자율과제지원수				1	3	3	3	4	3	17
S/W 등록실적				0	11	6	3	6	1	27
(자체지표)기술자문				1	3	7	9	8	8	36
(자체지표)기술세미나				3	11	21	17	13	10	75

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 인력양성성과

(단위 : 명)

구분			1단계				2단계		합계
			1차년도 ('18)	2차년도 ('19)	3차년도 ('20)	4차년도 ('21)	5차년도 ('22)	6차년도 ('23)	
배출인원	학사	남	0	0	3	2	0	0	5
		여	0	2	0	0	0	0	2
		소계	0	2	3	2	0	0	7
	석사	남	2	6	7	5	5	9	34
		여	0	2	0	3	0	2	7
		소계	2	8	7	8	5	11	41
	박사	남	7	4	3	5	4	8	31
		여	0	2	0	0	0	1	3
		소계	7	6	3	5	4	9	34
	소계	남	9	10	13	12	9	17	70
		여	0	6	0	3	0	3	12
		합계	9	16	13	15	9	20	82
주요진로	산업체	대기업	3	3	5	2	4	2	19
		중소/중견기업	0	1	2	2	1	2	8
		소계	3	4	7	4	5	4	27
	석·박사진학		1	6	5	7	4	8	31
	연구소		2	0	0	0	0	1	3
	Post-Doc		3	4	0	2	0	4	13
	정부기관		0	1	0	0	0	0	1
	대학교 (교수,강사)		0	0	0	0	0	0	0
	기타취업		0	0	1	2	0	0	3
	창업		0	0	0	0	0	0	0
	군입대		0	0	0	0	0	0	0
	미취업		0	1	0	0	0	3	4
	합계		6	12	6	11	4	16	55
취업율	취업대상		8	10	8	8	5	12	51
	취업율		100%	90%	100%	100%	100%	75%	94%
	전공분야 취업인원		8	9	7	8	5	9	46
	전공취업율		100%	100%	88%	100%	100%	100%	98%
성과	기업가정신 교육 인원		23	8	10	8	11	25	85
	Co-Op참여인원		0	8	4	4	0	6	22

□ 참여인력 종합현황

(단위 : 명,%)

구분		1단계				2단계		합계
		1차년도 ('18)	2차년도 ('19)	3차년도 ('20)	4차년도 ('21)	5차년도 ('22)	6차년도 ('23)	
참여교수	남	9	9	9	10	8	8	53
	여	1	1	1	1	1	1	6
	소계	10	10	10	11	9	9	59
산중교수	남	1	2	3	2	1	1	10
	여	0	0	0	0	0	0	0
	소계	1	2	3	2	1	1	10
전임	남	1	1	1	3	1	1	8

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구원		여	0	0	0	0	0	0	0
		소계	1	1	1	3	1	1	8
참여 학생	학사 과정	남	1	4	4	2	2	0	13
		여	1	2	0	0	1	0	4
		소계	2	6	4	2	3	0	17
	석사 과정	남	13	16	12	8	14	14	77
		여	4	3	3	5	7	4	26
		소계	17	19	15	13	21	18	103
	박사 과정	남	28	23	28	30	24	25	158
		여	3	3	2	3	2	3	16
		소계	31	26	30	33	26	28	174
	소 계	남	42	43	44	40	40	39	248
		여	8	8	5	8	10	7	46
		소계	50	51	49	48	50	46	294
Post-Doc		남	0	1	1	1	1	2	6
		여	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	1	1	1	1	2	6
산업체		남	16	17	15	13	9	9	79
		여	1	2	1	2	3	4	13
		소계	17	19	16	15	12	13	92
기타 (연구교수 등)		남	0	0	0	0	0	0	0
		여	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
합계		남	69	73	73	69	60	60	404
		여	10	11	7	11	14	12	65
		합계	79	84	80	80	74	72	469
참여교수 중 여성 비율(%)			10.0%	10.0%	10.0%	9.1%	11.1%	11.1%	10.2%
참여학생 중 여성비율			16.0%	15.7%	10.2%	16.7%	20.0%	15.2%	15.6%
참여인력 중 여성비율			12.7%	13.1%	8.8%	13.8%	18.9%	16.7%	14.0%
참여인력 중 기업체비율			21.5%	22.6%	20.0%	18.8%	16.2%	18.1%	19.5%

□ 장비·기자재 취득목록

순번	장비등록번호	장비명	모델명	사용용도	취득금액	취득일자	제작사	제작국가
1	NFEC-2020-01-260076	Wavelength meter	WS6-200	파장 측정	41893259	2019-12-10	HighFinesse	독일

Ⅰ. 계획 대비 달성도

1. 연구개발 목표 및 내용

가. 연구의 필요성

1) 연구의 개요

가) 물리 계층

① 양자컴퓨팅은 2준위 물리계를 1 큐비트로 하는 N개의 큐비트의 얽힘 양자상태를 생성, 제어, 측정하는 기술로 정의함.

② 이를 구현하기 위한 플랫폼으로 본 연구는 공진기와 결합된 중성원자, 리드버그

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

원자 격자, 초전도체 격자 회로 등의 N큐비트 플랫폼을 공동으로 연구하여 개발

나) 물리 계층으로부터 논리 계층



① 양자정보처리의 단위는 큐비트. 일반적으로 양자시스템은 주변 환경과의 상호작용에 매우 취약하고 그 결과 양자역학적 성질을 쉽게 잃어버림.

② 이러한 결맞음 성질이 비교적 오랜 시간 지속될 때 결맞음이 유지된다고 표현. 양자정보처리 수행을 위한 중요한 요소는 '결맞음'을 유지하는 것 임

다) 논리 계층

① 논리 계층의 연구 및 기술개발은 물리계층과 양자 S/W는 서로 상호작용 하고 이를 통해 물리계층의 연구 방향을 제시할 수도 있으며 양자컴퓨팅 아키텍쳐 제안이 가능

② 큐비트의 결맞음 시간을 유지하는 이론을 개발하여 양자기계학습, 알고리듬등 양자 S/W를 위한 유용한 큐비트 재료들을 정의하고 그 성능을 검증할 수 있는 이론 개발

라) 논리 계층으로부터 양자 S/W

① 큐비트를 잘 정의하였다면 양자알고리듬, 양자기계학습등 실제 양자컴퓨팅의 구현을 위한 핵심 요소는 양자정보 단위인 큐비트의 준비, 조작 및 측정의 정확도 등이다.

② 다중-큐비트 시스템을 다룰 때에는 큐비트들 간에 존재하는 양자 상관관계로써 양자얽힘에 대한 조작이 추가로 요구됨

마) 양자 S/W

① 범용 양자컴퓨팅은 양자정보를 양자연산 게이트를 통해 가공하여 빠르게 많은 정보를 동시에 처리할 수 있음. 이러한 성질을 활용한 효율적인 양자알고리듬에 대한 연구개발이 필요함.

② 양자 특유의 중첩, 얽힘, 양자간섭 성질을 활용하여 지수적 속도 복잡도 문제를 푸는 고유 알고리듬에 대한 연구의 중요성이 인식되어 본 연구에서는 기계학습에 관한 고유 양자알고리듬의 연구개발을 목표로 함.

사) 융합 및 ICT 인력 양성

① 양자인공지능 서비스 연구개발 전략을 정립하기 위하여 기술경영학을 융합 도입하고, 국가 기술혁신시스템과 정책아키텍처 모델을 개발하여 해당 정책 반영을 추진.

② ICT 산학 교류 프로그램을 통한 산학연계형 인력 양성 연구

2) 국내·외 기술 현황

가) 국내 기술 동향 및 수준

기관	내용
경희대	- 이수준 교수팀은 d-level 양자시스템에 대한 엔트로피 분석에 관한 연구 수행 - 이수준 교수팀은 최근 M-포트 기반 양자전송의 일반화를 구현하고, 이에 대한 양자전송 정확도를 계산하였으며, 이를 통해 3자간 양자전송 방법인 통제 양자전송으로 확장하여 포트기반 통제양자전송을 제안하는 연구 수행. - 그 외에도 양자 자원 이론(quantum resource theory) 등 양자정보이론 관련 다양한 연구 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

고려대	- 허준 교수 팀에서 국내 최초 비선형 양자오류정정 부호를 설계
서울대	- 안경원 교수팀은 큐비트 물질이 빛을 매개로 정보교환을 할 때 쓰이는 초방사현상을 세계최초로 단 하나의 원자로 생성하는 방법을 개발해 학술지 사이언스에 출판 - 정현석 교수팀은 거대양자정보연구단 유치하여 연속변수 양자정보 연구
KAIST	이순칠 교수팀은 2001년 NMR 기술을 활용하여 국내 최초로 양자컴퓨팅을 실험적으로 구현 - 안재욱 교수팀은 리드버그 원자를 활용해서 세계 최고 수준의 30 큐비트 시스템을 실험적으로 시연하여 Nature Communication 에 게재 - 김은성 교수팀은 초전도 트랜스몬 큐비트의 공진성능 개선 연구 수행 - 이준구 교수팀은 10년간 난제였던 양자메모리 (QRAM)의 확장성 있고 구현 가능한 구조와 프로토콜을 개발하고 및 양자데이터베이스 포킹(forking) 알고리듬 개발 및 최초로 N=4 Fork 상태 생성하여 Phys. Rev. Lett. 에 게재 이준구 교수팀은 양자노이즈 기반 양자 패러티 학습 기술 개발하여 Phys Rev A에 게재 및 복잡한 양자밀도함수 측정을 위한 기계학습 적용 연구 수행 정혜원 교수팀은 양자시스템의 정보 한계 및 데이터과학적 인공지능 기계학습 효율 연구 성과 - 배준우 교수는 양자정보이론 난제 22번 문제의 해결 Phys.Rev. Lett.에 게재. 동시에 31번 난제의 제안 양자 얽힘 활용 양자보안 분야 이론과 프로토콜 연구 성과로 Phys. Rev. Lett. 와 Nature Sci. Report에 연구 성과 게재 양자 네트워크 프로토콜을 개발하여 Phys. Rev. Lett. 와 IEEE JSAC 에 연구 성과 게재
SKT	- 김태현 박사팀과 서울대 조동일 교수팀과 협업을 통해 이온트랩 기반의 큐비트 시스템 개발
ETRI	- 최병수 박사팀은 2020년까지 국제 서비스가 가능한 수준의 연구 개발용 양자컴퓨팅 플랫폼 구축 목표로 연구 개발
KIST	- 양자정보연구단 설립 후 광자-원자 기반 하이브리드 양자컴퓨팅 기술 연구
KIAS	- 계산과학부에서 양자컴퓨팅 및 양자알고리듬 연구 수행
KRISS	- 양자기술연구소 설립 후 초전도 큐비트 및 양자컴퓨팅 연구 수행
Samsung	- 2017년 양자컴퓨터 기술 개발을 위해 IBM과 협업 결정

나) 국외 기술 동향 및 수준

국가	내용
미국	- 1994년 Shor 소인수분해 알고리듬 개발 - 1996년 Grover 검색 알고리듬 개발 - MIT에서 Seth Lloyd팀은 Grover검색 알고리듬 기반의 기계학습 알고리듬 제안 - MIT에서 Reventrost 팀은 SVM (support vector machine)의 양자알고리듬 제안 - MIT에서 선형방정식계의 해를 구하는 양자알고리듬 개발 - MIT에서 PCA (Principal Component Analysis)의 양자 버전과 k-means clustering과 adiabatic quantum computer에 적용할 수 있는 알고리듬 개발 - Google은 초전도 기반 72 큐비트의 양자프로세서 개발 - IBM은 초전도 기반 50 큐비트 양자프로세서 개발 - IBM의 16 큐비트 양자 프로세서를 실험할 수 있는 Quantum Experience 클라우드 서비스 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	- Intel은 초전도체 기반 49 큐비트 양자컴퓨팅 칩 개발 - IonQ는 이온 트랩 기반 17 큐비트 컴퓨팅 시연 - Microsoft는 토폴로지컬 양자컴퓨팅 개발 착수 - Rigetti는 스타트업 기업으로, 초전도체 기반 19 큐비트 양자프로세서 개발
캐나다	- 2011년 D-wave system에서 128 큐비트로 이루어진 quantum annealing 알고 리듬에 특화된 양자컴퓨터 D-wave One 개발, 이것을 방산기업인 Lockheed Martin에 최초로 판매 - 2016년 말 D-wave system에서 2000 큐비트로 이루어진 ' D-wave 2000Q ' 개발 - Universite de Montreal에서 quantum clustering의 방법으로 k-median 알고리듬을 부분적으로 양자컴퓨터에서 실행하는 방법을 제시
영국	- University of Leeds에서 hidden quantum Markov model을 처음으로 제시
네덜란드	- 델프트 공대 QuTech 연구소는 Intel 및 Microsoft 협력연구소를 설립하고 초전도 큐비트과 위상 큐비트 연구 개발 진행
독일	- 1985년 David Deutsch는 양자튜링머신 모델을 제안하고 Deutsch 알고리듬 발표 - Technische Universitat Munchen에서 nuclear magnetic resonance (NMR) 양자컴퓨터를 이용한 adiabatic quantum computation으로 양자 패턴 인식을 구현
오스트리아	- Universitat Innsbruck에서 Quantum reinforcement learning 및 quantum games, quantum intelligent agents에 대한 연구가 진행 중
이탈리아	- 2013년 IFN (Institute for photonics and nanotechnologies)에서 얽힘 광자를 이용한 quantum walk 연구 결과를 Nature Photonics에 발표 - Scuola Normale Superiore에서 많은 양자알고리듬에서 데이터 세트를 효율적으 로 양자상태로 표현하기 위해 필요한 QRAM의 아키텍처를 미국 MIT와 함께 개발하여 제시 - 2017년 로마의 Sapienza대학에서 광 기반의 큐비트 게이트 성능 측정법을 Scientific Report에 발표
프랑스	- 파리 근교에 대규모 연구 단지를 조성하여 양자정보기술 분야를 주도
일본	- 2009~2013년 추진된 FIRST(Funding Program for World-Leading Innovating R&D on Science and Technology) 프로그램의 '양자정보처리 프로젝트'를 통해 일본 독자적인 레이저 네트워크 방식 양자컴퓨터를 개발 - 2014년~2018년까지 ImPACT프로그램을 통해 양자인공두뇌 개발 진행 중
중국	- 2014년 USTC (Univ. of Science and Technology of China) 에서 NMR(Nuclear Magnetic Resonance) 기반의 4 큐비트 양자컴퓨터를 이용해 양자 SVM 알고리듬을 구현하여 손 글씨로 쓴 글자의 인식 성공 - 2015년 USTC에서 광자 기반의 양자컴퓨터를 이용하여 Seth Lloyd가 제시한 지도/자율 양자기계학습 알고리듬을 실험적으로 처음 구현
남아프리카공화국	- Quantum walk를 이용한 인공신경망으로 associative memory를 구축할 수 있다는 가능성을 보임 - 2017년 KwaZulu-Natal대학의 Francesco 교수팀에서 거리 기반 classifier의 양자 기반 회로 구현 방법을 EPL (Europhysics letters) 게재

다) 연구수행의 필요성

① 양자컴퓨팅을 포함한 양자정보과학에 대한 연구는 전 세계적인 경쟁 속에서 진행 중

㉮ 북미에서는 2008년 국가양자정보과학비전 (A Federal Vision for Quantum Information Science)을 발표하고, NSF, IARPA, DARPA 등을 통하여 연 1조원을 투자 중

㉯ 유럽에서는 Qurope (Quantum Europe)프로그램을 통해 양자정보기술개발 로드맵을 제시하고 연구를 수행중임. 2016년은 Quantum Manifesto의 발표하고 양자정보과학 각 분야의 중장기 로드맵을 수립하였고, 2018년부터 1조원 이상을 투자할 예정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

㉰ 중국은 과학기술부가 양자・나노기술분야 투자를 발표하였으며, 2012년부터 2,900억원을 투자 중이며, 2016년에는 세계 최초로 양자통신위성 발사에 성공

② 연구적 가치

㉮ 양자컴퓨팅 기술은 현재의 Boolean 논리 기반 연산과 전혀 다른 양자역학적인 현상들을 기반으로 하는 양자정보연산을 통하여 현재 컴퓨팅 기술보다 기하급수적인 계산 용량 이득을 얻을 수 있는 와해성 신기술

㉯ 2010년대에 양자컴퓨팅이 현실적으로 가능해짐으로써 양자기계학습 및 양자인공지능 분야의 연구 성과가 급격히 성장하여 해당 연구의 태동 단계를 형성

㉰ 기존 인공지능 알고리듬이 양자컴퓨터를 통해 초다항(super-polynomial) 수준의 연산 속도 이득을 얻음이 입증되었고, 2012년 이후 고유 양자인공지능 알고리듬이 발견됨

③ 연구 체제의 필요성

양자인공지능은 기존 인공지능의 이론적 한계를 이해하고 극복하는 새로운 양자알고리듬을 고안하고, 물리적으로 양자연산을 통해 인공지능 서비스를 개발하는 차세대 융복합 ICT기술로 수학, 물리학, 정보과학 분야들 간의 상호 공동협력 연구체재가 반드시 필요

④ 산업적 가치

㉮ 양자컴퓨팅의 상업적 가치가 점점 상승하여 Barclay, JP Morgan Chase, Ford, Volkswagen등 세계적 기업에서도 양자컴퓨팅 서비스에 관심을 보임

㉯ 현재 기술로는 양자컴퓨터의 대량생산이 비현실적이므로 이미 양자컴퓨터를 보유하고 있는 IBM, Rigetti, D-Wave에서는 양자컴퓨팅 클라우드 서비스를 제공하며 business 파트너들을 확보하고 있음. 또한 양자컴퓨팅 클라우드 서비스를 제공함으로써 양자컴퓨터의 실용 가능성과 산업적 수요에 대해 경험적으로 추론할 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 최종목표

1) 연구 최종 목표

가) 인공지능을 위한 양자컴퓨팅 기술 및 서비스 기초원천기술 확보

나) 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 서비스 분야 인력양성



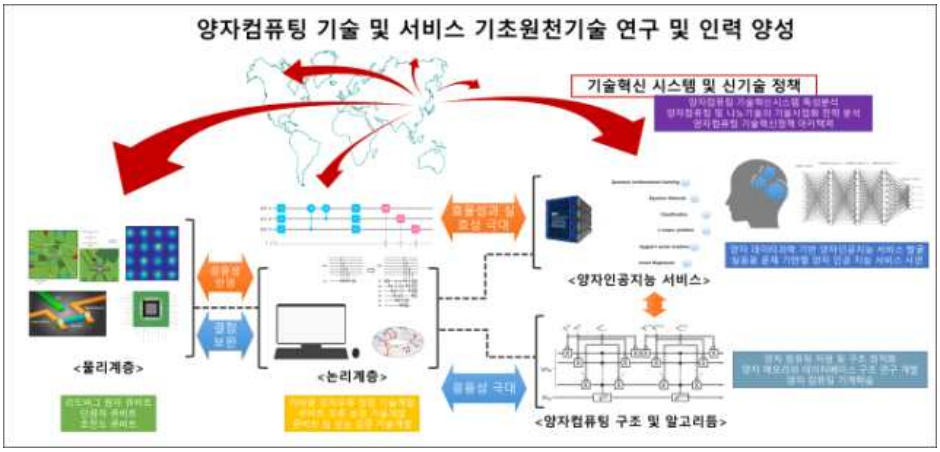
[그림 I.1.1] 연구센터 최종목표와 비전

2) 연차별 연구목표



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 연구 개요 및 구성



다. 세부과제별 연구내용

구분	내용
1세부과제 (물리계층)	· 1차년도: 3 원자 큐비트 얽힘 생성 및 제어 · 2차년도: 5 원자 큐비트 얽힘 생성 및 제어 · 3차년도: 2차원 격자 원자 기반 10큐비트 양자 시뮬레이션 · 4차년도: 3차원 격자 원자 기반 100큐비트 양자 시뮬레이터 시연 · 5차년도: 광집적회로상 구현된 저면적, 저손실 양자 메모리 개발 · 6차년도: 양자 광집적회로 시뮬레이터 제작
2세부과제 (논리계층)	· 1차년도: 양자오류정정 부호 및 성능 검증 방법 제안 · 2차년도: 소요자원 절감 양자오류정정 부호 및 양자얽힘 검증 방법 개발 · 3차년도: 양자오류정정부호 개선 및 큐비트 측정과 계산복잡도 분석 · 4차년도: 양자오류정정 부호 효율성 증대 및 큐비트 순도 검증 방법 개발 · 5차년도: 표면부호의 구조적 분석 및 저 복잡도 복호 알고리즘 개발 · 6차년도: 양자오류정정 부호의 위상학적 구조분석 및 복호 알고리즘 적용
3세부과제 (양자컴퓨팅 구조 및 알고리듬)	· 1차년도: 기존 양자기계학습 알고리듬 인공지능 적용 연구 · 2차년도: 고유 양자기계학습 알고리듬 연구 · 3차년도: 지능 축적 양자기계학습 인공지능 응용 연구 · 4차년도: 양자기계학습 인공지능 클라우드 핵심 기술 연구 · 5차년도: 양자 딥러닝 알고리즘의 학습 다이나믹 연구 · 6차년도: 분산 양자 시스템 운용 연구
4세부과제 (기술혁신 시스템 및 신기술 정책)	· 1차년도: 양자 데이터베이스 기술 개발 및 빅데이터 수집 · 2차년도: 양자인공지능 알고리듬 연구 · 3차년도: 양자인공지능 알고리듬 응용 · 4차년도: 양자인공지능 기반 문제 해결 및 서비스 시연 · 5차년도: 양자계산 위한 Emulator개발 및 미중 양자기술 사업화역량 분석 · 6차년도: 양자계산 위한 Emulator고도화 및 중국 양자기술연구소 성장전략분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연차별 추진계획 및 실적

가. 총괄 추진계획 및 내용

주요 추진 내용	1단계												2단계							
	1차년도('18)				2차년도('19)				3차년도('20)				4차년도('21)				5차년도('22)				6차년도('23)			
분기	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
■ 제1세부과제																								
N=3 큐비트 얽힘 생성 및 제어 기술																								
N=5 큐비트 얽힘 생성 및 제어 기술																								
N=10 큐비트 얽힘 생성 및 제어 기술																								
N=100 큐비트 얽힘 생성및 제어 기술																								
광집적회로 상 양자 메모리 구현																								
양자 광집적회로 시뮬레이터 제작																								
■ 제2세부과제																								
저비용 양자 오류 정정 기술 개발																								
Reed-Muller 부호 구현의 최적화																								
위상학적 연접 큐비트보호 기술 개발																								
큐비트 성능 및 얽힘 검증																								
오류정정부호의 위상학적 구조 분석																								
저 복잡도 복호 알고리즘 개발																								
■ 제3세부과제																								
양자알고리듬 및 큐비트 회로 최적화																								
양자기계학습 및 양자인공지능 원천 알고리듬 확보																								
양자알고리듬 클라우드 서비스 기술 확보																								
문제기반 양자인공지능 서비스 알고리듬 원천 기술 확보																								
양자딥러닝 알고리즘의 학습 다이나믹 연구																								
분산 양자 시스템 운용 연구																								
■ 제4세부과제																								
양자 데이터베이스 기술 개발																								
패턴 학습 양자기계학습 기술 개발																								
양자인공지능 응용 알고리듬 개발																								
양자인공지능 응용 서비스 개발																								
산학연계 ICT 인력 양성																								
양자 계산을 위한 Emulator 개발 및 고도화																								
미중 양자기술 사업화 역량 및 연구소역량 분석																								
주요 milestone 완성 지점에서의 수행결과물	■ 100 큐비트 규모 양자 시뮬 레이터 시스템 설계				■초방사 위상 전사 구현 ■큐비트 양				■2차원 카고메망 격자구조 양자 시뮬레이션				■DAQS 제작 및 초전도체 큐비트 실험 ■큐비트순도				■Orbital optimization을 통한 VQE 고도화 코드				■perturbationcorrection을 통한 VQE 고도화 코드			

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	■ 성능 검증의 일반적 방법 ■ 빅데이터의 양자 DB 핵심 기술 연구 및 기존 양자 기계 학습 인공지능 적용 연구 ■ 양자 DB 생성 데모	자 얽힘 검증 방법 ■ 고유 양자 기계학습 알고 리듬 연구 ■ 패턴학습 양자 기계학습 알고 리듬	■ 큐비트측정과 계산복잡도 관계 분석 ■ 하이브리드 양자컴퓨팅 알고리듬의 개발 ■ 나노기술 사업화 대비 양자 컴퓨팅 사업화 전략 정립	검증 방법 ■ 양자기계학습 인공지능 클라 우드 핵심 기술 연구 ■ 양자인공지능을 응용한 문제 해결 사례 개발 및 평가	■ 미중 양자 기술 혁신체제	■ 중국 USTC 양자연구소 성장선략

구분	세부과제별 1, 2, 3, 4, 5, 6차년도 추진 내용
1세부	■ Quantum trajectory simulation 및 Quantum master equation을 이용한 위상 전사 시뮬레이션 ■ 초방사 위상전사 구현, 호모다인 측정장치 구성, 초방사에서 원자 큐비트에서 광자 큐비트로의 위상전사 구현 ■ Tavis-Cummings Hamiltonian을 가정했을 때 위상이 성공적으로 전사될 수 있음을 보임 ■ 시스템의 물리적 분석 및 환경적 분석을 통한 정확한 fitting model 제시 ■ 리드버그 원자 양자시뮬레이터 크기를 100큐비트 규모로 확장하기 위한 시스템 설계 및 구성 ■ 양자 회로 제작에 필수적인 Josephson junction 과 resonator 제작과정을 수행 ■ Resonator 디자인의 컴퓨터 시뮬레이션을 통한 경향 분석 ■ High T1/T2 초전도체 큐비트 제작 ■ 초전도 큐비트 신호 검출 핵심 기술 확보 및 모듈 개발 ■ 2차원 Kagome격자로 배열한 원자를 이용한 양자시뮬레이터 연구 ■ 다중 공간 모드 간 사광자혼합을 이용한 광자쌍 생성에 대한 양자광학 이론 모델 구축 ■ 광자쌍 생성용 광회로 시뮬레이션, 설계 및 주문 제작 완성 ■ 광집적회로 상 저면적, 공차 오류에 내성이 강한 양자메모리 설계 및 시뮬레이션 ■ 초전도 큐비트신호 검출 모듈 개발 및 고도화 ■ 광집적회로 시뮬레이터 완성, 최적화 및 실험데이터와의 비교 검증을 통한 성능 테스트
2세부	■ 현존하는 복호 알고리즘의 성능 및 복잡도 분석 ■ 양자자원의 대표적인 양자얽힘을 검증하는 방법 제안 ■ 대표적인 채널의 모델 및 신드롬 추출기를 소프트웨어로 구현 ■ 저복잡도 양자 오류 정정 부호 구현을 위한 RM 부호의 소요 자원 절감 방향 설정 ■ 양자채널 환경을 가정하여 서피스 부호의 한 종류인 Toric 부호의 시뮬레이션을 시행 ■ 큐비트 측정에 따른 계산복잡도 ■ 회로 잡음채널에서 기계학습 기반 복호알고리즘 추가 구현, 텐서곱 기반 고부호율 부호 제안 ■ 다양한 부호 길이를 갖는 서피스 부호의 구현 소요 자원 절감 기술 개발 ■ 저복잡도 QEC 및 서피스 부호를 조합한 저비용 논리적 큐비트 구성 기술 개발 ■ Dual-containing 부호 기반 양자 오류정정부호 및 복호 알고리즘 제안 ■ 토릭부호 및 (회전된) 표면부호의 위상학적 구조 및 오류 분석 ■ 위상학적 오류정정부호를 위한 최적의 복호알고리즘 성능에 근접한 BP(Belief Propagation)기반 저 복잡도 복호 알고리즘 구현 ■ 양자 컴퓨팅 과정에서 생성되는 얽힘 검증 기술 개발
3세부	■ 클래식 데이터 수집 및 추론 알고리즘의 근본적 성능 분석 ■ 양자 얽힘을 활용하여 효율성을 증진시킨 빅데이터 수집 및 분석 알고리즘 제안 ■ Phase estimation을 사용하여 Fourier transform을 으로 근사하는 것으로 continuous version

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	문제를 효율적으로 구현하는 방법 제시 ■기존 사례기반 추론 알고리즘의 양자 알고리즘 개발 ■공인 소프트웨어 시험 인증 평가기관에 시험 인증 의뢰 및 평가 결과서 발급 ■추가 적용 대상 탐색 및 OPIS 방법론 활용한 특허 및 시장 조사 ■크라우드소싱 시스템을 활용한 효율적 데이터 및 지능 축적 알고리즘 개발 ■그래프 데이터에서 높은 유사성을 지니는 커뮤니티를 효율적으로 검출하는 알고리즘 개발 ■하이브리드 양자컴퓨팅 알고리듬의 개발 ■지능 축적 양자기계학습 인공지능 응용 연구 ■양자인공지능 응용 알고리듬 개발 및 구현 ■XOR Query기반 이진분류 알고리듬 개발 및 구현 ■크라우드소싱 시스템의 일반화 된 답변 에러 모델에서 효율적으로 작동하는 데이터 추출 기법 개발 ■효율적인 양자회로를 자동적으로 설계, 구성 비교하는 알고리즘 개발 ■연속적인 대수 문제를 해결하는 양자컴퓨팅 알고리듬의 개발을 통한 알고리듬의 복잡도 향상 ■양자이득을 수학적으로 증명할 수 있는 문제를 통한 양자회로 알고리듬의 복잡도 향상 ■순서 매김 특잇값 분해 알고리즘 개발 ■개발된 Gaussian Boson Sampling 양자알고리즘의 상용플랫폼 적용 및 상용플랫폼의 국내외 기업 및 연구소 대상 사용자 평가 ■서포트벡터머신과 변분양자알고리듬에서 착안한 양자근사서포트벡터머신 개발 ■딥러닝 학습을 위한 효율적 빅데이터 데이터 라벨링 시스템 개발 ■낮은 SNR 영역에서 데이터의 유효 정보 존재 여부를 감지하는 알고리즘 개발 ■HHL 알고리듬의 응용 기술 연구 ■다항 방정식과 같은 산업수학적 문제 해결 양자 알고리듬 연구 ■D-Wave 양자 어닐러를 활용한 저궤도 위성 네트워크 최적화 알고리즘 개발 ■양자 어닐러 연산결과의 신뢰성 향상을 위한 후처리 방법인 Statistical Qubit Freezing 개발 ■다중 선택을 하는 크라우드 소싱에서 정답과 가장 혼동스러운 답변을 제공할 확률을 복구하는 알고리즘 개발 ■상수 상관관계를 가진 확률적 블록 모델(SBM)에서 정확한 그래프 매칭을 위한 효율적인 알고리즘 개발
4세부	■고전 기계학습을 활용한 양자회로 에러 정정기술 개발 ■Qubit Coupled Cluster 기반의 양자화학시뮬레이션의 효율적 양자자원 활용 방안 연구 ■잡음섞인 현실적 큐비트를 사용하는 quantum LPN 알고리듬의 최적화 연구 ■QRAM과 Quantum LPN을 응용한 고전-양자 하이브리드 강화학습 알고리듬 제시 ■양자 알고리즘을 사용한 오믹스 데이터 분석 기술 개발 ■센터 지적재산권 기술 실시 계약과 함께 주식회사 큐노바 창업 ■양자기술 지식생태계 분석 ■추격국과 선도국의 신생기술 과련 지식흐름 및 생성패턴 차이 도출 ■기술추격국의 지식생산패턴 규명을 통한 기술사업화 촉진 지식생태계 분석 ■교원창업 저해요인 분석 ■양자기술의 경쟁력 확보를 위한 후발국과 선도국의 지식생산전략 비교 ■UCCSD ANSTAZ 개발 및 MP2 필터링을 통한 계산속도 향상 ■UCCD ANSTAZ 개발 및 Orbital optimazation을 통한 계산 정확도 향상 ■미중 분야별 양자지식생산 패턴 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 사업수행 산출성과

1) 당초 연구 목표

구분	당초 연구 목표	단계 평가의 주요 착안점
1세부	3차원 격자 원자 기반 100 큐비트 양자 시뮬레이터 시연	·초방사 위상전사의 응용 (직접적 광학주파수 합성 가능성) ·상호작용하는 두 모드 파동함수의 정보량을 샤논 엔트로피로 정량화 ·2차원 격자 배열 원자를 이용한 양자시뮬레이터 연구 ·2차원 삼각, 사각, 육각, 격자구조 양자-ising 모델 동역학 연구 ·2차원 양자 시뮬레이션 실행 ·Josephson junction의 실험실 내 제작을 위해 필요한 Double angle deposition 기능이 있는 E-beam evaporation system 구축 ·One/Two-tone spectroscopy를 통한 3D Transmon 시스템 규명 ·Single qubit Rabi oscillation 측정/분석을 위해 Cavity phase 분석용 RF H/W & S/W 구축 ·초전도 큐비트 신호 검출 모듈 개발을 위한 PCB 설계, 제작 ·초전도 큐비트 기반의 양자 이산 보행 구현 ·광집적회로상 구현된 저면적, 저손실 양자 메모리 개발 ·광집적회로 상 양자광 현상을 잘 시뮬레이션할 수 있는 소프트웨어의 개발 및 실험을 통한 성능 검증
2세부	양자오류정정 부호 효율성 증대 및 큐비트 순도 검증 방법 개발	·큐비트 측정과 계산복잡도 관계에 관한 양자 프로토콜 ·회로 잡음 채널 (circuit noise channel)과 해당 채널에서 콘볼루션 신경망기반 복호 알고리즘 구현 ·텐서 곱(tensor product) 기법을 적용한 고부호율 부호 제안 ·다양한 Lattice에 따른 논리적 오류율 추정 ·Lattice 크기 변형으로 같은 큐비트 수 대비 논리적 오류율 성능 향상 ·Bias 환경 및 unbiased 환경에서의 Encoding 기법 및 연산자 분석 ·논리연산을 수행하기 위한 원거리 논리적 CNOT을 허용하는 논리적 큐비트의 Layout 설계 ·토릭부호 및 (회전된) 표면부호의 위상학적 구조 분석 및 오류의 분류 ·위상학적 구조를 이용한 저 복잡도 복호 알고리즘 제안 ·양자계산 알고리즘의 효율성을 증대시킬 수 있는 방법론 연구
3세부	양자기계학습 인공지능 클라우드 핵심 기술 연구	·크라우드소싱을 활용한 효율적 데이터및 지능축적 알고리즘 개발 ·그래프 데이터에서 높은 유사성을 지니는 커뮤니티를 효율적으로 검출하는 알고리즘 개발 ·양자 알고리듬과 동일한 효과를 주는 고전 컴퓨팅 알고리듬의 분석 ·고전 컴퓨터를 보조적으로 사용하는 하이브리드 양자컴퓨팅 알고리듬의 개발 ·양자인공지능 응용 알고리듬 개발에 있어서 상용 양자 컴퓨터 서비스 활용 여부(D-Wave 및 Xanadu) ·실제 문제 해결을 위한 Gaussian Boson Sampling 기법 구현 여부 ·큐빗 개수 대비 기하급수적으로 큰 고전 데이터에 대한 지도학습을

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		가능케 함. · 학습 데이터와 테스트 데이터가 특정한 양자상태로 주어지면 데이터 크기 대비 기하급수적 계산 효율성을 달성할 수 있는 양자회로 제시. · 데이터 크기에 무관하게 두 큐비트만 측정함으로써 데이터 분류가 가능한 양자 지도 학습 알고리즘 제시. · 딥러닝 학습을 위한 효율적 빅데이터 데이터 라벨링 시스템 개발 · 낮은 SNR 영역에서 데이터의 유효 정보 존재 여부를 감지하는 알고리즘 개발 · HHL 알고리듬의 응용 기술 연구 · 다항 방정식과 같은 산업수학적 문제 해결 양자 알고리즘 연구 · D-Wave 양자 어닐러를 활용한 저궤도 위성 네트워크 최적화 알고리즘 개발 · 양자 어닐러 연산결과의 신뢰성 향상을 위한 후처리 방법인 Statistical Qubit Freezing 개발 · 최적화 문제해결 양자 알고리듬 개발 · 양자 이득 증명가능한 양자 알고리듬 개발 · 다중 선택을 하는 크라우드 소싱에서 정답과 가장 혼동스러운 답변을 제공할 확률을 복구하는 알고리즘 개발 · 상수 상관관계를 가진 확률적 블록 모델(SBM)에서 정확한 그래프 매칭을 위한 효율적인 알고리즘 개발
4세부	- 양자인공지능 기반 문제 해결 및 서비스 시연 - 양자 컴퓨팅 계산 Emula tor 고도화	· 양자컴퓨팅 관련 서지정보를 이용하여 과거 기술추격국이었던 우리나라와 중국의 지식생산패턴 분석 (Knowledge portfolio와 Knowledge Strategic Diagram 중심 분석) · 양자컴퓨팅 관련 연구를 수행하고 있는 대학교의 창업활성화 저해요인을 규명하고 이해관계자간의 갈등 중심 분석 · MP2 filtering 활용 UCCSD Ansatz 변수 개수 감소 (계산 속도 향상) · orbital optimization을 통한 VQE 계산 정확도 향상(UCCD Ansatz) · 중국은 국내협업과 미국은 국내외협력을 중심으로 양지기술개발 · 미국은 산학연 중심으로 양자기술을 개발 · 양자 그래프 신경망을 사용하여 분자 성질 예측 모델 개발

2) 연구범위 및 연구수행 방법

구분	연구범위 및 연구수행 방법
1세부	**○ 연구 범위 : 초방사 현상의 위상 전사에 대한 시뮬레이션적 연구** **○ 연구 수행 방법** - 원자-광자 간 상호작용을 Tavis-Cummings Hamiltonian을 이용하여 원자와 광자 상태의 time-evolution을 시뮬레이션으로 구현 - Quantum trajectory simulation 및 Quantum master equation을 통해 원자에서 광자로의 위상 전사 확인 - 실제 실험에 가깝게 여러 변수들(coupling constant, interaction time 등)을 바꾸어 가며 위상 전사의 일치도를 확인 **○ 연구 범위 : 초방사 현상의 위상 전사 구현**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 연구 수행 방법

- 원자를 바닥상태와 여기상태의 양자역학적 중첩상태로 준비할 때 두 상태 사이에 정해진 위상을 갖도록 준비
- 나노구멍 격자를 통해 원자를 공진기에 주입함으로써 원자의 위치를 제어하고 원자들이 동일한 위상을 갖고 공진기와 상호작용하도록 함
- 초방사를 구현하고 공진기 안 평균 원자수를 바꿔가면서 초방사의 세기를 조사
- 호모다인 측정장치를 구성하여 방출되는 초방사의 호모다인 측정을 수행
- 원자의 중첩상태에 기록한 위상정보가 방출되는 초방사의 위상에 전사됨을 확인

○ 연구 범위 : 초방사 위상전사를 이용한 직접적 광학주파수 합성방법의 고안

○ 연구 수행 방법

- 원자에 각인하는 위상이 합성하고자 하는 광학주파수의 위상과 맞도록 조정
- 공진기의 주파수를 스캔하며 발생되는 빛의 주파수를 측정함으로써 원하는 광학주파수가 합성됨을 확인

○ 연구 범위 : N=3 큐비트 얽힘 생성 및 제어 기술

○ 연구 수행 방법

- Far-off resonant dipole trapping을 이용한 단일원자 포획
- Electron-multiplying CCD로 단일 원자 촬영
- Spatial light modulator로 dipole trapping beam을 modulation 하여 다원자 trap 생성
- Ultra-low expansion cavity를 이용하여 Rydberg atom excitation을 위한 780 nm, 480 nm 레이저의 선폭 30 kHz로 안정화
- 에러 요인을 고려한 시뮬레이션과의 비교를 통해 시스템 dynamics 확인 및 환경 분석

○ 연구 범위 : 리드버그 원자 양자시뮬레이터의 크기를 100큐비트 규모로 확장 가능한 시스템 구성

○ 연구 수행 방법

- 리드버그 원자 실험에서 결맞음을 깨는 주요한 에러 분석
- DRAG(Derivative Removal by Adiabatic Gate)에 기반한 누출 억제를 리드버그 원자에 적용하여 높은 fidelity가 기대되는 큐비트 연산 제안

○ 연구 범위 : 2차원 사각격자에 무작위로 배열한 원자를 이용한 양자시뮬레이터 연구

○ 연구 수행 방법

- 레이저의 위상 잡음(phase noise)를 줄여 다큐빗 연산에 충분한 결맞음 시간(coherence time)을 만듦.
- Dynamic holographic Optical Tweezer(DHOT)를 이용해 다양한 형태의 원자배열을 연속적으로 변경하여 다양한 경우에 대해 양자시뮬레이션을 수행함.
- 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 예측한 양자-ising 모델 에너지 스펙트럼과 실험결과의 비교를 통해 양자시뮬레이션이 성공적으로 수행됨을 보임.
- 최초의 3차원 리드버그 양자시뮬레이터 구현.

○ 연구 범위 : 초전도체를 이용한 양자 시뮬레이션 시스템 제작 및 DAQS 수행

○ 연구 수행 방법

- Double angle deposition process를 이용한 Al-Al3O2-Al Josephson junction(JJ)의 제작
- 위의 JJ를 이용한 qubit을 읽고 제어하기 위한 높은 Q factor를 가진 Al resonator 제작
- Qubit과 resonator를 이용하여 양자 시뮬레이션 모델에 적합한 양자칩 제작 및 연구 수행

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ **연구 범위 : 2D 삼각형 격자 위 배열된 초전도체 큐비트 설계**

○ **연구 수행 방법**

- Multiqubit single shot measurement를 위한 chip 디자인
- High Tc CPW 디자인 반영

○ **연구 범위 : High T1/T2 초전도체 큐비트 제작**

○ **연구 수행 방법**

- Quantum chip 개발을 위한 Clean room + Photo lithography 환경 확보
- Josephson junction을 제작하기 위한 Double angle deposition이 가능한 E-beam evap. 제작
- 8 qubit chip 측정을 위한 Wire bonding & Casing 조건 확보

○ **연구 범위 : 초전도 큐비트 신호 검출 방안 연구**

○ **연구 수행 방법**

- 시뮬레이터를 사용하여 초전도 큐비트 신호 전송을 위한 GPCW 전송선에서의 손실 최소화 연구

○ **연구 범위 : 초전도 큐비트 신호 검출 핵심 기술 개발**

○ **연구 수행 방법**

- HFSS simulator를 이용한 저온 초전도 큐비트 신호 저잡음 증폭 시스템 구축을 위한 전송 손실을 최소화한 전송선 simulation 및 PCB 제작

○ **연구 범위 : 초전도 큐비트 신호 검출 핵심 기술 확보**

○ **연구 수행 방법**

- 최대 input/ouput을 얻기 위한 PCB board 디자인 시뮬레이션 및 제작
- 저온 신호 증폭을 위한 JPA, HEMT 테스트
- JPA 최대 gain을 얻기 위한 신호 분석 및 최적화
- Straying photon 제거를 위한 Absorptive filter 제작 기술 확보 및 제작

○ **연구 범위 : 초전도 큐비트 신호 검출 모듈 개발**

○ **연구 수행 방법**

- RF signal management를 위한 Signal generator 및 Arbitrary waveform generator 설치 및 테스트
- 극저온 냉각 장치에 RF 측정 라인 설치 및 3D qubit measurement를 위한 회로 구성

○ **연구 범위 : High T1/T2 초전도체 큐비트 제작**

○ **연구 수행 방법**

- Double-angle deposition을 위한 resist bridge 구조 제작 레시피 개발
- 이스라엘 Technion 대학 방문, E-beam 증착 공정을 수행하여 다량의 Transmon 큐빗 샘플 제작
- 큐빗 제작을 위한 전체 공정 연구실 내 진행을 위해 Al용 E-beam 증착 장비 제작
- 제작한 큐빗 성능을 반영하는 상온 조셉슨 저항 측정을 위한 프로브 시스템 구축

○ **연구 범위 : 초전도 큐비트 신호 검출 핵심 기술 확보**

○ **연구 수행 방법**

- 이스라엘 Technion에서 3D Transmon 시스템 규명을 위한 Spectroscopy 수행
- Gate 펄스 크기를 조절하며 60ns 길이의 Pi-pulse의 calibration 수행
- Shielding Material을 이용한 Qubit 시스템 Isolation 방식 습득
- 임의 파형 생성기및 신호 발생기를 통한 몇백 나노초 수준의 펄스 파형 제작기술 확보
- Clock 동기화를 통한 측정 펄스 위상 데이터의 Coherent measurement 방식 구현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	○ **연구 범위 : 초전도 큐비트 신호 검출 모듈 개발** ○ **연구 수행 방법** - Python을 이용한 RF 시스템 제어 모듈 개발 기반 확보 - Homodyne detection을 통한 공진기 신호 측정 및 큐빗 상태 변화 확인 - JPA를 이용한 single photon 수준의 극저온 신호 증폭 구현 및 20dB 수준의 Gain 확보 ○ **연구 범위 : 초전도 큐비트 신호 검출 모듈 개발** ○ **연구 수행 방법** - 초전도 큐비트 신호 검출 모듈에서의 초 미세 신호 검출을 위한 PCB 설계 및 제작 ○ **연구 범위 : 초전도 큐비트 신호 검출 모듈 개발 및 고도화** ○ **연구 수행 방법** - 초전도 큐비트 신호 검출 모듈 구현 위한 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm 신호선 CPWG 보드 제작 ○ **연구 범위 : 초전도 큐비트 기반의 이산 양자 보행 구현** ○ **연구 수행 방법** - 3차원 high-Q 공진기와 transmon 큐비트를 이용하여 이산 양자 보행 구현을 위한 공진기-큐비트-공진기 시스템 구축 - 시뮬레이션을 통한 시스템 파라미터 확인 및 그에 맞는 큐비트 제작 공정 확립 ○ **연구 범위 : 광집적회로상 구현된 저면적, 저손실 양자 메모리 개발** ○ **연구 수행 방법** - 광자의 간섭 현상 없이 동일한 물리적 구조물을 반복 활용할 수 있는 light-recycling device 설계 및 활용 - Monte-Carlo 및 FDTD 시뮬레이션을 통한 소자 성능 및 공정 오차 민감도 검증 ○ **연구 범위 : 광집적회로를 시뮬레이션할 수 있는 소프트웨어 툴 개발 및 검증** ○ **연구 수행 방법** - 비선형 양자 광상태 시뮬레이터 개발 - 실험을 통한 시뮬레이터 성능 검증
2세부	○ **연구 범위 : 물리계층과 양자 SW를 연계. 양자 SW를 위한 물리계층의 유용한 자원 정량화 및 물리계층의 양자 SW 응용의 어려움을 극복하는 이론적 접근** ○ **연구 수행 방법** - 물리계층의 양자 SW 구현에서 발생하는 잡음 한계 극복 이론 : 오류정정기법 활용 - 양자 SW를 위한 물리계층의 유용한 자원 정량화 : 양자얽힘 ○ **연구 범위 : 물리계층과 양자 SW를 연계. 양자 SW를 위한 유용한 자원 중 양자얽힘의 정량화 및 양자얽힘의 다양한 검증 방법 연구** ○ **연구 수행 방법** - 양자토모그래피 등 구현이 용이한 기저들을 활용한 양자얽힘검증 - 이를 재활용하여 다른 종류의 양자얽힘을 다시 검증하는 기법 : 양자얽힘의 검증 효율 향상 ○ **연구 범위 : 물리계층과 양자 SW를 연계. 양자 SW를 위한 유용한 자원 중 양자얽힘의 정량화 및 양자얽힘의 다양한 검증 방법 연구** ○ **연구 수행 방법** - 큐비트 측정에 따른 양자 상관관계의 분석 - 양자 상관관계에 따른 양자 프로토콜의 채널 용량 계산과 계산복잡도와의 관계 ○ **연구 범위 : 회로 잡음 채널에서 기계학습 기반 복호 알고리즘 추가 구현 및 텐서 곱 기반 고부호율 부호 제안**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ **연구 수행 방법**
- 회로 잡음 채널 실험 구현
- 해당 채널에서 제안한 복호 알고리즘의 논리적 오류율 비교 및 분석
- 텐서 곱을 사용하여 새로운 안정기 (stabilizer) 제안

○ **연구 범위 : 복호 알고리즘에 따른 위상학적 오류정정부호의 성능 및 복잡도 분석**

○ **연구 수행 방법**
- 대표적인 양자 채널 모델과 신드롬 추출기를 구현
- 오류율의 변화에 격자 구조의 크기에 따른 각 복호기의 논리적 오류율과 시간 복잡도 분석

○ **연구 범위 : 기계학습을 이용한 표면부호의 신경망 기반 복호 알고리즘 제안**

○ **연구 수행 방법**
- 기존의 제안된 기계학습을 이용한 표면부호의 복호 알고리즘 분석
- 신드롬 구조를 변형하지 않는 복호 알고리즘 제안 및 시뮬레이션 구현
- 디폴라이징 채널 모델에서 논리적 오류율 및 임계값 비교 및 분석

○ **연구 범위 : 저복잡도 양자 오류 정정 부호 구현을 위한 소요 자원 분석**

○ **연구 수행 방법**
- 고전 RM 부호의 generator matrix, parity check matrix 분석
- 고전 RM 부호를 기반으로 한 양자 RM 부호의 generator matrix, parity check matrix 분석
- Steane’s Latin rectangle method를 통해 양자 RM 부호의 generator matrix, parity check matrix 최적화 패턴 분석 가능성 연구

○ **연구 범위 : Toric 부호의 시뮬레이션 기법 연구**

○ **연구 수행 방법**
- 양자 오류정정부호는 적정선의 오류율(Threshold)을 갖는 물리적 큐비트 및 연산자를 활용하여 논리적 큐비트를 만들어 양자 컴퓨팅 및 양자통신에 활용 될 수 있는 기법임
- 양자 오류정정부로는 크게 연접기반 오류정정부호와 Topological 오류정정 부호로 구분될 수 있으며, Topological 오류정정 부호는 높은 Threshold를 가지고 근접 연산자로 구성되어 있어 구현에 용이하다는 장점을 가짐.
- Toric 부호는 대표적인 Topological 양자 오류정정부호의 형태이며 해당 부호의 성능을 확인하기 위하여 Python을 통한 시뮬레이션을 시행함
- 본 연구에서는 6 step을 사용하여 복호화 되는 Toric 부호를 가정함

○ **연구 범위 : 다양한 부호 길이를 갖는 서피스 부호의 구현 소요 자원 절감 기술 개발**

○ **연구 수행 방법**
- Topological 양자 오류정정 부호 중 대표적인 형태인 Boundary를 가지는 Toric Code에서 Lattice크기를 변형하여 논리연산자의 weight를 조절하고, 해당 논리적 오류율을 추정함

○ **연구 범위: 저복잡도 QEC 및 서피스 부호를 조합한 저비용 논리적 큐비트 구성 기술 개발**

○ **연구 수행 방법**
- Bias 환경에서 활용되는 L1 X L2 Planar 부호의 논리적 연산 수행을 위한 소요자원 분석
- Surface Code 부호화 기법(Defect, Planar, Roated) 및 논리적 연산자 수행 기법 분석 (Braiding 및 Lattice Surgery)
- 논리적 큐비트 아키텍처 분석

○ **연구 범위** : Dual-containing 부호 기반 양자 오류정정부호 및 복호 알고리즘 제안

○ **연구 수행 방법**
- CSS 기법을 이용한 양자 오류정정부호를 만들기 위하여 사용되는 기존의 오류정정부호의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	성질 분석 : Dual-containing - NISQ 시대에 적합한 짧은 부호 길이와 실제 회로 구현에 용이한 구조를 가지는 부호 분석 - 기존의 Random redundancy belief propagation 기법을 syndrome-based decoding 으로 구현 - Trapping set 분석 및 해결하는 방법 제시 ○ **연구 범위 : 위상학적 오류정정부호를 위한** 최적의 복호 알고리즘 성능에 근접한 **belief propagation 기반 저 복잡도 복호 알고리즘** 제안 ○ **연구 수행 방법** - 위상학적 양자오류정정 부호인 토릭부호와 (회전된) 표면부호의 위상학적 구조 분석 - Belief propagation 후처리 복호 알고리즘 방식 분석 - 위상학적 구조를 이용한 오류의 분류 - 고 성능 저 복잡도 복호 알고리즘 제안 ○ **연구 범위 : 양자계산 알고리즘의 효율성을 증대시킬 수 있는 방법론 연구** ○ **연구 수행 방법** - Quantum walk의 경우 기존의 고전적인 random walk와 비교하여 제곱적으로 빠른 속도의 향상 가능 - 고전 random walk와 quantum walk의 기본원리 및 차이점의 연구와 그 성능 분석 - 오류 경계를 고려한 양자게이트 구현 복잡도 분석 - 양자계산 알고리즘의 효율성을 증대시킬 수 있는 방법론 연구 및 정립
3세부	○ **연구 범위 : 양자컴퓨팅 알고리듬 구현 회로의 최적화** ○ **연구 수행 방법** - phase estimation 알고리듬 분석 - 선형방정식을 해결하는 양자 알고리듬인 Harrow-Hassidim-Lloyd (HHL) 알고리듬 분석 - phase estimation 알고리듬의 분석을 통해 HHL 알고리듬에 그 결과를 적용하여 구현 양자 회로를 최적화 ○ **연구 범위 : 기본 양자 연산자의 큐비트 회로 분석 및 기본 양자 연산자 회로의 깊이 혹은 회로 안의 다중 큐비트 게이트 수의 최소화** ○ **연구 수행 방법** - continuous version 문제를 해결하는 양자 알고리듬을 구현하는데 발생하는 문제점을 분석 - Fourier basis로 measure 했을 때의 output값을 근사하는 방법 연구 - phase estimation 알고리듬의 진행과정 분석 - phase estimation 알고리듬의 input값에 따른 measurement outcome을 관찰하여 알고리듬의 성능을 분석 ○ **연구 범위 : 빅데이터 수집 및 이를 통한 추론 알고리즘 개발에 있어 클래식 알고리즘의 근본적 한계 분석 및 양자컴퓨팅이 가진 이점 확인** ○ **연구 수행 방법** - 클래식 데이터 수집 및 수집 된 데이터로부터의 정보 추출에 있어 샘플 복잡도와 계산 복잡도 사이의 근본적 trade-offs를 정보이론적 기법을 사용하여 분석 - 이론적 trade-offs를 달성하는 데이터 수집 알고리즘/정보 추출 알고리즘 제안 - 양자 얽힘을 사용하여 클래식 알고리즘으로부터 얻을 수 있는 trade-offs보다 샘플 복잡도와 계산 복잡도에서 동시에 유리한 데이터 수집/정보 추출이 가능함을 증명

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 크라우드소싱에 기반을 둔 빅데이터 clustering문제에서 최소의 데이터 수에 대한 정보이론적 한계 규명 및 이를 달성하는 효율적 질문 기법과 추론 알고리즘 제안, 이 문제에서 양자알고리즘이 지닌 효율성 분석
- 딥러닝 학습을 통한 데이터 clustering문제에서 separable distribution에 대한 generalization을 보장하는 shallow neural network architecture 개발
- Low rank data structure에서 signal 존재여부를 이론적으로 가장 잘 판별하는 polynomial-time 추론 알고리즘 개발

○ 연구 범위 : 양자인공지능 응용에 적합한 문제들을 선출 및 분석

○ 연구 수행 방법

- 캐나다 University of Toronto의 Rotman School 산하 프로그램인 CDL(Creative Destruction Lab)의 '양자 컴퓨팅 기술 및 비즈니스 보육' 프로그램에 참가
- CDL 보육 프로그램 중 IBM, D-Wave, Xanadu, Rigetti로부터 각 사의 양자 컴퓨터 하드웨어 및 양자 알고리즘 소프트웨어에 대한 기술 보육을 받음
- 국제적 수준의 양자 컴퓨터 하드웨어 및 양자 컴퓨팅 소프트웨어 제공사들과의 인터뷰를 통해 양자 인공지능이 적용되기에 적합한 분야들의 문제들을 선출하고 분석
- 양자 컴퓨팅이 적용되기 적합하다고 판단된 분야 중 그 중요도가 높음에도 불구하고 아직까지 연구가 미진한 분야인 '복잡계 네트워크의 복잡성 감소' 문제를 선택하여 이를 Markov Chain Monte Carlo Gibbs Sampling 방법으로 모델링
- 온톨로지 네트워크를 Markov Chain Monte Carlo Gibbs Sampling 방법으로 복잡성을 해소하는 알고리즘을 개발

○ 연구 범위 : 고유 양자기계학습 알고리듬 연구

○ 연구 수행 방법

- 양자 상태 신뢰도를 기반으로 하는 양자 지도학습 알고리즘의 이론적 연구 및 개발
- 양자 거리기반 기계학습의 커널 함수 구현을 위한 양자 회로 제시

○ 연구 범위 : 양자 기계학습 인공지능 클라우드 핵심 기술 연구

○ 연구 수행 방법

- 크라우드 소싱을 활용한 효율적 데이터 및 지능 축적 알고리즘 개발
- 그래프 데이터에서 유사성이 높은 커뮤니티를 효율적으로 검출하는 알고리즘 개발

○ 연구 범위 : 하이브리드 양자컴퓨팅 알고리듬의 개발

○ 연구 수행 방법

- 기존 양자 알고리듬과 동일한 효과를 주는 고전 컴퓨팅 알고리듬의 분석
- 고전 컴퓨터를 보조적으로 사용하는 하이브리드 양자컴퓨팅 알고리듬의 개발

○ 연구 범위 : 양자인공지능 응용 알고리듬 개발 및 구현

○ 연구 수행 방법

- 상용 양자컴퓨팅 하드웨어(D-Wave 및 Xanadu) 활용한 양자 알고리듬 개발 및 구현
- 해외 양자컴퓨팅 전문 기술보육 프로그램(캐나다 토론토 대학 CDL(Creative Destruction Lab)의 양자인공지능 기술/경영 보육 프로그램) 지원 및 참여(IBM, D-Wave, Rigetti, Xanadu 등 기술 보육)

○ 연구 범위 : 커널 기반 양자 지도 학습 알고리즘 개발

○ 연구 수행 방법

-저차원 입력 공간에 존재하는 데이터들을 큐비트로 표현되는 고차원 데이터 특징 공간(feature space)으로 옮긴 후, 양자화된 모든 학습데이터와 테스트데이터 간의 커널 함수를 양자 중첩을

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	활용해 동시에 계산하고 테스트데이터의 분류를 효율적으로 결정 - IBM 양자 클라우드 플랫폼을 사용하여 현실적인 노이즈 모델과 원리 증명 실험을 통해 양자 지도 학습 분류기의 성능을 시연 **○ 연구 범위 : 양자회로를 자동으로 설계하는 알고리즘 개발** **○ 연구 수행 방법** - 강화학습이론을 통하여 여러 Parameterized Quantum Circuit들을 생성, 경험하여 성능을 비교함으로서 agent가 효율적인 양자회로를 찾도록 학습시킴 **○ 연구 범위 : 양자컴퓨팅 알고리듬의 복잡도 향상** **○ 연구 수행 방법** - 연속적인 대수 문제를 엄밀히 정의하고, 그 문제를 양자 알고리듬이 효율적으로 해결할 수 있음을 수학적으로 증명 - 비국소성을 기반으로 하는 양자게임을 통하여 문제를 개발하고 그 문제를 해결하는 알고리듬이 양자이득을 가지고 있음을 수학적으로 증명 **○ 연구 범위 : 순서 매김 특잇값 분해 알고리즘 개발** **○ 연구 수행 방법** - QSVD 알고리즘의 목적함수를 변형해서 특이 벡터들을 해당 특잇값 크기 순서 대로 알 수 있는 알고리즘 개발 - 개발된 알고리즘을 주성분 분석 등에 사용 **○ 연구 범위 : 양자근사서포트벡터머신 알고리즘 개발** **○ 연구 수행 방법** - 서포트벡터머신의 수학적 형태에 변분양자지도학습 알고리즘과 커널기반 양자분류기를 적용하여 고차원 데이터 특징공간에서 최적의 지지고평면(supporting hyperplane)과 구분고평면(seperating hyperplane)을 찾아 고전알고리즘보다 빠르게 데이터 분류 - 변수화된 양자회로 (parameterized quantum circuit)을 이용해 더 적은 변수로 서포트벡터무게(support vector weight) 인코딩 - IBM 양자 클라우드 플랫폼을 사용하여 현실적인 노이즈 모델과 원리 증명 실험을 통해 양자근사서포트벡터머신의 성능을 시연 - 분꽃데이터를 분류하는 실험을 통해 변분화된 양자회로의 영향 분석 **○ 연구 범위 : 양자인공지능을 응용한 문제 해결 사례 개발 및 평가 연구** **○ 연구 수행 방법** - 사례기반추론(Case-based Reasoning)의 대표 문제 중 하나인 자연과학 기술 탐색 알고리즘(Bio-inspired Design Technology Searching Problem) 문제를 해결하는데 사용되는 인과관계 기반 알고리즘(Kim and Lee, 2017)을 양자 알고리즘으로 구현 - 구현된 알고리즘이 적용된 서비스 성능 평가 ((주)와이즈스톤) - 양자컴퓨팅이 활용되고 있는 산업 군의 분류와 특허를 OPIS 방법론을 이용하여 조사하여, 양자컴퓨팅의 특징이 산업계에서 어떻게 활용되고 있는지를 분석함 - 추후 실제 문제 해결에 사용될 수 있는 양자 알고리즘 사례 발굴 및 기술 선점 **○ 연구 범위 : 개발된 Gaussian Boson Sampling 양자알고리즘의 상용플랫폼 적용 및 상용플랫폼의 국내외 기업 및 연구소 대상 사용자 평가** **○ 연구 수행 방법** - 개발된 Xanadu GBS 라이브러리 및 서버를 활용한 Gaussian Boson Sampling 양자알고리즘을 구현하여 MIMICUS Pro(자사 제품) 빅데이터의 과학적 주제 네트워크 빅데이터 Subgraph

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추출에 활용
- 과학적 주제들 별로 추출된 Subgraph 네트워크형 데이터를 자사 제품(MIMICUS Pro) 상용플랫폼과 연동하는 작업을 수행
- Gaussian Boson Sampling 양자알고리즘이 활용된 상용플랫폼(MIMICUS Pro)의 사용성 및 사업성 평가를 위하여 국내외 41개 기관에 베타무료사용권한 발급 및 피드백 수집. 현대자동차, 기아, 미국 NASA, Johnson&Johnson 등 연구원들 대상으로 수행

○ **연구 범위 : 양자 딥러닝 알고리즘 학습 다이나믹 연구**

○ **연구 수행 방법**
- 딥러닝 학습을 위한 효율적 빅데이터 라벨링 기법 연구
- 데이터의 특성별 딥러닝 학습 다이나믹 양상 비교 연구, 이를 활용한 데이터 가치 정량화 연구
- 다중 선택이 가능한 크라우드 소싱에서 정답과 가장 혼란스러운 답변을 제공할 확률을 복구하는 알고리즘 개발. 이를 활용하여 소프트 레이블을 이용한 딥러닝 학습에 대해 연구.
- 확률적 블록 그래프 모델에서 시그니쳐 임베딩을 커뮤니티 구조를 활용한 파티션 트리로 구현하는 알고리즘 및 이론 연구. 이를 이용해 그래프 임베딩을 이용한 그래프 표현 학습 중 노드와 엣지로 구성된 임베딩 연구에 도움.

○ **연구 범위 : 양자선형대수의 응용 기술 연구**

○ **연구 수행 방법**
- 미분방정식 해결과 같은 HHL 알고리듬을 활용할 수 있는 기술 연구
- 산업수학적 문제를 해결하는 양자 알고리듬을 연구

○ **연구 범위 : 최적화 문제에 대한 양자 알고리듬 기술 연구**

○ **연구 수행 방법**
- 조합 최적화 문제를 근사적으로 해결하는 양자 근사 최적화 알고리듬 연구
- 고전 알고리듬보다 우월한 양자 알고리듬 개발을 통한 양자 이득을 증명하는 연구

○ **연구 범위 : D-Wave 양자 어닐러의 활용 및 응용**

○ **연구 수행 방법**
- 저궤도 위성 네트워크 최적화 문제를 이차비한정이진최적화 문제로 구현하여 D-Wave 양자 어닐를 사용하여 네트워크 최적화 알고리즘 개발
- 양자 어닐러의 계산 결과의 신뢰성을 높이기 위하여 반복적인 후처리 방법인 Statistical Qubit Freezing 기술 개발

○ **연구 범위**: 다중 선택을 하는 크라우드소싱에서 정답과 가장 혼동스러운 답변을 제공할 확률을 복구하는 알고리즘 개발

○ **연구 수행 방법**
- 다중 선택 크라우드소싱 모델에서 답변제공자의 고유신뢰도 및 각 태스크의 난이도를 반영한 오류확률 모델 개발
- 이 모델을 바탕으로 각 태스트마다 정답과 가장 혼동스러운 답변을 제공할 확률을 복구하는 알고리즘 개발

○ **연구 범위**: 상수 상관관계를 가진 확률적 블록 모델(SBM)에서 정확한 그래프 매칭을 위한 효율적인 알고리즘 개발

○ **연구 수행 방법**
- 상수 상관관계를 가진 두 확률적 블록 모델에서 에지 상관관계를 사용하여 두 그래프 사이의 노드를 매칭하는 알고리즘 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	- 각 노드마다 그 노드의 이웃노드 관계를 임베딩한 시그니쳐 벡터를 정의하고, 이 시그니쳐 벡터 사이의 상관관계를 사용하여 두 그래스 사이의 노드를 매칭하는 기법 개발
4세부	○ **연구 범위 : 빅데이터의 양자 랜덤 엑세스 메모리(QRAM) 핵심 기술 연구 및 적용 연구** ○ **연구 수행 방법** - 양자회로모델에 기반하여 디지털 데이터를 조건부로하는 비트플립연산과 양자 데이터를 조건부로하는 유니터리연산을 조합하여 양자데이터베이스의 flip-register-flop 개념을 제시하고, flip-flop 양자메모리 구조 개발. - 핸들 큐비트과 양자 조건부 swap 게이트를 이용하여 양자데이터가 핸들큐비트의 양자상태를 조건부로 다른 힐버트 공간에 인코딩되어 독립적 양자 연산이 동시에 수행되는 효과를 유도해내는 양자포킹기술 개발. - Greedy algorithm에 기반하여 디지털 데이터에 적용 가능한 고전-양자 하이브리드 강화학습 알고리듬 개발 및 성능 분석 - 잡음 섞인 큐비트를 사용하는 Quantum Phase Estimation을 기반으로 양자 LPN 알고리듬을 개발 하고 시뮬레이션을 통한 성능 분석 및 quantum coherence와 quantum discord와 같은 양자 자원을 척도로 하여 알고리듬 최적화 연구 ○ **연구 범위 : 효율적 양자 데이터베이스 운용 기술 개발** ○ **연구 수행 방법** - 양자역학의 기본원리를 위배하지 않으면서 양자메모리 계산비용 및 양자데이터베이스 중복적 연산으로 비용을 소모하는 것을 효과적으로 피할 수 있는 양자포킹프로세스 기술 개발 및 다수의 양자 데이터로부터 평균 값을 추출해내는 문제에 있어 계산복잡도 감소가 가능함을 보임. ○ **연구 범위 : 패턴 학습 양자 기계학습 알고리듬 연구** ○ **연구 수행 방법** - 오류가 있는 고전적 표본을 활용한 패리티 학습 문제를 greedy algorithm에 기반한 양자-고전 계층적 융합 알고리즘을 개발, 성능 분석 및 시뮬레이션을 통한 양자이득 확인. ○ **연구 범위 : 네트워크 빅데이터 수집 설계** ○ **연구 수행 방법** - 네트워크 빅데이터 수집 설계 항목 중에 네트워크 장애 감지를 위한 장애 데이터 유형 조사 및 분석 ○ **연구 범위 : 양자기술 관련 특허정보** ○ **연구 수행 방법** - 특허인용정보를 이용한 지식흐름 분석 - 특허공동출원정보를 이용한 지식생태계 분석 ○ **연구 범위 : 고전적 기계학습 알고리듬을 이용한 양자 회로 에러를 보정** ○ **연구 수행 방법** - 고전적 기계학습 알고리듬을 이용한 양자 회로 에러를 보정 - DNN과 CNN을 이용한 양자 에러 보정 결과 분석 - IBM Q 머신들의 에러 분석 ○ **연구 범위 : 효율적인 양자화학시뮬레이션을 위한 방법 연구** ○ **연구 수행 방법** - Variational Quantum Eigensolver 에서 기존 Qubit Coupled Cluster 방법을 사용하여 전자구조를 모사. - 이 때 필요한 회로 구성 단위인 entangler중 효과적인 entangler만을 선택하여 NISQ에서 짧은 길이와

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

적은 큐빗을 통해 효율적으로 양자 상태 준비.
- entangler적용에 따라 0으로 측정되는 해밀토니안의 항들을 제거하여 QPU에 접근하는 횟수를 최적화

○ **연구 범위: 양자 알고리즘을 사용한 오믹스 데이터 분석 기술 개발**

○ **연구 수행 방법**
- 양자 분류기를 사용하여 전사체 데이터를 사용한 유전자 분류 시도
- 분류에 유리한 양자 커널, 양자 특성 매핑 탐색
- 고전 분류 알고리즘과 성능 비교

○ **연구 범위 : 물질의 에너지 계산을 위한 양자 컴퓨팅 Emulator 고도화를 위한 방법 연구**

○ **연구 수행 방법**
- Variational Quantum Eigensolver (VQE) 프레임워크에서 Unitary Couppled Cluster Single Double (UCCSD) ansatz이용시 MP2 filtering을 통한 parameter수 감소를 통한 계산 속도 향상
- VQE 프레임워크에서 UCCD ansatz 이용 시 orbital optimization을 통한 계산 정확도 향상

◉ **양자컴퓨팅 관련 기술사업화 전략개발**

○ **연구 범위(1) : 기술추격국의 지식생산패턴 규명을 통한 기술사업화 촉진 지식생태계 분석**

○ **연구 수행 방법 (1)**
- 양자컴퓨팅(Communication, Computing, Sensor/Image 포함) 관련 서지정보를 이용하여 과거 기술추격국이었던 우리나라와 중국의 지식생산패턴을 분석
- 이를 위해 Knowledge Portfolio와 Knowledge Strategic Diagram을 중심으로 분석

○ **연구 수행 방법 (2)**
- 중국이 과거 과학지식역량을 어떻게 축적하였는지 분석함으로써 현재 양자컴퓨팅 관련 기술을 선도하는 기반을 어떻게 조성하였는지 규명
- Relative Comparative Advantage와 Specialization을 이용하여 Hierarchical Cluster Analysis을 통해 중국이 아시아 국가 내에서 어떤 변화를 보이며 관련 역량을 축적하였는지 규명

○ **연구 범위(2) : 교원창업 저해 요인 분석**

○ **연구 수행 방법**
- 양자컴퓨팅 관련 연구를 수행하고 있는 대학교의 창업활성화 저해요인을 규명하기 위해, 연구자들과 행정담당자들 간의 갈등을 중심으로 교원창업 저해요인에 대한 연구 실시
- 이를 위해 Analytic Hierarchy Process 및 전문가 인터뷰 등을 실시

○ **연구 범위(3) : 양자기술의 경쟁력 확보를 위한 후발국과 선도국의 지식생산전략 비교**

○ **연구 수행 방법**
- 기존의 계량서지학과 혁신연구 리뷰를 통해 첨단기술 분야의 신흥국과 선도국의 지식생산 패턴을 이해
- 논문 자료와 혁신시스템 체제에 기초하여, 양자기술 연구의 선도국인 미국과 후발국인 중국의 지식생산 패턴을 분석
- 양자기술 지식네트워크와 세부 기술 분야를 중심으로 지식생산전략을 비교

○ **연구 범위 : 양자 그래프 신경망을 사용한 분자 성질 예측 모델 개발**

○ **연구 수행 방법**
- 기존의 Equivariantly Diagonalizable Unitary Quantum Graph Circuit (EDU-QGC) 프레임워크에서 변의 특성을 반영할 수 있도록 EDU의 매개변수화 방법 및 EDU의 순서매김을 도입
- QM9 데이터 세트를 사용해 분자 성질을 예측하는 양자 모델과 비슷한 규모의 고전 모델을 학습하여 성능을 비교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 연구수행 내용 및 결과

구분	연구수행 내용 및 방법	연구수행 결과
1세부	**1세부 목표 : 초방사/초흡수 위상전사 이론 연구**	
	- 원자-광자 간 상호작용을 Tavis-Cummings Hamiltonian을 이용하여 원자와 광자 상태의 time-evolution을 시뮬레이션으로 구현 - 시뮬레이션 방법으로 Quantum trajectory simulation 및 Quantum master equation을 활용 - 구현된 시뮬레이션을 통해 원자에서 광자로의 위상 전사 확인 - 실제 실험에 가깝게 여러 변수들을 바꾸어 가며 위상 전사의 일치도를 확인 - 해석적 접근과 시뮬레이션을 비교하여 시뮬레이션의 유효성을 검토	- Quantum trajectory simulation을 통해서 계산한 결과 원자의 위상이 광자의 위상에 전사될 수 있음을 확인 - 양자 상태를 표현하기 위해서 이용되는 Wigner distribution을 활용하여 전사되기를 바라는 상태와 전사된 상태를 비교 - 이상적인 상황이 아닌 실제 실험에서 영향을 줄 수 있는 변수들을 정량화 - 이러한 변수들로 인해 전사된 상태와 기대 상태 간의 일치도가 97% 이하로 떨어질 수 있음 - 해석적 접근과 시뮬레이션 결과가 적절한 가정 하에서 동일하다는 것을 확인
	1세부 목표 : 초방사 현상의 위상 전사 구현	
	- 초방사 위상전사 구현 - 호모다인 측정장치 구성 - 초방사에서 원자 큐비트에서 광자 큐비트로의 위상전사 구현	- 초방사를 구현하고 그 세기가 원자수의 제곱에 비례하여 증가함을 확인함. - 원자의 위상정보가 초방사광에 전사되었음을 확인하기 위해 호모다인 보다 용이한 방법을 고안함. 새로운 방법에서는 조사광을 공진기에 입사시켜서 조사광의 위상을 바꿔가면서 초방사광과 상호작용 시킴. - 조사광의 위상에 따라 초방사와 조사광이 보강간섭, 소멸간섭하는 것을 보여 원자의 위상이 초방사광에 전사됨을 입증함. - 아울러 원자의 위상을 무작위일때 초방사는 일어나지 않지만 광자수의 안정화가 일어나서 광자수 분산이 샷노이즈의 40% 이하로 줄어든 비고전광을 발생 (논문 출판)
	1세부 목표 : 초방사 위상전사를 이용한 직접적 광학주파수 합성방법의 고안	
	- 초방사에서 위상전사 현상을 이용하여 직접적 광학주파수 합성이 가능함을 보임 - 예외점에서 샤논 엔트로피 연구	- 연구수행방법에 따라 초방사를 구현 - 원자에 각인하는 위상을 합성하고자 하는 주파수의 빛의 위상과 같도록 조정 - 공진기 주파수가 합성하고자 하는 주파수에 맞을 때 강한 빛이 발생함을 확인 - 예외점에서 파동함수가 갖는 정보량을 조사하기 위해 샤논 엔트로피를 도입 - 예외점에서 평균 샤논 엔트로피가 최대가 되고 두 모드의 샤논 엔트로피 기울기가 무한대가 됨을 발견 - 예외점 근방에서 외부 변화에 민감한 센서로

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	응용 가능함
1세부 목표 : N=3 큐비트 얽힘 생성 및 제어 기술	
- Magneto-optical trap을 이용하여 진공에서 마이크로 캘빈 온도로 루비듐 원자 냉각 - Far-off resonant dipole trapping을 이용한 단일원자 포획 - Electron-multiplying CCD로 단일 원자 촬영 - Spatial light modulator로 dipole trapping beam을 modulation 하여 여러개의 원자 trap 생성 - Ultra-low expansion cavity를 이용하여 Rydberg atom excitation을 위한 780 nm, 480 nm 레이저의 선폭 30 kHz로 안정화 - AOM을 이용하여 시간을 조절해가며 atom dynamics 실험 - 에러 요인을 고려한 컴퓨터 시뮬레이션과의 비교를 통해 시스템 dynamics 확인 및 환경 분석	- N=3의 선형 및 삼각형 모양 배열에서의 리드버그 원자 큐비트의 dynamics data 획득 - 시스템의 물리적 분석 및 환경적 분석을 통한 정확한 fitting model 제시 - 대규모 큐비트에 대한 양자 컴퓨팅 연구를 위한 원자 큐비트의 이론적 분석 정립 - 리드버그 원자 양자시뮬레이터의 크기를 100큐비트 규모로 확장하기 위한 시스템 설계 - FORT광원, 고속구동(200Hz)이 가능한 2D 액정, 이광자 전이 광원 하드웨어 모델 결정
1세부 목표 : 리드버그 원자 양자시뮬레이터의 크기를 100큐비트 규모로 확장하기 위한 시스템 구성	
- Magneto Optical Trap(MOT)과 레이저 쿨링 기술을 이용한 루비듐원자의 냉각 - Far-Off Resonant dipole Trap(FORT)를 이용한 단일원자 포획 - Dynamic holographic Optical Tweezer(DHOT)을 이용하여 임의의 형태로 각각의 원자들을 재배치	- 다양한 에러를 분석하여, 에러가 보정된 실험결과를 획득 - 컴퓨터 시뮬레이션을 통하여 실험의 매개변수들을 결정 - 컴퓨터 시뮬레이션을 통하여 우리의 실험 셋업으로 가능한 실험후보군을 결정
1세부 목표 : 2차원 사각격자에 무작위로 배열한 원자를 이용한 양자시뮬레이터 연구	
- 실험 가능성을 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 알아보고, 실험 후보군을 결정 - 다양한 형태의 재단된 레이저 펄스를 이용하여 원하는 큐비트 연산 실험 - 다양한 요인의 에러들을 컴퓨터로 시뮬레이션하여 실제 실험결과와 비교	- 측정을 통해 알아낸 에러를 PID 제어와 필터링을 통해 낮춰 다큐빗 연산을 가능하게 만듦. - DHOT을 이용해 원자의 분포를 3차원으로 배치하고 연속적으로 변화시킴. - 시뮬레이션을 통해 예측한 에너지 스펙트럼을 실험으로 보임.
1세부 목표 : 2D 삼각형 격자 위 배열된 초전도체 큐비트 설계	
- Double layer resist coating과 e-beam Al deposition등 기초적인 fabrication technique 개발 - fabrication technique를 이용해 Al/AlOx/Al Josephsn junction 제작, 테스트 - High quality Al cavity 디자인, 제작. - 초전도 qubit과 Al cavity의 신호 측정	- Double layer resist coating과 e-beam Al deposition의 recipe 확보. nm scale의 lithography 패턴에 50nm 두께의 Al film 증착 성공 - 7.0GHz resonance frequency를 갖는 Al cavity design - Impedence 50 Ohm을 유지한 채로 CPW의 선폭을 줄일수록 Q factor가 증가하는 결과를 FEM을

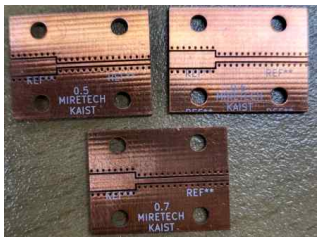
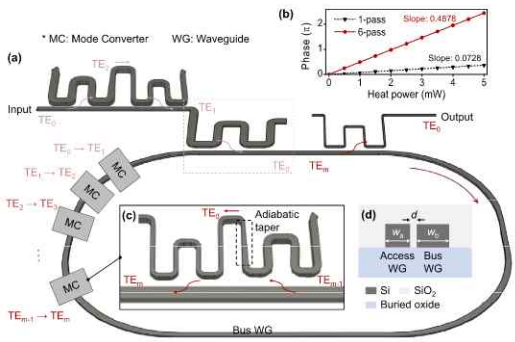
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	- SiO2/Si substrate 위에 Al film으로 CPW resonator를 디자인 및 제작 - FEM 시뮬레이션을 통한 Resonator의 resonance frequency 및 Q factor 시뮬레이션 - 초전도 샘플 측정을 위한 저온 측정 장비 구성 - Double angle deposition을 위한 tilting 기능이 있는 E-beam evaporator 설계 - Josephson junction quality 향상을 위한 Al dedicated chamber 구비 계획 - 독립적인 6-qubit 샘플 디자인 및 해당 디자인의 대면적 리소그래피를 위한 PL system 확보 - 측정을 위한 RF용 극저온 냉각기의 25mK 근방의 온도조건 확보 - Berkeley QNL 연구 협력을 통한 3D Single qubit chip과 저온용 amplifier (JPA), 그리고 2D 8 qubit chip 확보 - Qubit handling을 위한 Class 100 이상의 Clean room 사용 허가	통해 얻음 - 저온 측정에 필요한 HEMT, Room temp amp 설치 및 상온 가동 확인 - 저온(~100mK 이하)에서 측정할 Resonator Absorption spectrum 데이터의 상온 reference 데이터 확보 - E-beam evaporator 설계 완료 및 제작 요청 - PL system 사용 허가 확보 및 6 ‘ Photo-mask design alc 견적 완료 - 23~28 mK 구간의 base temperature 확인 - Berkeley QNL 협력연구 데이터 및 샘플 확인
	1세부 목표 : 초전도 큐비트 신호검출 요구사항 분석	
	- 초전도 큐비트 신호 검출 방안 연구 - Qubit 측정을 위한 RF components 구비 및 설치 - Signal Generator & AWG 동작 원리 파악 및 qubit control을 위한 소프트웨어 프로그래밍 - Cavity frequency 측정 및 qubit-cavity coupling 확인 - JPA chip 스펙 측정, Tunability 및 Gain 확인 - 8-Qring 용 PCB design 및 미래텍과 협력하여 시제품 제작 (HFSS이용)	- 저온 초전도 큐비트 신호의 초저잡음 증폭기 개발 방안 모색 - .HEMT 및 LNA 상용 디바이스 조사 - 도파로 저손실 GPCW 전송선 설계기술 확보 - PCB 두께 1.65 mm, 재질 FR4, 선폭 0.5mm, 갭 0.1 mm, 4~8 GHz 대역 S_{11}<-45 dB, S_{21} <0.3 dB - JPA test를 통한 frequency에 따른 maximum gain 측정 - Qubit state에 따른 3D cavity에서의 Lamb shift 측정 (Coupling 확인)
	1세부 목표 : 초전도 큐비트 신호검출 핵심 기술 확보	
	- 저온 초전도 큐비트 신호 저잡음 증폭 시스템 구축을 위한 전송 손실을 최소화한 전송선 시뮬레이션 및 모듈 PCB 개발	- 초전도 큐빗 신호 검출을 위한 보드 설계 및 제작 - 초전도 큐빗 신호 검출을 위한 최적 GCPW 신호선 설계를 위한 시뮬레이션 진행 - 초전도 큐빗 신호 검출을 위한 두께 1mm FR4 PCB 제작 - 재질 FR4, 두께 1mm, 선폭 0.34mm, 갭 0.1mm

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		- 시뮬레이션 대역 4~12GHz - S11 >-42.5 dB, S21 >-0.35 dB - 임피던스 50 ohm
	1세부 목표 : High T1/T2 초전도체 큐비트 제작	
	- Double-angle deposition을 위한 resist bridge 구조 제작 레시피 개발 - 이스라엘 Technion 대학 방문, E-beam 증착 공정을 수행하여 다량의 Transmon 큐빗 샘플 제작 - 큐빗 제작을 위한 전체 공정 연구실 내 진행을 위해 Al용 E-beam 증착장비 제작	- KAIST 장비를 이용하여 Resist bridge 제작 - 3Transom Qubit 샘플 제작 및 Ic 측정을 통해 원하는 주파수 영역에서 동작하는 소자 확보 - E beam 증착 시스템 및 청정실 구축 - 제작한 큐빗 성능을 반영하는 상온 조셉슨 저항 측정을 위한 프로브 시스템 구축
	1세부 목표 : 초전도 큐비트 신호 검출 핵심 기술 확보	
	- Gate 펄스 크기를 조절하며 60ns 길이의 Pi-pulse의 calibration 수행 - Shielding Material을 이용한 Qubit 시스템 Isolation 방식 습득 - 임의 파형 생성기 및 신호 발생기를 통한 few-hundred ns 수준의 펄스 파형 제작 기술 확보	- Clock 동기화를 통한 측정 펄스 위상 데이터의 Coherent measurement 방식 구현 - 이스라엘 Technion에서 3D Transmon 시스템 규명을 위한 Spectroscopy 수행 - Pi, Pi/2 Gate pulse 제작
	1세부 목표 : 초전도 큐비트 신호 검출 모듈 개발	
	- Python을 이용한 RF 시스템 제어 모듈 개발 기반 확보 - Homodyne detection을 통한 공진기 신호 측정 및 큐빗 상태 변화 확인 - JPA를 이용한 single photon 수준의 극저온 신호 증폭 구현 및 20dB 수준의 Gain 확보	- 신호 측정 검출용 H/W 구성 - Two tone spectroscopy를 통한 큐빗 상태 변화 관찰 및 제어 펄스 주파수 검증 - Cavity quality 검증 코드 구현 및 fitting 확인
	1세부 목표 : 초전도 큐비트 신호 검출 모듈 개발을 위한 PCB 설계, 제작	
	- 초전도 큐비트 신호 검출 핵심 기술 확보 - 초전도 큐비트 신호 검출 모듈 개발	▣ 미래텍: 초전도 큐빗의 미세신호 검출을 위한 보드 설계 및 제작 - KAIST 김은성 교수팀으로부터 데이터 제공 받음 - 초전도 큐빗 신호 검출을 위한 최적 GCPW를 이용한 보드 설계 - 초전도 큐빗 신호 검출을 위한 두께 1.5 mm FR4 PCB 제작 .임피던스 50 ohm . FR4 두께 1.5 mm, 크기 34.5 mm x 14 mm . 신호선 폭 : 1.0 mm . Gap 1.1 mm
	1세부 목표 : 초전도 큐비트 신호 검출 모듈 개발	
	- 초전도 큐비트신호 검출 모듈 개발	▣ 미래텍: 초전도 큐비트신호 검출 보드 제작 - KAIST 김은성교수 연구실과 신호선 시뮬레이션 협의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		- 초전도 큐비트 신호 검출 CPWG 보드 제작 .보드 재질 : FR4 .임피던스 50 ohm . FR4 두께 1.5 mm, 크기 21 mm x 16 mm . 신호선 폭 : 0.5 mm, 0.6 mm, 0.7 mm . Gap : 0.2 mm 
	1세부 목표 : 초전도 큐비트 기반의 이산 양자 보행 구현	
	- 이산 양자 보행 구현을 위한 시스템 구축	- HFSS 프로그램을 이용하여 공진기-큐비트-공진기 시스템 파라미터 시뮬레이션 - 파라미터에 맞는 3차원 공진기 제작 및 성능 확인 - 연구실 내 조셉슨 접합 제작 설비로 파라미터에 맞는 조셉슨 접합 생산 및 성능 확인 - 설계 및 제작 공정 최적화를 통한 공진기 Q 및 큐비트 T1/T2 상승
	1세부 목표 : 광집적회로상 구현된 저면적, 저손실 양자 메모리 개발	
	- 양자 메모리 설계 방법 발명	- light recycling 구조물을 활용한 양자 메모리 설계 방법론 발명 - 도파로 안에서 multi mode로 동작할 때 적용되는 intermodal orthogonality를 근본 동작 원리로 활용하여 광자의 대역폭 확보 - 기존의 표준 다중 모드 변환기 설계 방법인 directional coupler 구조의 문제점을 발견하여 Mach-Zehnder inteferometer 방식으로 개선함 - 공정 오차로부터 비롯되는 성능 오류를 최소화 
2세부	**2세부 목표 : 국소성과 오류 정정능력 상관 관계 분석 및 대규모 양자시스템에 최적화된 위상학적 구조 제안, 성능 검증의 일반적 방법**	
	- 양자정보처리 성능검증 구조: 쓸모없는 자원 (free resource)은 볼록구조의 형태를 갖게 되며 유용한 양자자원은 그 나머지 부분에 해당	- 양자자원을 규명하는 초평면의 생성 가능 - 초평면 하나는 다른 초평면을 생성함으로서, 한 번의 실제 검증을 통해 양자자원검증의 효율을 두 배로 향상

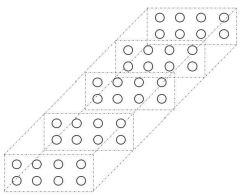
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	- 볼록구조를 갖는 집합에 대해서는 집합을 규명하는 초평면 (hyperplane)이 존재하고 유용한 자원은 그 초평면 바깥에 있음을 확인	- 성능검증의 구조를 양자자원의 한 종류로 고려되는 양자얽힘검증에 적용. 양자얽힘을 검증하는 초평면은 양자얽힘검증 연산자 (Entanglement Witness)에 해당 - 한 개의 양자얽힘검증 연산자를 통해 다른 양자얽힘검증 연산자 생성 가능성 확인
	2세부 목표 : 국소성과 오류정정능력 상관 관계 분석 및 대규모 양자시스템에 최적화된 위상학적 구조 제안	
	- 대표적인 채널 (Bit-flip, Phase flip, erasure, depolarize channel)의 모델과 신드롬 추출기를 소프트웨어로 구현 - 오류율의 변화에 따른 각 복호기의 논리적 오류율을 분석하고 결과를 비교 - 동일한 복호기를 가지고 격자 구조의 크기 (encoded qubit의 개수n)가 증가함에 따른 논리적 오류율을 분석 - 격자 구조의 크기가 증가함에 따라 각 복호기들의 시간 복잡도 계산 - 논리적 오류율과 시간 복잡도, 격자 구조의 크기에 대한 상관관계 분석	- ML 복호기와 그 외(MWPM, RG, TN) 복호기들을 비교 했을 때 시간 복잡도가 증가하면 논리적 오류율이 감소하는 관계를 분석. (시간 복잡도와 논리적 오류율 사이의 trade off 관계 분석) - ML, MWPM, RG, TN 복호기의 시간 복잡도를 각각 $O(n^2)$, $O(n)$, $O(\log\sqrt{n})$, $O(n\chi^3)$으로 계산하고, ML 복호기에 비해 다른 복호기들은 시간 복잡도는 감소했으나 논리적 오류율은 증가하는 관계를 분석함. (χ는 근사 정밀도를 제어하는 매개 변수) - 격자 구조의 크기가 증가함에 따라 복호기의 시간 복잡도는 증가하는 반면 논리적 오류율은 감소하는 관계를 분석 (시간 복잡도와 논리적 오류율 사이의 trade off 관계 분석)
	2세부 목표 : 저복잡도 QEC 구현 소요 자원 절감 기술 개발	
	- 고전 RM 부호의 generator matrix, parity check matrix 분석 - 고전 RM 부호를 기반으로 한 양자 RM 부호의 generator matrix, parity check matrix 분석 - Steane’s Latin rectangle method를 통해 양자 RM 부호의 generator matrix, parity check matrix 최적화 패턴 분석 가능성 연구	- 기존 양자 RM 부호 중 좀 더 효율적이며 최적화에 더 적합한 양자 RM 부호 선정 - 양자 RM 부호의 generator matrix는 $G=\begin{bmatrix} G_1 & 0 \\ 0 & G_2 \end{bmatrix}$의 형태로 고전 RM 부호의 generator matrix를 사용하는 것을 확인함. - Steane’s Latin rectangle method를 사용하기 위해서 standard form으로 변형한 G는 $\begin{bmatrix} I_1 & A & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_2 & B \end{bmatrix}$의 형태로, A, B에 대해서 Latin rectangle을 찾아야 함 - 고전 RM(r,m) 부호의 generator matrix를 최적하화하여 최적화된 양자 RM(r,m) 부호 구성이 가능함을 확인
	2세부 목표 : 큐비트 측정과 계산 복잡도	
	- 실제 양자 측정에 대한 양자 역학적 모델과 고전 이론적 모델의 비교 - 양자 측정에서 효율성이 낮은 경우 고전 모델과 비교하여 양자 역학적 성질을 검증	- 실제 양자 측정에 대한 양자 역학적 성질 검증에 대한 프로토콜 개발 - 양자 측정에서 효율성이 낮은 경우 양자 역학적 성질을 규명하는 검증 프로토콜 개발 (결과 PRX

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	가능성 조사 - 낮은 효율의 양자 측정의 응용 기술	Quantum 출판) - 낮은 효율의 양자 측정을 활용하여 양자 난수 생성 기법 개발 (결과 PRL 출판)
	2세부 목표 : 기계학습을 이용한 표면부호의 신경망 기반 복호 알고리즘 제안	
	- 주어진 신드롬을 바탕으로 오류를 판단하는 복호기의 문제를 기계학습의 수행능력이 뛰어난 분류문제로 치환하는 방법 분석 - 큐비트에 발생하는 오류 E는 다음과 같이 분해가 가능 : $E = S \cdot C \cdot L$ (S는 안정기 연산자, C는 순수 오류, L은 논리적 연산자) - 순수 오류의 개념을 바탕으로 오류를 분류하는 복호 알고리즘을 제안 - 논리적 오류율 및 임계값 비교 및 분석	- 신드롬 구조를 변형하는 기존의 신경망 기반 복호 알고리즘 문제점 분석 및 보완 - 신드롬 구조를 변형하지 않고, 가장자리에 의미없는 값을 부여하여 만든 입력을 사용하는 콘볼루션 신경망 기반 복호 알고리즘 제안 - 제안한 신경망 기반 복호 알고리즘 시뮬레이션 구현 - 제안한 콘볼루션 신경망 기반 복호 알고리즘이 디폴라이징 채널 모델에서 기존의 신경망 기반 복호 알고리즘보다 성능 향상이 있음을 확인
	2세부 목표: 다양한 채널 환경에서 서피스부호 복호화 시뮬레이션 및 양자얽힘 검증 방법 개발	
	- 양자 상태에서 발생할 수 있는 오류는 크게 X 오류(Bit Flip 오류), Z 오류(Phase Flip 오류) 가 있음. - CodeCapacity Channel에는 Data qubit에 같은 확률(p)로 X.Z 오류가 발생하는 채널이며, Phemenological Channel은 Data qubit과 복호화에 사용되는 연산자에 같은 확률(p)로 X,Z 오류가 발생하는 채널임. CircuitLevel Channel은 복호화 연산자에 사용되는 CNOT, H, Initialization, Measurement에 p의 오류를 가정하는 채널환경임.	- 해당 채널에 따른 성능 시뮬레이션(Python) - CodeCapacity, Phenenological, CircuitLevel Channel에서 Toric 부호의 성능을 정량적으로 보임
	2세부 목표 : 큐비트 측정에 따른 계산복잡도	
	- 큐비트 측정을 통한 양자 프로토콜의 개발 및 프로토콜 채널 용량의 계산 복잡도 - 큐비트 측정을 통해 양자 상관관계에 기반하여 비국소성을 얻을 수 있음 - 큐비트의 순도와 비국소성의 정도는 반비례 관계를 가짐	- 비국소성에 기반하여 양자 프로토콜 구현: 2-2 간섭 네트워크 채널 - 고전 상관관계 대비 양자 프로토콜은 더 높은 채널 용량을 제공 - 일반적으로 채널용량의 계산복잡도는 NP-Hard 문제로 규명 - 본 연구에서는 NPA Hierarchy 의 최적화 기법을 적용하여 채널 용량의 상한 및 하한 계산
	2세부 목표 : 회로 잡음 채널에서 기계학습 기반 복호 알고리즘 추가 구현 및 텐서 곱 기반 고부호율 부호 제안	
	- 회로 잡음 채널 (Circuit noise channel) 모델을 소프트웨어로 구현 - 오류율의 변화에 따른 각 복호기의 논리적 오류율 및 임계값을 분석하고 결과를 비교 - 텐서 곱 (tensor product)를 사용하여	- 회로 잡음 채널에서 콘볼루션 신경망의 초매개변수 재설정 - 제안한 신경망 기반 복호 알고리즘 실험 구현 - 제안한 콘볼루션 신경망 기반 복호 알고리즘이 회로 잡음 채널에서 기존의 신경망 기반 복호

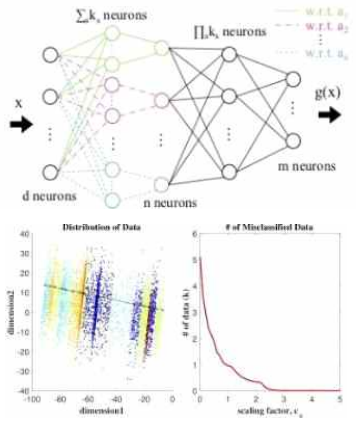
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	새로운 부호의 안정기 (stabilizer) 분석 - 표면부호의 안정기와 새롭게 만들어진 안정기를 동시에 사용한 부호 제안	알고리즘보다 성능 향상이 있음을 확인 - 표면부호의 안정기와 텐서 곱을 사용하여 만든 안정기를 가지는 부호가 기존의 표면부호보다 고부호율을 가지는 것을 확인
	2세부 목표 : 다양한 부호 길이를 갖는 서피스 부호의 구현 소요 자원 절감기술 개발	
	- Ion Trap, Super Conducting Qubit 등 다양한 큐비트 시스템에서는 Z 오류가 X 오류보다 많이 발생하는 Bias Channel을 상정하는 것이 현실적인 채널 임. - 해당 채널에서 Surface 부호를 사용하기 위한 기법으로는 기존에는 Machine Learning을 사용한 기법, Phase Flip 부호와 서피스부호의 연접에 기반한 기법 등이 제안되어 왔음.	- 다양한 Lattice size에 따른 논리적 오류율의 추정 $P_{L_X} = \begin{cases} L_2\sqrt{\frac{2L_2}{\pi(L_1+1)^2}} \times (\frac{4L_2^2}{L_1^2-1})^{L_1}(\frac{1}{\eta+1}p_{phy})^{\lceil L_1/2 \rceil} & for \quad p_X < p_{X,low}, \\ \exp[(c_1(\frac{1}{\eta+1}p_{phy}-c_2)^2+c_3)L_1] & \\ \times[(\frac{c_4\eta}{\eta+1}p_{phy}+c_5)L_2+c_6(\frac{1}{\eta+1}p_{phy}-c_7)^2+c_8)] & for \quad p_X > p_{X,high}. \end{cases}$ $P_{L_Z} = \begin{cases} L_1\sqrt{\frac{2L_2}{\pi(L_2+1)^2}} \times (\frac{4L_1^2}{L_2^2-1})^{L_2}(\frac{\eta}{\eta+1}p_{phy})^{\lceil L_2/2 \rceil} & for \quad p_Z < p_{Z,low}, \\ \exp[(c_1(\frac{\eta}{\eta+1}p_{phy}-c_2)^2+c_3)L_2] & \\ \times[(\frac{c_4\eta}{\eta+1}p_{phy}+c_5)L_1+c_6(\frac{\eta}{\eta+1}p_{phy}-c_7)^2+c_8)] & for \quad p_Z > p_{Z,high}. \end{cases}$ - 본 연차연구를 통해 Lattice 크기를 변화시키면서 논리적 오류 성능을 향상시킴.
	2세부 목표 : Dual-containing 부호 기반 양자 오류정정부호 및 복호 알고리즘 제안	
	- CSS 기반 양자 오류정정부호를 만들기 위해서는 사용되는 기존의 오류정정부호가 Dual-containing 성질을 만족해야만 함 - 기존의 LDPC, Turbo 부호 등을 사용하기 위해서는 Dual-containing 성질을 고려하여 다시 설계해야 하며, 긴 부호 길이에서 좋은 성능을 보여 NISQ 시대에 적절하지 않음 - NISQ 시대에 적합한 짧은 부호 길이와 실제 회로 구현에 용이한 구조를 가지는 부호 분석 - 양자 오류정정부호에 사용할 수 있는 syndrome-based decoding 구현 - Trapping set 분석 및 해결하는 방법 제시 및 ML 성능과 비교	- Extremal self-dual [40, 20, 8] 부호를 사용 - 1-degree 변수 노드를 생성하고 천공하여 dual-containing 성질을 가지는 부호 생성 - 실제 회로 구현에 용이한 큐비트 배치 제안  - 기존의 Random redundancy belief propagation 기법을 양자 오류정정부호에 맞춰서 syndrome-based decoding 으로 구현 - 13가지의 trapping set을 분석하고 이를 구분 가능한 안정기를 제안하여 해결 - 기존의 ML과 같은 성능을 보이는 것을 확인
	2세부 목표 : 다양한 부호 길이를 갖는 서피스 부호의 구현 소요 자원 절감기술 개발	
	- Bias 환경에서 활용되는 L1 X L2 Planar 부호의 논리적 연산 수행을 위한 소요자원 분석 - Defect 및 Planar Code 기반 Encoding 방법 분석 - Defect 기반 Surface Code의 논리적 연산자 수행기법 분석 - Planar Code의 논리적 연산자 수행기법 분석 및 소요자원 절감 기법 연구 - [[7,1,3]] QEC Encoding 수행 알고리즘을	- 오류정정을 위해서 min(L1, L2) cycle 만큼 Syndrome Extraction 회로를 수행해야함을 확인 - 다양한 부호를 갖는 양자오류정정부호 생성 회로 분석 - Braiding 기반 CNOT 연산자 및 Hadamard 연산자의 소요자원 확인 - LS 기반 CNOT 연산자의 소요자원 확인 및 T gate 수행을 위한 소요 연산시간 최적화 - T gate 수행시 요구되는 Magic State Distillation 기법이 기반하는 [[7,1,3]] 수행 소요자원 분석 및

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	위한 Architecture 분석 및 소요자원 최적화	최적화 시뮬레이터 작성
	2세부 목표 : 최적의 복호 알고리즘 성능에 근접한 belief propagation 기반 (회전된) 표면부호의 저 복잡도 복호 알고리즘 제안	
	- 많은 sparse parity check matrix를 가지는 부호가 belief propagation (BP) 기반 복호 알고리즘을 사용하는 반면, 표면부호는 많은 4-cycle를 가지는 구조로 적절한 복호 알고리즘이 아님 - OSD(Ordered Statistics Decoding)와 같은 BP 후처리 방식을 사용하면 논리적 오류율이 줄어들지만 고 복잡도를 가지게 됨 - 토릭부호 및 (회전된) 표면부호의 위상학적 구조를 분석하고 이를 이용하여 오류들을 분류 - 위상학적 구조와 오류 분류를 이용한 저 복잡도 복호 알고리즘 제안	- 양자오류정정 부호의 오류는 $E = S \cdot P \cdot L$로 분류 가능 (S는 안정기, P는 순수 오류, L은 논리적 상태) - 부호의 일부 큐비트만을 사용하여 신드롬에 대응하는 복호 연산자들이 동일한 L을 가지도록 큐비트를 적절하게 제한하는 방법을 제안 - BP 복호 알고리즘 이후 Reliability를 정의하고 이를 이용하여 제한하는 큐비트들을 선택하고 오류 연산자 할당 - 테이블을 이용하여 나머지 큐비트들로만 이루어진 복호 연산자를 찾고 최종적인 복호 연산자 계산 - 기존의 OSD와 같은 성능을 보임 - 기존의 OSD의 $O(d^6)$의 복잡도에 비하여 $O(\log(\log(d^2)) \cdot d^2)$의 상당한 복잡도 개선을 확인 (이때 d는 부호의 최소 거리)
3세부	**3세부 목표 : 기본 양자 연산자의 최적화**	
	- Continuous version 문제를 해결하는 양자 알고리듬을 구현할 때, continuous group에서의 quantum Fourier transform을 효율적으로 구현하는 것이 필요함 - Digital computer는 finite group에서만 Fourier transform을 구현할 수 있으므로, continuous group에서의 Fourier transform은 phase estimation으로 근사하여 구현할 수 있음	- Digital computer는 연속 값을 계산할 수 없으므로, window function을 이용해 oracle function의 domain을 truncate하고 input값들을 grid 상의 값으로 discretize하여 양자 상태 $\|\psi_\delta\rangle$를 준비 - Fourier measurement는 translation operator들의 eigenvalue를 measure하는 것과 동치라는 사실을 이용하여, translation operator에 대한 phase estimation을 구현하면 Fourier basis로 measure했을 때의 output값을 근사할 수 있음 - 먼저, phase estimation에 사용할 ancillary qubit $\|h\rangle$들의 set H을 설정하고, discretize된 input값 $\tilde{x}$에 translation operator을 취해주는 operator를 수행한 뒤, ancillary register(finite set)에 Fourier transform을 수행하고 측정 함으로써, translation operator들의 eigenvalue 값을 근사할 수 있음
	3세부 목표 : 양자컴퓨팅 알고리듬 구현 회로의 최적화	
	- Phase estimation 알고리듬을 통해 실제 주어진 Hermitian matrix의 eigenvalue 값을 어떻게 추정하는지를 분석 - HHL 알고리듬에서 오류를 줄일 수 있도록	- Phase estimation 알고리듬에서 Hermitian matrix의 eigenvalue 값이 정확하게 n개의 bit로 추정되고 k개의 고정된 eigenmeans를 갖는다면, AQE 부분이 n-k개의 qubit register로 구현될 수 있음을 증명

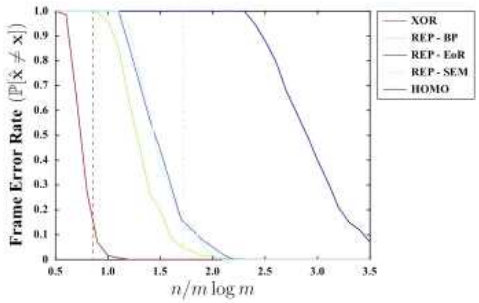
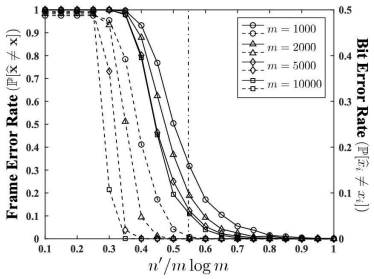
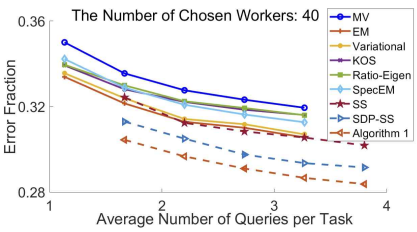
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

phase estimation 알고리듬 후의 측정결과를 고전컴퓨터로 처리하여 ancilla quantum encoding (AQE) 부분을 구현하는 양자 회로를 최소화	- 주어진 Hermitian matrix의 eigenvalue 값이 정확하게 유한개의 bit로 추정될 때 실제 해와 HHL 알고리듬의 결과와 일치하며 그렇지 않은 경우에는 서로 가까운 값이 되기는 하지만 다소 다름을 발견
3세부 목표 : 기존의 양자 인공지능 문제 분석	
- 사례기반추론(Case-based Reasoning)의 대표 문제 중 하나인 자연과학 기술 탐색 알고리즘(Bio-inspired Design Technology Searching Problem) 문제를 해결하는데 사용되는 인과관계기반 알고리즘(Kim and Lee, 2017)을 양자 알고리즘으로 구현 - 공인 소프트웨어 시험평가 기관에 구현된 알고리즘이 적용된 서비스 성능 평가 의뢰((주)와이즈스톤) - 양자컴퓨팅이 활용되고 있는 산업 군의 분류와 특허를 OPIS 방법론을 이용하여 조사하여, 양자컴퓨팅의 특징이 산업계에서 어떻게 활용되고 있는지를 분석함 - 추후 실제 문제 해결에 사용될 수 있는 양자 알고리즘 사례 발굴 및 기술 선점	- 사례기반추론의 검색(Case Retrieval) 문제에서의 양자 알고리즘 사용 시 얻을 수 있는 장점 확인 - 지금까지 제안된 최저 검색시간(O($C \bullet N/2$))이 (Kim and Lee, 2017) O($\sqrt{n}$)으로 대폭 낮아질 수 있음 - 현재 ㈜호모미미쿠스가 보유한 자연과학 기술 사례 2백만개 사례를 이용한 탐색 수행 - 검색 시간에서의 성능 향상 보임 - 현재 양자컴퓨팅의 시장은 2016년 8천8백만달러(한화 984억원)를 기록했으나, 2023년 까지 CAGR 29.04%의 가파른 성장세를 가지고 성장할 것으로 추정됨. 2023년에는 4억9천5백만달러(한화 5,500억원) 규모로 성장할 것으로 기대됨 [Markets And Markets, 2017] - 시장 분석 결과, 금융업 및 핀테크 관련 기술, 방위산업기술, 헬스케어 및 제약, 화학, 에너지 기술 분야의 순으로 큰 시장이 열릴 것으로 예측됨 - 양자인공지능 알고리즘의 개발도 위의 유망 시장을 타겟팅 하여 전략적으로 선점할 필요가 있음
3세부 목표 : 효율적 clustering을 위한 딥러닝 기반 추론 알고리즘 연구	
- 딥러닝 네트워크를 사용한 clustering algorithm개발에서 training dataset에 대한 추론정확도 뿐만 아니라 testing dataset에 관해서도 추론정확도를 보장할 수 있는 추론 알고리즘의 generalization에 관한 연구 진행 - Separable distribution을 따르는 dataset에 대해 100% classification 정확도를 보장할 수 있는 4 layer neural network architecture 제안 - 원하는 Generalization error와 neural network parameter의 signal 크기 사이의 상관 관계에 대한 이론적 분석 제안	- Separable distribution을 따르는 dataset에 대해 100% classification 정확도를 보장하는 4 layer neural network architecture 개발 
3세부 목표 : 크라우드소싱에 기반을 둔 빅데이터 clustering 알고리즘 개발	

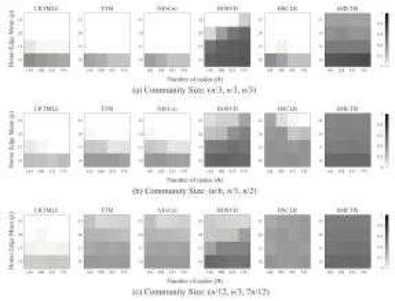
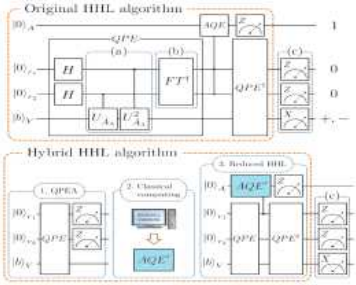
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

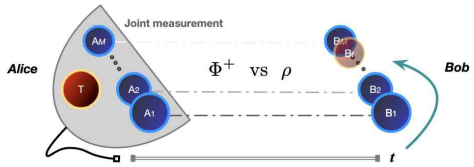
	- 크라우드소싱 플랫폼에서의 데이터 수집 상황 모델링, 노이즈를 포함한 데이터, 지워진 데이터를 얻을 수 있는 현실적 데이터 수집 상황을 수학적으로 모델링 - 데이터베이스의 k개의 이미지를 그 이미지들의 특성을 바탕으로 두 그룹으로 분류하기 위한 데이터 수집 기법 제안 - 한 번의 질문으로 예/아니오의 이진 대답을 얻거나 혹은 대답을 얻지 못하는 상황에서 k개의 이미지를 정확히 분류하기 위해 필요한 최소한의 대답수(샘플 복잡도)를 정보이론적으로 분석 - 한번의 질문에 포함시킬 수 있는 이미지의 개수를 질문 복잡도라 정의할 때 샘플 복잡도와 질문 복잡도 사이의 trade-offs분석 - 수집된 데이터로부터 효율적으로 k bits를 복원하는 추론 알고리즘 개발 - 추론 알고리즘의 계산 복잡도와 질문 복잡도 사이의 trade-offs분석 - 양자 얽힘을 사용한 질문 기법 및 추론 알고리즘으로 클래식 기법에 비해 효율적인 데이터 수집 및 분석이 가능함을 증명	- 한 번의 질문에 포함시킬 수 있는 이미지의 개수를 질문 복잡도라 할 때 샘플 복잡도와 질문 복잡도 사이에 반비례 관계가 이름을 이론적으로 증명, 실험적으로 입증 - Belief propagation (신뢰전파) 기법을 사용하여 계산적 효율성을 높인 추론 알고리즘 개발 - 제안된 추론 알고리즘으로 얻을 수 있는 계산 복잡도가 질문 복잡도에 비례함을 증명함으로써 클래식 알고리즘으로는 샘플 복잡도와 계산 복잡도가 동시에 정보의 양에 선형이 될 수 없음을 증명 - 양자 얽힘에 기반을 둔 양자 오라클 데이터 수집 모델에서는 선형의 샘플 복잡도와 계산 복잡도를 얻는 것이 가능함을 증명함으로써 양자 알고리즘의 효율성 입증
	3세부 목표 : High-dimensional 데이터에서 시그널 존재여부를 감지하는 추론 알고리즘 연구	
	- 현대사회 빅데이터를 잘 모델링하는 high-dimensional low-rank 데이터에서 유의미한 시그널 존재 여부를 판별할 수 있는 hypothesis testing algorithm연구 - Low-rank matrix 데이터의 signal 존재여부 탐지를 위한 hypothesis testing에 사용할 수 있는 최적의 linear spectral statistics (LSS)를 제안	- Low-rank 데이터의 eigenvalue distribution 정보로부터 signal 존재여부를 이론적으로 가장 작은 확률로 판별할 수 있는 linear spectral statistics 제안 - 데이터의 distribution을 알 때 이 정보를 사용하여 testing error를 낮출 수 있는 matrix entry transformation 제안
	3세부 목표 : 크라우드소싱 시스템을 활용한 효율적 데이터 및 지능 축적 알고리즘 개발	
	- 크라우드소싱 시스템에서 다수의 사람들에게 간단한 질문을 던지고 정확하지 않을 수 있는 대답을 얻은 후 이를 효율적으로 처리해 신뢰도 높은 데이터를 추출하기 위한 질문 기법 및 추론 알고리즘 개발 - 적은 비용(질문 수)로 양질의 데이터를 얻기 위해 정보이론의 부호화 기법을 적용	- 제안한 질문 기법과 추론 알고리즘으로 기존 state-of-the-art에 비해 50%이상 감소된 비용으로 원하는 추론 정확도를 달성함을 이론적으로 입증하고 실험적으로 보임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		
	3세부 목표 : XOR Query를 활용한 효율적 이진분류 알고리즘 개발	
	- 총 n개의 이진 비트값을 추론하기 위해 매번 d개의 비트의 XOR 값을 측정하는 XOR Query기반 데이터 수집법에 대한 연구 수행 - 질문 복잡도 (d)의 변화에 따라 n개의 비트값을 추론하기 위해 수집해야 하는 샘플 수의 변화를 이론적으로 분석 - XOR 데이터로부터 n개의 비트값을 n에 선형에 가까운 알고리즘 복잡도로 복원하는 추론 알고리즘 개발	- 최초로 XOR query로부터 정보이론적 limit을 달성하며 선형적 복잡도로 동작 가능한 추론 알고리즘 개발. 
	3세부 목표 : 크라우드소싱 시스템의 일반화 된 답변 에러 모델에서 효율적으로 작동하는 데이터 추출 기법 개발	
	- 크라우드 소싱 시스템을 활용한 이진 라벨 데이터 수집 문제에서 테스크의 type에 따라 답변자 에러 모델이 변화할 수 있는 일반화 된 답변 에러 모델 가정. - 일반화 된 답변 에러 모델에서 여러 테스크에 대한 답변자의 대답 데이터를 바탕으로 테스크의 type과 답변자 type을 추론하고 이를 바탕으로 답변자의 대답에 가중치를 달리하여 효율적으로 이진 라벨을 추론하는 알고리즘 개발.	- 기존 알고리즘 대비 20% 이상 감소된 데이터로 원하는 추론 정확도를 달성하는 알고리즘 개발. 
	3세부 목표: 그래프 데이터에서 유사성이 높은 커뮤니티를 효율적으로 검출하는 알고리즘 개발	
	- 그래프 데이터 내에서 같은 특성을 갖는 노드들이 특정 커뮤니티를 구성하고 있다고 가정할 때, 일반적으로 같은 커뮤니티에 속하는 노드들끼리 더 높은 interaction이 있음을 활용하여 그래프로부터 커뮤니티를 검출하는 효율적 추론 알고리즘 개발 - Polynomial-time으로 효율적으로 작동하는 Semidefinite Program (SDP)에 기반을 둔 알고리즘(CRTMLE)을 제안	- 제안한 알고리즘을 활용하여 커뮤니티를 검출할 때 기존 일반적 spectral method 알고리즘에 비해 다양한 그래프 모델에서 더 높은 정확도로 커뮤니티를 검출할 수 있음을 이론적, 실험적으로 입증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td></td><td></td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="3">3세부 목표: 양자 딥러닝 알고리즘 학습 다이나믹 연구</td></tr>
<tr><td colspan="2">- 딥러닝 알고리즘 개발을 위한 효율적 빅데이터 라벨링 기법 연구
- 학습 데이터별 딥러닝 학습 다이나믹 분석 연구
- 학습 다이나믹에 기반을 둔 학습 데이터 난이도 분석 및 이를 활용한 학습 데이터 압축 및 데이터별 학습 스케줄링 연구</td><td>- 라벨링 하고자 하는 데이터의 type과 라벨 제공자의 type에 대한 유추를 통해 보다 적은 데이터로 정확도 높은 데이터 라베링을 완성할 수 있는 알고리즘 개발
- 학습 데이터의 학습 다이나믹을 통해 데이터의 난이도 및 가치 정량화, 데이터 가치 기반 학습 알고리즘 구현을 통해 보다 높은 일반화 성능을 달성하는 딥러닝 알고리즘 개발</td></tr>
<tr><td colspan="3">3세부 목표 : 하이브리드 양자컴퓨팅 알고리듬의 개발</td></tr>
<tr><td colspan="2">- 주어진 Hermitian matrix에 대한 HHL 알고리듬에서 Phase estimation 알고리듬의 마지막 측정결과를 고전컴퓨터로 처리
- ancilla quantum encoding(AQE)의 회로의 깊이를 최소화하는 방법을 통해 하이브리드 HHL 알고리듬을 개발
- universal programmable processor, instantaneous non-local computation 등에 응용될 수 있는 포트기반 양자전송의 순수상태를 포함한 혼합상태로의 일반화 연구를 진행
- M-복사본의 순수상태 대신에 임의의 혼합상태로 구성된 포트기반 양자전송 프로토콜을 연구</td><td>- 주어진 Hermitian matrix의 eigenvalue 의 값이 0과 1사이인 경우에 대해, 5-qubit IBM QX를 통해 original HHL 알고리듬과 우리의 하이브리드 HHL 알고리듬을 각각 수행하여 그 결과를 비교
- 우리의 하이브리드 알고리듬이 더 좋은 결과를 보여준다는 것을 보임.
 

<본래의 HHL 알고리듬과 하이브리드 HHL 알고리듬>
- M-포트기반 양자전송의 일반화를 개발하고, 그에 대한 양자전송 정확도를 계산
 

<일반화된 M-포트기반 양자전송></td></tr>
<tr><td colspan="3">3세부 목표 : 양자인공지능 응용 알고리듬 개발 및 구현</td></tr>
</table>

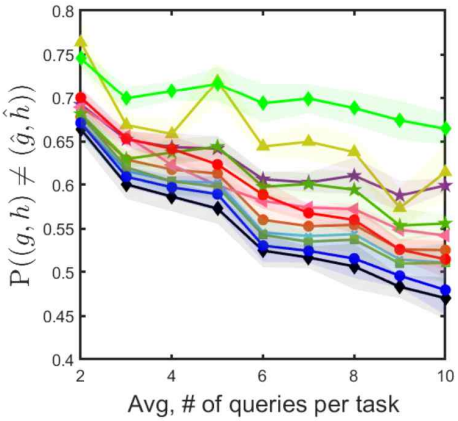
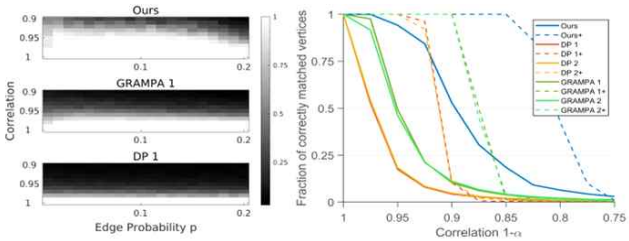
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	- 상용 양자컴퓨팅 하드웨어(D-Wave 및 Xanadu) 활용한 양자 알고리듬 개발 및 구현 - 해외 양자컴퓨팅 전문 기술보육 프로그램(캐나다 토론토 대학 CDL(Creative Destruction Lab)의 양자인공지능 기술/경영 보육 프로그램) 지원 및 참여(IBM, D-Wave, Rigetti, Xanadu 등 기술 보육)	- Gaussian Boson Sampling 양자 알고리듬 개발 및 구현을 통한 9백만건 이상의 전문지식(자연과학 논문 및 기술 특허) 지식기반 탐색 최적화 알고리즘 및 탐색기 시제품 개발
	3 세부 목표 : 지능 축적 양자기계학습 인공지능 응용 연구	
	- 학습데이터와 테스트데이터를 양자 정보로 생성한 후 양자 정보의 병렬연산을 가능하게 하는 양자포킹 기술과 간단한 양자 측정기술을 조합해 양자 데이터 간의 유사성을 효율적으로 계산하는 비선형 커널 기반의 지도학습을 구현하는 양자 알고리즘 체계 개발 - 학습 데이터와 테스트 데이터 간의 양자 상태 유사성을 기반으로 하는 커널을 양자회로 상에서 구현하는 양자 분류(quantum classification) 알고리즘 개발 - IBM 클라우드 서비스를 통해 실제 양자컴퓨터에서 양자 지도학습을 실제 시연	- 입력 데이터가 특정 양자 상태로 주어지면 swap-test 회로와 2개의 단일 큐비트 측정만을 통해 양자 데이터 유사도의 가중합을 병렬 계산하여 효율적인 데이터 분류를 달성 - IBM 양자 클라우드 플랫폼을 사용하여 현실적인 노이즈 모델과 원리 증명 실험을 통해 양자 분류기의 성능을 시연 - 큐빗 개수 대비 기하급수적으로 큰 고전 데이터에 대한 기계 학습을 가능케 함. - 학습 데이터와 테스트 데이터가 특정한 양자 상태로 주어지면 데이터 크기 대비 기하급수적 계산 효율성을 달성할 수 있는 양자회로 제시. - 데이터 크기에 무관하게 두 개의 큐빗만 측정함으로써 데이터 분류가 가능함. - 양자정보분야 톱클라스 저널인 npj Quantum Information 게재 - 강화학습을 통하여 여러 양자회로들을 생성, 비교한 후 효율적인 양자회로를 생성해 낼 수 있도록 기계를 학습시킴
	3세부 목표 : 양자컴퓨팅 알고리듬의 복잡도 향상	
	- 연속적인 숨은 이동 문제와 연속적인 숨은 대칭 부분군 문제의 엄밀한 정의 - 연속적인 대수 문제를 해결하는 양자 알고리듬의 개발 - magic pentagram 게임으로부터 magic pentagram 문제를 개발 - magic pentagram 문제가 양자이득을 보여주는지를 분석하고 수학적으로 증명함	- 연속적인 숨은 이동 문제와 연속적인 숨은 대칭 부분군 문제가 주어진 군의 차원에 대하여 양자컴퓨터에 의해 효율적으로 해결될 수 있는 문제들을 포함하는 양자 계산 복잡도인 BQP에 포함됨을 증명 - magic pentagram 문제가 상수 깊이 양자회로 알고리듬으로는 해결되지만, 상수 깊이 고전회로 알고리듬의 해결될 수 없음을 증명하여 그 문제가 $QNC^0 \backslash AC^0$에 포함됨을 보임
	3세부 목표 : 순서 매김 특잇값 분해 알고리즘 개발	
	- QSVD 알고리즘에 순서 매김 항을 추가하여, 특이 벡터를 해당 특잇값의	- 개발한 알고리즘이 성공적으로 작동하는 것을 확인함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

크기 순서대로 알 수 있는 알고리즘 개발 - 초매개변수를 통해 순서 매김과 특잇값 분해 정확도 사이 trade off 조절 - 임의의 4큐비트 상태들 특잇값 분해, Iris dataset의 주성분 분석 계산	- 개발한 알고리즘을 사용해 4큐비트 상태들 특잇값 분해를 진행했을 때, 순서 매김과 특잇값 분해 정확도 사이 trade off 관찰함 - Iris dataset의 첫 번째 주성분 정확하게 계산함
3세부 목표 : 양자근사서포트벡터머신 (QASVM) 개발	
- 변분양자지도학습과 커널 기반 양자지도학습 알고리즘을 기반으로 서포트벡터머신을 효율적인 양자학습알고리즘 개발 - 커널함수를 양자얽힘을 이용하여 모든 학습데이터에 대하여 선형적인 비용으로 빠르게 계산가능한 임베딩 양자게이트 조사 - 라그랑주 승수를 양자진폭으로 인코딩하여 최적화변수 개수를 줄일 수 있는 변수화된 양자회로 조사 및 성능 분석 - IBM Quantum 클라우드 양자컴퓨터에서 QASVM으로 데이터 분류 시연	- 고전서포트벡터머신보다 점근적으로 빠르게 학습가능한 QASVM 알고리즘 확립 - 현실적인 노이즈모델에서도 적용가능한 학습회로와 분류회로 설계 - 3개의 단일 큐빗만 측정하여 양자데이터의 유사도의 가중치 병렬합 측정 - 변분화된 양자회로를 통해 더 적은 개수의 최적화변수로 더 빠르게 분꽃 데이터를 분류 - IBM Quantum 양자컴퓨터에서 현실적인 노이즈모델과 원리증명 실험을 통해 QASVM의 성능 시연 - 대한전자공학회 하계학술대회에서 발표 및 입상
3세부 목표 : 개발된 Gaussian Boson Sampling 양자알고리즘의 상용플랫폼 적용 및 상용플랫폼의 국내외 기업 및 연구소 대상 사용자 평가	
- 개발된 Gaussian Boson Sampling 양자알고리즘의 상용플랫폼 적용 및 상용플랫폼의 국내외 기업 및 연구소 대상 사용자 평가	- Gaussian Boson Sampling 양자알고리즘이 활용된 상용플랫폼(MIMICUS Pro)의 사용성 및 사업성 평가를 위하여 국내외 41개 기관에 베타무료사용권한 발급 및 피드백 수집. 현대자동차, 기아, 미국 NASA, Johnson&Johnson 등 연구원들 대상으로 수행
3세부 목표 : 양자선형대수의 응용 기술 연구	
- 미분방정식을 해결하는 양자 알고리듬을 분석하여 HHL 알고리듬을 사용할 수 있도록 변형하는 방법을 연구 - 미분방정식 해결 양자 알고리듬을 활용하여 미분방정식으로 표현되는 수리모델을 시뮬레이션하는 연구	- 비국소성을 활용하여 어떠한 조건이나 가정 없이 양자 이득을 증명할 수 있는 문제를 개발하고 이를 수학적으로 증명 - 구체적인 복잡도를 계산하여 양자 이득의 정도를 분석
다중 선택형 크라우드소싱 시스템에서 상위 두 개의 라벨과 혼동 확률의 복원하는 알고리즘 개발	
- 크라우드소싱 시스템을 활용한 다중 라벨 데이터 추론 알고리즘 개발을 목표 - 다중 라벨 데이터 수집 과정에서 각 태스크의 상위 두 개의 라벨이 가치있는 에러 모델을 가정하여 이론적인 연구 진행 - 답변자의 대답들을 기반으로 답변자의 신뢰도와 태스크의 난이도를 파악하고, 이를 바탕으로 상위 두 개의 라벨을 추론하는	- 여러 가지 가능한 시나리오에서 기존 알고리즘 대비 높은 추론 정확도를 달성하는 알고리즘 개발 - 구한 상위 두 개의 라벨이 기계학습 분야에서 좋은 부가 정보로 이용될 수 있음을 보임

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td></td><td>알고리즘 개발
- 기존 추론 알고리즘과 비교하여 실험적 성능 평가</td><td> 
</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">상수 상관관계를 가진 확률적 블록 그래프 모델에서 정확한 그래프 매칭을 위한 효율적인 알고리즘 개발</td></tr>
<tr><td></td><td>- 커뮤니티가 있고 서로 상관관계가 있는 그래프의 대응 관계를 찾는 효과적인 알고리즘 개발을 목표
- 커뮤니티가 있는 그래프를 확률적으로 표현한 Stochastic Block Model에서 그래프 매칭 알고리즘에 대한 이론적인 연구 진행
- 개발된 알고리즘을 기존의 일반적인 그래프 매칭 알고리즘들과 비교하여 여러 환경에서 알고리즘 성능을 평가</td><td>- 두 그래프에서 특정 커뮤니티 내 모든 노드에 대해 다른 커뮤니티들로부터 연결된 선의 개수를 이용하여 벡터를 만듦. 계산된 벡터들을 비교하여 노드 간 상관관계를 비교 및 매칭. 이후 정제 알고리즘을 거쳐 최종적인 매칭을 진행.
- 기존 일반적인 그래프 매칭 알고리즘에 비해 뛰어난 결과를 보임.
 
</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4세부</td><td colspan="2">4세부 목표 : 클래식 데이터를 양자정보로 매핑하고 저장하는 양자 데이터베이스 기술 개발</td></tr>
<tr><td>- 양자회로모델에 기반하여 디지털 데이터를 조건부로하는 비트플립연산과 양자 데이터를 조건부로하는 유니터리연산을 조합하여 양자데이터베이스의 flip-register-flop 개념을 제시하고, flip-flop 양자메모리 구조 개발.
- 잡음(depolarizing noise)이 섞인 큐비트의 실응용을 위해 Quantum Phase Estimation을 기반으로한 양자 LPN 알고리듬을 개발하고, 시뮬레이션을 통한 성능 분석 및 기존에 본 연구팀에서 개발된 DQC1 LPN 알고리듬과 quantum coherence와 quantum discord와 같은 양자 자원을 척도로 하여 비교한 후, 그 결과를 바탕으로 알고리듬</td><td>- $N=2^n$차원의 데이터를 $\log N=n$ 큐비트의 형태로 매핑하고 저장하는 기술로 flip-flop이라는 체계적이고 효율적인 양자메모리 프로토콜 제시
- 기존 고전적 알고리듬에 비해 query complexity와 time complexity 양면으로 성능 향상을 기대
- QPE 기반과 DQC1 기반의 양자 LPN 알고리듬이 양자 자원을 동일하게 소비한다는 것을 확인하였고, QPE 기반의 양자 LPN 알고리듬의 최적화 모델이 DQC1 기반의 양자 LPN 알고리듬과 동치인 것을 확인</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	최적화 연구	
	4세부 목표 : 효율적 양자데이터베이스 운영기술 개발	
	- 양자데이터베이스 중복적 연산으로 비용을 소모하는 것을 효과적으로 피할 수 있는 양자포킹프로세스 기술 개발 및 적용 알고리듬 확보	- 양자포킹을 활용하여 다수의 양자 데이터로부터 평균 값을 추출해내는 문제에 있어 계산복잡도 감소가 가능함을 이론적 계산으로 확인
	4세부 목표 : 패턴학습 양자 기계학습 알고리듬 연구	
	- 오류가 있는 고전적 표본을 활용한 패리티 학습 문제를 greedy algorithm을 응용한 고전-양자 복합 알고리즘을 이용해 해결. - 귀납적인 분석을 통해 필요한 샘플의 수와 그에 따른 알고리즘의 성공률을 느슨하게 분석. - 알고리즘의 성능을 고전적 컴퓨터를 이용한 시뮬레이션을 통해 고전적 알고리즘과 비교하여 우월성을 확인 - 양자데이터베이스 중복적 연산으로 비용을 소모하는 것을 효과적으로 피할 수 있는 양자포킹프로세스 기술 개발 및 적용 알고리듬 확보	- 시뮬레이션을 통해 문제의 크기가 클수록, 그리고 고전적 에러의 발생률이 클수록 양자 알고리즘이 고전 알고리즘에 비해 성능이 뚜렷히 좋아지는 경향성이 있음을 확인 - 양자 오류에도 강인한 알고리즘임을 수학적으로 분석하여 확인 - 양자포킹을 활용하여 다수의 양자 데이터로부터 평균 값을 추출해내는 문제에 있어 계산복잡도 감소가 가능함을 이론적 계산으로 확인
	4세부 목표 : 양자인공지능 응용에 적합한 문제들을 선출 및 분석	
	- 양자 인공지능에 적합한 문제들을 선출	- IBM, D-Wave, Xanadu, Rigetti 등 국제적 수준의 양자 컴퓨터 하드웨어 및 양자 컴퓨팅 소프트웨어 제공사들과의 인터뷰를 통해 양자 인공지능이 적용되기에 적합한 분야들의 문제들을 선출하고 분석
	4세부 목표 : 네트워크 빅데이터 수집 설계	
	- 네트워크 장애 사전 감지를 위한 데이터 유형 수집 및 빅테이터로 활용 가능성 조사	- 네트워크 장애 유발 항목들 (FAN 장애 / 수명예측), 장비온도센싱, CPU Utilization, DRAM Memory Utilization 등) 의 빅데이터 수집 및 대상에 대한 분석 타당성 검토
	4세부 목표 : 양자기술 연구 방법론 국가별 비교 분석	
	- 지식흐름의 관점에서 신생기술(양자기술) 대응 후발국의 추격전략 분석 - 특허인용정보를 이용하여 네트워크분석방법론을 적용함으로써 지식흐름을 도식화함	- 분석결과를 토대로 후발국으로서 우리나라의 기술역량 강화를 위한 지식전략의 진화 추이를 분석할 수 있었음
	4세부 목표 : 고전적 기계학습 알고리듬을 이용한 양자회로 에러 보정	
	- 고전적 기계학습 알고리듬을 이용한 양자 회로 에러를 보정 - DNN과 CNN을 이용한 양자 에러 보정 결과 분석 - IBM Q 머신들의 에러 분석	- NISQ 머신의 게이트 및 측정 에러를 보정할 수 있음을 확인 - 더 큰 시스템에서 CNN이 더 큰 효율을 가지며 약 50%의 에러를 보정 할 수 있음 - NISQ 머신의 미래 적용 가능성 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4세부 목표 : Qubit Coupled Cluster 기반의 양자화학시뮬레이션의 효율적 양자자원 활용 방안 연구	
- Variational Quantum Eigensolver 프레임워크에서 기존 Qubit Coupled Cluster 방법을 사용하여 전자구조를 모사. - 회로 구성 단위인 entangler중 효과적인 entangler만을 선택하여 NISQ에서 짧은 길이와 적은 큐빗을 통해 효율적으로 양자 상태 준비. - entangler의 적용에 따라 0으로 측정되는 해밀토니안의 항들을 제거하여 QPU에 접근하는 횟수를 최적화	- 결과에 대한 오차와 회로의 길이간에 적당한 Trade-off 관계 확인. - 제안한 방법을 LiH 자유 분자 시뮬레이션에 적용하였을 때 ~20 회로길이에 chemical accuray 이내의 결과 획득. - 고려하는 헤밀토니안 항을 기존 631개에서 163개로 크게 개선.
4세부 목표 : 양자 알고리즘을 사용한 오믹스 데이터 분석 기술 개발	
- SARS-CoV-2 감염/비감염 세포들의 전사체 데이터를 양자 기계학습에 사용할 수 있도록 전처리 - Quantum kernel method, variational quantum classifier을 사용하여 유전자들의 감염 관련성 분류 - 다양한 양자 특성 매핑 시도, NISQ를 사용하여 분류 시도	- 적용한 데이터에 대해 variational quantum classifier보다 quantum kernel method가 성능이 더 좋음을 확인. - 고전 SVM 보다 시험 데이터 분류 정확도가 높은 양자 커널 발굴. - NISQ를 사용해도 시뮬레이션과 유사한 분류 결과를 보임. NISQ를 분류 문제에 사용할 수 있음을 확인.
4세부 목표 : 양자컴퓨팅 관련 기술사업화 전략개발	
- Revealed Literature Review 및 Relative Literature Position 등을 이용한 Knowledge Portfolio - Normalized Performance Index 및 Normalized Growth Index 등을 이용한 Knowledge Strategic Diagram - 위 두 개를 중심으로 우리나라와 중국의 지식생산패턴을 비교분석	- 추격전략을 기반으로 성공적으로 성장해온 우리나라와 중국은 과거 이전 추격국의 전략을 참조하며 혁신전략을 수립 및 추진해왔음 - 하지만 본 연구를 통해 우리나라와 중국의 신기술에 대한 혁신전략이 다각화되고 있다는 것을 규명 - 우리나라와 중국 모두 과거와 비슷하게 상대적으로 기술수명주기가 짧은 분야에 특화하려는 모습을 보임 - 하지만 중국은 보다 도전적이고 혁신적인 기조를 바탕으로 지식생산을 하고 있지만, 우리나라는 아직까지 추격기조의 지식생산기조를 답습하고 있는 것으로 나타남
- SCOPUS DB를 이용하여, 아시아국가에서 게재한 서지정보를 추출하여, Relative Comparative Advantage 및 Specialization Index를 계산 - 위 계산을 토대로 Hierarchical Clustering Analysis를 통해 중국의 과학지식역량 축적 패턴을 분석	- Flying Geese Model과 같이 기존 추격이론에서는 동아시아의 추격국은 이전 추격국의 개발경로와 유사하게 개발한다고 주장 - 하지만 본 연구를 통해 추격 이후의 단계에서는 이전 추격국과는 상이한 자체 개발경로를 개척함으로써 개발경로가 다각화되고 있음을 규명
- 전문가 인터뷰 및 설문 등을 통해	- 연구중심대학인 KAIST, UNIST, GIST 등을

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	교원창업 내 관계자(연구자 vs 행정담당자) 간 창업활성화 요인에 대한 관점 및 인식의 차이 분석	중심으로 연구자와 행정담당자들 간 교원창업 활성화 요인에 대한 인식의 차이가 존재한다는 것을 밝힘 - 이를 통해 두 집단 간의 갈등으로 인해 우리나라의 교원창업이 저조하다는 것을 규명
	4세부 목표 : 양자 기술의 경쟁력 확보를 위한 후발국과 선도국의 지식생산전략 비교	
	- 기존의 계량서지학과 혁신연구 리뷰를 통해 첨단기술 분야의 신흥국과 선도국의 지식생산패턴을 이해	- 각 국가의 기술 역량 및 기술 분야에 따라 지리적 다양성이 지식생산에 미치는 영향과 지식생산의 주체 및 연구협력 네트워크의 특성이 다를 것 - 미국은 가장 대표적인 국제 R&D 협력 파트너 국가이며 대학의 역할이 매우 분산적으로 여러 공공/민간 연구기관들과 연계되어있고, 중국은 대학이 과학기술 혁신의 주요 원동력
	- SCOPUS 서지정보와 혁신시스템 체제에 기초하여, 양자기술 연구의 선도국인 미국과 후발국인 중국의 지식생산패턴을 분석 - 양자기술 지식네트워크(단독/공동연구, 국내/국제연구)와 양자기술 세부 기술 분야(컴퓨팅, 통신, 센서)를 중심으로 지식생산 전략 비교: (1) 기술 전문화, (2) 지식생산의 주체, (3) 제도적 친화성	- 공동연구는 미국과 중국의 양자기술 지식생산에 크게 기여하는 반면, 중국의 지식생산은 미국보다 공동연구에 더 크게 의존적이고 국내중심적인 연구협력 네트워크를 보임 - (기술 전문화) 중국과 미국 모두 국가혁신시스템에 따라 각각 다른 양자기술 세부 분야(통신, 컴퓨팅, 센서)에 특화하고 있는 것으로 나타남 - (지식생산의 주체) 중국과 미국 모두 대학이 양자기술 분야의 지식생산에 주도적인 역할을 하지만, 연구 주체(대학, 기업, 공공연구기관)의 지식네트워크에는 극명한 차이가 존재 - (제도적 친화성) 미국과 중국 모두 양자기술 분야에서 협력과 경쟁(coopetition)전략을 취하지만 OECD 회원국의 제도적 자산은 두 국가 간 연구 협력의 활용과 다양성 획득의 차이를 발생
	- 양자기술 분야에서의 지식축적 패턴의 차이에 대한 새로운 시각과 다른 신흥국들이 채택할 수 있는 지식생산전략을 제시	- 신흥국과 선도국이 각각 다른 국가들과 국제 연구협력을 하고 있음에도 불구하고 두 국가 모두 상당한 과학지식을 생산하고 있다는 사실을 확인함으로써, 핵심 및 주변(core-periphery) 국가들과 연구협력을 하는 방법이 과학지식의 생산에 중요한 요소가 될 수 있음을 확인 - 우리나라가 신기술추격자로서 경쟁우위를 달성하기 위해서는 양자기술 중에서 선택과 집중이 필요하고, 우리나라가 OECD 회원국인 만큼 제도적 자산을 활용하여 OECD 회원국과 양자분야의 과학기술협력을 강화해야 할 필요가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		있음 - 한국은 지리적으로 인접한 중국과 협력을 개척하면서 동시에 미국과의 협력을 공고히 하는 two-track 전략을 설계할 필요가 있음
	4세부 목표 : 양자컴퓨팅 Emulator 고도화	
	- UCCSD ansatz 고도화 - orbital optimization 활용	- MP2 filtering을 통한 UCCSD ansatz parameter 수 감소. H2O 계산인 경우 paramerter수가 약 500개에서 30여개로 감소. 계산 속도 향상. - GPU를 활용한 계산 속도 향상. UCCSD를 이용시 H2O 에너지 계산시 Qiskit과 Tequila 와 계산 결과 비교시 10배 이상 계산 속도 향상. 정확도는 동일함. - UCCSD ansatz 이용시 orbital optimization을 통해서 계산 정확도 검증함. LiF PES 계산 시 FCI와 유사한 정확도 검증함.
	4세부 목표 : 6년차 목표 추가	
	- 6년차 목표 달성 방안 추가 - Structural hole 및 reinforcing 네트워크이론을 기반으로 1995-2020 기간의 중국 양자물리 및 양자정보 센터(USTC) 논문생산 논문 분석. 구체적으로는 1)시기별 국내외 공동연구 지식네트워크 분석, 2)국내외 공동연구 학자분석에서 재외중국, USTC 학자 분포 분석, 3)중국 USTC 양자물리-정보연구센터 Reinforcing mechanisms 도출 - 첨단기술사업화와 제도와의 관계를 Policy Mix이론을 통하여 분석	- 양자기술분야 글로벌 학자인 Pan Jianwei 교수 중심으로 bibliometric 분석 - USTC 센터의 성장은 독일과 유럽의 네트워에 의해 구축됨 - 특히 문화 근접성은 네트워크 내 구조적 특성을 강화하는 데 중요한 역할을 함 - 기술사업화를 위해서는 기술적 역량과 제도적 장치의 공진화가 매우 중요 - 한국의 온라인 전기차와 연료전지 전기차 사례를 통하여 혁신은 혁신정책의 제도적 논리에 의해 성공하기보다는 혁신에 참여하는 행위자들의 정체성을 일치시키는 것이 중요 - 사업화 성공을 위해서는 기술적 능력도 중요하기만 조직화능력도 매우 중요함

4) 연구목표의 달성도

o 연도별 총괄실적

(단위 : 건, 백만원, 명)

사업 년도	기술이전				특허				논문		시제품		사업화 건수	
	건수		기술료*		출원		등록		SCI급					
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
1차년도(2018)	0	0	0	0	9	3	0	3	10	0	0	1	0	1
2차년도(2019)	2	0	30	0	17	16	9	5	13	19	0	0	0	1
3차년도(2020)	2	0	30	0	17	16	12	5	15	19	1	1	1	1
4차년도(2021)	2	2	30	35	17	14	13	10	16	16	1	1	1	1
5차년도(2022)	2	0	30	0	17	5	13	7	12	10	1	1	1	1
6차년도(2023)	2	0	30	0	17	8	13	9	12	10	1	1	1	2

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

사업 년도	SW 등록		표준화						산업체 연구비수주액		배출인력					
			표준제안서 제출		표준제안서 승인		표준채택				학사		석사		박사	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
1차년도(2018)	3	0	0	1	0	0	0	0	0	884	2	0	3	2	6	7
2차년도(2019)	5	11	0	1	0	0	0	0	250	371	4	2	12	8	6	6
3차년도(2020)	5	6	0	0	0	0	0	0	200	301	4	3	11	7	3	3
4차년도(2021)	5	3	0	15	0	0	0	0	205	534	4	2	11	8	3	5
5차년도(2022)	5	6	0	1	0	0	0	0	250	428	0	0	6	5	3	4
6차년도(2023)	5	1	0	5	0	0	0	0	250	623	0	0	6	11	3	9

5) 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항 (해당없음)

6) 목표 미달시 원인 분석 (해당없음)

가) 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용

1세부 (HW), 2세부 (인터페이스), 3세부 (소프트웨어) 및 4세부 (경제성 및 전망)는 각 세부별 세계적 성과를 달성하였고 양자 컴퓨팅.통신 및 응용 기술이 국내에서 성장할 수 있도록 기반을 제공한 것으로 분석: 국내 최초 중성원자 양자 컴퓨팅 개발, 광기반 양자 컴퓨팅 연구 개발, 초전도체 양자 컴퓨팅 소자 연구, 양자 인공지능 알고리즘 개발 및 국내 1호 양자 컴퓨팅 스타트업 창업 등

나) 자체 보완활동

정기적인 운영 위원회 개최하였고 매월 해외 석학을 초빙하여 양자 기술 교류 세미나 및 콜로키움 운영, 해외 연구 기관과 공동 워크샵 개최, 성과 발표회 등 세부별 연구 협력과 교류 및 성과 확산을 위한 네트워킹

다) 연구개발 과정의 성실성

양자 컴퓨팅 분야 최초의 인력양성 연구 센터로서 매년 양자정보 단기강좌 운영, 매 학기 양자정보 교과목 개설 등 인력 양성에 성실히 참여하였고, 인력들의 학문적 성숙도와 함께 연구 개발 과정에서 설정한 목표를 달성. 운영 위원회의 센터에 대한 자체 평가 및 피드백 선순환 구조 확립

7) 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

높은 수준의 연구 논문 출판, 국내 양자 주간 및 세계적인 학회에 초청발표 등의 높은 수준의 연구 개발 성과를 발표하는 것 뿐 아니라 세계적인 석학들을 연구 센터로 초빙하여 콜로키엄 세미나 및 국제 공동 워크샵 개최 등 국제 연구 네트워크 확장

8) 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

본 과제의 성과는 1세부 (하드웨어), 2세부 (인터페이스), 3세부 (소프트웨어), 4세부 (경제성 및 전망)로 구성되어 있으며, 양자 기술 분야가 점점 세분화되고 이에 대한 국가적인 장기적인 연구 계획이 수립됨에 따라 향후 원천 기술 대형과제 수주로 연계될 것으로 기대하며 특별히 양자 기술 예비타당성 조사 및 이후 진행될 기술 개발에 초석이 될 것으로 기대

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 연도별 세부과제의 달성 내용 및 자체평가

o 2018년('18. 06. 01 ~ '19. 02. 28)

세부 과제	세부 목표	달성도(%)	내 용
1	3 원자 큐비트 얽힘 생성 및 제어	100%	- Quantum trajectory simulation을 통해서 계산한 결과 원자의 위상이 광자의 위상에 전사될 수 있음을 확인 - N=3의 선형 및 삼각형 모양 배열에서의 리드버그 원자 큐비트의 dynamics data 획득 - Double layer resist coating과 e-beam Al deposition의 recipe 확보. nm scale의 lithography 패턴에 50nm 두께의 Al film 증착 성공 - 저온 초전도 큐비트 신호의 초저잡음 증폭기 개발 방안 모색
2	양자 오류정정부호 및 성능 검증 방법 제안	100%	- 양자자원을 규명하는 초평면의 생성 가능. 한 개의 양자 얽힘검증 연산자를 통해 다른 양자얽힘검증 연산자 생성 가능성 확인 - ML복호기와 그 외 복호기들(MWPM, RG, TN)을 비교했을 때 시간 복잡도가 증가하면 논리적 오류율이 감소하는 관계를 분석 - 고전 RM(r,m) 부호의 generator matrix를 최적화해둠으로써 최적화된 양자 RM(r,m) 부호 구성이 가능함을 확인
3	기존 양자기계학습 알고리듬 인공지능 적용 연구	100%	- 샘플 복잡도와 질문 복잡도 사이에 반비례 관계가 이름을 이론적으로 증명, 실험적으로 입증. Belief propagation (신뢰전파) 기법을 사용하여 계산적 효율성을 높인 추론 알고리즘 개발 - Ancillary register(finite set)에 Fourier transform을 수행하고 measure 함으로써, translation operator들의 eigenvalue 값을 근사할 수 있음 - 사례기반추론(Case-based Reasoning)의 검색(Case Retrieval) 문제에서의 양자 알고리즘 사용 시 얻을 수 있는 장점 확인
4	양자 데이터베이스 기술 개발 및 빅데이터 수집	100%	- Flip-flop이라는 체계적이고 효율적인 양자메모리 프로토콜 제시. 양자 포킹의 효율적 양자프로세스 관리에 적용 가능 성을 제시 (상위10%저널 투고/심사 중) - 양자 알고리듬을 고전 디지털 데이터에 직접 적용하여 양자 알고리듬 기술의 실용화 및 산업화 가능성 제시. DQC1 기반의 양자 LPN 알고리듬과 동치인 것을 확인 - 네트워크 장애 유발 항목들의 유형 조사 및 대상에 대한 분석 타당성 검토 - 후발국으로서 우리나라의 기술역량 강화를 위한 지식전략의 진화 추이를 분석

세부 과제	세부과제 달성도(%)에 대한 연구자 자체평가 결과
1	- 이상적인 상황과 실험 상황에 의해서 들어올 수 있는 일종의 defect에 해당하는 변수들을 도입하고 시뮬레이션을 수행. 이러한 변수들로 인해 전사된 상태와 기대 상태간의 일치도가 97% 이하로 떨어질 수 있음을 확인, 이러한 시뮬레이션 결과가 해석적 접근이 적절한 가정하에서 동일하다는 것을 확인 - N=3인 선형 및 삼각형 모델에서의 리드버그 원자 큐비트의 물리적 분석 및 환경적 분석을 통한

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	정확한 fitting model을 제시하고 대규모 큐비트에 대한 양자컴퓨팅 연구를 위한 확장 가능성 제시 - Double layer resist coating과 e-beam Al deposition 등 기초적인 fabrication technique 개발 및 초전도 샘플 측정을 위한 저온 측정 장비를 구성하고 저온 측정에 필요한 HEMT, Room temp amp 설치 및 상온 가동 확인 - HEMT 및 LNA 상용 디바이스 조사 및 도파로에서의 저손실 GPCW 전송선 설계 기술 확보. PCB 두께 1.65 mm, 재질 FR4, 선폭 0.5mm, 갭 0.1 mm, 4~8 GHz 대역, S11 <-45 dB, S21 <0.3 dB의 요구사항을 확인
2	- 초평면 하나는 다른 초평면을 생성함으로서, 한 번의 실제 검증을 통해 양자자원검증의 효율을 두 배로 향상. 성능검증의 구조를 양자자원의 한 종류로 고려되는 양자얽힘검증에 적용 - ML, MWPM, RG, TN 복호기의 시간 복잡도를 각각 $O(n^2)$, $O(n)$, $O(\log\sqrt{n})$, $O(n\chi^3)$으로 계산하고, ML 복호기에 비해 다른 복호기들은 시간 복잡도는 감소했으나 논리적 오류율은 증가하는 관계를 분석 - 양자 RM 부호($[[n,k,d]]=[[2^m, \sum_{l=0}^{r} C(m,l) - \sum_{l=0}^{m-r-1} C(m,l), 2^{m-r}]]$)의 generator matrix는 $G=\begin{bmatrix} G_1 & 0 \\ 0 & G_2 \end{bmatrix}$의 형태로 $G_1=[2^m, \sum_{l=0}^{r} C(m,l), 2^{m-r}]$, $G_2=[2^m, \sum_{l=0}^{m-r-1} C(m,l), 2^{r+1}]$인 고전 RM 부호의 generator matrix를 사용하는 것을 확인함
3	- 제안된 추론 알고리즘으로 얻을 수 있는 계산 복잡도가 질문 복잡도에 비례함을 증명함으로써 클래식 알고리즘으로는 샘플 복잡도와 계산 복잡도가 동시에 정보의 양에 선형이 될 수 없음을 증명. 양자 얽힘에 기반을 둔 양자 오라클 데이터 수집 모델에서는 선형의 샘플 복잡도와 계산 복잡도를 얻는 것이 가능함을 증명함으로써 양자 알고리즘의 효율성 입증 - Phase estimation에 사용할 ancillary qubit $\|h\rangle$들의 set H을 설정하고, discretize된 input값 $\tilde{x}$에 translation operator $T_{e_1}^{h_1} T_{e_2}^{h_2} \cdots T_{e_n}^{h_n}$ 을 취해주는 operator W를 수행한 뒤, ancillary register(finite set)에 Fourier transform을 수행하고 measure 함으로써, translation operator들의 eigenvalue 값을 근사할 수 있음 - 지금까지 제안된 최저 검색시간(O($C \cdot N/2$))이 (Kim and Lee, 2017) O($\sqrt{n}$)으로 대폭 낮아질 수 있음. 시장 분석 결과, 금융업 및 핀테크 관련 기술, 방위산업기술, 헬스케어 및 제약, 화학, 에너지 기술 분야의 순으로 큰 시장이 열릴 것으로 예측됨
4	- 양자회로모델에 기반하여 디지털 데이터를 조건부로 하는 비트플립연산과 양자 데이터를 조건부로 하는 유니터리 연산을 조합하여 양자데이터베이스의 flip-register-flop 개념을 제시하고, flip-flop 양자메모리 구조 개발. 핸들 큐비트과 양자 조건부 swap 게이트를 이용하여 양자데이터가 핸들큐비트의 양자상태를 조건부로 다른 힐버트 공간에 인코딩되어 독립적 양자 연산이 동시에 수행되는 효과를 유도해내는 양자포킹기술 개발 - 잡음(depolarizing noise)이 섞인 큐비트의 실응용을 위해 Quantum Phase Estimation을 기반으로한 양자 LPN 알고리듬을 개발 하고, 시뮬레이션을 통한 성능 분석 및 기존에 본 연구팀에서 개발된 DQC1 LPN 알고리듬과 quantum coherence와 quantum discord와 같은 양자 자원을 척도로 하여 비교한 후, 그 결과를 바탕으로 알고리듬 최적화 연구 - 특허인용정보를 이용하여 네트워크 분석방법론을 적용함으로써 지식흐름을 도식화함. 후발국과 선도국의 지식생산 및 확산 패턴을 비교분석함으로써 향후 양자기술 관련 선도적 지위를 선점하기 위한 지식생산전략 수립 시 활용 가능한 시사점 도출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 2019년('19. 03. 01 ~ '19. 12. 31)

세부 과제	세부 목표	달성도(%)	내 용
1	5원자 큐비트 얽힘 생성 및 제어	100%	- 높은 fidelity의 큐비트 연산을 위한 결맞음을 깨는 주요한 에러 분석 및 누출 억제 방법 시뮬레이션. - 원자들를 동일한 위상을 갖는 양자역학적 중첩상태로 준비하여 공진기에 입사함으로써 초방사를 구현하고 초방사의 세기가 원자수의 제곱에 비례하여 증가함을 확인함. 호모다인 보다 용이한 방법을 고안하여 원자의 위상정보가 초방사광에 전사되었음을 확인함. 위상이 무작위 상태로 준비된 경우 초방사는 일어나지 않지만 대시 광자수의 안정화가 일어나서 광자수 분산이 샷노이즈의 40% 수준까지 줄여 비고전광 발생을 구현함 - 초전도 큐빗 신호 검출을 위한 최적 GCPW 신호선 설계를 위한 시뮬레이션 진행 및 PCB 제작 (측정 시스템에서의 요구에 맞는 PCB 두께 1 mm, 재질 FR4, 선폭 0.34mm, 갭 0.1 mm, 4~12 GHz 대역, S11 >-42.5 dB, S21 >-0.35 dB). - 최적화된 Independent 6-qubit chip 디자인 및 제작 공정 설비 확보, 2D 8-qubit 및 3D single qubit 샘플 측정 수행. - 저온 초저잡음 증폭기 및 초전도 큐빗 측정을 위한 액세서리 개발.
2	소요자원 절감 양자오류정정 부호 및 양자얽힘 검증방법 개발	100%	- 측정 결과로부터 양자자원을 규명하는 초평면을 효율적으로 1개 이상 생성 가능. 양자얽힘검증의 효율성 2배 이상 향상. - 디폴라이징 채널 모델에서, 제안한 신경망 기반 복호 알고리즘이 표준 복호 알고리즘 Minimum Weight Perfect Matching과 기존의 신경망 기반 복호 알고리즘에 비해 낮은 논리적 오류율과 높은 임계값을 가짐을 확인 - 향후 더 실제 구현환경을 고려한 채널에 대한 복호기법 개발의 사전연구로서 기존 고려되고있는 채널에 대한시뮬레이션을 완료함. 또한 이를 Reference 성능과 비교하여 거의 동일한 값을 가짐을 확인함.
3	고유 양자기계학습 알고리듬 연구	100%	- HHL 알고리듬에서 오류를 줄일 수 있도록 phase estimation 알고리듬 후의 측정결과를 고전컴퓨터로 처리하여 ancilla quantum encoding (AQE) 부분을 구현하는 양자 회로를 최소화하는 방법 개발 - Separable distributed 데이터셋에 대한 clustering에서 generalization을 보장하는 컴팩트 뉴럴네트워크 아키텍쳐 제안 - High-dimensional low-rank 데이터셋에서 유의미한 시그널 존재여부를 감지할 수 있는 최적인 linear spectral statistics test제안 및 이론적/실험적 성능 입증 - 양자 상태 거리를 기반으로 하는 양자 지도학습 알고리듬 제시.
4	양자인공지능 알고리듬 연구	100%	- 기존의 고전 알고리즘으로는 매우 어려운 문제로 여겨지던 잡음이 있는 패리티 학습(LPN) 문제에 대한 양자-고전 융합 알고리즘을 제안 및 성능 분석을 통한 양자 우월성 확인. - 상기의 개발 과정에서 고전 알고리즘과 양자 알고리즘의 상호 보완적인 적용 기술, 양자 오류 정정이 필요하지 않은 알고리즘 개발 가능성 등을 제시. - 효율적 양자 데이터베이스 운용 기술 및 적용 가능한 양자컴퓨팅 알고리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			등 제시. - 국제적으로 높은 위상을 갖는 IBM, D-Wave, Xanadu, Rigetti 등 양자 컴퓨터 하드웨어 및 양자 컴퓨팅 소프트웨어 제공사들과의 인터뷰를 통해 양자 인공지능이 적용되기에 적합한 분야들의 문제들을 선출하고 분석하였으며, '복잡계 네트워크의 복잡성 감소' 문제를 선출하여 이를 Markov Chain Monte Carlo Gibbs Sampling 방법으로 네트워크의 복잡성을 해소하는 알고리즘을 개발.

세부과제	세부과제 달성도(%)에 대한 연구자 자체평가 결과
1	- 결맞음을 깨는 주요한 에러들을 분석하였고, 이를 기반으로 다큐비트 양자제어를 시뮬레이션 할 수 있는 코드 개발. - 호모다인 보다 용이한 방법을 고안하여 원자의 중첩상태에 기록된 위상이 초방사광에 전사됨을 확인함. 아울러 광자수 안정화가 일어나는 조건을 찾고 광자수 분산을 샷노이즈의 40% 이하로 줄일 수 있었음. 이러한 비고전광은 정밀계측에 활용될 수 있음. - 18년도 연구를 통해 얻은 최적화된 CPW 디자인을 반영한 독립적으로 단일 측정라인에 연결된 6-Qubit 칩 디자인을 수행함으로써, Single shot measurement와 Single qubit gate operation에 대한 실험을 수행할 수 있는 architecture를 확보함. Berkeley 연구단으로부터 받은 2D/3D 초전도 큐빗 칩에 대한 측정 준비를 마침으로써 기본적인 Qubit 측정을 위한 RF circuit을 모두 갖춤. - JPA/Qubit chip을 사용하기 위한 PCB 개발을 완료하였으며 시제품을 제작하여 샘플과 Al 와이어본딩을 수행하였음. JPA 의 경우, 약 20dB의 Gain을 얻는 Pumping signal의 조건을 찾았으며 tunability를 확인. 3D qubit의 경우 qubit state에 따라 cavity resonance frequency가 shift되는 현상을 관찰하였음. 이는 Cavity를 이용한 dispersive state tomography가 가능함을 보여줌. - 초전도 큐빗 신호 검출을 위한 PCB 제작에 있어서, 신호선에서의 최소 손실을 위한 시뮬레이션을 수행하여 초전도 큐빗 신호 검출 모듈 개발이 가능할 것으로 기대됨.
2	- 양자측정이 용이한 MUBs 혹은 SIC 양자상태기저들로부터 양자측정 수행. 그 결과로 양자얽힘을 검증하는 초평면의 생성에서 1개 이상 초평면 생성 가능 및 양자얽힘검증 효율성 2배 이상 향상 유지 - 제안한 신경망 기반 복호 알고리즘이 기존의 복호 알고리즘과 비교해 성능 향상이 있으며, 적은 자원(훈련 샘플)을 사용하더라도 같은 성능이 나옴을 확인 - 서피스 부호의 성능을 확인하기 위해서는 일반적으로 Minimum Energy, Minimum Free Energy를 활용한 Bound의 분석과 Simulation을 통한 분석이 이루어짐. 해당 년도 연구를 통하여, 서피스 부호의 Simulation을 통한 분석은 완료하였음 - 다양한 채널에서 기존 Surface 부호의 Threshold를 확인함 - Surface 부호에서 Threshold 아래의 물리적 오류율 환경일 때, Code Distance를 넓힘으로 논리적 오류율이 0에 수렴함을 확인함
3	- phase estimation 알고리듬에서 Hermitian matrix의 eigenvalue 값이 정확하게 n개의 bit로 추정되고 k개의 고정된 eigenmeans를 갖는다면, AQE 부분이 n-k개의 qubit register로 구현될 수 있음을 수학적으로 엄밀하게 증명하였음 - 제안된 추론 알고리즘으로 얻을 수 있는 계산 복잡도가 질문 복잡도에 비례함을 증명함으로써 클래식 알고리즘으로는 샘플 복잡도와 계산 복잡도가 동시에 정보의 양에 선형이 될 수 없음을 증명. 양자 얽힘에 기반을 둔 양자 오라클 데이터 수집 모델에서는 선형의 샘플 복잡도와 계산 복잡

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	도를 얻는 것이 가능함을 증명함으로써 양자 알고리즘의 효율성 입증. 이에 관한 결과를 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), IEEE Allertion conferenceon communication, control and computing 학회에서 발표 - Separable dataset에 대해 100% classification정확도를 보장하는 compact 4 layer neural network architecture 제안. 이에 대한 결과를 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT) 학회에서 발표 - High-dimsional low rank data matrix에서 signal 존재여부를 판별할 수 있는 최적의 linear spectral statistics제안. 이에 대한 결과를 머신러닝 분유 가장 저명한 학회 중 하나인 International Conference on Machine Learning (ICML)에 게재 - 양자 거리 기반 양자 기계학습이라는 고유 양자 알고리듬을 개발하여 논문 투고.
4	- 양자-고전 계층적 융합 알고리즘을 개발하여 양자 오라클이 필요없는 양자 알고리즘의 가능성 제시함. 또한, 본 센터의 연구성과인 회로기반 QRAM의 적극적인 활용 가능성을 보여줌. - 곧 다가올 NISQ 장치 기반의 양자 알고리즘 시대에서 제한된 큐비트의 효율적인 활용의 중요성이 나날이 부가되고 있다. 개발한 알고리즘은 양자 오류 정정 부호의 필요성이 적어 활용할 수 있는 큐비트 수를 획기적으로 늘릴 수 있음. - 효율적 양자데이터베이스 운용 기술 및 양자 컴퓨팅 분야 적용 기술 국제 논문 게재. - 양자 인공지능에 적합한 문제를 선출하였으며, 선출된 ‘복잡계 네트워크의 복잡성 감소’ 문제를 수학적으로 모델링하였음. 또한 이를 Markov Chain Monte Carlo Gibbs Sampling 방법으로 해결하는 알고리즘을 작성하였음. 그리고 이를 특허로 개발하여 출원하였음.

o 2020년(‘20. 01. 01 ~ ‘20. 12. 31.)

세부 과제	세부 목표	달성도(%)	내 용
1	2차원 카고메망 격자구조 원자 기반 10큐빗 양자 시뮬레이션	100%	- 원자-공진기 시스템에서 발생하는 초방사 현상에서 원자에 각인하는 위상을 합성하고자 하는 주파수의 빛의 위상과 같도록 조정함으로써 원하는 주파수의 광파를 직접적으로 합성할 수 있음을 보임. - 상호작용하는 두 모드의 파동함수가 갖는 정보량을 샤논 엔트로피로 정량화 할 때 예외점에서 극대화가 됨을 발견 - 3, 4, 6개 큐빗에 대해 Dynamic holographic Optical Tweezer(DHOT)를 이용하여 2차원, 3차원의 다양한 형태를 만들고, 양자-ising 모델을 시뮬레이션함. - 초전도 큐빗 제작을 위한 Resist Bridge 레시피 확보 및 이빔 증착 시스템 구축 - Qubit 제어를 위한 RF 시스템 구성 완료 및 측정 수행. 시스템 규명 및 3D Transmon의 반응 확인 - 초전도 큐비트 신호 검출 모듈 개발 - 초전도 큐비트 신호 검출을 위한 모듈 구현에 필요한 PCB 제작
2	양자오류정정 부호 개선 및 큐비트	100%	- 큐비트 측정을 통해 간섭 네트워크 채널 용량 계산 가능. 계산복잡도 NP-Hard 확인하여 최적화를 통한 근사법 개발. - 회로 잡음 채널에서, 제안한 신경망 기반 복호 알고리즘이 기존의 복호 알고리즘보다 낮은 논리적 오류율과 높은 임계값을 가짐을 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	측정과 계산복잡도 분석		- 텐서 곱을 사용한 부호가 기존의 표면부호보다 고부호율을 가짐을 확인 - Lattice 변형을 통해서 Bias 환경에서 효율적으로 동작 할 수 있는 서피스 부호를 개발하고, 해당 부호의 논리적 오류율을 시뮬레이션을 통해 추정함 - 같은 큐비트 수를 사용하였을 때, 기존 서피스 부호의 논리적 오류율과 비교하여 논리적 오류율을 최소 2.1배에서 최대 4.4배 감소시킴
	Dual-containing 부호 기반 양자 오류정정부호 및 복호 알고리즘 제안	100%	- NISQ 시대에 적합한 짧은 부호 길이와 실제 회로 구현에 용이한 구조를 가지는 Dual-containing 부호 분석 - 기존의 복호 알고리즘을 양자 오류정정부호에 맞는 syndrome-based 복호 알고리즘으로 변형 - Trapping set 분석 및 해결하는 방법 제시 - ML 복호 알고리즘과 성능 비교
3	지능 축적 양자기계학습 인공지능 응용 연구	100%	- 크라우드소싱 시스템을 활용한 효율적 데이터 및 지능 축적 알고리즘 개발 - 그래프 데이터에서 높은 유사성을 지니는 커뮤니티를 효율적으로 검출하는 알고리즘 개발 - 오류율을 낮출 수 있는 하이브리드 HHL 알고리듬을 개발하고 기존의 알고리듬에 비해 실제 5-qubit IBM QX에서 효율적인 결과를 얻음 - 수신자의 역할을 최소화하는 동시에 범용프로그램 양자정보처리 또는 즉각적 비국소 양자계산에 응용되는 포트기반 양자전송을 일반화하고 이를 통해 3자간 포트기반 양자전송에 대한 정확도를 제시함 - 양자인공지능 응용 알고리듬 개발에 있어서 상용 양자 컴퓨터 서비스 활용(D-Wave 및 Xanadu) - 실제 문제 해결을 위한 Gaussian Boson Sampling 기법 구현 - 온라인 플랫폼 시제품 제작을 통한 구현 - 큐빗 개수 대비 기하급수적으로 큰 고전 데이터에 대한 기계 학습을 가능케 함. - -학습 데이터와 테스트 데이터가 특정한 양자 상태로 주어지면 데이터 크기 대비 기하급수적 계산 효율성을 달성할 수 있는 양자회로 제시. - -데이터 크기에 무관하게 두 개의 큐빗만 측정함으로써 데이터 분류가 가능함.
4	양자인공지능 알고리듬 응용	100%	- NISQ 머신의 게이트 및 측정 에러를 보정할 수 있음을 확인 및 하이브리드 알고리듬의 적용 가능성 확인 - 기존 QCC방법을 개선하여 회로의 길이, 큐빗의 개수와 QPU 접근 횟수 등에 대하여 최적화 - (정재용 교수 연구그룹) 연초 계획은 SCI/SSCI 1편, 비SCI 국내 1편, 비SCI 국내 1편 등 총 3편이였음 - 하지만 비SCI 국내(KCI) 1편, SCI/SSCI 3편 등 총 4편을 게재(또는 게재확정)했음 - 총 편수가 목표치보다 높을 뿐 아니라, 질적으로도 더 우수한 학술지에

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			논문을 게재함 - 이를 통해 기존 목표의 100% 이상을 달성

세부과제	세부과제 달성도(%)에 대한 연구자 자체평가 결과
1	- 직접적 광학주파수 합성은 초방사의 위상전사를 활용한 연구로 본 연구에서 처음으로 고안되고 실현가능성이 확인된 연구임. - 예외점에서 샤논 엔트로피의 극대화는 예외점을 이용한 센서에 응용될 수 있음 - 큐빗의 수가 10개 정도의 스케일에서, 2차원 뿐 아니라 3차원 다양한 형태에 대해 양자-ising 모델의 양자시뮬레이션을 성공적으로 수행하였다. - 실질적인 양자칩 구동을 위한 H/W 및 S/W 시스템을 완성하여 실제 큐빗의 상대 변화 데이터를 Two-tone spectroscopy를 통해 확인 - 외부 장비의 도움 없이, 자체적인 기술로 큐빗을 제작할 수 있는 E beam 증착 시스템 구축 - 초전도 큐비트 신호 검출 모듈 구현을 위한 PCB 제작에 있어서, 카이스트 김은성교수님 팀으로부터 받은 데이터를 기반하여 PCB 구현으로 초전도 큐비트 신호 검출 모듈 개발이 가능할 것으로 기대됨.
2	- 큐비트 측정을 통해 얻은 벨부등식 위반의 상관관계에 기반하여 네트워크 코딩 가능. 이를 통하여 높은 채널 용량의 구현 가능. 계산복잡도 NP-Hard 임을 확인하였으나, 최적화 기법을 도입하여 채널 용량에서 양자 우위를 확인함. - 제안한 신경망 기반 복호 알고리즘이 기존의 복호 알고리즘과 비교해 성능 향상이 있음을 실험을 통하여 확인 - 제안한 부호가 고부호율을 가지면서 표면부호와 비슷한 복호 알고리즘의 사용 가능성을 확인 - 서피스 부호의 Lattice에 따른 논리적 오류율을 시뮬레이션 및 높은 확률을 오류 경우로 나누어 추정함. - 직사각형 큐비트 배치 및 논리적 큐비트 생성을 통하여 논리적 오류율 성능을 향상시킴. - Extremal self-dual [40, 20, 8] 부호를 기반으로 1-degree 변수 노드를 천공하면서 dual-containing 부호를 생성. 생성된 부호는 NISQ 시대에 적합한 길이를 가지며 실제 회로 구현에 용이한 큐비트의 배치도 제안 - 기존의 Random redundancy belief propagation 기법을 양자 오류정정부호에 맞춰서 syndrome-based decoding 으로 구현 - 13가지의 trapping set 구현 및 이를 구분 가능한 안정기를 제안하여 해결 - ML과 동일한 성능을 보이는 것을 시뮬레이션으로 확인
3	- 크라우드소싱 시스템을 활용한 효율적 데이터 및 지능 축적 알고리즘 개발. 관련 결과를 정보이론 최대 학회인 IEEE International Symposium on Information Theory에서 발표. - 그래프 데이터에서 유사성이 높은 커뮤니티를 효율적으로 검출하는 알고리즘 개발. 관련 결과를 정보이론 분야 주요 저널인 IEEE Journal of Selected Areas in Information Theory에 게재. - 당초 목표로 한 하이브리드 양자 알고리듬을 개발하였고, 새로운 연구결과인 포트기반 양자전송의 일반화를 달성함 - 양자 간의 포트기반 양자전송을 3자간 양자전송 방법인 통제양자전송으로 확장하여 포트기반 통제 양자전송을 제안하고 이에 대한 두 가지 형태의 프로토콜을 개발하였고, 그에 대한 결과가 2020년 내에 특허로 출원될 예정임 - 양자 인공지능의 알고리듬 구현 및 실제 운용을 위하여 국제적 양자인공지능 기술&경영 보육 프

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	로그램인 캐나다 토론토 대학 CDL(Creative Destruction Lab)의 양자 컴퓨팅 기술 보육프로그램에 대한민국 최초로 보육대상 선정되어, IBM, D-Wave, Rigetti, Xanadu 등으로부터 기술 보육프로그램을 수혜. 보육 내용을 토대로 양자 알고리듬을 Gaussian Boson Sampling 기법으로 구현하였으며 이를 9백만건 이상의 자연과학 지식기반에서 동작하는 알고리듬으로 구현하였음. 시제품으로 개발하여 지식 탐색 과정을 소비자가 직접 수행할 수 있도록 하였음. - -커널 기반 양자 기계학습 발전을 위한 원천 기술을 확보하는 매우 중요한 결과이며, 향후 양자컴퓨팅과 인공지능 기술을 융합한 신규 서비스 기술 확보에 기틀이 될 것으로 기대된다. 본 연구결과의 학술적 가치는 양자정보분야 톱클라스 저널 npj Quantum Information 포함 2편의 SCI 논문 게재를 통해 입증되었다.
4	- 에러가 NISQ 머신의 에러를 보정하여 2-9 큐비트 환경에서 에러를 최대 80% 까지 제거할 수 있음을 확인. 이러한 결과를 통해 실제 양자 알고리듬의 결과가 보정되어 하이브리드 알고리듬을 완성할 수 있음 - 기존 QCC방법에서 모든 가능한 entanglement를 이루는 것이 아닌 가장 효과적인 entangler들만 포함하여 VQE 시뮬레이션을 하면서, 기존의 방법보다 회로의 길이를 감소하였고 NISQ 양자컴퓨터에 활용에 가깝게 함. 또한 QPU 이용 비용이 큰 상황에서 trivial한 해밀토니안 항을 찾고 배제하여 QPU 접근 횟수를 줄임 - 양자컴퓨팅 관련 기술사업화 전략개발 촉진을 위한 환경조성이 어떻게 형성되어야 하는지를 목표로 (1)기술추격국의 지식생산패턴 비교분석 및 (2)교원 창업저해요인 분석 등을 중심으로 연구수행 - 이를 통해 우리나라가 추격형전략에서 벗어나 신기술 개발 및 사업화를 위한 정책적 시사점을 도출할 수 있었음 - 위와 같은 연구를 중심으로 기존 정량적 목표치보다 질적·양적으로 우수한 연구성과를 이룸

o 2021년('21. 01. 01 ~ '21. 12. 31)

세부 과제	세부 목표	달성도(%)	내 용
1	2차원 사각격자에 무작위로 배열한 원자를 이용한 양자시뮬레이터 연구	100%	- 레이저의 위상 잡음(phase noise)를 줄여 다큐빗 연산에 충분한 결맞음 시간(coherence time)을 만듦. - Dynamic holographic Optical Tweezer(DHOT)를 이용해 다양한 형태의 원자배열을 연속적으로 변경하여 다양한 경우에 대해 양자시뮬레이션을 수행함. - 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 예측한 양자-ising 모델 에너지 스펙트럼과 실험결과의 비교를 통해 양자시뮬레이션이 성공적으로 수행됨을 보임. - 최초의 3차원 리드버그 양자시뮬레이터 구현. - 초전도 큐비트 신호 검출을 위한 모듈 구현에 필요한 PCB 제작
2	얽힘의 효율적 검증 및 다양한 부호 길이를 갖는 서피스 부호의 구현	100%	- MUB 측정을 통해 가장 효율적인 얽힘 검증 방법 완료 - MUB 의 종류에 따른 얽힘 검증의 복잡도가 같지 않음을 규명 - Defect 및 Planar, Roatated Surface Code 생성 기법을 분석함 - 각 Surface 부호에서 논리적 연산기법을 분석하고, 각 연산자 수행을 위한 소요자원을 수치화함 - [[7,1,3]] QEC Encoding을 위한 소요자원을 c-type, t-type 에 대해 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	소요 자원 절감기술 개발		하고 새로운 layout을 제안하여 소요시간을 최대 20d(d는 부호의 길이) cycle 까지 줄임
3	양자 기계학습 인공지능 클라우드 핵심 기술 연구	100%	- 크라우드소싱 기반 빅데이터 라벨 추정 문제에서 테스크 타입에 따라 데이터 제공자의 에러가 달라질 수 있는 일반 에러 모델을 가정하고 일반화 된 모델에서 동작 가능한 라벨 추론 알고리즘을 개발하여 기존 기술 대비 샘플 효율성을 20% 이상 증가시킴. - XOR query기반 빅데이터 이진 분류 문제에서 XOR연산에 사용되는 bit 수에 따라 모든 데이터에 대한 이진 분류에 필요한 샘플복잡도의 변화량을 이론적으로 규명, 근본 한계를 달성하는 선형 알고리즘 개발로 기존 기술 대비 50% 감소한 샘플로 빅데이터 이진 분류 문제 해결. - 다양한 형태의 연속적인 대수 문제를 그 문제에 주어진 실수 군의 차원에 대해 다항시간에 문제를 해결하는 양자 알고리듬을 개발하여 BQP의 범위를 확장함 - 어떠한 복잡도의 가정 없이 양자이득을 엄밀하게 증명할 수 있는 문제를 발굴하여 양자계산 복잡도와 고전계산 복잡도 사이의 폭을 넓힐 수 있음을 보임 - Gaussian Boson Sampling 양자알고리즘이 활용된 상용플랫폼(MIMICUS Pro)의 사용성 및 사업성 평가를 위하여 국내외 41개 기관에 베타무료사용권한 발급 및 피드백 수집. 현대자동차, 기아, 미국 NASA, Johnson&Johnson 등 연구원들 대상으로 수행하였으며, 현대자동차, 기아 등 유료판매 실적 달성
4	양자인공지능 기반 문제 해결 및 과학기술의 정책점 시사	100%	- 전사체 데이터를 사용하여 유전자의 코로나 감염 관련성 분류를 시도함. Variational quantum classifier, quantum kernel support vector machine 등의 다양한 양자 분류 알고리즘을 시도하여 성능을 비교함. - 해당 알고리즘들을 IBMQ 양자 하드웨어에 적용하여 코로나 감염 관련성 분류를 시도함. 노이즈가 있어도 시뮬레이션과 동일한 시험 데이터 분류 정확도를 보임. - 국가혁신시스템 체제를 기반으로 중국과 미국의 지식생산 패턴을 분석한 결과, 기존연구와는 달리 미국이 중국과 비교하여 OECD 국가들과의 연구협력에 더 적극적임을 확인함. - 이러한 결과를 통해 양자분야의 과학기술협력에 대한 OECD 국가들과의 협력적인 전략과 중국과의 경쟁전략에 대한 과학기술의 정책점을 시사함.

세부 과제	세부과제 달성도(%)에 대한 연구자 자체평가 결과
1	- 큐빗의 수가 10개 정도의 스케일에서, 2차원 뿐 아니라 3차원 다양한 형태에 대해 양자-ising 모델의 양자시뮬레이션을 성공적으로 수행함. - 실질적인 양자칩 구동을 위한 H/W 및 S/W 시스템을 완성하여 실제 큐빗의 상대 변화 데이터를 Two-tone spectroscopy를 통해 확인 - 외부 장비의 도움 없이, 자체적인 기술로 큐빗을 제작할 수 있는 E beam 증착 시스템 구축 - 초전도 큐비트 신호 검출 모듈 구현을 위한 PCB 제작에 있어서, 카이스트 김은성교수님 팀으로부

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	터 받은 데이터를 기반하여 PCB 구현으로 초전도 큐비트 신호 검출 모듈 개발이 가능할 것으로 기대됨. - CPWG 제작으로 초전도 큐비트 신호 검출 모듈 개발 가능성 확인
2	- 얽힘은 양자 컴퓨팅의 핵심 소요 자원이며 본 연구에서는 실제 구현에서 가장 손쉬운 MUB를 사용하여 얽힘을 검증하는 방법을 제시하고 분석하였다. MUB는 서로 동등하지 않게 분류될 수 있는데, 그에 따라서 얽힘의 검증 효율 또한 분류될 수 있음을 보였다. - 논리적 연산이 가능한 Surface Code 구현 소요자원 감소를 위해 논리적 연산 및 특정 논리적 연산이 수행되기 위한 architecture를 분석함. 동시에 원거리 논리적 CNOT operation 수행이 가능한 layout을 제시하고 해당 기법에 기반하여 [[7,1,3]] Encoding 회로의 소요자원을 20d cycle 로 감소시킴을 보임. 따라서 본 과제의 목표를 100% 달성.
3	- 크라우드 소싱 기반 빅데이터 라벨 추정 문제에서 테스크 종류와 데이터 제공자의 speciality에 따라 제공 받은 데이터의 신뢰도와 변화될 수 있는 실용적 시나리오를 고려. 일반 모델에서 효율적으로 동작하는 질문 기법 및 추론 알고리즘 개발로 빅데이터 수집 및 라벨링 분야에 기여. - 디지털 시스템의 주요 연산자인 XOR를 기반으로 이진 데이터를 복원하는 빅데이터 문제에서 XOR 입력 variable의 개수에 따라 달라지는 샘플복잡도(이진 데이터를 복원하기 가져하는 샘플수)를 이론적으로 분석하고 이를 달성하는 저복잡도 알고리즘 개발. 이를 통해 양자 기계학습 알고리즘의 기본 block설계를 위한 기술 제시. - 복잡도 향상을 보여주는 연속적인 대수 문제에 대한 효율적인 양자 알고리듬을 개발하고 다양한 형태로 응용될 수 있음을 보인 연구 결과를 2건의 논문으로 작성하여 국제학술지에 게재하였으며, 추가적으로 5건의 양자정보 연구논문을 SCI급 국제학술지에 게재하여 당초 계획을 초과하는 연구성과를 달성하였음 - magic pentagram 문제에 대한 연구결과는 한국산업응용수학회에서 발표되었고, 조만간 국제학술지에 투고될 예정이며, 그 후속연구를 현재 국제공동연구로 진행하고 있어 지속적인 연구성과를 기대함 - 양자 알고리즘 Gaussian Boson Sampling 알고리즘을 응용 적용한 상용플랫폼(MIMICUS Pro)을 성공적으로 패키징 및 퍼블리싱 하고 국내외 선도 기업 및 연구소에 시범 활용케 함으로써 응용 양자 인공지능 알고리즘의 조기 상용화에 성공. 현대자동차, 기아, 미국 NASA, Johnson&Johnson 등 연구원들로부터 긍정적인 피드백을 얻는데 성공하였으며, 특히 현대자동차 및 기아는 유료구매하여 상용플랫폼의 사업화에도 성과를 얻음
4	- 전사체 데이터를 성공적으로 양자 컴퓨터를 사용하여 분석함 - RNA Sequencing 데이터를 양자 분류 알고리즘에 맞게 전처리하는 방법론 제시. 양자 분류기와 고전 분류기를 사용한 오믹스 분석 benchmarking에 기여함 - 양자 분류 알고리즘이 고전 알고리즘보다 유리한 실용적 데이터 세트를 찾음. NISQ 컴퓨터를 사용한 양자이득을 찾는 과정에 기여함 - 근래에 들어 가장 유망한 신생기술 중 하나인 양자기술의 연구개발 전략을 정립하는 것을 목표로 양자기술의 경쟁력 확보를 위한 후발국과 선도국의 지식생산전략(기술 전문화, 지식생산의 주체, 제도적 친화성)을 비교 - 이를 통해 신흥국 정책입안자들이 각 국가의 지식생산역량을 강화하기 위한 보다 효율적이고 적합한 과학기술정책을 설계하기 위한 정책적 시사점을 도출할 수 있었음 - 우리나라가 신기술추격자로서 경쟁우위를 달성하기 위해서는 양자기술 중에서 선택과 집중이 필요하고, 우리나라가 OECD 회원국인 만큼 제도적 자산을 활용하여 OECD 회원국과 양자분야의 과학기술협력을 강화해야 할 필요가 있음을 확인하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	- 또한 한국은 지리적으로 인접한 중국과 협력을 개척하면서 동시에 미국과의 협력을 공고히 하는 two-track 전략을 설계할 필요가 있음을 확인하였음 - 위와 같은 연구를 중심으로 기존 정량적 목표치보다 질적·양적으로 우수한 연구성과를 이룸

o 2022년('22. 01. 01 ~ '22. 12. 31)

세부 과제	세부 목표	달성도(%)	내 용
1	2차원 사각격자에 무작위 로 배열한 원자를 이용한 양자시뮬레이터 연구	100%	- Dynamic holographic Optical Tweezer(DHOT)를 이용해 다양한 형태의 원자배열을 연속적으로 변경하여 다양한 경우에 대해 양자시뮬레이션을 수행함. - 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 예측한 양자-ising 모델 에너지 스펙트럼과 실험결과의 비교를 통해 양자시뮬레이션이 성공적으로 수행됨을 보임. - 최초의 3차원 리드버그 양자시뮬레이터 구현. - 초전도 큐비트 기반의 이산 양자 보행 구현 - 광집적회로용 양자 메모리 설계 방법론 발명
2	- 큐비트 측정 및 계산 복잡도 연구 - 표면부호의 구조적 분석 및 저 복잡도 복호 알고리즘 개발	100%	- 기존 계산 모델이 시늉낼 수 없는 양자 측정 모델 연구 및 검증 프로토콜 개발 - 양자 측정의 양자 우위를 활용한 양자난수생성 프로토콜 개발 - 위상학적 양자오류정정 부호 중 하나인 표면부호의 위상학적 구조 분석 - Belief propagation 후처리 복호 알고리즘 방식 분석 - 위상학적 구조를 이용한 오류의 분류 - 최적 복호알고리즘 성능을 가지는 低복잡도 복호알고리즘 제안
3	양자딥러닝 알고리즘의 학습 다이나믹 연구	100%	- 딥러닝 학습을 위한 효율적 빅데이터 라벨링 기법 개발을 통해 기존 라벨링 대비 같은 양의 샘플로도 정확도가 20%이상 개선시킨 기술 개발 - 데이터 샘플별 학습 다이나믹 분석을 통한 데이터 가치 정량화 기법을 통해 전체학습 데이터중 약 40%만 활용한 기술로도 전체 데이터를 활용한 학습과 유사성능을 지닐 수 있는 학습법 개발 - 물리학적이나 공학적인 현상을 미분방정식으로 수리모델화하고 미분방정식을 해결하는 양자 알고리듬을 활용하여 그 수리모델을 효율적으로 시뮬레이션 하는 연구를 진행함 - 어떠한 종류의 가정이나 조건 없이 양자 이득을 엄밀하게 증명할 수 있는 문제를 개발하고 구체적인 복잡도를 계산하여 양자 이득의 정도를 분석함
4	양자인공지능 기반 문제	100%	- 전사체 데이터를 사용하여 유전자의 코로나 감염 관련성 분류를 시도함. Variational quantum classifier, quantum kernel support vector machine 등의 다양한 양자 분류 알고리즘을 시도하여 성능을 비교함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	해결 및 과학기술의 정책점 시사		- 해당 알고리즘들을 IBMQ 양자 하드웨어에 적용하여 코로나 감염 관련성 분류를 시도함. 노이즈가 있어도 시뮬레이션과 동일한 시험 데이터 분류 정확도를 보임. - 국가혁신시스템 체제를 기반으로 중국과 미국의 지식생산 패턴을 분석한 결과, 기존연구와는 달리 미국이 중국과 비교하여 OECD 국가들과의 연구협력에 더 적극적임을 확인함. - 이러한 결과를 통해 양자분야의 과학기술협력에 대한 OECD 국가들과의 협력적인 전략과 중국과의 경쟁전략에 대한 과학기술의 정책점을 시사함.

세부 과제	세부과제 달성도(%)에 대한 연구자 자체평가 결과
1	- 초전도 큐비트 신호 검출 모듈 구현을 위한 PCB 제작에 있어서, 카이스트 김은성교수님 팀으로부터 받은 데이터를 기반하여 PCB 구현으로 초전도 큐비트 신호 검출 모듈 개발이 가능할 것으로 기대됨. - CPWG 제작으로 초전도 큐비트 신호 검출 모듈 개발 가능성 확인 - 양자 시뮬레이션의 일종인 이산 양자 보행을 초전도 큐비트 기반 시스템으로 구현하여 초전도 큐비트 실험 기반 확립 - 광기반 양자컴퓨터에 작용 가능한 온칩 양자 메모리 설계 방법을 활용하여 다양한 소자 성능 향상 연구에 활용될 것으로 기대됨.
2	- 양자정보처리에서 일반적으로 측정 효율은 낮아서 도청자에 의한 공격이 가능하며 양자 우위의 확보에 어려움이 있었으나, 본 연구 결과는 낮은 측정 효율에서도 양자 우위의 확보가 가능함을 보였고 실제 검증 프로토콜을 개발 완료. - 양자 측정의 양자 역학적 성질 검증 프로토콜을 바탕으로 양자 난수 생성 프로토콜을 개발. - 양자오류정정 부호의 위상학적 특징을 고려하여 신뢰성이 높은 일부 큐비트들을 제외한 나머지 큐비트들만을 이용하여 신드롬에 대응하는 복구 연산자를 제안하였으며, 이를 이용하여 가능한 모든 복구 연산자의 논리적 상태가 동일하게 하였음. - 이로 인하여 성능이 좋지 않던 belief propagation 복호 알고리즘을 후처리 방식을 통하여 기존의 OSD 방식과 동일한 성능을 확인했으며, 기존의 OSD의 $O(d^6)$의 복잡도에 비하여 $O(\log(\log(d^2)) \cdot d^2)$의 상당한 복잡도 개선을 확인하였음. (이때 d는 부호의 최소 거리) 따라서 본 과제의 목표를 100% 달성하였음.
3	- 크라우드 소싱 기반 빅데이터 라벨 추정 문제에서 테스크 종류와 데이터 제공자의 speciality에 따라 제공 받은 데이터의 신뢰도와 변화될 수 있는 실용적 시나리오를 고려. 일반 모델에서 효율적으로 동작하는 질문 기법 및 추론 알고리즘 개발로 빅데이터 수집 및 라벨링 분야에 기여. - 딥러닝 학습을 위한 효율적 빅데이터 라벨링 기법 개발을 통해 기존 라벨링 대비 같은 양의 샘플로도 정확도가 20%이상 개선 시킨 기술 개발 - 데이터 샘플별 학습다이나믹 분석을 통한 데이터 가치 정량화 기법을 통해 전체 학습 데이터중 약 40%만을 활용한 기술로도 전체 데이터를 활용한 학습과 유사한 성능을 지닐 수 있는 학습법 개발 - magic pentagram 문제를 이용하여 양자 이득을 보여주는 문제는 국제학술지에 게재되었고, 가장 간단한 형태의 비국소성을 이용한 양자 이득에 대한 연구 결과는 9월 한국 슈퍼컴퓨팅 컨퍼런스 양자컴퓨팅 세션에서 발표되었고, 조만간 국제학술지에 투고될 예정임 - 양자 측정에서 결맞음과 얽힘과의 관계를 규명한 연구 결과를 국제학술지에 발표하였음. - 미분방정식으로 수리모델화할 수 있는 공학적 문제에 대한 산학프로젝트를 수주하였음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4	- 근래에 들어 가장 유망한 신생기술 중 하나인 양자기술의 연구개발 전략을 정립하는 것을 목표로 양자기술의 경쟁력 확보를 위한 후발국과 선도국의 지식생산전략(기술 전문화, 지식생산의 주체, 제도적 친화성)을 비교 - 이를 통해 신흥국 정책입안자들이 각 국가의 지식생산역량을 강화하기 위한 보다 효율적이고 적합한 과학기술정책을 설계하기 위한 정책적 시사점을 도출할 수 있었음 - 우리나라가 신기술추격자로서 경쟁우위를 달성하기 위해서는 양자기술 중에서 선택과 집중이 필요하고, 우리나라가 OECD 회원국인 만큼 제도적 자산을 활용하여 OECD 회원국과 양자분야의 과학기술협력을 강화해야 할 필요가 있음을 확인하였음 - 또한 한국은 지리적으로 인접한 중국과 협력을 개척하면서 동시에 미국과의 협력을 공고히 하는 two-track 전략을 설계할 필요가 있음을 확인하였음 - 위와 같은 연구를 중심으로 기존 정량적 목표치보다 질적·양적으로 우수한 연구성과를 이룸 -UCCSD ansatz의 MP2 filtering 후 GPU optimization을 통해 emulator 계산 속도를 향상 시켰음. 물 분자(H2O) 에너지 계산 시 IBM qiskit과 비교할 때 Qunova pulsar는 7배 빠른 속도를 가지며, Tequila와 비교 시 pulsar는 4배 빠른 연산 속도를 가짐. 에너지 정확도는 pulsar, qiskit, tequila는 비슷한 값을 가짐. -UCCSD의 ansatz 이용시 orbital optimization을 통해 정확도를 향상 시킴. LiF 에너지 계산 시 UCCD에 비해 OOUCCD는 FCI 에 훨씬 더 가까운 에너지값을 보임. 이를 통해 bosonic approximation을 통한 양자 화학 계산 시 정확한 에너지값을 계산할 것으로 기대됨.

o 2023년('23. 01. 01 ~ '23. 12. 31)

세부 과제	세부 목표	달성도(%)	내 용
1	광기반 양자 컴퓨팅 플랫폼연구	100	-측정기반 양자 컴퓨팅을 위한 광 측정 및 멀티 플렉싱 설계 및 구현
2	다원 큐비트 시스템에서 구현 될 수 있는 효율적인 quantum walk의 연구	100	- 고전 random walk와 quantum walk의 기본원리 및 차이점의 연구와 그 성능 분석을 통해, 양자계산 알고리즘의 효율성을 증대시킬 수 있는 방법론을 연구하였다. -양자 회로에서 발생하는 얽힘을 검증하는 기술 개발 완료
3	분산 양자 시스템 운용 연구	100	- 분산 데이터 수집 기반 다중 선택형 크라우드소싱 시스템에서 테스크 난이도와 데이터 제공자의 신뢰도를 추론하여 상위 두 개의 라벨을 추정하는 알고리즘 개발. - 여러 가지 가능한 시나리오에서 기존 알고리즘 대비 높은 추론 정확도를 달성. 구한 상위 두 개의 라벨이 기계학습 분야에서 좋은 부가 정보로 이용될 수 있음을 보임으로 본 과제 목표 달성. - 상관 관계를 가진 다중 시스템을 모델링한 그래프 매칭 문제 연구. - 커뮤니티가 있는 그래프 데이터에서 효율적인 그래프 매칭 알고리즘 개

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			발 및 이를 이론적인 증명을 목표. 이에 커뮤니티 구조를 활용한 파티션 트리 기반 알고리즘 개발. 다양한 밀집도의 확률적 블록 모델(SBM)에서 그래프에서 매칭이 가능함을 증명하였으며 기존 알고리즘과 비교하여 낮은 상관관계에서도 더 좋은 실험 결과를 보임으로써 본 과제 목표 달성.
4	Optimized orbital에서 MP2 filtered UCCSD 적용	100	-MP2 filtered UCCSD ansatz적용 시 threshold 값에 따른 적확성 확인 -Hartree Fock 연산 후 얻은 Molecular orbital의 optimization 후 MP2 filtered UCCSD 적용 code 완성
	중국의 양자기술관련 학습 및 생산방식연구	100	-국제 공저 연구의 25년 데이터를 사용하여 중국의 양자기술 추격 및 추월 전략을 연구 -협력 네트워크의 dynamics와 그 확장을 주도하는 요인을 USTC Jian-Wei Pan교수팀을 중심으로 조사한 결과는 센터가 지식 획득 단계에서는 유럽을 중심으로 진행하고, 지식 생산 단계에서는 내재화 패턴이 나타남. 문화적 유사성이 네트워크 내의 구조적 결점을 강화시키는 중요한 결정 요인임을 확임함

세부과제	세부과제 달성도(%)에 대한 연구자 자체평가 결과
1	향후 측정 기반 양자 컴퓨팅을 수행하기 위한 광자 생성, 측정 및 멀티 플렉싱 등 다양한 요소 기술 개발 수행
2	- 정보이론의 대표적인 난제인 충돌쌍문제(collision problem)을 해결하는 기존의 양자알고리즘 구조를 분석하여, 양자 무작위보행에 기반한 알고리즘의 효율성 증대 방안을 연구하였다. -양자 컴퓨팅이 기대대로 작동하는 여부를 판단하기 위한 검증 프로토콜을 개발하였으며, IBMQ 에서 시연완료. 해당 연구는 해외 기관에서 대표 성과로 선정 및 홍보
3	- 분산 데이터 수집 기반 다중 선택형 크라우드소싱 시스템에서 테스크 난이도와 데이터 제공자의 신뢰도를 추론하여 태스크당 상위 두 개의 라벨을 추정하는 알고리즘을 개발함으로써 효율적 분산 데이터 수집을 가능케 함. - 상관 관계를 가진 다중 시스템을 모델링한 그래프 (네트워크) 데이터 매칭 문제를 연구하고, 기존 알고리즘 대비 더 낮은 상관관계에서도 두 그래프를 정확히 매칭할 수 있음을 보임으로써 각 시스템에서의 분산적 데이터 처리 및 효율적 병합을 가능케 함.
4	- 평형 상태 물분자의 양자 컴퓨팅 활용한 ground state 에너지 계산 시 MP2 filtered UCCSD ansatz 적용. Threshold값에 따른 에너지 변화 관찰 후 변화를 무시할 수 있는 threshold값 관찰함(1.0e-5). 이는 circuit depth가 큰 UCCSD 적용보다 비슷한 에너지값을 주면서 연산은 빠른 MP2 filtered UCCSD를 양자컴퓨팅에 적용할 수 있음을 알 수 있음 - 양자 화학 계산에서 HF연산 후 post HF통해 correlation energy 계산이 추가되어야 함. HF 계산을 통해 얻은 MO는 correlation energy 를 잘 반영하지 못함. 따라서 orbital rotation등을 통해 MO orbital을 optimized 해야 함. Optimized 된 MO orbital에서도 MP2 filtered UCCSD를 적용할 수 있는 코드 완성함. Correlation 에너지가 잘 반영된 좀 더 정확한 에너지 계산 가능.
	- 한국은 국가전략기술로서 반도체, 인공지능, 양자분야 등으로 선정한 시점에서 기술전략설계가 매우 중요함. 본 연구는 세계적인 기술패권 경쟁과 선점을 위해서는 경쟁자 분석이 추격전략의 단초가 되며, 빠르게 추격과 추월을 달성한 중국의 양자기술능력 확보 연구는 과학기술혁신정책의 유용한 기초자료로 활용될 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발 결과

양자 측정의 계산 복잡도 및 난수 생성

구분	내용
핵심개발기술 및 개발내용	양자정보처리에서 일반적으로 측정 효율이 낮아서 도청자에 의한 공격이 가능하며 양자 우위의 확보에 어려움이 있었으나, 본 연구 결과는 낮은 측정 효율에서도 양자 우위의 확보가 가능함을 보였고 실제 검증 프로토콜을 개발 완료. 양자 측정의 양자 역학적 성질 검증 프로토콜을 바탕으로 양자 난수 생성 프로토콜을 개발.
성과	- 연구 논문 출판 [1]Maximum-confidence measurements for qubit states, Hanwool Lee, Kieran Flatt, Carles Roch i Carceller, Jonathan Bohr Brask, and Joonwoo Bae, Physical Review A 106, 032422 (2022) [2] Contextual advantages and Certification for Maximum Confidence Discrimination, Kieran Flatt, Hanwool Lee, Carles Roch i Carceller, Jonathan Bohr Brask, and Joonwoo Bae, PRX Quantum 3 030307 (2022) [3] Quantum vs. Noncontextual Semi-Device-Independent Randomness Certification, Carles Roch i Carceller, Kieran Flatt, Hanwool Lee, Joonwoo Bae, and Jonathan Bohr Brask, Physical Review Letters 129 050501 (2022)
파급 효과	- 양자 측정의 양자 역학적 현상 응용 및 검증 프로토콜 - 양자 난수 생성
보도 자료	- 해당 저널의 웹페이지 성과 보도
기타	

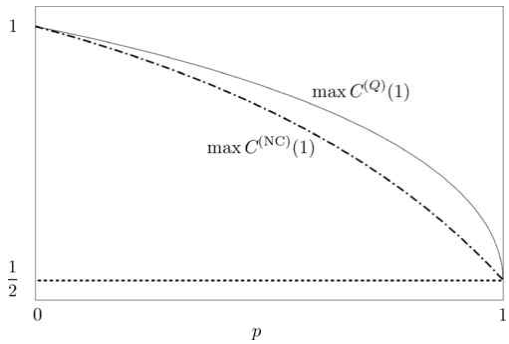


그림. 양자 측정과 고전 모델의 성공 확률 비교. 양자 우위의 확보

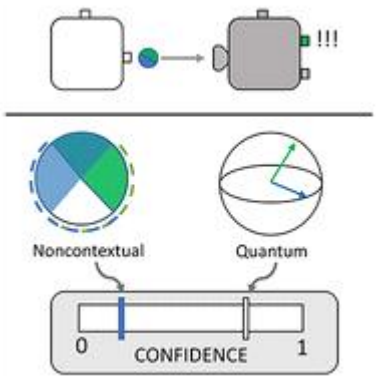


그림. 양자 측정은 고전 모델 대비 더 높은 측정 확률 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

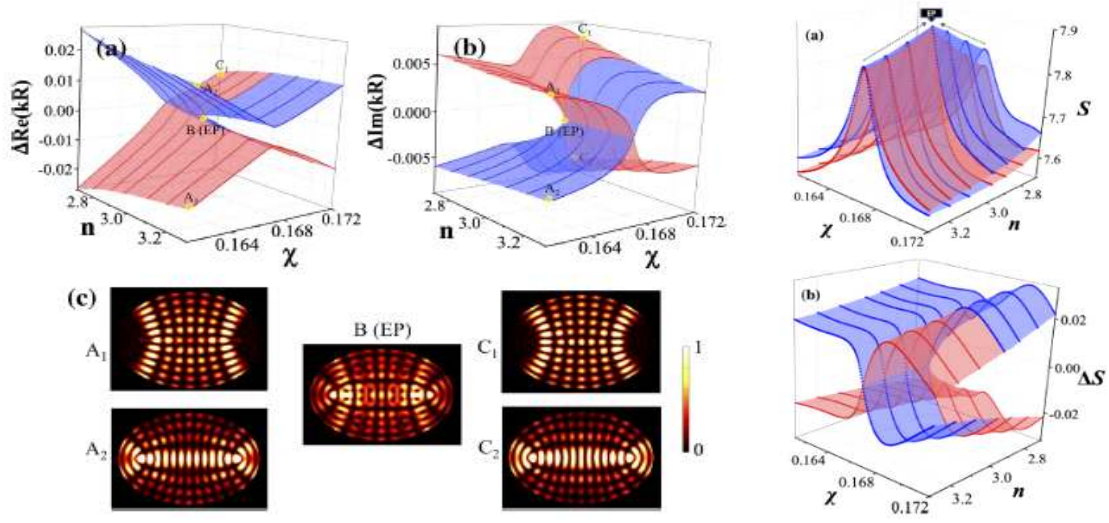
위상학적 구조를 이용한 저 복잡도 복호 알고리즘 제안

구분	내용
핵심개발기술 및 개발내용	- 토릭 부호의 위상학적 격자구조를 이용하여 논리적 연산자 (logical operator)의 형태를 분석함. 논리적 Z 연산자는 하나의 수직선 및 수평선 (Figure 1의 빨간색 선)에서 적어도 하나의 큐비트가 포함되어야 하는 사실을 확인 - 위와 비슷하게 논리적 X 연산자는 하나의 수직선 및 수평선에서 적어도 하나의 큐비트가 포함되어야 하는 사실을 확인 - Figure 2와 같이 하나의 보라색 수평선에 해당하는 큐비트들을 제외하고 나머지 큐비트 (보라색 박스 안의 보라색 큐비트)들로만 신드롬에 대응하는 복구 연산자들을 찾을 경우, 논리적 상태가 모두 같은 것을 확인. 빨간색 큐비트 또한 하나의 빨간색 수직선에 대하여 동일한 결과임을 확인 - Belief propagation (BP) 복호 알고리즘 실패 이후에 reliability를 이용하여 신뢰성이 가장 높은 수직선 및 수평선 탐색 - 일부 큐비트만을 이용하여 신드롬에 대응하는 복구 연산자를 찾기 위하여 하위 복호 알고리즘인 부분 그래프를 이용한 BP 및 1-경로 맞춤 복호 알고리즘 제안. 이때 신드롬에 대응하는 모든 경로를 찾고 가장 짧은 경로를 찾아 복구 연산자를 찾는 Minimum weight perfect matching (MWPM) 복호 알고리즘과 달리 1-경로 맞춤 복호 알고리즘은 모든 경로가 논리적 상태가 동일한 결과를 이용하여 신드롬에 대응하는 하나의 경로만을 선택함 - 위와 동일한 방법으로 X 오류와 Z 오류에서 각각 수직선과 수평선 기준에서 수행 - 전체적인 복호 알고리즘 1. Belief propagation (BP) 복호 알고리즘 수행 2. 복호가 실패한다면 각 큐비트의 reliability 계산 3. 각 수직선/수평선 reliability 곱 계산 이후 최댓값을 가지는 수직선/수평선 선택 및 해당 큐비트들의 오류 판단 4. 나머지 큐비트들로만 이루어진 신드롬에 대응하는 복구 연산자 판단 5. 3과 4에서 나온 오류로 최종 복구 연산자 판단 6. X 오류 정정도 비슷한 방법으로 정정 - 제안한 방식은 $O(\log(\log(d^2)) \cdot d^2)$의 저 복잡도를 가지는 것을 확인 (OSD: $O(d^6)$)
성과	- 없음
파급 효과	- BP+OSD 방식은 최적의 복호 알고리즘에 근접한 성능을 보이지만 고 복잡도 알고리즘이므로 사용하기에 어려움이 있음 - 제안한 방식은 동일한 성능을 가지면서도 저 복잡도 알고리즘이므로 큐비트를 빠르고 안정적으로 보호할 수 있음
보도 자료	- 없음
기타	- 없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

예외점에서 샤논 엔트로피의 극대화를 보임

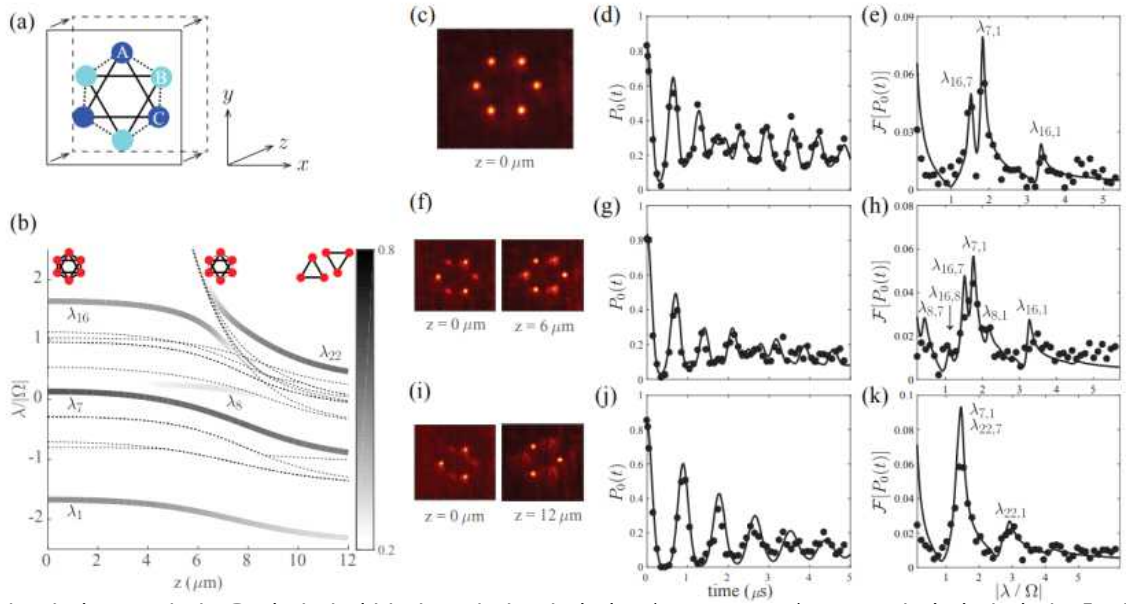
구분	내용
핵심개발기술 및 개발내용	- 엔트로피는 정보량을 계량화한 개념으로 양자 정보 분야에서도 핵심적인 물리량이며 고전 정보 이론의 여러 엔트로피 정의들이 양자 정보에도 확장되어 쓰이고 있다. 한 편, 일반적으로 물리적 시스템은 항상 환경과 상호작용을 하고 있어서 기존의 허미션 시스템이 아닌 비-허미션 시스템으로 기술하는 연구가 최근에 활발히 진행되고 있으며 엔트로피 또한 열린 계로 확장하려는 시도가 이루어지고 있다. 이러한 비-허미션의 특징이 잘 드러나는 곳이 바로 변수공간의 예외점이다. 이 예외점은 허미션 시스템과는 다르게 고유값뿐만 아니라 고유모드도 하나로 겹쳐지는 특이한 점이다. 따라서 예외점 근방에서 고유모드의 물리적 성질도 독특하리라 예상이 되는데 본 연구는 정보이론 관점에서 이를 분석했다. 즉 고유모드의 강도를 정규화시켜 확률분포로 만들고 이를 이용해 샤논 엔트로피를 구했다. 이 샤논 엔트로피는 예외점 근방으로 다가 갈수록 증가하며, 아울러 그것의 기울기가 발산함을 밝혔다.
성과	- SCI급 상위10% 국외저널에 논문으로 출판. “Maximal Shannon entropy in the vicinity of an exceptional point in an open microcavity” Scientific Reports 10, 12551 (2020).
파급 효과	- 본 연구는 미소 공진기에서, 양자역학의 기본 개념인 불확정성 원리를 직접적으로 확장 시킬 수 있는 길을 열었다. 즉 기존의 불확정성 원리는 공액변수의 표준편차의 곱형태로 표현되나 샤논 엔트로피는 그것들의 합으로 표현된다. 아울러 샤논 엔트로피를 폰 노이만 엔트로피로 확장 시키면 열린 계에서의 양자 얽힘을 다룰 수 있다. 양자정보의 활용 측면에선 항상 결어긋남(decoherence)을 다루는 게 문제가 되는데, 우리의 연구가 그에 대한 이론적 토대를 제공할 수 있다. 예외점에서 센서로서의 가능성도 열게 했다.
보도 자료	
기타	



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2차원, 3차원 구조 양자-ising 모델 동역학 연구

구분	내용
핵심개발기술 및 개발내용	- 레이저의 위상 잡음(phase noise)를 줄여 다큐빗 연산에 충분한 결맞음 시간(coherence time)을 만듦. - 10개 스케일의 양자-ising 모델 동역학 연구. - 2차원에서 3차원까지 원자의 분포를 연속적으로 변경해가며 에너지 스펙트럼 분석.
성과	- 2020 한국물리학회 가을학술논문대회 발표 - 미국물리학회 학술지 PRX Quantum에 출판 Minhyuk Kim, Yunheung Song, Jaewan Kim, and Jaewook Ahn, "Quantum Ising Hamiltonian Programming in Trio, Quartet, and Sextet Qubit Systems," PRX Quantum 1, 020323 (2020/12/18).
파급 효과	최초의 3차원 리드버그 양자 시뮬레이터 구현
보도 자료	- 없음
기타	-없음

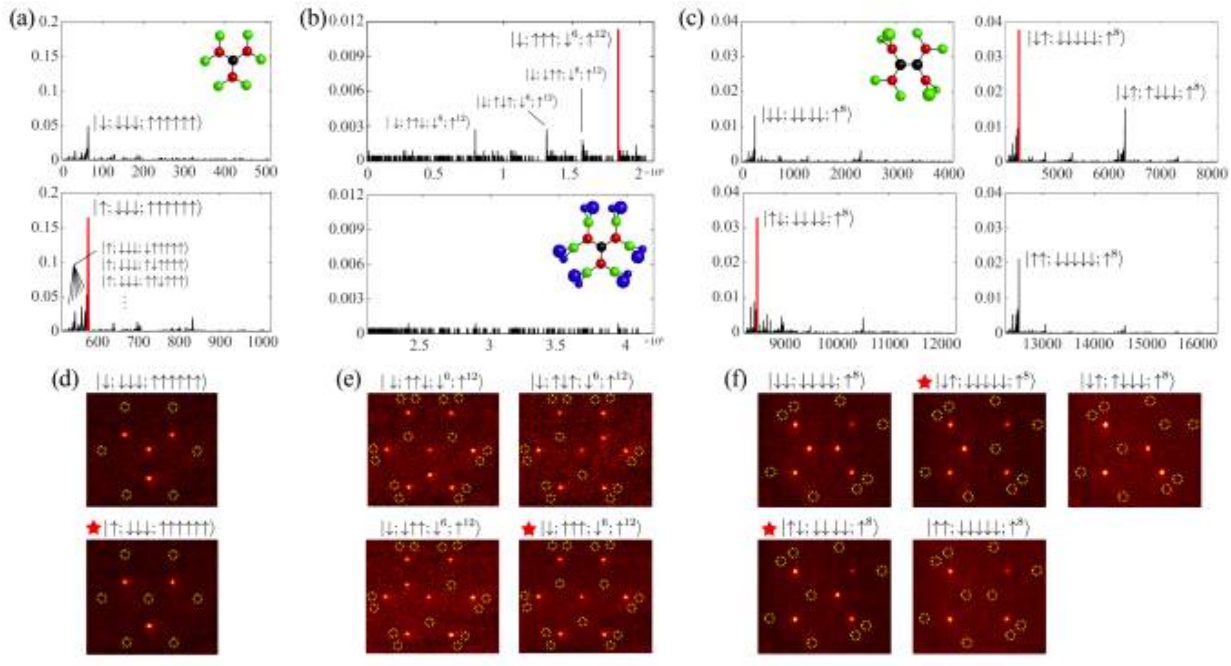


6개 원자를 2차원 육각형에서부터 3차원 엇각기둥(antiprism)으로 변화시켜가며 측정한 라비 진동(Rabi oscillation)과 에너지 스펙트럼

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

프랙탈 구조 22큐비트 원자시스템의 양자어닐링 성공

구분	내용
핵심개발기술 및 개발내용	- 양자어닐링은 양자다체계의 기저에너지 상태를 계산하는 대표적 양자컴퓨팅 기술로 잘 알려져 있다. 디지털컴퓨팅 대비의 계산복잡도는 양자다체계의 크기와 연결구조에 밀접하게 연관되어 있다. 본 연구개발에서는 기존에 고려되던 격자형태의 단순한 구조를 탈피하고, 프랙탈구조의 일종인 캐일리트리(Cayley tree)구조에 단원자 최대 22개를 3차원 공간에 배열하여 기저상태를 실험적으로 양자계산하였다. 양자어닐링 실험은 상자성 양자다체계의 해밀토니안을 시간의 함수로 천천히 변화시키면서, 반강자성 다체계가 만들어지게 한 후, 다체계의 최종상태를 측정하였다. 양자 마스터방정식으로 수치분석한 결과와 일치함을 보였다.
성과	- 해당 성과는 아래의 논문에 게제되었다. - Yunheung Song, Minhyuk Kim, Hansub Hwang, Woojun Lee, and Jaewook Ahn, "Quantum simulation of Cayley-tree Ising Hamiltonians with three-dimensional Rydberg atoms," Physical Review Research 3, 013286 (2021/03/29).
파급 효과	- 다양한 구조 (2차원, 3차원에 임의의 구조로 배열된 원자로 구성)와 연결성을 갖는 원자 큐비트 다체계의 양자역학적 기저에너지 상태를 실험적으로 계산 (양자컴퓨팅 수행)하는 양자시뮬레이터를 보유하게 되었다.
보도 자료	- 없음
기타	-

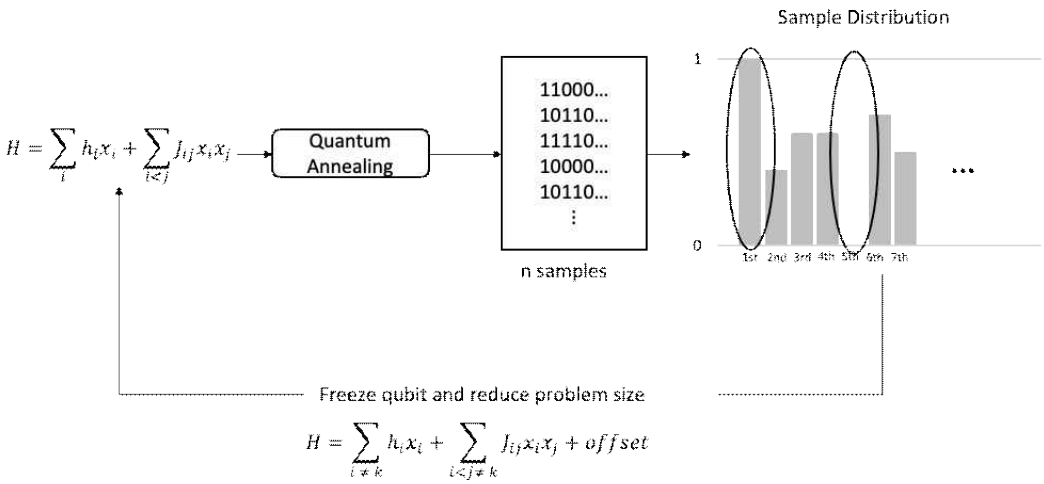


국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

양자 어닐러의 신뢰성 향상을 위한 후처리 방법 및 저궤도 위성 네트워크 최적화 알고리즘 개발

구분	내용
핵심개발기술 및 개발내용	- 양자 어닐러는 다른 NISQ device들과 마찬가지로 많은 에러를 내포하고 있어 연산 결과의 신뢰성을 보장하기 어려움 - 양자 어닐러 연산 결과를 기반으로 문제 사이즈를 반복적으로 그리고 점진적으로 줄여나가며 차후 진행되는 연산들의 신뢰성을 높이는 후처리 알고리즘 개발 - 고전 컴퓨터로는 해결하기 어려운 저궤도 위성 네트워크 최적화 알고리즘 개발
성과	- 국내 특허 2건 출원 발명의 명칭:양자 어닐링에 기반하여 문제에 대한 솔루션을 계산하는 방법 및 장치 출원번호: 10-2022-0112143 발명의 명칭: 저궤도 위성 네트워크 구성 방법 및 장치 출원번호: 10-2022-0117007 - 해외 학회 발표 1건 Low-Earth Orbit Satellite Network Optimization and Statistical Qubit Freezing on Quantum Annealer, Jeung Rac Lee, Yunheon Lee, Dongsu Han, Changjun Kim, Bo Hyun Choi, June-Koo Kevin Rhee, IEEE ICC 2023, Oral Presentation
파급 효과	- 양자 어닐러를 사용함에 있어 전반적인 성능 향상 기대 - 고전 컴퓨터 대비 네트워크 경로의 길이와 홉 수에서 이득
보도 자료	- KAIST / LGU+ 저궤도 위성 6G네트워크 최적화 알고리즘 연구 ‘ 보도자료
기타	-

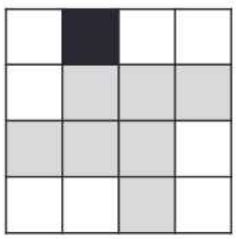
Statistical Qubit Freezing Schemetic



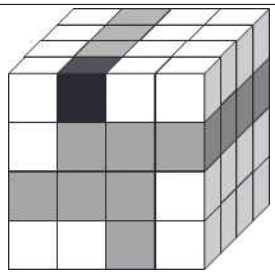
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기계학습 기반 복호 알고리즘 및 고부호율 부호 제안

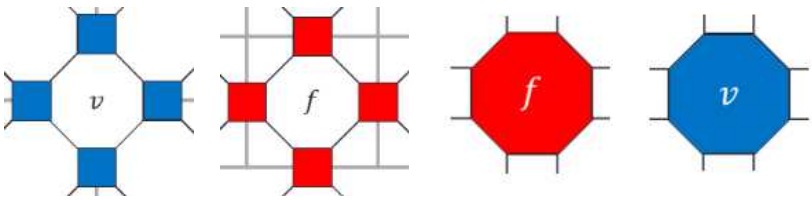
구분	내용
핵심개발기술 및 개발내용	- 추출된 신드롬의 구조를 변형하지 않고 Figure 1의 왼쪽과 같은 방법으로 가장자리에 의미가 없는 값을 부여 (회색과 검은색은 추출된 신드롬 값으로 각각 0과 1을 의미하며 흰색은 의미가 없는 값 -0.5를 의미) - 여러 번의 신드롬 추출로 나온 자료들을 Figure 2의 오른쪽과 같은 형태로 결합 - 콘볼루션 신경망의 하이퍼파라미터 값 최적화 과정 1. 콘볼루션 신경망의 층의 개수와 필터 개수는 디폴라이징 채널에서의 신경망과 동일하게 설정 2. 한 번의 측정으로 얻는 신드롬에서 3x3과 2x2 격자구조 안에 모여있는 신드롬들은 서로 영향을 주고받으므로 필터의 가로와 세로 사이즈는 3x3과 2x2로 결정 - 3. 필터의 깊이는 신드롬 측정 시간 흐름이므로 2D 콘볼루션 신경망을 사용 - 제안한 콘볼루션 신경망을 사용한 복호 알고리즘과 기존의 신경망을 사용한 복호 알고리즘을 시뮬레이션을 통해 비교 및 성능 향상 확인 - 표면부호와 $[[4,2,2]]$부호의 패리티 확인 행렬의 텐서 곱을 이용하여 Figure 4와 같은 기본 격자구조를 형성하며, 이때 형성되는 안정기를 의미 - 추가적인 오류 정정능력을 얻기 위해 안정기를 추가 - 기존의 $[[4,2,2]]$-표면 연접부호의 부호율$\left(\frac{20}{72}\right)$ 보다 제안한 부호의 부호율$\left(\frac{38}{72}\right)$이 더 높음을 확인
파급 효과	- 실제 환경과 가장 유사한 회로 잡음 채널에서 제안한 복호 알고리즘이 기존의 복호 알고리즘보다 높은 오류 정정능력을 가지고 있어, 실제 환경에서 적용 가능성이 높음 - 부호율이 낮은 표면부호의 단점을 보완하였으며, 적절한 복호 알고리즘 개발을 통해 실제 환경에 적용할 수 있을 것으로 기대됨



복호 알고리즘의 입력 데이터



필터 사이즈



부호가 사용하는 안정기의 4가지 종류 : 빨간색(파란색) 도형의 꼭짓점에 배치된 큐비트에 $X(Z)$ 연산자를 취하는 안정기이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

직사각형 서피스 부호의 개발

구분	내용
핵심개발기술 및 개발내용	- 기존 정사각형 형태의 큐비트 배치에서 직사각형 형태의 큐비트 배치로 논리적 큐비트를 생성하는 기법을 개발함. - 해당 기법을 통해 Bias 환경에서 논리적 오류율 향상을 보임 - 다양한 Lattice 크기에 따른 논리적 오류율 추정 식을 제안함
성과	- * 소프트웨어 등록 1건 - SCI 저널(QIP) 투고.
파급 효과	- 실제 큐비트 환경을 고려한 채널인 Z 오류에 편향된 채널에서 효율적으로 동작하는 서피스 부호 기법 개발
보도 자료	- 해당사항 없음
기타	- 해당사항 없음

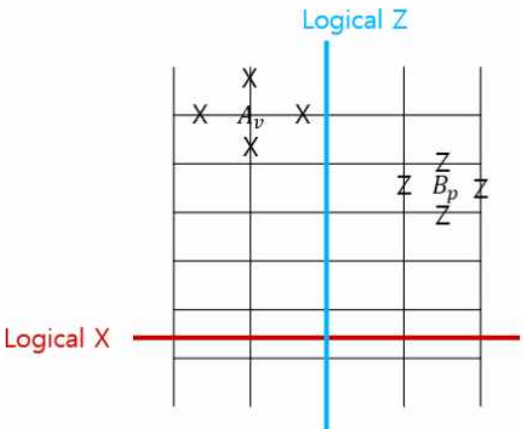


그림 41. 7x5 직사각형 서피스 부호

$$P_{L_X} = \begin{cases} L_2\sqrt{\frac{2L_1}{\pi(L_1+1)^2}\times\left(\frac{4L_1^2}{L_1^2-1}\right)^{L_1}\left(\frac{1}{\eta+1}p_{phy}\right)^{\lceil L_1/2\rceil}} & for\ \ p_X < p_{X,low}, \\ \exp\left[\left(c_1\left(\frac{1}{\eta+1}p_{phy}-c_2\right)^2+c_3\right)L_1\right] & \\ \times\left[\left(\frac{c_4}{\eta+1}p_{phy}+c_5\right)L_2+c_6\left(\frac{1}{\eta+1}p_{phy}-c_7\right)^2+c_8\right)\right] & for\ \ p_X > p_{X,high}. \end{cases}$$

$$P_{L_Z} = \begin{cases} L_1\sqrt{\frac{2L_2}{\pi(L_2+1)^2}\times\left(\frac{4L_2^2}{L_2^2-1}\right)^{L_2}\left(\frac{\eta}{\eta+1}p_{phy}\right)^{\lceil L_2/2\rceil}} & for\ \ p_Z < p_{Z,low}, \\ \exp\left[\left(c_1\left(\frac{\eta}{\eta+1}p_{phy}-c_2\right)^2+c_3\right)L_2\right] & \\ \times\left[\left(\frac{c_4\eta}{\eta+1}p_{phy}+c_5\right)L_1+c_6\left(\frac{\eta}{\eta+1}p_{phy}-c_7\right)^2+c_8\right)\right] & for\ \ p_Z > p_{Z,high}. \end{cases}$$

그림 40. 논리적 오류율의 추정

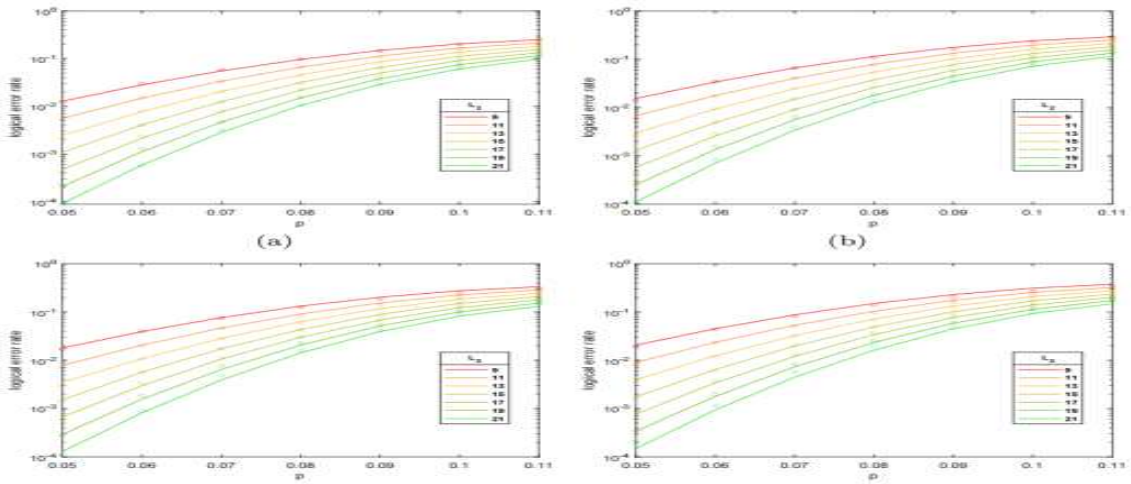


그림 42. 다양한 물리적 오류율(x축)에 따른 논리적 오류율(y축)의 추정 수식(실선), 실제 data(o). (a) L1 = 15 (b) L1 = 17 (b) L1 = 19 (b) L1 = 21

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

원거리 CNOT 수행가능한 논리적 큐비트 Layout 개발

구분	내용
핵심개발기술 및 개발내용	- 기존 architecture 에서는 인접한 논리적 큐비트(NN logical qubit)간의 CNOT만 수행가능함 - 원거리 CNOT 수행기법 개발 및 해당 CNOT 수행을 위한 Layout 개발 - Layout에서 [[7,1,3]] Encoding circuit 수행 시 소요자원 분석
성과	해당사항 없음
파급 효과	[[7,1,3]] 논리적 큐비트 배치 시 소요자원을 줄이는 layout 개발 소요시간 및 논리적 큐비트 수 수치화
보도 자료	해당사항 없음
기타	해당사항 없음

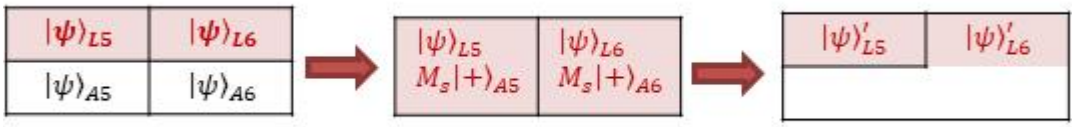


그림 44. 원거리 CNOT 수행 방식

$\|\psi\rangle_{L1}$	$\|\psi\rangle_{L2}$	$\|\psi\rangle_{L3}$	$\|\psi\rangle_{L4}$	$\|\psi\rangle_{L5}$	$\|\psi\rangle_{L6}$	$\|\psi\rangle_{L7}$	$\|\psi\rangle_{L8}$
$\|\psi\rangle_{A1}$	$\|\psi\rangle_{A2}$	$\|\psi\rangle_{A3}$	$\|\psi\rangle_{A4}$	$\|\psi\rangle_{A5}$	$\|\psi\rangle_{A6}$	$\|\psi\rangle_{A7}$	$\|\psi\rangle_{A8}$

그림 45. 원거리 CNOT 수행 가능한 논리적 큐비트 Layout, 흰 바탕은 논리적 Ancilla, 분홍색 바탕은 논리적 Data 큐비트

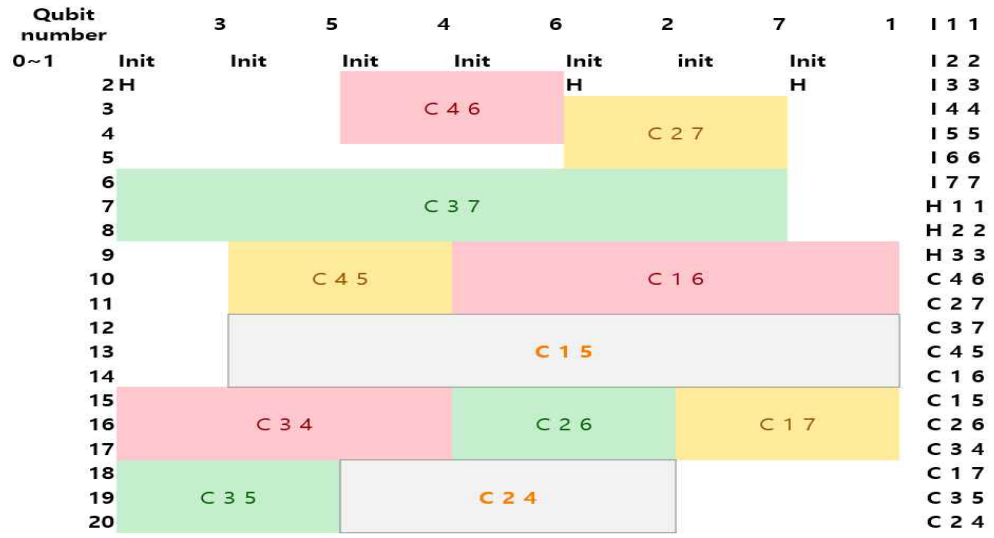


그림 46 제안 Layout에서 논리적 CNOT 수행 수요자원 및 Operation 순서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

magic pentagram 문제를 통한 양자 이득

구분	내용
핵심개발기술 및 개발내용	- magic square game과 함께 가장 잘 알려져 있는 magic pentagram game의 비국소성 게임을 활용 - 양자 이득을 어떠한 조건이나 가정 없이 엄밀하게 증명할 수 있는 magic pentagram 문제를 개발 - magic pentagram 문제를 통한 양자 이득을 수학적으로 증명
성과	- 국제학술지 논문으로 출판, H. Han, J. Shin, M. Choi, B. C. Kim, and S. Lee, “Quantum advantage through the magic pentagram problem”, Quantum Inf. Process. **21**, 334 (2022).
파급 효과	- 모든 비국소성 게임을 통해 양자 이득을 보이는 것이 가능한지를 판단할 수 있는 중요한 도구를 제공 - 가장 간단한 비국소성 게임인 CHSH 게임에 활용 가능 - NISQ 기계에서도 양자 이득을 구현하는 것이 가능할 수 있는 토대 마련
보도 자료	- 없음
기타	- 없음

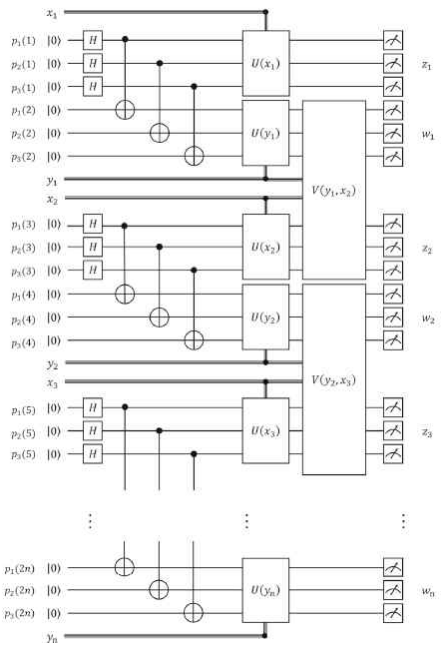


그림. magic pentagram 문제에 대한 양자 회로

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그래프 데이터에서 높은 유사성을 지닌 커뮤니티를 효율적으로 검출하는 알고리즘 개발

구분	내용
핵심개발기술 및 개발내용	- 그래프 데이터 내에서 같은 특성을 갖는 노드들이 특정 커뮤니티를 구성하고 있다고 가정할 때, 일반적으로 같은 커뮤니티에 속하는 노드들끼리 더 높은 interaction이 있음을 활용하여 그래프로부터 커뮤니티를 검출하는 효율적 추론 알고리즘 개발 - Polynomial-time으로 효율적으로 작동하는 Semidefinite Program (SDP)에 기반을 둔 알고리즘(CRTMLE)을 제안
성과	- 관련 결과를 정보이론 분야 주요 저널인 IEEE Journal of Selected Areas in Information Theory에 게재.
파급 효과	- 제안한 알고리즘을 활용하여 커뮤니티를 검출할 때 기존 일반적 spectral method 알고리즘에 비해 다양한 그래프 모델에서 더 높은 정확도로 커뮤니티를 검출할 수 있음을 이론적, 실험적으로 입증.
보도 자료	없음
기타	없음

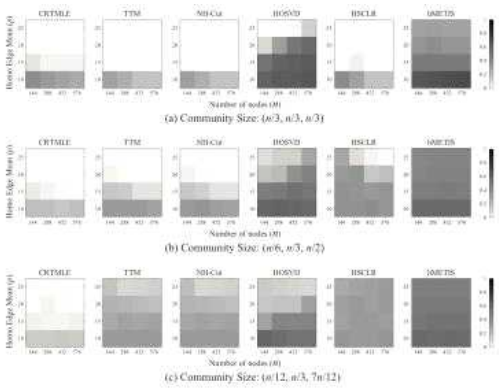
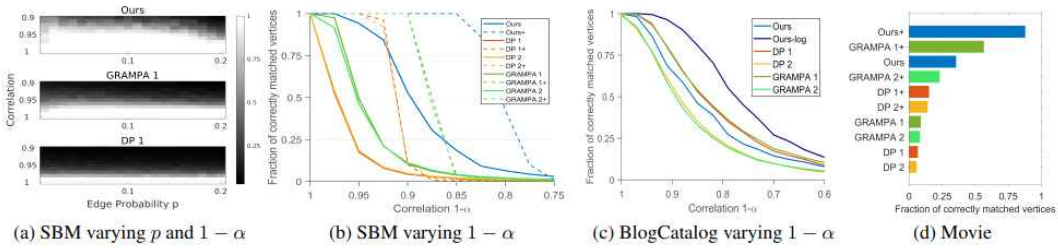


그림. 제안한 알고리즘(CRTMLE) 이 Community size unbalancedness에 가장 robust하게 동작함을 입증.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

상수 상관관계를 가진 확률적 블록 모델(SBM)에서 정확한 그래프 매칭을 위한 효율적인 알고리즘 개발

구분	내용
핵심개발기술 및 개발내용	- 본 알고리즘은 상관관계에 있는 두 그래프에서 커뮤니티 정보를 활용하여 파티션 트리 기반 시그니쳐 벡터를 생성해서 노드 별 특이성을 추출한다. 이후 시그니쳐 벡터를 이용해 노드 간 유사도를 계산하고, 1차 매칭을 진행한다. 다음으로 1차 매칭된 정보들을 정제 알고리즘을 거친 후 Seeded Matching 알고리즘을 통해 최종적인 매칭을 한다. - 커뮤니티가 있는 그래프를 확률적으로 표현한 Stochastic Block Model에서 본 알고리즘에 대해 이론적인 증명. - 기존의 그래프 매칭 알고리즘들과 비교하여 개발된 알고리즘을 여러 환경에서 알고리즘 성능을 평가.
성과	- 1) 관련 결과를 머신러닝 최대학회인 International Conference on Machine Learning에서 2023년에 발표. - 2) 본 알고리즘으로 2023년 6월에 특허 출원.
파급 효과	- 본 알고리즘은 커뮤니티가 있는 그래프 데이터들이 서로 상관관계(correlation)가 있을 때, 커뮤니티 이외에 다른 사전 정보 (ex: seed) 가 주어지지 않은 경우 기존 알고리즘들과 비교해 낮은 상관관계에서도 높은 정확도를 보인다. 또한 본 발명은 커뮤니티가 있는 확률적 모델(SBM)에서 성능을 이론적으로 설명하였고, 특히 커뮤니티 내부 degree가 dense한 경우 low-order polynomial time으로 작동하는 최초의 알고리즘이다. 커뮤니티가 있는 데이터에서 신뢰도 있는 알고리즘의 활용에 사용될 것으로 예상된다.
보도 자료	- 없음
기타	- 없음



(a) SBM varying p and $1-\alpha$ (b) SBM varying $1-\alpha$ (c) BlogCatalog varying $1-\alpha$ (d) Movie

그림. 다양한 데이터에서 알고리즘 성능 평가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

9백만건 이상 지식기반을 처리하는 양자 알고리즘 개발

구분	내용
핵심개발기술 및 개발내용	- 사례기반추론(Case-based Reasoning)의 대표 문제 중 하나인 자연과학 기술 탐색 알고리즘(Bio-inspired Design Technology Searching Problem) 문제를 해결하는데 사용되는 인과관계기반 알고리즘(Kim and Lee, 2017)을 양자 알고리즘으로 구현 - 9백만건 이상의 전문지식(논문 및 특허 기반) 지식기반 네트워크로부터 효율적으로 지식 노드를 탐색하는 알고리즘을 Gaussian Boson Sampling 알고리즘을 활용하여 개발(Xanadu 양자컴퓨팅 시뮬레이터 이용) - 캐나다 토론토대학 Rotman School의 CDL(Creative Destruction Lab)에서 주관하는 양자 인공지능 기술/경영 보육프로그램에 대한민국 최초로 보육대상 선정되어 IBM, D-Wave, Rigetti, Xanadu 등으로부터 양자컴퓨팅 기술 보육을 수혜 - 양자 알고리즘으로서 세계 최대 규모의 자연과학 지식기반을 처리하는 지식 탐색 플랫폼 및 알고리즘 개발
성과	- 9백만건 이상의 전문지식(논문 및 특허 기반) 지식기반 네트워크를 처리하는 탐색 솔루션을 개발 (시제품 개발)
파급 효과	- 금융업 및 핀테크(크립토커런시 및 크립토그래피) 관련 기술, 방위산업기술, 헬스케어 및 제약, 화학, 에너지 기술 분야의 4차산업혁명 핵심분야들에서의 양자컴퓨팅 시장이 급속도로 성장(CAGR 29.04%)할 것으로 예측됨에 따라, 신시장 창출 및 일자리 창출에 큰 기여 가능 - 자사((주)호모미미쿠스)가 개발중인 자연모방 방위 산업 제품 등에 점진적 양자인공지능 적용 및 인공지능 경쟁력 확보 가능
보도 자료	- “이륙·가속에 최적화된 곤충 데이터 제공…비행체 개발에 도움주죠” (2020.05.12. 한국경제) 등

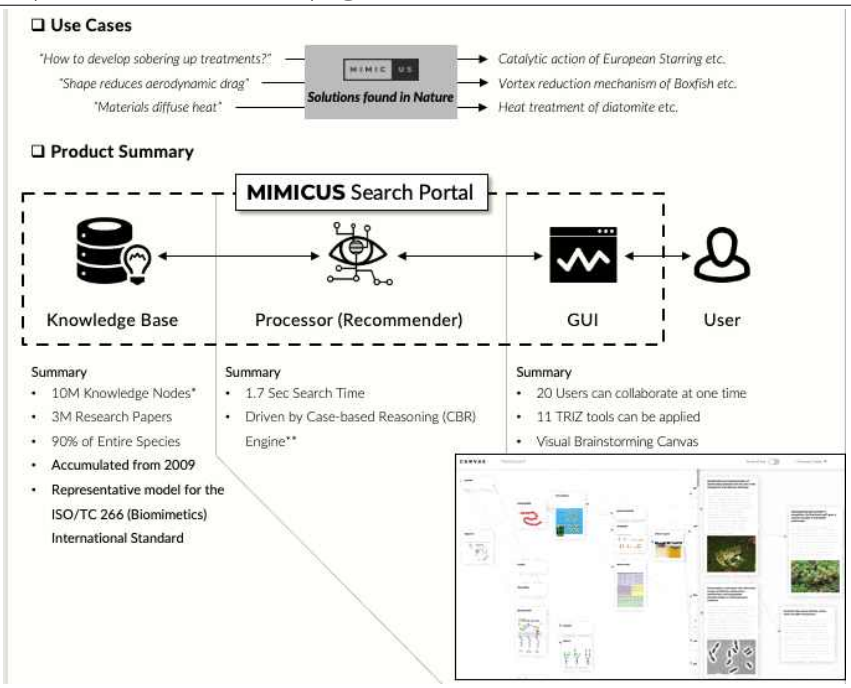
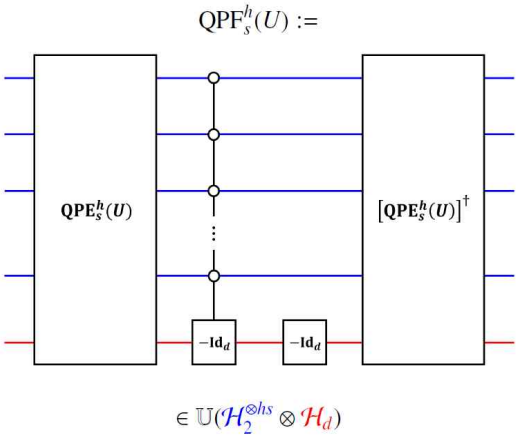


그림. 시스템 개요도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

양자계산 알고리즘의 효율성 증대

구분	내용
핵심개발기술 및 개발내용	- 고전 랜덤워크의 구조 분석 - 고전 random walk와 quantum walk의 기본원리 및 차이점의 연구와 그 성능 분석 - 오류 경계를 고려한 양자게이트 구현 복잡도 분석 - 양자계산 알고리즘의 효율성을 증대시킬 수 있는 방법론 연구 및 정립
성과	- 내부 보고서 작성 완료 및 논문 투고 준비중
파급 효과	- 양자 워크가 고전 랜덤워크에 비해 제곱적인 속도의 향상을 줄 수 있다는 원론적인 연구결과는 이미 알려져 있으나, 이를 오류경계를 고려한 양자게이트 와 양자연산의 구현 수준에서 분석한 연구결과는 향후 양자워크의 구현 및 활용에 대한 실질적인 방법론을 제시할 것으로 기대된다. - 현 연구결과를 이용하여, 양자워크에 기반한 양자검색 알고리즘의 연구로의 후속 연구를 기대할 수 있다.
보도 자료	없음
기타	없음



양자워크에서 수행되는 phase-diffusion을 구현하는 양자 위상측정(quantum phase-estimation)회로와 그 구현을 위한 힐버트 공간의 차원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

크라우드소싱 시스템을 활용한 효율적 데이터 수집 및 지능 축적 시스템 개발

구분	내용
핵심개발기술 및 개발내용	- 크라우드소싱 시스템에서 다수의 사람들에게 간단한 질문을 던지고 정확하지 않을 수 있는 대답을 얻은 후 이를 효율적으로 처리해 신뢰도 높은 데이터를 추출하기 위한 질문 기법 및 추론 알고리즘 개발 - 적은 비용(질문 수)로 양질의 데이터를 얻기 위해 정보이론의 부호화 기법을 적용
성과	- 관련 결과를 정보이론 최대 학회인 IEEE International Symposium on Information Theory에서 발표.
파급 효과	- 제안한 질문 기법과 추론 알고리즘으로 기존 state-of-the-art에 비해 50%이상 감소된 비용으로 원하는 추론 정확도를 달성함을 이론적으로 입증하고 실험적으로 보임.
보도 자료	없음
기타	없음

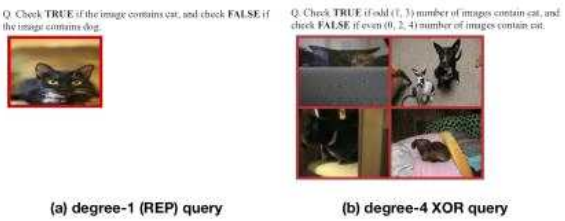


그림. 제안 된 XOR 기반 질문 디자인 기법

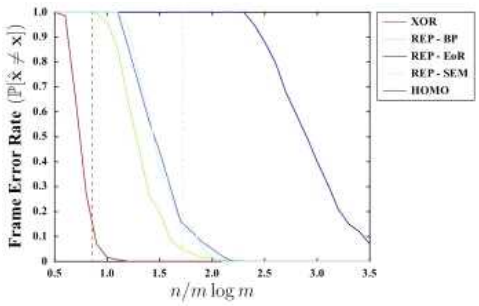


그림. 제안 된 질문 기법으로 최대 50%의 성능 향상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

크라우드 소싱 기반 데이터 수집 및 복원 알고리즘 개발

구분	내용
핵심개발기술 및 개발내용	- 크라우드소싱 시스템은 딥러닝을 위한 이미지 라벨링, 비디오 주석, 추천 및 데이터 수집을 위해 널리 사용되는 플랫폼임. - 본 연구에서는 테스크 종류에 따라 달라질 수 있는 데이터 제공자의 에러 모델을 일반화함으로써 실제 데이터를 더 잘 모델링하고, 이에 따라 주어진 데이터셋에 대한 레이블을 복구하기 위한 질문 개수를 최소화 할 수 있는 기법을 개발.
성과	- 관련 결과를 정보이론 최대 학회인 IEEE International Symposium on Information Theory에서 발표.
파급 효과	- 실제 크라우드소싱 시스템에서 모인 빅데이터를 더 잘 모델링할 수 있는 일반화된 에러 모델을 제시하고 이런 모델에서 높은 추론 정확도를 달성하는 알고리즘을 개발함으로써 빅데이터 수집 및 처리 효율성을 획기적으로 개선함.
보도 자료	없음
기타	없음

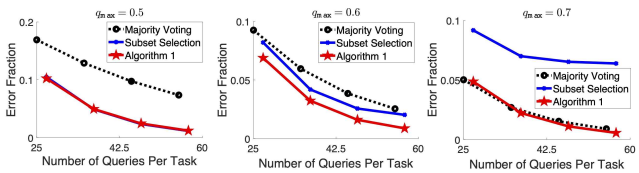


그림. 테스크 별 질문에 따른 복원 에러율. 기존 기술 대비 제안한 알고리즘 (Alg.1)이 최조 에러율 달성.



그림. 실제 크라우드소싱에 적용하였을 때 테스크 별 질문에 따른 복원 에러율 비교. 제안 알고리즘이 가장 우수한 성능 달성.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

이론적 최저 SNR로 데이터내 유효 정보 감지 알고리즘

구분	내용
핵심개발기술 및 개발내용	-신호 플러스 노이즈 유형 데이터모델에서 신호를 감지, 복원하는 문제 연구 -신호 대 노이즈 비율이 신호를 완벽하게 복원할 수 있는 임계값 보다 낮은 영역에서 신호 존재 여부를 이론적 최적 정확도로 달성하는 알고리즘 개발.
성과	- 관련 결과를 정보이론 분야 top SCI 저널 IEEE Transactions on Information Theory에 게재.
파급 효과	- 데이터사이언스 분야에서 가장 중요한 문제 중 하나인 주어진 데이터로부터 신호를 감지, 복원하는 기술에 있어 최고 성능 달성
보도 자료	없음
기타	없음

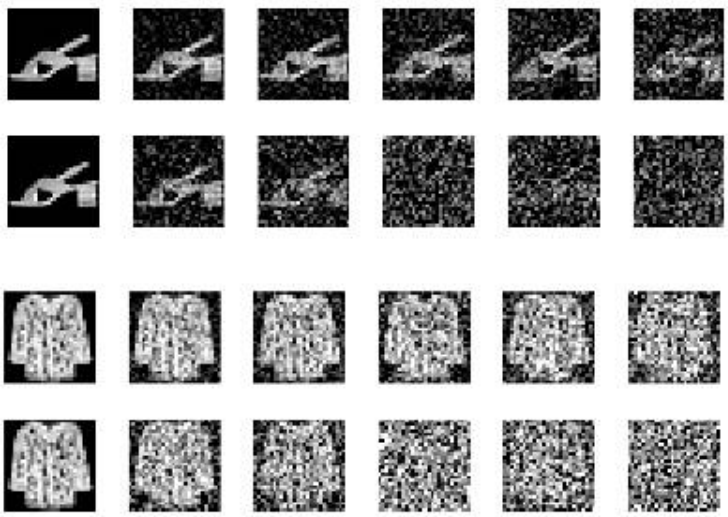
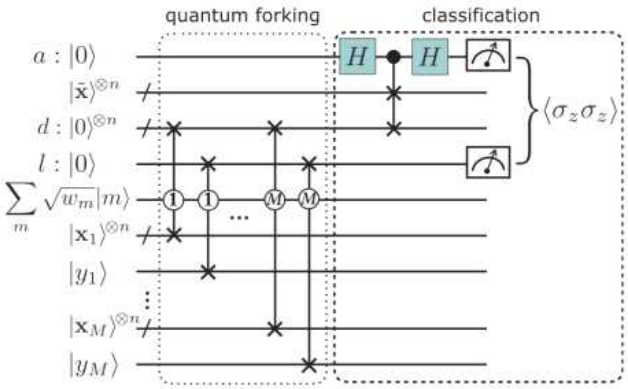


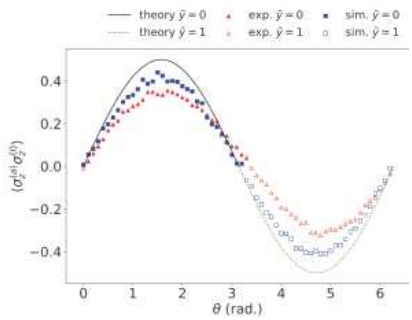
그림. 기존 PCA (아랫줄)대비 본 알고리즘 (윗줄)으로 같은 SNR에서 더 높은 정확도로 신호를 복원할 수 있음을 보임.

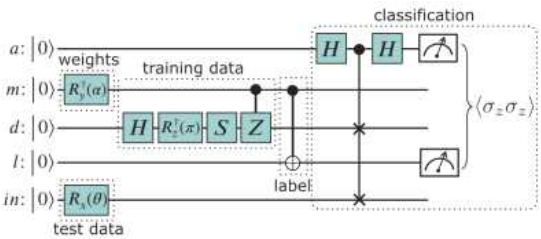
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

고전컴퓨팅 기술을 뛰어넘는 양자 분류 알고리즘 개발

구분	내용
핵심개발기술 및 개발내용	- 저차원 입력 공간에 존재하는 데이터들을 큐비트로 표현되는 고차원 데이터 특징 공간(feature space)으로 옮긴 후, 양자화된 모든 학습데이터와 테스트데이터 간의 커널 함수를 양자 중첩을 활용해 동시에 계산하여 테스트데이터의 효율적 분류 달성. - 학습데이터와 테스트데이터를 양자 정보로 생성한 후 양자 정보의 병렬연산을 가능하게 하는 양자포킹 기술과 간단한 양자 측정기술을 조합해 양자 데이터 간의 유사성을 효율적으로 계산하는 비선형 커널 기반의 지도학습을 구현하는 양자 알고리즘 체계 개발. - IBM 클라우드 서비스를 통해 실제 양자컴퓨터에서 양자 지도학습을 실제 시연하는데 성공.
성과	관련 논문 작성 및 투고 2건 1. 2019 QTML 학회 발표 1건 - “Quantum classifier with tailored quantum kernel” 2. 국제 SCI 논문 게재(npj Quantum Information, Physics Letters A) - “Quantum classifier with tailored quantum kernel” - “The theory of the quantum kernel-based binary classifier”
파급 효과	향후 양자컴퓨팅과 인공지능 기술을 융합한 신규 서비스 기술 확보의 기틀 마련
보도 자료	2020.07.08. 대전 MBC 뉴스 투데이 보도: https://tjmbc.co.kr/article/BX0kdK6b76XR







국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

분자 성질 예측 양자 그래프 신경망 모델 개발

구분	내용
핵심개발기술 및 개발내용	- 기존의 EDU-QGC 모델에서 새로운 매개변수화 방식과 EDU 순서매김을 도입하여 입력 그래프의 변 특성을 반영할 수 있는 모델을 개발. - 작은 유기 분자들의 구조와 분자들의 HOMO-LUMO 에너지 차이가 주어진 데이터 세트를 사용하여 분자가 입력되면 HOMO-LUMO 에너지 차이를 예측하는 양자 모델을 개발. - 비슷한 개수의 변수를 가진 고전 그래프 신경망을 사용하여 예측 모델을 만들었을 때, 양자 신경망이 시험 오차가 적었고 학습 시 더 빨리 수렴하는 경향성을 보임.
성과	- 학술대회 발표: [1] 류주영, 이준구. 양자 그래프 합성곱 신경망 기반의 유기 분자 HOMO-LUMO Gap 예측 모델, 전자공학회 2022년도 하계종합학술대회 (구두발표) [2] Ryu, Ju-Young, Rhee, June-Koo Kevin. Quantum Machine Learning and Simulation for Modeling Organic Molecules, The 22nd International Meeting on Information Display (Oral Presentation)
파급 효과	- 기존의 양자 그래프 신경망 프레임워크 확장 - 분자 그래프 데이터 세트에 양자 신경망 모델을 적용 - 제안하는 모델의 확장 가능성 보임
보도 자료	- 없음.
기타	

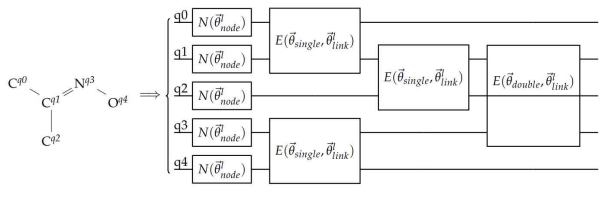


그림. 양자 그래프 신경망 예시

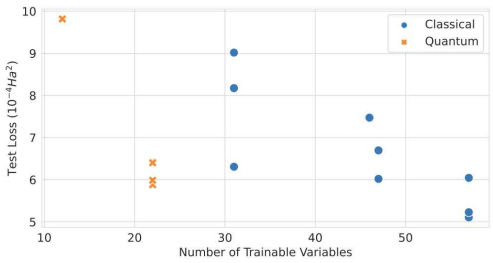
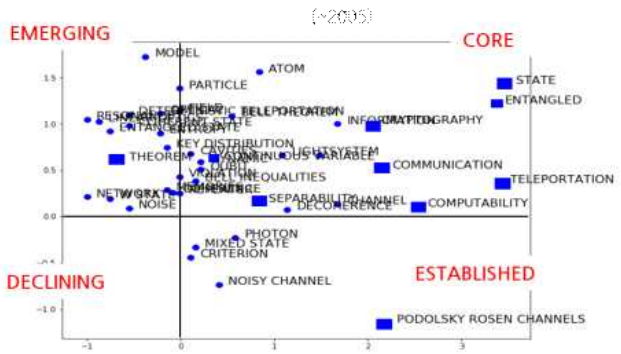


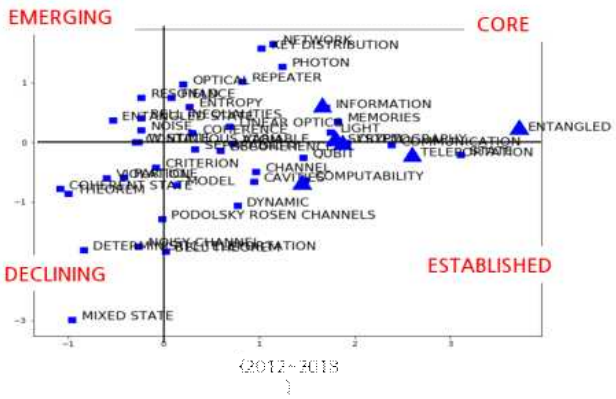
그림. 양자 모델과 고전 모델 성능 비교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

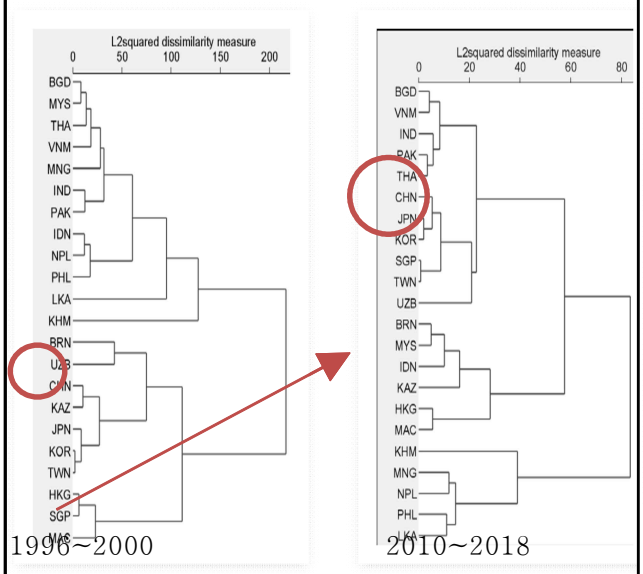
양자컴퓨팅 관련 기술사업화 전략개발을 위한 환경 분석

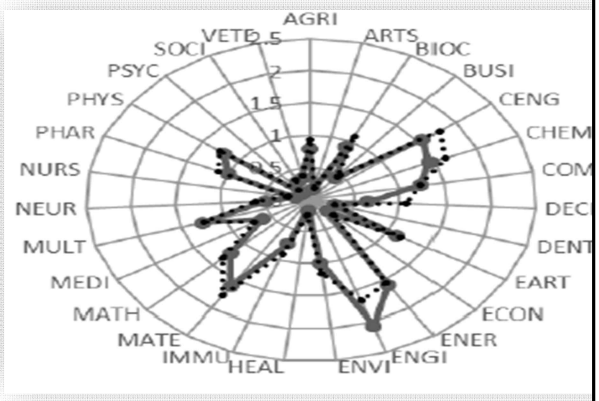
구분	내용
핵심개발기술 및 개발내용	- 양자컴퓨팅에 대한 연구활동은 기존 추격전략 기조와는 다른 유형의 전략수립이 필요함 - 지식생산패턴에 대한 다각도 분석을 통해 기존 추격이론과는 상이한 지식생산패턴이 이루어지고 있음을 규명 - - 연구중심대학인 KAIST, UNIST, GIST 등을 중심으로 연구자와 행정담당자들 간 교원창업 활성화 요인에 대한 인식의 차이가 존재한다는 것을 질적·양적 방법론 병행을 통해 규명함으로써,
성과	- 비SCI 국내(KCI) 1편, SCI/SSCI 3편 등 총 4편을 게재(또는 게재확정)했음
파급 효과	- 이에 따라 기존 추격이론과 지식생산패턴이 어떤 차이를 보이는지 규명함으로써, 양자컴퓨팅 관련 지식생산의 효율성 및 효과성 제고를 위한 정책적 제언 가능 - 교원창업 활성화 요인에 대해 비기술적 관점에서 접근을 통해 이해관계자들 간의 갈등을 규명함으로써 이를 토대로 정책적 제언 가능
보도 자료	- 해당 없음
기타	- 해당없음





국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



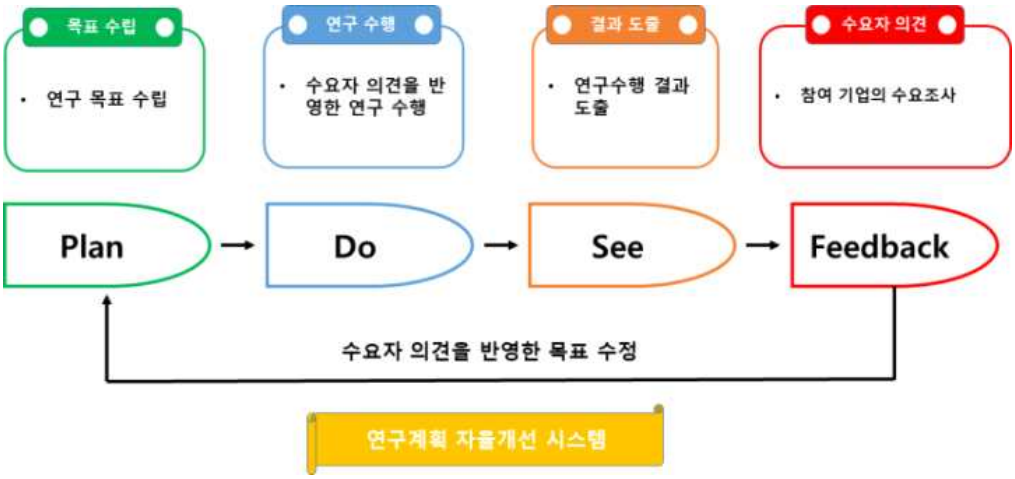


Hierarchy level	Factor categories/criteria	Technology experts				Non-technology experts			
		Local weight	Weight ranking	Global weight	Weight ranking	Local weight	Weight ranking	Global weight	Weight ranking
Level 2	**TF**	0.598	1	0.598	1	0.233	3	0.233	3
	FF	0.255	2	0.255	2	0.337	2	0.337	2
	IF	0.147	3	0.147	3	0.429	1	0.429	1
Level 3	**TF**								
	TF1	0.279	3	0.167	**3**	0.162	3	0.038	**10**
	TF2	0.355	2	0.213	**2**	0.547	1	0.128	**4**
	TF3	0.366	1	0.219	**1**	0.292	2	0.068	**7**
	FF								
	FF1	0.311	2	0.079	**5**	0.162	3	0.055	**8**
	FF2	0.537	1	0.137	**4**	0.520	1	0.175	**1**
	FF3	0.152	3	0.039	**7**	0.319	2	0.108	**5**
	IF								
	IF1	0.419	1	0.061	**6**	0.384	1	0.165	**2**
	IF2	0.223	3	0.033	**9**	0.183	3	0.078	**6**
	IF3	0.119	4	0.017	**10**	0.112	4	0.048	**9**
	IF4	0.239	2	0.035	**8**	0.321	2	0.138	**3**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 추진전략 및 체계

가. 수요자 의견 반영 추진전략



[그림 I.4.1] 수요자 의견을 반영한 추진전략

수요조사 방법	- 시간이 지남에 따라, 서비스 분야에서 서비스와 인공지능에 새로운 유형의 문제가 발생 - 기존에 진행하던 연구가 어떻게 변경되어야 하고, 어떤 연구가 새롭게 진행되어야 하는지에 대한 수요조사 - Plan-Do-See-Feedback 형태로 이루어진 순환적 연구계획 자율개선시스템을 구축/운영 - 산업체의 수요를 만족하는 원천기술 제작 및 사업화, 이를 통한 일자리 창출 및 수입 창출
순환적 연구계획 자율개선 시스템	- 새로운 연구계획을 수립하는데 있어 연구 수요자를 통해 얻은 자료를 토대로 기술개발 방향과 연구센터 운영에 활용 - 연구의 전문성과 기술개발 추진계획 작성에 있어 필요한 수요조사는 연구센터 자체평가, 연구센터 발전계획, 연구센터 산학협력 등을 통해 의견을 수렴함 - Plan-Do-See-Feedback 형태로 이루어진 순환적 연구계획 자율개선 시스템을 구축, 연구 수요자의 의견을 반영하고(Feedback), 연구 목표를 새롭게 수립(Plan), 이를 바탕으로 연구를 수행하고(Do), 결과물을 도출하도록 함(See). 이 후 다시 결과물을 통해 수요자의 의견을 반영하도록 함(Feedback)
산업체와의 산학 공동 연구 전략	- 지속적 수요조사 실시 • 세부별 업체와 대학 간 교류 시 수요조사 • 참여기업에서 요구하는 신규 기술 및 기술 협력 필요사항을 조사 - 산학중점협력교수를 필두로 한 산학 협력 • 참여기업과 산학중점협력교수가 협력하여 공동연구 추진 • 산업체에 연구원 파견 및 산업체 인원의 대학 파견

[표 I.4.1] 수요자 의견을 반영한 추진전략

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 자체개선 시스템

1) 평가기준 및 평가항목

가) 연구성과를 제고하고 사업화성과를 최대화하기 위해 연구성과 자체평가시스템을 구축

나) 지속적인 성과평가관리를 통해 기관들 사이의 경쟁심을 유발하고 연차별 성과 발전을 기대

다) 자체 평가의 특성상 객관적인 평가지표 수립이 필수적임.

라) 참여교수, 참여대학원생을 포함한 각 연구기관별 연간 성과목표를 수립하고 자체평가를 실시

마) 자체평가 결과에 따라 차년 연구비를 조정하고, 설정한 성과범위를 초과달성할 시 인센티브를 지급하고 반대로 성과미달일 시 연구비 금액을 하향 편성하는 방안을 도입

사) 실질적 연구성과 이외에도 인력양성, 자체평가 운영능력, 산업체와의 인턴쉽 제도 활성화 정도를 면밀히 평가하여 점수에 반영

항목	세부항목		배점	평가기준
연구성과	논문	SCI급	10	- 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 관련 실질적 연구성과
		비SCI	5	
	특허	등록	7	
		출원	3	
	표준화		10	
	SW 등록		10	
기술개발	수요기술 조사		5	- 수요기술 조사 결과 세미나 개최 시
	기술개발 성과		10	- 기술적 수준 - 산업체와의 협력 정도 - 기술개발로 인해 얻는 해당 분야 파급력
인력양성	학생선발		5	- 선발 기준의 적정성 - 학생 선발 수
	교육과정		10	- 교육과정 시스템의 체계성 - 참여대학 간 학점 교류 시스템의 활성화 - 참여인력의 우수성 제고계획 - 기업가정신교육, Summer School, 심포지엄 등의 강의 및 프로그램 활성화
	취업•진학		10	- 취업 및 진학을 위한 워크샵 개최 - 적극적인 취업박람회 참여
	사후관리		5	- 참여인력 만족도 - 평가 및 보완력 - 졸업생 인턴 제도 활성화
산학협력	고용연계		10	- 산업체 선정 기준 - 인턴쉽 제도 - 산업체 맞춤 강의 프로그램 운영
	산업협력 성과		5	- 기술이전 성과 - 사업화 성과
자체평가 운영능력	평가기준 및 평가항목		3	- 기준 및 항목의 객관성 - 성과위주의 적정성
	연구성과 개선 시스템		3	- 성과위주의 적정성

[표 I.4.2] 자체평가 기준 및 항목

2) 평가방법

가) 평가시기

① 각 연구기관별로 매월 자체평가 실시 및 점수 배정

② 매년 2회 전체 평가회의를 통해 우수 연구기관 선정

③ 연차별 과제종료 시 최종평가를 통해 평가기준 및 평가항목을 합리적으로 수정

나) 세부 평가 방법

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

① 평가기준의 적정성 판단을 위해 전문가의 조언 반영
② 성과범위는 80~120점으로 설정
③ 80점 이하의 연구기관은 성과미달로, 120점 이상의 연구기관은 초과달성으로 간주

다) 인센티브 및 연구비 편성 제도

① 초과달성 연구기관에 대해 인센티브를 지급하여 자체평가의 중요성을 각인시키고 활발한 연구 활동 장려
② 성과미달 연구기관에 대해서는 인센티브를 지급하지 않고 총 과제연구비 내에서 해당기관의 연구비 지원을 하향조정
③ 성과우수 연구기관에 대해서는 인센티브로 연구비 지원을 상향조정
④ 우수 연구기관 혹은 해당기관 내 우수 참여대학원생을 선정하여 산업체 인턴쉽, 해외기술탐방의 기회를 제공
⑤ 우수 연구기관에 대해 해외논문발표 경비를 지원하고, 특허 및 SW 등록을 지원하는 제도 도입

다. 연구추진 체계

1) 연구조직의 구성

인공지능 양자컴퓨팅 IT 인력양성 연구센터는 컨소시엄(참여기관 외), 위원회(운영위원회, 성과관리위원회, 인재양성위원회), 산학협력 그리고 해외자문기관을 필두로 그 아래 4개의 세부 연구팀과 교육 프로그램을 담당하는 팀으로 나뉨. 센터내 모든 기관의 유기적관계 및 성과 모니터링을 위하여 상·하반기 운영회를 개최.



[그림 I.4.2] 센터 조직도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

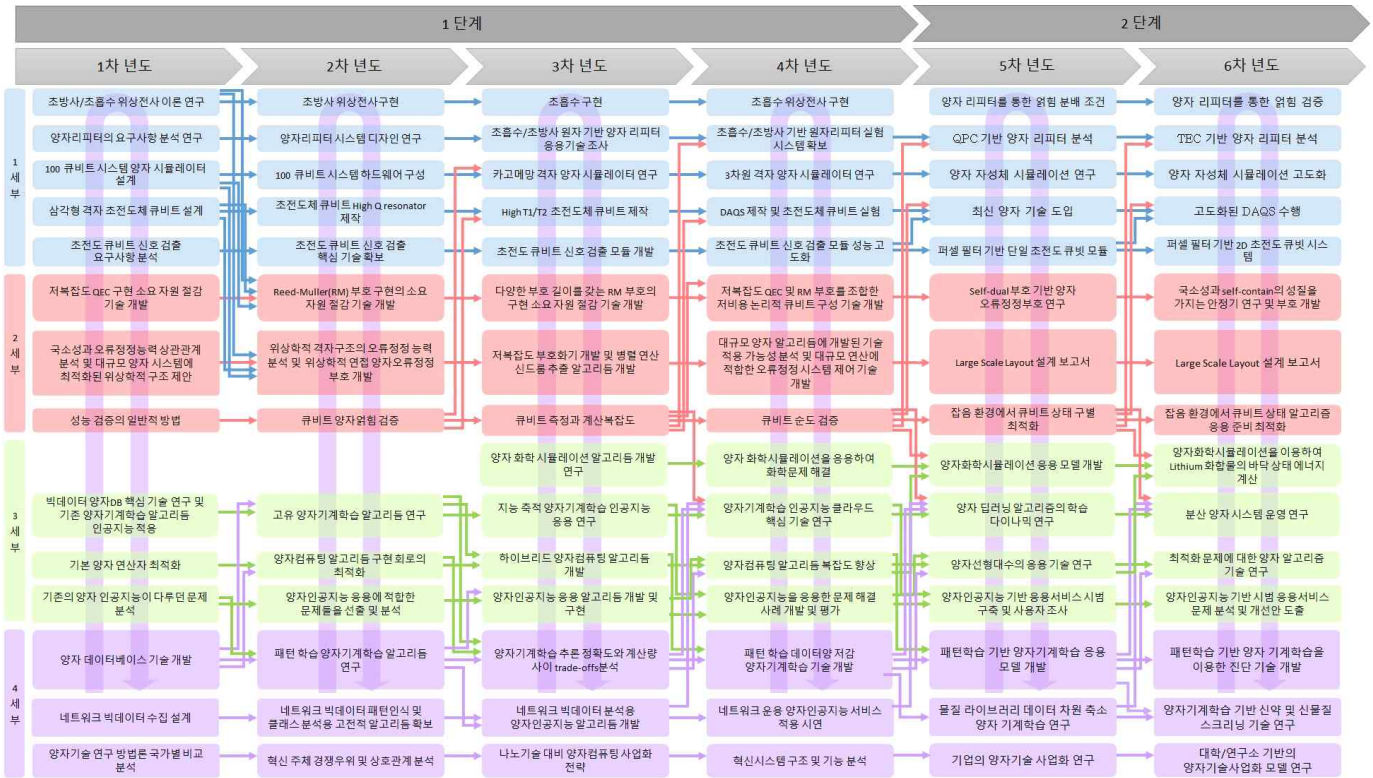
2) 센터장의 센터운영실적

평가 항목	배점		비고
	제 1저자	①공저자 ②논문제출 시 ③특허출원 시	
Top-class 저널	50	25	
해외저널	20	10	
해외학회	10	5	
국내저널	5	3	
국내학회	2	0	
해외특허등록	10	5	
국내특허등록	5	3	
센터 정책전략	50		ITRC 정책 전략 활동 기여도
인턴쉽	10		수료증 취득 여부
협력 연구 기관 방문	5		연구 기관 및 연구소 방문일지를 기록

[표 I.4.3] 인센티브 부여를 위한 평가표

3) 추진체계 및 추진전략

가) 세부 프로젝트 간 공동연구 추진전략



[그림 I.4.3] 세부 프로젝트 간 공동 추진 전략

나) 세부 과제별 역할 분담

① 연구 추진체계

㉮ 양자컴퓨팅 전문 인력(1,2세부), 양자알고리듬과 인공지능 전문 인력(3,4세부) 등 두 분야로 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

㉳ 4세부는 기술경영 전문가를 포함한 기술혁신시스템 및 정책융합 연구팀으로 구성



[그림 I.4.4] 연구 추진체계

② 연구 추진 역할 분담 내역

구분	참여기관	역할 분담 내역
1세부	KAIST	초전도, 리드버그 원자 큐비트 기술, 포토닉 광자 큐비트 기술
	케이티	양자중계기 시스템 정의
	미래텍	초전도 큐비트 신호 검출 기술
2세부	KAIST	큐비트 칩 성능 검증 위상학적 큐비트보호 기술
	고려대학교	양자오류정정 기술
3세부	KAIST	양자기계학습 인공지능 기술
	경희대학교	양자알고리듬 및 큐비트 회로
	호모미미쿠스	양자인공지능 알고리듬 설계, 개발
4세부	KAIST	양자기계학습 S/W 개발
	KAIST 융합	혁신 기술개발 및 시장 진입 전략
	큐노바	양자 계산을 위한 Emulator 개발 및 사업화

[표 I.4.4] 연구 추진 역할 분담 내역

4) 기술축적 및 Know-how 관리

가) 팀별 과제 수행

나) 연구노트 작성

다) 내부 워크샵 진행

5) 자체평가 및 인센티브 지급방식

연구성과 자체평가 시스템 평가 결과로부터 1, 2차년도에 연구실적을 학생 개개인의 과제 기여도에 따라 인센티브를 부여하고, 3차 년도에는 센터의 활동이 많아지고, 연구 실적이 누적됨에 따라 더 객관적인 지표로 자체평가를 수행하고 그에 따라 인센티브를 12월 중 지급할 계획

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6) 과년도 평가의견에 대한 개선실적:

평가명	지적사항	개선내용
ITRC 2년차 평가 (2020.1월)	o 기술이전이 미진한 부분의 개선	o 노하우기술 2건을 2천2백만원 기술 이전 센터 참여교수의 교원 벤처 창업에 따른 기술 이전으로 6억3천8백64만원의 기술 이전
	o 특허등록이 부진한 부분의 개선	o 해외 특허 등록 기간과 평가 기간이 엇 갈려서 실적이 부진한 것으로 나타난 것이고 2, 3년차에 출원한 다수의 특허가 4차년도(2021년)에 등록되어 13건 등록 성과를 올림
	o 배출인력의 대기업 위주 취업 경향에 대한 개선	o 센터 참여교수의 교원 벤처 창업에 따른 배출인력의 취업으로 대기업 위주로 취업하는 경향을 개선 함.
	o 배출인력 수가 적은 것에 대한 개선	o 양자 컴퓨팅 분야가 석사과정 이상의 고도의 전문성을 요구하는 분야이기 때문에 학부생의 참여가 제한된 결과로 나타난 현상으로, 이것을 개선하기 위해 양자 콜로키움과 양자 단기강좌 개설로 학부생의 센터 참여를 유도
	o 다학제 연구 강화의 개선	o 현대 자동차 연구소 혹은 화학부의 공동연구등으로 다학제 연구를 강화
	o 학생주도형 자율 학습 강화의 개선	o 창의 자율 과제 운영을 성실하게, 내실있게 운영하여 자율 학습을 강화
ITRC 1단계 평가 (2022.1월)	o 기술이전등 일부 미달성 목표에 대해서는 달성방안 대책 필요	o 기술 이전료 중 착수금 5%만 수취한 것으로 나머지 95% 계약 잔금 미수급을 수취하므로서 미달성 목표를 달성할 예정임.
	o 전체 취업률 미흡	o 취업률 산정 기간이 지난 후에 늦은 취업등 일시적인 현상이므로 차후 데이터 보완으로 목표 달성 가능함.
	o 연구책임자 변경	o IITP 및 KAIST의 연구 책임자 변경 절차를 준수하여 연구책임자를 변경함.
	o 기술 경쟁력 확보	o 광자 큐빗 기반 클러스터 상태 구성을 통한 양자 정보 연산 참여 업체 큐노바의 서비스 상용화 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Ⅱ. 사업수행 실적

1. 센터의 연구 인프라 구축실적

가. 민간부담금 및 연구인프라 구축

1) 민간부담금 현황

<총계> (2018~2023년) (단위 : 천원)

납부 주체	계획		실적		비고(미납사유)
	현금	현물	현금	현물	
한국과학기술원	**219,800**	**0**	**219,800**	**0**	
㈜호모미미쿠스	9,470	46,700	9,470	46,700	
액터스네트웍스(주)	7,200	40,800	7,200	40,800	
㈜미래텍	11,800	57,600	11,800	57,600	
주식회사 큐노바	6,000	22,000	6,000	22,000	
공동연구기관소계	**34,470**	**167,100**	**34,470**	**167,100**	
㈜케이티	0	110,000	0	110,000	
현대자동차(주)	0	60,000	0	60,000	
그 외 기관 소계	**0**	**170,000**	**0**	**170,000**	
합 계	**254,270**	**337,100**	**254,270**	**337,100**	

<1단계> (2018 ~ 2021년) (단위 : 천원)

납부 주체	계획		실적		비고(미납사유)
	현금	현물	현금	현물	
한국과학기술원	**139,800**	**0**	**139,800**	**0**	
㈜호모미미쿠스	5,470	30,700	5,470	30,700	
액터스네트웍스(주)	7,200	40,800	7,200	40,800	
㈜미래텍	7,000	38,400	7,000	38,400	
공동연구기관소계	**19,670**	**109,900**	**19,670**	**109,900**	
㈜케이티	0	80,000	0	80,000	
현대자동차(주)	0	30,000	0	30,000	
그 외 기관 소계	**0**	**110,000**	**0**	**110,000**	
합 계	**159,470**	**219,900**	**159,470**	**219,900**	

<2단계> (2022 ~ 2023년) (단위 : 천원)

납부 주체	계획		실적		비고(미납사유)
	현금	현물	현금	현물	
한국과학기술원	**80,000**	**0**	**80,000**	**0**	
㈜호모미미쿠스	4,000	16,000	4,000	16,000	
㈜미래텍	4,800	19,200	4,800	19,200	
주식회사 큐노바	6,000	22,000	6,000	22,000	
공동연구기관소계	**14,800**	**57,200**	**14,800**	**57,200**	
㈜케이티	0	30,000	0	30,000	
현대자동차(주)	0	30,000	0	30,000	
그 외 기관 소계	**0**	**60,000**	**0**	**60,000**	
합 계	**94,800**	**117,200**	**94,800**	**117,200**	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 연구공간(주관대학)

구분	실험실	학생연구실	센터장실	행정실	무한상상공간
면적	290 ㎡	490 ㎡	32 ㎡	32 ㎡	해당없음
용도	-무진동 원자 -양자광학 실험 -양자물리 초전도 실험 공동장비	- 대학원생 연구실 - 산중교수연구실	센터장	행정원	

3) 연구장비 확충현황(전체기재)

(단위 : 천원)

NO	기자재 및 시설명	규격	수량	구입(설치) 일자	용도(성능)	설치장소	소요 금액
1	노트북	intel i7	1	2018.12.04.	연구개발용 (DELL XPS 13 9370)	액터스네트웍스 LAB	1,980
2	PC	intel i7	1	2018.12.04.	연구개발용 (HP EliteDesk 800)	액터스네트웍스 LAB	2,253
3	프린터	-	1	2018.07.24.	행정업무용	E3-2, 3210	623
4	프린터	-	1	2018.07.24.	행정업무용	E3-2, 3210	565.540
5	Mac Book	Air	1	2018.08.14.	연구용	E3-2, 3216	1,936
6	Desk top pc	intel i7	1	2018.08.27.	행정업무용	E3-2, 3210	2,039
7	Desk top pc	intel i7	1	2018.08.27.	연구용	N1, 206호	1,843.9
8	Desk top pc	intel i7	1	2018.08.27.	연구용	N1, 206호	1,342.82
9	테블릿	iPad Pro	1	2018.08.29.	연구용	E3-2, 3216	1,232
10	Note Book	X5T	1	2018.12.21.	행정업무용	E3-2, 3210	1,929
11	Desk top pc	intel i5	1	2019.01.07.	연구용	E3-2, 3208	1,452
12	Mac Book	Pro	1	2018.11.30.	연구용	N1, 206호	2,800
13	Optical Table (Pneumatic)	-	1	20.8.21	SMTO-1508P-100T (800H)	E3-2 3217호	3,300
14	실험용 랩탑	-	1	20.10.29	LG전자 그램 15ZD90N-VX50K)	E3-2 3210호	1,333
15	데스크톱 컴퓨터	-	2	20.9.28	Apple iMac 21.5 Retina 4K	전기및전자공학부	3,016
16	실험용 랩탑	-	2	20.9.28	LG전자 그램 15ZD90N-VX50K	전기및전자공학부	3,344
17	계산용 컴퓨터	-	1	20.4.14	라이젠5 마티스 3600	N1 213호	1,990
18	발표용 노트북	-	1	20.9.11	삼성전자 갤럭시북 이온 NT950XCR-A58A	N1	1,547
19	계산용 컴퓨터	-	1	20.10.29	INTEL 코어10세대	N1	1,921

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

					i7-10700		
20	계산용 컴퓨터	-	1	20.10.29	INTEL 코어10세대 i5-10600	N1	1,982
21	Vector network analyzer	-	1	20.12	전파측정장치 M9372A,300kHz-9GHz	물리학과 1309	26,181
22	PXIe chassis	-	1	20.12	전파측정장치 M9019A,18 slot	물리학과 1309	22,863
23	노트북	-	1	21.10	연구용 (RENOVO Thinkpad X)	전기및전자공학부	2,453
24	계산용 컴퓨터	-	1	21.03	INTEL 코어10세대 i9-10900K	전기및전자공학부	1,918
25	광스펙트럼분석기	-	1	21.08	연구용 (MS9710C)	전기및전자공학부	9,680
26	Optical Table	-	1	21.03	연구용	전기및전자공학부	2,640
27	Air Compressor	-	1	21.03	연구용	전기및전자공학부	440
28	Optical Table	-	1	21.10	연구용 (SMTO-1180R-100T_	전기및전자공학부	2,200
29	계산용 컴퓨터	-	1	21.08	계산용	서울대학교 23동 205호	9,841
30	Moku Lab Full Suite Bundle	-	1	21.01	연구용	서울대학교 23동 205호	11,000
31	현미경	-	1	22.11	실험용	전기및전자공학부	4,168
32	Channel Microwave Generator	-	1	23.11	실험용 (SynthHD(v2))	물리학과 1309	2,802
	합계		**34**				**134,615.26**

4) 보유장비 관리방법

가) 한국과학기술원의 고정자산관리 규정을 따름

나) 장비 소유기관은 한국과학기술원으로 함

다) 한국과학기술원 이관 고정자산번호가 적힌 자산 태그를 붙여 관리하며, 이는 모두 한국과학기술원 내 자산대장에 등록됨

라) 장비는 센터에서 관리하며, 각 과에서 매년 실시하는 정기 재물조사를 통해 관리됨

마) 매년 자산의 가치를 갱신하며, 불용장비의 경우 학과에 보고하고 폐기 처분함

나. 주관대학의 행정적, 재정적 지원실적

1) 센터장 지원

센터를 학과급 행정조직으로 신설하고 센터장에게 독립된 인사 및 예산집행 권한을 부여함

2) 행정 지원

구분	지원 내역
행정 지원	- 인공지능 양자컴퓨팅 IT 인력양성 연구센터를 개소(2018.10) - 센터 전담 행정직원(1명)을 채용해 센터 업무 관리
산학협력 중점교수	- 인공지능 양자컴퓨팅 IT 인력양성 연구센터 소속 산학협력중점교수 채용 - 중소기업과 긴밀한 협력을 통해 중소기업 기술조사 및 수요자 중심의 연

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

채용	구 수행 1단계(2018~2021) 기간 동안 평균적으로 1명 의무 채용 이외 추가 채용 사항 유지 - 조정식 산학협력중점교수의 퇴직 이후 2단계(2022~2023) 기간 동안에는 3차례 공고를 통한 충원 노력에도 양자 기술의 특성 및 발전속도에 따른 준비된 인력 부족으로 충원하지 못함.
여성 채용	- 총 사업기간 내 여성교수 세부과제 책임자(정혜원교수) 유지
공간 지원	- 센터 사무실로 정보전자동에 60m2 규모의 공간 확보 - 사업 수행을 위한 행정실 공간 신규 배정

3) 재정 지원

가) 정부연구비의 5%에 해당하는 현금을 대학의 민간부담금으로 출자

나) 간접비의 60%를 인력지원비를 포함한 센터운영 경비로 사용하도록 지원

다) 민간부담금 확보

(단위:천원)

기 관 명	1차년도 ('18)		2차년도 ('19)		3차년도 ('20)		4차년도 ('21)		5차년도 ('22)		6차년도 ('23)		계	
	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물
한국과학기술원	26,500	0	33,300	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	**219,800**	**0**
(中)㈜호모미미쿠스	2,000	8,000	1,670	6,700	900	8,000	900	8,000	2,000	8,000	2,000	8,000	**9,470**	**46,700**
(中)엑터스네트웍스㈜	2,400	9,600	2,400	9,600	1,200	10,800	1,200	10,800					**7,200**	**40,800**
(中)㈜미래텍	2,400	9,600	2,400	9,600	1,100	9,600	1,100	9,600	2,400	9,600	2,400	9,600	**11,800**	**57,600**
(中)주식회사 큐노바									3,000	11,000	3,000	11,000	**6,000**	**22,000**
(大)㈜케이티	0	20,000	0	30,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	**0**	**110,000**
(大)㈜현대자동차	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	**0**	**60,000**
기업 소계	**6,800**	**47,200**	**6,470**	**55,900**	**3,200**	**58,400**	**3,200**	**58,400**	**7,400**	**58,600**	**7,400**	**58,600**	**34,470**	**337,100**
합계	**33,300**	**47,200**	**39,770**	**55,900**	**43,200**	**58,400**	**43,200**	**58,400**	**47,400**	**58,600**	**47,400**	**58,600**	**254,270**	**337,100**

다. 참여기업과의 산학협력 환경(인력, 장비, 기술 등)

1) 중소(중견)기업 참여비율 및 공동연구 과제 비율(2018~2023년 기준)

가) 공동연구과제 비율 : 75%

(총 4개 세부과제 중 중소(중견)기업의 공동연구 참여 세부과제 3개 - 1, 3, 4세부)

나) 중소(중견)기업 참여 인력 비율: 14.6%,

(전체 : 549명, 중소(중견)기업 : 80명 - 1세부: 21명, 3세부: 25명, 4세부: 34명)

2) 학부 프로그램으로 학점 인정이 되도록 개편하여 참여기업과 산학협력 수행

산학협력 인턴쉽 관련 개설 과목

가) KAIST EE998 인턴십 프로그램 및 연구 (석사) 3 학점

나) KAIST EE999 인턴십 프로그램 및 연구 (박사) 3 학점

3) 산업체와의 연구 협력 내역

가) 1세부: ㈜케이티, ㈜미래텍

① ㈜케이티는 네트워크 아키텍쳐 연구와 Quantum layer-control layer 인터페이스 요구 사항 연구를 통해 서울대 안경원 교수팀이 연구하는 원자-공진기 결합 구조의 양자 리피터 개발 연구를 지원 함.

② ㈜미래텍은 KAIST 김은성 교수팀이 연구하는 초전도 큐비트 신호 검출 모듈 제작을 PCB 설계, Wirebonding, 검출 시스템을 개발중임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나) 3세부: ㈜호모미미쿠스, 현대자동차㈜

① ㈜호모미미쿠스는 산업계에서 요구로 하는 인공지능 기술을 파악하고, 구체적으로자연과학 논문 및 공학적 특허 비정형 데이터 내의 산업적 응용대상 지식과 자연과학적 방법론 지식의 빅데이터 분석에 사용할 수 있는 양자알고리즘을 개발. 정혜원 교수팀과 협력해 양자인공지능 기술이 적용될 수 있는 알고리즘을 제시함. 또한 센터장의 추천으로 Toronto 대학의 창업보육 프로그램인 CDL Quantum Stream에 선정되어 수료하였으며, 벤처 기업 경쟁력을 강화하는 기회로 삼음.

② 현대자동차㈜는 차세대 배터리의 수명을 향상시킬 수 있는 물질을 탐색하기 위해, 이준구 교수팀과 협력하여 양자 화학 계산을 양자 컴퓨팅으로 수행하는 알고리즘을 개발함. 공동연구로 Li2O 분자를 양자알고리즘을 해석하는데 성공하였고 Ion Q와 함께 NISQ 양자컴퓨터에서 알고리즘을 실행하는 것을 추진 중.

다) 4세부: ㈜액터스네트웍스

㈜액터스네트웍스는 네트워크 트래픽 강도에 따라 나타나는 다양한 장비 빅데이터를 측정하여 제공. KAIST 이준구 교수팀과 협력해 이러한 빅데이터 기반 Toy Example을 확보하고, 이를 이용한 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 적용하여 망장애 예측 기술에 관한 연구를 진행

라) 4세부: 큐노바

주식회사 큐노바는 KAIST로부터 특허 기술들을 이전받았으며, 이를 기반으로 신약 및 신물질 개발 양자 소프트웨어를 개발 중에 있음. 또한, KAIST 이준구 교수팀과의 인턴 연구를 통해 소프트웨어 개발에 필요한 기술적 교류를 진행함.

2. 정책 중점추진사항 추진실적

가. 융합 컨소시엄 구성 및 운영

1) 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 기술과 기술경영학의 융합

가) 양자기술의 경쟁력 확보를 위한 후발국과 선도국의 지식생산전략 비교

① 양자기술의 과학적 역량과 글로벌 산업 경쟁력을 강화하는 데 도움이 될 수 있는 양자기술 지식생산전략을 연구

② 양자기술 연구의 선도국과 후발국을 고려하여, 양자기술 분야에서의 지식축적 패턴의 차이에 대한 새로운 시각과 다른 신흥국들이 채택할 수 있는 지식생산전략을 제시

③ 이를 위해 4세부 정재용 교수팀은 아래에 관한 연구를 수행

㉮ 논문 자료와 혁신시스템 체제에 기초하여, 양자기술 연구의 선도국인 미국과 후발국인 중국의 지식생산 패턴을 분석

㉯ 양자기술 지식네트워크와 세부 기술 분야(컴퓨팅, 통신, 센서)를 중심으로 지식생산전략을 비교

④ 연구 성과

㉮ (기술 전문화) 중국과 미국 모두 국가혁신시스템에 따라 각각 다른 양자기술 세부분야에 특화하고 있는 것으로 나타남

㉯ 미국과 중국의 양자기술 지식은 주로 공동연구를 통해 생산되고 있지만, 기존의 연구결과와는 달리 후발국인 중국의 국내 공동연구에 대한 의존도가 선도국인 미국보다 높은

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

것으로 나타남

㉰ 중국의 경우, 양자통신 분야의 지식생산에 크게 집중하고 있는 반면에 미국의 지식생산은 상대적으로 양자컴퓨팅 기술 분야에 전문화 되어있음

㉱ (지식생산의 연구 주체) 중국과 미국 모두 대학이 양자기술 분야의 지식생산에 주도적인 역할을 하지만, 연구 주체(대학, 기업, 공공연구기관)의 지식네트워크에는 극명한 차이가 존재

㉲ 중국의 경우, 대학이 모든 양자기술 세부 분야에서 압도적으로 많은 논문을 생산하고 있으며, 중국의 연구 주체들은 양자통신 분야의 지식생산에 전문화하고 있음

㉳ 미국의 경우, 대부분의 양자기술 논문이 대학에 의해 생산되지만, 공공연구기관과 민간기업 역시 적극적으로 양자기술 지식생산에 참여하고 있으며 양자컴퓨팅과 양자통신 분야에 전문화하고 있음

㉴ 연구 주체들 간 지식네트워크의 형태별로 살펴보면, (a) 중국의 양자기술 관련 전체 논문의 약 90%가 대학 간 공동연구를 통해 생산되고 있으며, (b) 미국 역시 대학 간 공동연구 통해 대부분의 양자기술 관련 논문이 생산되지만, 통신분야 논문의 56%, 컴퓨팅분야의 64%, 센서분야의 68% 논문이 대학 간 공동연구를 통해 각각 생산되고, (c) 미국의 공공연구기관 간 공동연구는 미국의 양자기술 관련 전체 논문의 10% 이상을 생산하고 있으며, 미국 기업은 여러 연구 주체들과의 공동연구를 통해 양자컴퓨팅 분야 논문의 10% 정도를 생산하고 있음

㉵ (제도적 친화성) 미국과 중국 모두 양자기술 분야에서 협력과 경쟁(coopetition)전략을 취하지만 OECD 회원국의 제도적 자산은 두 국가 간 연구협력의 활용과 다양성 획득의 차이를 발생

㉶ 중국과 미국 모두 OECD 선진국과의 국제공동연구를 통해 지식생산을 많이 하고 있지만, 상대적으로 미국이 OECD 국가들과의 연구협력에 더 많이 집중하고 있음

㉷ OECD 회원국으로써 미국은 다양한 OECD 국가들과의 협력적인 전략과 중국과의 경쟁전략을 효율적으로 운영할 수 있음

㉸ OECD 비회원국인 중국의 경우, 기술 역량이 향상됨에 따라 OECD 국가들과의 연구협력을 선호하고 있지만, OECD 회원국의 제도적 자산이 약하기 때문에 미국만큼 OECD 국가들과의 국제 연구협력이 용이하지 않으며 비OECD 국가들과의 공동연구도 많이 하고 있음

⑤ 정책적 함의

㉮ 신흥국이 국내 연구협력을 통해 첨단기술을 급속하게 발전시킬 수 있다는 결과를 제시함으로써, 신흥국 정책입안자들이 각 국가의 지식생산역량을 강화하기 위한 보다 효율적이고 적합한 과학기술정책을 설계하는 데 도움이 될 것으로 기대

㉯ 신흥국과 선도국이 각각 다른 국가들과 국제 연구협력을 함에도 불구하고 두 국가 모두 상당한 과학지식을 생산하고 있다는 사실을 확인함으로써, 핵심 및 주변(core-periphery) 국가들과 연구협력을 하는 방법이 과학지식의 생산에 중요한 요소가 될 수 있음을 확인

㉰ 우리나라가 신기술추격자로서 경쟁우위를 달성하기 위해서는 양자기술 중에서 선택과 집중이 필요하고, 우리나라가 OECD 회원국인 만큼 제도적 자산을 활용하여 OECD 회원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국과 양자분야의 과학기술협력을 강화해야 할 필요가 있음

㉱ 한국은 지리적으로 인접한 중국과 협력을 개척하면서 동시에 미국과의 협력을 공고히 하는 two-track 전략을 설계할 필요가 있음

2) 관련 분야 융합

가) 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 기술과 기존 인공지능 기술의 융합

① ㈜호모미미쿠스는 디자인 하우스로 사례기반추론과 온톨로지 기술을 이용한 응용 중심적인 기술을 제공

② 사례기반추론의 대표문제 중 하나인 자연과학 기술탐색 알고리즘 문제를 해결하는데 사용되는 인과관계기반 알고리즘을 양자 알고리즘으로 구현

③ 양자 알고리즘의 융합 가능성 및 돌파구로서의 가능성 제시

3) 비참여기업/기관 융합컨소시엄 (성과확산 컨소시엄 회원)

가) 본 센터는 성과확산 컨소시엄 회원으로 아래와 같이 기업, 해외대학, 연구소를 비참여기업 또는 비참여기관 형태로 센터에 참여하고 있음

기관	분류
KISTI	국책 연구소
Crossworks	중소 기업
University of Kwazulu-Natal	해외대학, 자문위원회 회원

[표 Ⅱ.2.1] 성과확산 컨소시엄 회원

나) 성과확산 컨소시엄 회원은 센터에서 주관하는 세미나, 초청강연 등 인적 교류, 기술 교류 등의 활동의 잠재 고객으로서 컨소시엄에 참여

다) 인적 교류, 기술 교류를 통하여 비참여기관에 기술 이전, 인력 채용의 기회를 수혜하고, 참여 학생들의 연구에 산업계의 실용적 이슈들을 반영

라) Kwazulu-Natal의 Francesco Petruccione 교수 연구팀과 공동 연구를 수행

4) 컨소시엄 운영

가) 연구성과 공유 워크샵

① 일자 : 2020년 6월 3일(수) 13:30~17:00

시간	활동	발표자	비고
13:30~13:50	워크샵 개식사 및 센터 1단계 성과 요약	이준구(KAIST)	
13:50~14:35	1세부 발표 - 양자 컴퓨팅 플랫폼 연구	안재욱(KAIST) 김은성(KAIST) 안경원(서울대)	연구팀별 각 15분
14:35~15:20	2세부 발표 - 큐비트 정보 처리 기술 개발	허준(고려대) 하정석(KAIST) 배준우(KAIST)	
15:20~15:30	휴 식	-	
15:30~16:00	3세부 발표 - 고유 양자알고리듬 연구	이수준(경희대) 정혜원(KAIST)	
16:00~16:30	4세부 발표 - 양자인공지능 서비스 산업화 모델과 정책 융합연구	이준구(KAIST) 정재용(KAIST)	
16:30~16:50	참여기업 성과 소개	김선중(미미쿠스) 박은홍(액터스)	기업별 각 10분
16:50~17:00	20년도 성과 목표	이준구(KAIST)	

[표 Ⅱ.2.2] QCAI 연구성과 공유 워크샵

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

② 장소 : 온라인(Webex 화상회의)

나) 2020 KAIST Symposium on Quantum Machine Learning

일자 : 2020년 12월 16일(수) 10:00~17:30

장소 : 온라인(Webex 화상회의)

Time (in Korea)	Speaker (Affiliation)	Tentative Title
10:00 - 10:30	Daniel K. Park (KAIST)	Quantum classification of classical data
10:30 - 11:00	Adenilton J. da Silva (Centro de Informática, Universidade Federal de Pernambuco)	TBA
11:00 - 11:15	Break	
11:15- 11:45	Dawei Lu (SUSTech)	Experimental Quantum Principal Component Analysis via Parameterized Quantum Circuits
11:45 - 12:15	Kabgyun Jeong (Seoul National University)	Toward quantum machine learnings from quantum randomizing maps
12:15 - 13:15	Lunch	
13:15 - 13:45	June-Koo Rhee (KAIST)	Quantum Error Mitigation via Machine Learning
13:45 - 14:15	Rudy Raymond H.P. (IBM Quantum)	Efficient discrete-feature encoding with quantum bits
14:15 - 14:45	Eunok Bae (Kyung Hee University)	Continuous hidden shift problem and epsilon-random linear disequations
14:45 - 15:00	Break	
15:00 - 15:30	Doyeol Ahn (University of Seoul)	Quantum circuit optimization using quantum Karnaugh mal
15:30 - 16:00	Amira Abbas (University of KwaZulu-Natal)	The power of quantum neural networks
16:00 - 16:15	Break	
16:15 -16:45	Giuseppe Sergioli (University of Cagliari)	Quantum-like machine learning - theoretical reasoning and empirical applications
16:45 - 17:15	Joonwoo Bae (KAIST)	Entanglement in Quantum Algorithms
17:15 - 17:30	Closing	

[그림 II.2.1] KAIST Symposium on QML

다) 연구성과 공유 워크샵

일자 : 2022년 8월 3일(수) 14:00~17:00

장소 : 온라인(Webex 화상회의)

- 1세부: 안재욱 교수(KAIST), 이겸 박사과정(KAIST), 김성훈 석사과정(KAIST)
  양자 컴퓨팅 플랫폼 연구 진행 상황 발표
- 2세부: 이한울 박사과정(KAIST), 정현우 박사과정(KAIST)
  큐비트 정보 처리 기술 진행 상황 발표
- 3세부: 이수준 교수(경희대), 김선중 대표(호모미미쿠스), 신동필 박사과정(KAIST)
  양자알고리즘 연구 상황 발표

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 4세부: 강두형 박사(큐노바), 김동하 박사과정(KAIST)
양자컴퓨팅 응용 서비스 연구 상황 발표

라) 2022 Quantum in EE Seminar Series

일자 : 2022년 11월 9일(수) ~ 10일(목)

장소 : KAIST 학술문화원 정근모 홀 + 온라인(Zoom 화상회의, Youtube 방송)



마) Quantum Computing for AI ITRC Workshop 2023

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일자 : 2023년 9월 15일(금) 10:00 ~ 20:00

장소 : 서울 웨스틴조선

개최목적 : 대학ICT연구센터 참여 및 관련 학연산 연구진 약 60명과 지난 5년간의 성과를 공유하고 향후 양자 기술 발전 방향을 논의함.

ITRC Workshop : Quantum Computing for AI 2023

10:00	**Academic Partners** 좌장:배준우 (KAIST)	
	Superconducting qubits	최재경 (KAIST)
	Optical quantum computing	김성훈 (KAIST)
	Certification of a quantum device	이한울 (KAIST)
	Graph matching algorithm	신동필 (KAIST)
	Topological blocking coding for surface code	정현우 (KAIST)
	Quantum advantages based on quantum non locality	한해솔 (KHU)
12:30	Break : Lunch	
14:00	**Invited Talk: Neural Quantum Embedding-Pushing the Limits of Quantum Supervised Learning**	박경덕(Yonsei Univ.)
14:30	**Invited Talk: Superconducting Quantum Computer**	이용호 (KRISS)
	Welcome Session 좌장:배준우 (KAIST)	
15:00	Brief overview on the ITRC of QCAI	
	Message of the director	이준구 (KAIST)
	Message from the ITRC partners	허준 (Korea Univ.)
	Message from the IITP	
	Selection of Achievements in QCAI (2018-2023) 좌장:황주성 (KAIST)	
15:10	Qubit measurement	이한울 (KAIST)
15:20	Quantum walk and walk operator	박종준 (KHU)
15:30	Efficient algorithm for exact graph matching	신동필 (KAIST)
15:40	A provable quantum advantage based on the magic pentagon game	한해솔 (KHU)
15:50	Quantum machine learning applications	류주영 (Norma)
	Industrial partners 좌장:황주성 (KAIST)	
16:00	Standardization in quantum communication	김형수 (KT)
16:15	Quantum cryptography, the state of the art technologies	신정환 (KT)
16:30	Satellite network optimization by quantum annealer	김창준 (LG U+)
16:45	Quantum computing research for material sciences	이종국 (Hyundai)
17:00	Quantum computing in computational chemistry	박범석 (LG Chem)
17:15	Task of the tech lead of AI perception+Quantum AI	박병창 (LG Electronics)
17:30	Prediction of disordered protein structure by quantum computing	우상욱 (PharmCADD)
17:45	Quantum computer technologies of Qunovacomputing	이준구 (Qunovacomputing)
18:00	**Invited Talk: Quantum technologies of KIST**	한상욱 (KIST)
18:30	**Network & Dinner**	

바) 국제 학회 개최

학회명 : Nagoya-KAIST Workshop on Quantum Entanglement and Open Quantum Systems 2023

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

일자 : 2023년 12월 7일(목) ~ 8일(금)
장소 : 나고야 대학 (일본)
개최목적 : 양자정보기술을 연구하는 국내외 연구진과 대학원생들의 학술교류·협력을 확대하는 자리를 마련.

Scientific Program

time	Thursday 12/7	Friday 12/8
9:30~10:15	Jeong San Kim	Kohtaro Kato
10:15~10:45	Se Kang Kwon	Jiheon Seong
10:45~11:15	*coffee break and discussion*	*coffee break and discussion*
11:15~12:00	Michele Dall'Arno	Ashutosh Rai
12:00~12:30	Spiros Kechrimparis	Hanwool Lee
12:30~14:00	*lunch break and discussion*	*lunch break and discussion*
14:00~14:30	Jae Min Kim	Teruaki Nagasawa
14:30~15:00	Kieran Flatt	Shintaro Minagawa
15:00~15:30	Sung Won Yun	Karthik Mohan
15:30~16:15	*coffee break and discussion*	*coffee break and discussion*
16:15~17:00	Mio Murao	Yonghae Lee
17:00~17:45	Chikako Uchiyama	Eyuri Wakakuwa

나. 무한상상공간 조성 및 운영 - 해당 사항 없음

다. 중소(중견)기업-대학 공동연구 : 총 4건

가) 1세부: ㈜케이티, ㈜미래텍

㈜미래텍은 KAIST 김은성 교수팀이 연구하는 초전도 큐비트 신호 검출 모듈 제작을 PCB 설계, Wirebonding, 검출 시스템을 개발중임.

나) 3세부: ㈜호모미미쿠스, 현대자동차㈜

① ㈜호모미미쿠스는 산업계에서 요구로 하는 인공지능 기술을 파악하고, 구체적으로자연과학 논문 및 공학적 특허 비정형 데이터 내의 산업적 응용대상 지식과 자연과학적 방법론 지식의 빅데이터 분석에 사용할 수 있는 양자알고리즘을 개발. 정혜원 교수팀과 협력해 양자인공지능 기술이 적용될 수 있는 알고리즘을 제시함. 또한 센터장의 추천으로 Toronto 대학의 창업보육 프로그램인 CDL Quantum Stream에 선정되어 수료하였으며, 벤처 기업 경쟁력을 강화하는 기회로 삼음.

② 현대자동차㈜는 차세대 배터리의 수명을 향상시킬 수 있는 물질을 탐색하기 위해, 이준구 교수팀과 협력하여 양자 화학 계산을 양자 컴퓨팅으로 수행하는 알고리즘을 개발함. 공동연구로 Li2O 분자를 양자알고리즘을 해석하는데 성공하였고 Ion Q와 함께 NISQ 양자컴퓨터에서 알고리즘을 실행하는 것을 추진 중.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다) 4세부: 큐노바

주식회사 큐노바는 KAIST로부터 특허 기술들을 이전받았으며, 이를 기반으로 신약 및 신물질 개발 양자 소프트웨어를 개발 중에 있음. 또한, KAIST 이준구 교수팀과의 인턴 연구를 통해 소프트웨어 개발에 필요한 기술적 교류를 진행함.

라. 창의 · 자율과제 운영 : 총 3건

1) 개요

가) 학부생 및 대학원생들이 다학제적 팀을 구성하여 학제 간 융합과 시너지를 활용한 도전과제를 자율적으로 제안하여 연구를 수행하는 창의 · 자율과제 운영

나) 위험을 감수할 수 있는 혁신적이고 도전적인 과제를 선정하여 과제 수행 지원

2) 운영

가) 신청대상: 대학원생 및 학부생 (센터참여 대학원생 포함 필수)

나) 신청팀: 2인 이상의 다학제적 팀으로 구성

다) 창의적 과제 활동 기간: 약 4~7개월

라) 과제예산: 500만원 (연구재료비, 연구활동비 포함)

마) 최우수 과제 선정 시 추가 500만원 지급 (창업지원 목적)

바) 총 선정 과제 수: 매년 3개 이상 지원

사) 교내/외에서 추진되는 다양한 관련 행사에 참여

3) 선정결과

순번	사업연도	팀원	과제명	과제내용(요약)
1	2018	기술경영학부 및 신소재공학과 학부생,석,박사과정 총4명	양자기술 국내외 지식창출 및 확산 분석을 통한 양자 생태계 연구	국내외 양자기술 관련 지식창출 및 확산의 주요 특성 및 주체를 분석함으로써 양자기술산업 고도화를 위한 기반 조성
2	2019	전기및전자공학부 석사과정(이*학) 생명화학공학과 박사과정(박*현) 생명화학공학과 학사과정(박*서)	범용양자컴퓨터를 이용한 수소 분자 에너지 시뮬레이션	수소 분자 화학 시뮬레이션을 수행하는 Quantum Phase Estimation 양자 회로를 구성하고 회로 시뮬레이션을 통해 수소 분자의 Potential Energy Surface를 구한다.
3	2019	전기및전자공학부 석사과정(김*우) 원자력및양자공학과 박사과정(김*윤)	1550nm 파장대역의 양자얽힘 광원	펌프 빔으로 775nm 파장대역의 레이저 빔을 collinear BBO 크리스탈에 통과시켜 SPDC 현상을 통해 양자얽힘 관계의 1550nm 파장대역의 레이져 빔을 얻어낸다
4	2019	물리학과 석박통합과정(황*) 물리학과 석박통합과정(최*경) 전기및전자공학부 박사과정(김*준)	Qubit chip operation을 위한 PCB 최적화	현재 연구실에서 분석 예정인 8Qring chip을 분석하기 위한 저온 RF 용 CPW PCB chip이 필요함. Qubit의 정확한 Signal 측정을 위해 이 요소를 최적화할 필요가 있다.
5	2020	물리학과 석박통합과정(황*) 물리학과 석박통합과정(최*경) 전기및전자공학부 박사과정(김*준)	Production of Low Temperature RF Frequency Convertor	극저온에서 동작하는 RF 주파수 변조 소자를 디자인, 제작 및 테스트하려 한다.
6	2020	수학과 박사과정(최*진) 수학과 석사과정(한*솔) 전기및전자공학부 석사과정(이*학)	일반화된 숨은 선형함수 문제에 대한 양자 알고리즘의 개발 및 시뮬레이션	기존의 숨은 선형함수 문제를 일반화하고, 일반화된 문제를 상수 깊이의 양자회로로 해결하는 양자 알고리즘을 개발한다. 이와 함께 2차원 격자형태와 관련된 양자 알고리즘의 시뮬레이션을 연구 및 진행하여 본 연구의 양자 알고리즘이 가지는 문제 해결 능력을 밝힌다.
7	2020	전기및전자공학부 석사과정(크**찬) 원자력및양자공학과 박사과정(김*혁)	2D Spectral Lidar	Uses different wavelength for the detection of different points of the imagen and its

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

				process by a camera
8	2021	전기및전자공학부 박사과정(김*우) 물리학과 석박통합과정(박*헌)	Sagnac 간섭계를 이용하여 파장이 크게 다르면서 양자 얽힘 관계에 있는 광자 쌍의 생성 실험	자유공간에서의 Sagnac 간섭계를 설계하여 405nm 혹은 532nm 펌프빔을 이용하여 얽힘 광자 쌍 생성
9	2021	물리학과 석박통합과정(이*) 전기및전자공학부 석사과정(류*영)	임의의 구조를 갖는 초전도체 weak link에서 GL모델을 이용해 order parameter의 변화를 계산하는 앱 개발	GL 모델을 통해 weak link의 초전도 위상을 계산하고 weak link를 제작하고 비교하여 시뮬레이션 앱을 개발한다.
10	2021	전기및전자공학부 박사과정(오*상) 물리학과 석박통합과정(노*현)	위상 고정 장치를 이용한 시분할 연속 변수 양자 암호키분배	PI 조절 위상 고정 장치를 연속변수 양자 암호키분배에 적용하여 시분할된 신호를 하나의 균형검출기로 검출한다. 이는 두 개의 균형검출기를 사용해야 하는, 기존 헤테로다인 검출과 동일한 효과를 얻을 수 있게 한다.
11	2022	전기및전자공학부 석사과정(김*훈) 전기및전자공학부 학부과정(김*빈) 기계공학과 학사과정(주*형)	Photonic integrated system simulation with photon pair generation and quantum frequency conversion in high-gain regime	1. 강한 상호작용 영역과 비등방 조건에서도 적용할 수 있는 광자쌍 생성과 양자 주파수 변환 시뮬레이터를 자체제작한다. 2. on-chip에서의 엄밀한 시뮬레이션이 가능하도록 Lumerical 시뮬레이터와 통합한다. 3. 실험을 통해 광집적시스템에 대해서도 비선형 양자 광학 현상을 예측하는지 검증한다.
12	2022	전기및전자공학부 박사과정(윤*영) 물리학과 학사과정(김*정)	벨 실험에서 나타나는 측정 허점과 지역성 허점을 닫기 위한 조건 규명	얽힘을 감지하는 측정기가 제대로 작동하지 않아 입자의 일부만 측정될 가능성이 존재할 때, 벨 실험은 입자의 부분적인 설명만을 제공하며 더 많은 것을 포함하는 대체 이론을 필요로 한다. 이 측정 허점을 없애기 위한 가장 유리한 조건을 찾는 문제에 대해 논의한다.
13	2022	물리학과 석박사통합과정(박)(이*) 전기및전자공학부 석사과정(류*영)	극저온 Three-wave mixing device 개발	극저온에서 동작하는 Three wave mixing device를 개발하여 저잡음 주파수 변환 구현
14	2022	전기및전자공학부 박사과정(오*상) 전기및전자공학부 박사과정(김*우) 전기및전자공학부 석사과정(Fat*)	변조기의 On-Off extinction ratio 제어를 통한 연속변수 양자암호키분배 성능 향상	송신부 광신호 데이터 변조에 사용되는 Mach-Zehnder 변조기의 Bias 조절을 통해 신호의 On-Off ratio를 제어하여 연속변수 양자암호키분배 수신부 잡음을 최소화한다.
15	2023	전기및전자공학부 석사과정(김우주) 전기및전자공학부 석박통합(박)(최대한) 전산학부 학부과정(Yahyazade Siraj)	Rapid Adiabatic Coupler on Thin Film Lithium Niobate	박막 리튬나이오베이트 급속 아디아배틱 결합기 기반 빔 분할기 및 모드 선택기 개발
16	2023	전기및전자공학부 박사과정(김진우) 원자력및양자공학과 박사과정(김준혁)	박막 리튬나이오베이트 급속 아디아배틱 결합기 기반 빔 분할기 및 모드 선택기 개발	USTC(University of Science and technology of China)의 Jian-Wei Pan 교수 연구팀이 2017년 묵자(Micius) 위성을 이용하여 위성-지상간 QKD(Quantum Key Distribution)를 수행하고 2021년 200km에서의 단일광자 이미지 시연을 성공하는 등, 장거리 무선 양자 기술에 대한 관심이 대두되고 있다. 이러한 장거리 무선 양자 기술을 위해서는 안정적인 단일광자 광원, 장거리 무선 채널 모델링의 정확성, 고효율의 단일광자 검출기 등이 요구된다.
17	2023	응용수학과 박사과정(권세강) 수학과 석박통합(박)(정우정)	일반적인 2-큐비트 POVM의 최적 양자 회로	일반적인 2-큐비트 POVM을 구현하는 양자 회로를 설계하고 이 회로를 토대로 IBMQ와

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		응용수학과 박사과정(박종준) 수학과 박사과정(한해솔) 응용수학과 박사과정(허진혁)	설계와 양자컴퓨터 상에서의 구현	IonQ의 양자컴퓨터에서 실행

4) 사후 지원계획

가) 수준 높은 연구 결과를 도출하고 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 분야에 공헌할 수 있는 논문과 특허를 제출로 연계

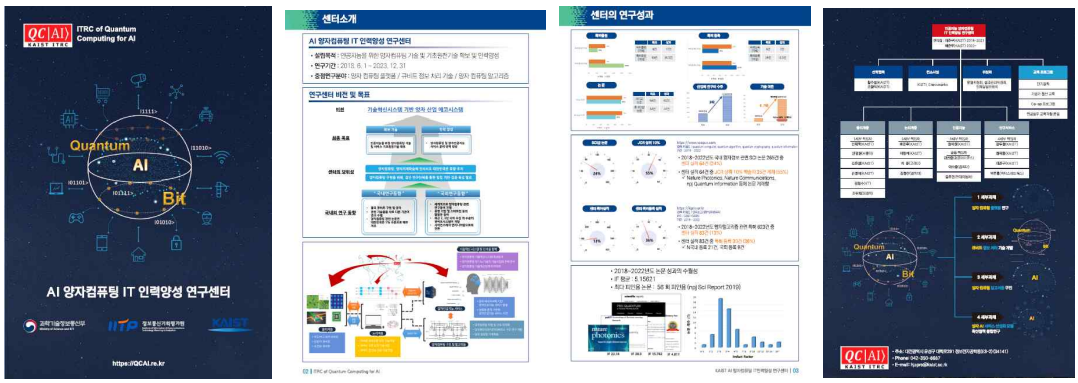
나) 최신 연구 동향과 센터 내 연구실들의 기술들을 공유하여 수준 높은 연구를 진행할 수 있도록 지원

마. 전시 참여성과 및 성과홍보

1) ITRC 인재양성대전(2019-2023) : 각 세부과제별로 양자컴퓨팅, 양자알고리듬과 양자 컴퓨팅 응용 서비스를 전시하고 실제로 구현하는 시범을 통하여 일반 대중들이 양자 컴퓨터에 대해서 쉽게 이해하고 체험할 수 있는 장을 제시하였음.



[인재양성대전 2023 부스 전시 참여 모습]

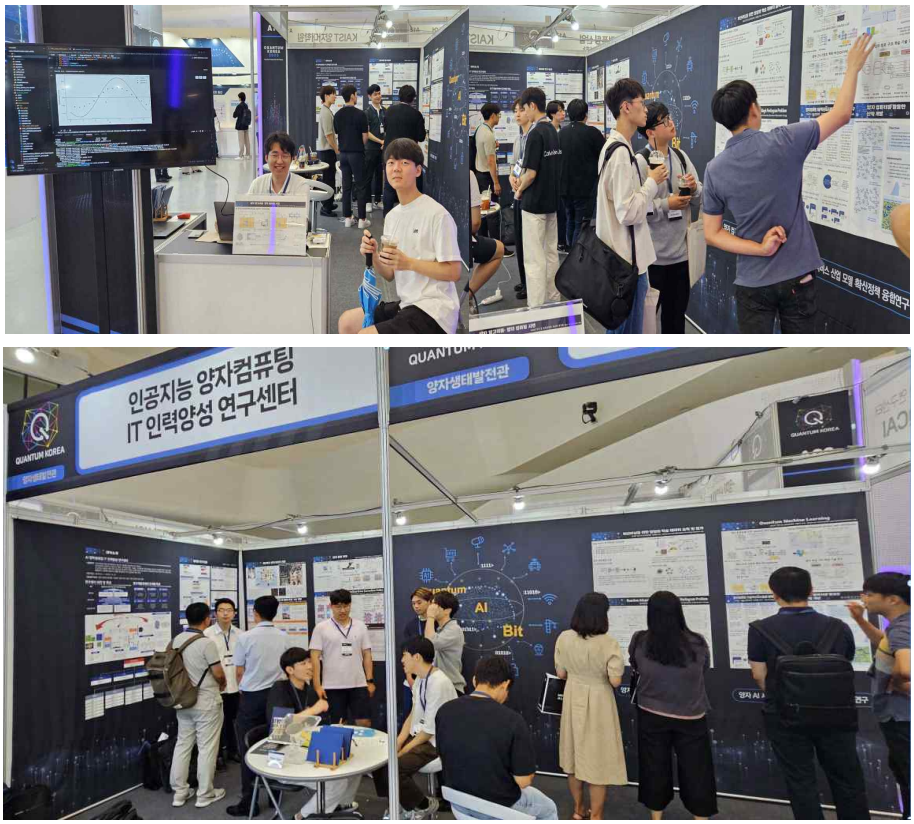


[인재양성대전 2023 배포 리플렛]

2) 퀀텀코리아(2023) : 해외 석학, 유수기업 등이 참여하여 글로벌 양자생태계 혁신 흐름을 주도할 국제 행사에 국내 최초로 정부(과학기술정보통신부)의 지원을 받아 설립된 양자컴퓨팅 특화 연구센터로서 참여 의의를 가지고, 우리 센터의 연구·교육 성과 확산, 공유 협력을 위한

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술분야별 연구성과를 전시함.



[퀀텀코리아 2023 부스 전시 참여·운영 모습]

3) 성과 확산 홍보

가) 국내 학계 최초 IBM Q 네트워크 합류

① 산업계와 과학계에 응용할 수 있는 양자컴퓨터 시스템을 만들기 위해 세계 최초로 결성된 연구 공동체인 IBM Q 네트워크 합류

② IBM 클라우드 양자컴퓨터인 ‘IBM 퀀텀 익스피리언스(Quantum Experience)’를 국내 양자 알고리즘 연구개발(R&D)과 교육에 일부 사용

③ 이번 합류를 통해 AI 기반 질병 진단, 양자 기계학습 등 실용화 연구와 실험을 위해 IBM의 현존 최고급인 50큐비트(qbit) 양자컴퓨터 시스템을 사용가능하게 됨

④ 해당 성과가 기사화되어 국내 관련 기관들이 양자컴퓨팅에 많은 관심을 가지게 되었고, 국가 경쟁력 확보에 중요한 밑거름이 됨



[그림 Ⅱ.2.4] IBM 의 양자컴퓨터 시스템

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나) 언론 및 미디어

① ‘QCAI IT인력양성 연구센터 개소’, 20여개 미디어보도 (2018.10.2)
② 이수준 경희대 교수팀, ‘양자정보통신에서 부정보 이용한 양자상태 교환 기술 개발’
③ 안재욱 교수, 2019 과학·정보통신의날 기념 과학기술진흥 유공자 포상 ’진보장’ 수상
④ 이준구 교수, 양자 컴퓨팅 관련 인터뷰 KBS뉴스 보도 (2019.8.26)
⑤ 허준 교수, ‘양자컴퓨터 상용화 발목 잡는 ‘오류’를 잡아낸다.‘ 보도 (2020.05.02.)
⑥ 3세부 고유 양자 알고리듬 연구 - 호모미미쿠스 김선중 대표 언론 보도 ‘이륙·가속에 최적화된 곤충 데이터 제공…비행체 개발에 도움‘ 한국경제 보도
⑦ 4세부 양자인공지능 서비스 산업화 모델 확산 정책 융합연구 - 이준구 센터장 양자 분류학습 기술 연구 성과 보도
⑧ ‘뛰는 AI 위, 나는 AI 등장’, 전자신문 보도
⑨ ‘이준구 KAIST AI양자컴퓨팅 ITRC센터장 “ 양자는 국가 전략 기술”, 전자신문 보도
⑩ ‘양자컴퓨터 맞춤형 AI 나올까… 새 기계학습 알고리즘 개발’, 조선비즈 보도
⑪ ‘Quantum classifiers with tailored quantum kernel?’, Sciencedaily 해외보도
⑫ ‘양자컴 접속해야 신산업 낙오 면한다’, 한국경제 보도
⑬ ‘양자 컴퓨팅 발전…KAIST, IBM 양자 컴퓨팅 네트워크 가입’, 연합뉴스 보도
⑭ ‘삼성이 찍은 미래과학기술은’, 조선일보 보도
⑮ EBS 채널e “미래 기술 양자컴퓨터” 제작 참여
⑯ 배준우 교수, 한국차세대과학기술한림원(Y-KAST) 회원 선출
⑰ 배준우 교수, ’양자컴퓨팅 개발 현황 및 혁신’ [제 155회 KISTEP(과학기술기획평가원) 수요포럼] 패널 참여
⑱ 손영익 교수, 국내 최대규모 양자기술 컨퍼런스인 ‘퀀텀 코리아 2023’에서 ‘과학기술정보통신부 장관상’ 수상

다) 인공지능 양자컴퓨팅 IT 인력양성센터 홈페이지 제작

홈페이지 주소: https://qcai.re.kr/

홈페이지를 통하여 성과를 홍보하고 산업체 혹은 다른 연구기관에 성과를 확산함.

바. 초중등 SW 교육 지원 (해당 없음)

사. Co-Op 프로그램 운영

1) 센터 시작 시점이 2018년 가을학기 시작 이후 시점이었기 때문에 2018년 수강생은 없고, 학점 인정 인턴파견 과목을 2019년 봄학기부터 개설
- 학부 프로그램으로 학점 인정이 되도록 개편하여 참여기업과 산학협력 수행
- 신규 개설 과목
  * KAIST EE998 인턴십 프로그램 및 연구 (석사) 3 학점
  * KAIST EE999 인턴십 프로그램 및 연구 (박사) 3 학점

2) 수강생들은 기업체 및 산업체 인턴제도에 대해 배우고 협력 연구에 직접적인 도움이 될 수 있도록 인턴쉽을 경험

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 총 사업 기간 동안 연간 평균 10% 학생이 학점인정 Co-op 과목을 수강함.

4) 운영실적

가) 개설 시기 : 2019년 가을학기

참여 학생 연구원	지도교수	파견 기관	Co-op 멘토
강정환	하정석	현대자동차	신승훈책임연구원
이권학	이준구	현대자동차	경우민 책임연구원
김진우	이준구	현대자동차	경우민 책임연구원
신동필	정혜원	호모미미쿠스	김선중 대표
박종훈	이준구	호모미미쿠스	김선중 대표
강인제	정재용	IBM	탁영주 실장
권혁제	배준우	IBM	탁영주 실장
Christian Sacarelo	이준구	IBM	탁영주 실장

(파견기관) 현대자동차 / (주제 및 세부사항) :
- qPU 구동을 위한 qbsolv 사용 방법 조사
- D-wave tutorial 수행 및 간단한 예제 확인
- 수행 결과 확인 및 정리
- D-wave를 이용한 TSP 선행 연구 조사 및 프로그램 해석
- 인턴활동 보고서 작성 및 발표 자료 준비

(파견기관) 호모미미쿠스 / (주제 및 세부사항) :
- 문제파악을 위한 배경지식조사
- 1차논리, 논리그래프, 고전적 추론 알고리즘 조사
- Quantum Gibbs Sampling에 대한 이론적 이해
- Quantum Gibbs Sampling의 실제적 구현 방법 탐구
- Quantum SCC algorithm의 다른 방법론 탐구, Device 또는 algorithm 수정 등으로 문제를 해결할 수 있는 다른 방법론 탐색
- 인턴활동 보고서 작성 및 발표 자료 준비

(파견기관) IBM / (주제 및 세부사항) :
- 가을학기 인턴 프로그램 활동 개요 (논문) Building your quantum capability - the case for joining an ecosystem
- “Involves the world’s leading organizations and thinkers“ - Knowledge Strategic Diagram 설계를 통한 주요 선도기업 도출
- “Connects the right mix of constituents“ - context similarity에 따른 잠재협력기업 도 출 방안 제시- 네트워크이론 기반의 지식확산 중점기업 도출- Presentation preparation

나) 개설 시기: 2020년 봄학기

참여 학생 연구원	지도교수	파견 기관	Co-op 멘토
윤지영	배준우	KTSat	차민석 과장
Christian Sacarelo	이준구	호모미미쿠스	김선중 대표

(파견기관) KTSat / (주제 및 세부사항) :
- KTSat 소개. 인턴연구 주제 발표 및 인턴활동 보고서 작성 및 발표

(파견기관) 호모미미쿠스 / (주제 및 세부사항) :
- 문제파악을 위한 배경지식조사, Markov logic network조사
- Quantum Enhanced Inference in Markov Logic Networks 연구 및 개선
- Quantum Enhanced Inference in Markov Logic Networks -First order lifting-Quantum Gibbs

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Sampling& 전체 Algorithm 연구
- classic 알고리즘 적용방법 연구
- 인턴활동 보고서 작성 및 발표 자료 준비

다) 개설 시기 : 2020년 가을학기

참여 학생 연구원	지도교수	파견 기관	Co-op 멘토
김도연	정혜원	호모미미쿠스	김선중 대표
정현우	하정석	호모미미쿠스	김선중 대표

(파견기관) 호모미미쿠스 (주제 및 세부사항) :
- 배경지식 조사, 1차논리, 논리그래프, 고전적 추론 알고리즘 조사
- Quantum Gibbs Sampling에 대한 이론적 이해, 실제적 구현 방법 탐구
- Quantum SCC algorithm의 다른 방법론 탐구, Device 또는 algorithm 수정 등으로 문제를 해결할 수 있는 다 른 방법론 탐색

라) 개설 시기 : 2021년 봄학기

참여 학생 연구원	지도교수	파견 기관	Co-op 멘토
서승찬	이준구	한국IBM	탁영주 실장

(파견기관) 한국IBM / (주제 및 세부사항) :
- 봄학기 인턴 프로그램 활동 개요
- About Quantum Risk Analysis
- Quantum Simulation : Risk analysis Result from two model(Treasury-bill & two-asset portfolio)- Presentation preparation 및 세미나

마) 개설 시기 : 2021년 가을학기

참여 학생 연구원	지도교수	파견 기관	Co-op 멘토
박시헌	이준구	큐노바	이권학 실장
류주영	이준구	큐노바	최민진 팀장
김동하	이준구	큐노바	최민진 팀장

(파견기관) 큐노바 / (주제 및 세부사항) :
- 큐노바 컴퓨팅 소개. 인턴연구 주제 발표 및 스터디

바) 2022년 가을학기에 개설하였으나 수강생이 부족하여 운영하지 못함.

사) 개설 시기 : 2023년 봄학기

참여 학생 연구원	지도교수	파견 기관	Co-op 멘토
권혁제, 서승찬, 이한울	배준우	팜캐드	우상욱 대표
		포스코홀딩스	김동호 상무
박시헌, 이증락, Eyuel Eshetu	이준구	큐노바	강두형 TM

(파견기관) 큐노바 /(주제 및 세부사항) : 양자 알고리즘 개발 연구
(파견기관) 팜캐드, 포스코홀딩스 /(주제 및 세부사항) : PQC기반 양자 알고리즘 및 양자 이득

아. 지역특화산업 · 창조경제혁신센터 연계 -해당 없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

자. 전공실무 교육과정 운영

대학	사업연도	개설과목명	과정
KAIST	18년도 가을학기 - 23년도 가을학기	양자역학 I	대학원
		양자역학 II	대학원
		양자광학	대학원
		양자장론 I	대학원
		양자장론 II	대학원
		나노 전자소자 양자 엔지니어링	대학원
	18년도	전기공학특강<양자정보처리 개론>	대학원
	19년도 - 20년도	광공학특강<광양자정보공학>	대학원
		전자디자인 랩<Wave & Quantum Information>	학부
	20년도	전기 전자공학특강<전자공학을위한 양자물리>	상호인정
		전기 전자공학특강<양자기계학습>	상호인정
	19년도 - 23년도	양자정보처리개론	대학원
		양자컴퓨팅	대학원
		인턴십 프로그램 및 연구 (석사)	대학원
		인턴십 프로그램 및 연구 (박사)	대학원
	23년도 가을학기 (양자대학원 신설과목을 공통 (상호인정) 선택 과목으로 수강)	양자역학 입문	대학원
		양자 정보 I	대학원
		양자 정보 II	대학원
		양자 컴퓨팅	대학원
		양자 소프트웨어	대학원
		양자통신 및 네트워크	대학원
		양자계측 및 센싱	대학원
		양자역학 I	대학원
		양자역학 II	대학원
		양자광학	대학원
		중성원자 양자시뮬레이터 개발	대학원
		초전도 양자 소자 개발	대학원
		양자 알고리즘 및 소프트웨어 개발	대학원
		양자기계학습 및 양자신경망 실험	대학원
		양자오류 정정 및 잡음 복원	대학원
		양자 계측 및 센싱 기술 개발	대학원
		양자 광집적 소자 개발	대학원
		나노광학 하이브리드 양자 시스템의 이해 및 실습	대학원
		양자 물질 기반 소자 개발	대학원
경희대	18년도 가을학기 - 23년도 가을학기	응용수학1(Applied Mathematics 1)	대학원
		응용수학2(Applied Mathematics 2)	대학원
		응용수학특강1(Topics in Applied Mathematics 1)	대학원
		응용수학특강2(Topics in Applied Mathematics 2)	대학원
		양자정보론1(Quantum Information Theory 1)	대학원
		양자정보론2(Quantum Information Theory 2)	대학원
경희대	23년도 가을학기 (수학과 양자정보과학전공 선택 과목 신설)	양자정보과학1(Quantum Information Science 1)	대학원
		양자정보과학2(Quantum Information Science 2)	대학원
		양자통신및암호1	대학원
		양자통신및암호2	대학원
		고급양자알고리즘	대학원
		고급양자정보이론	대학원
		양자정보연구과제설계1	대학원
		양자정보연구과제설계2	대학원
고려대학교		양자역학I	대학원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(18년도 - 22년도 봄학기)	양자장론I	대학원
	양자광학특수연구I	대학원
	양자역학II	대학원
	양자장론II	대학원
	양자광학특수연구II	대학원
서울대학교 (18년도- 21년도)	양자역학 1	대학원
	양자역학 2	대학원
	응집물질물리학 1	대학원
	응집물질물리학 2	대학원
	고급양자 및 다체계 이론	대학원
	양자장론 1	대학원
	양자장론 2	대학원

성과지표	1차년도 ('18)		2차년도 ('19)		3차년도 ('20)		4차년도 ('21)		5차년도 ('22)		6차년도 ('23)	
	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적
전공실무 교육과정 운영(%)	10	13.7	10	13.98	10	13.84	10	13.83	10	13.24	10	37.47

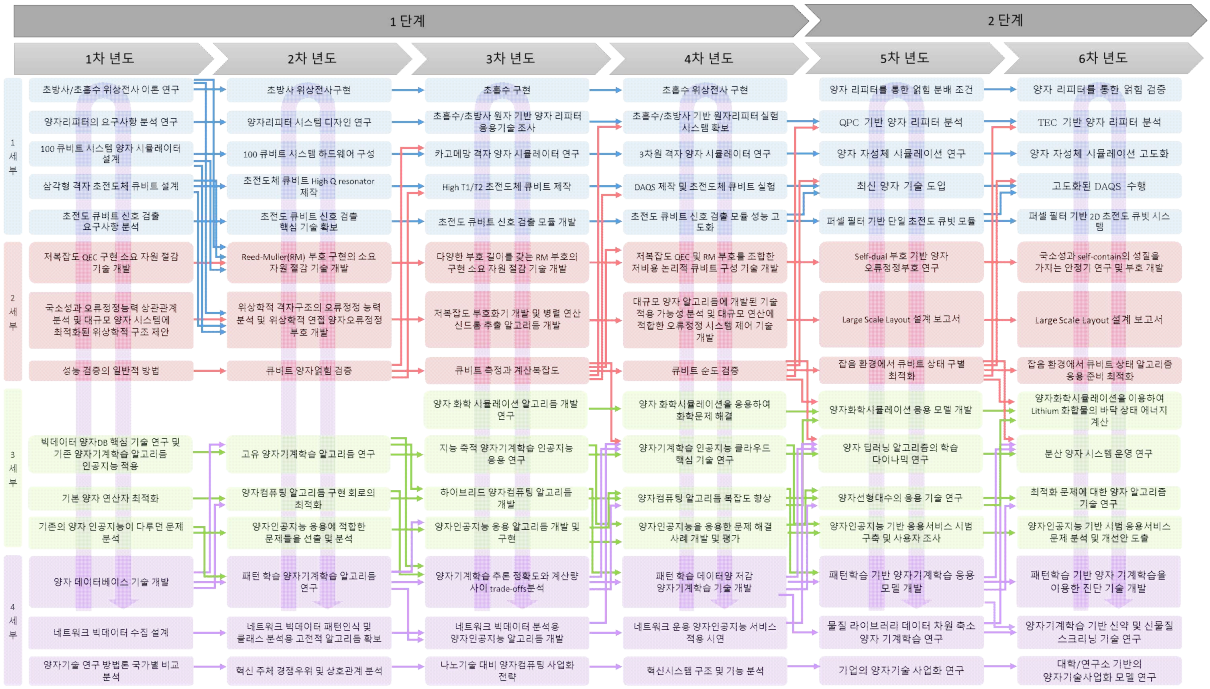
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Ⅲ. 연구개발 성과

1. 연구성과 총괄

가. 성과목표 달성 추진전략

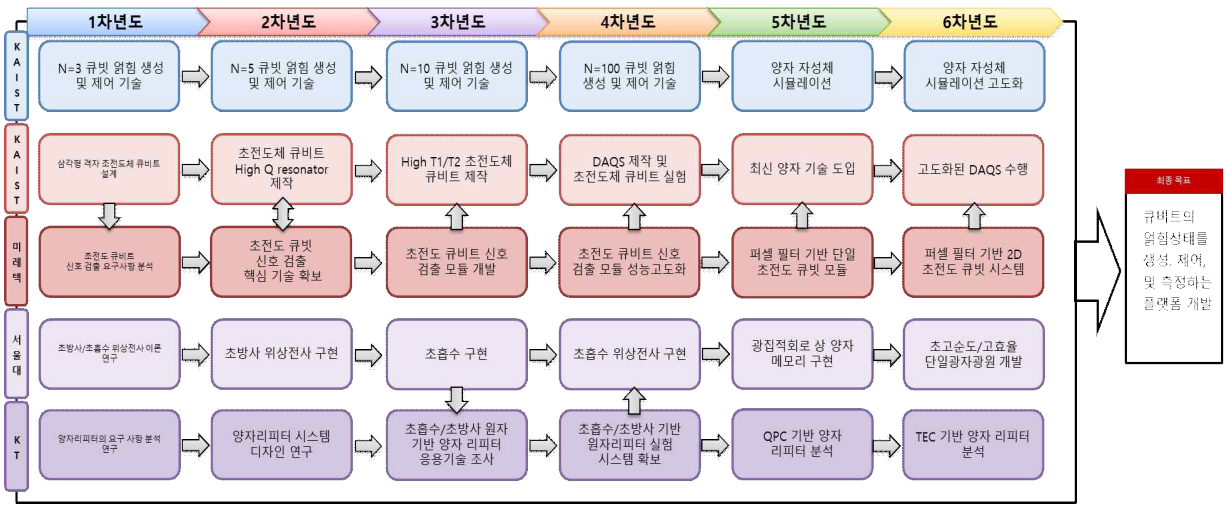
1) 세부 프로젝트 간 공동연구 추진전략



[그림 Ⅲ.1.1] 세부 프로젝트 간 공동 추진 전략

2) 추진방법

가) 제1 프로젝트



[그림 Ⅲ.1.2] 제1프로젝트 추진방법

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

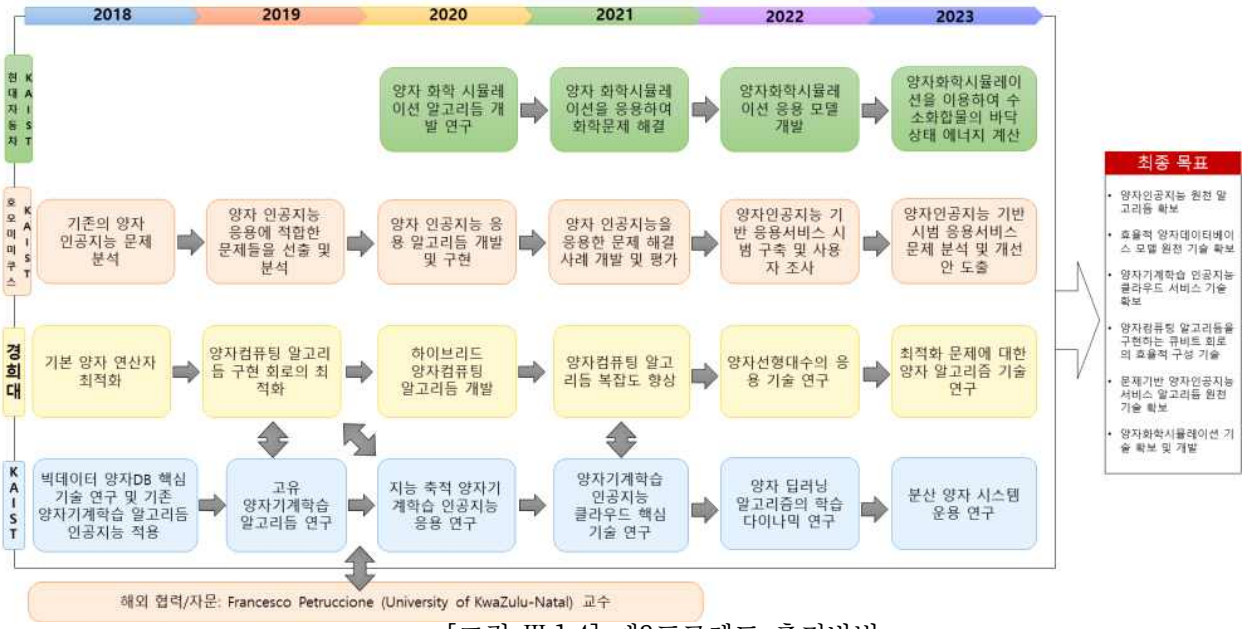
나) 제2 프로젝트



[그림 Ⅲ.1.3] 제2프로젝트 추진 방법

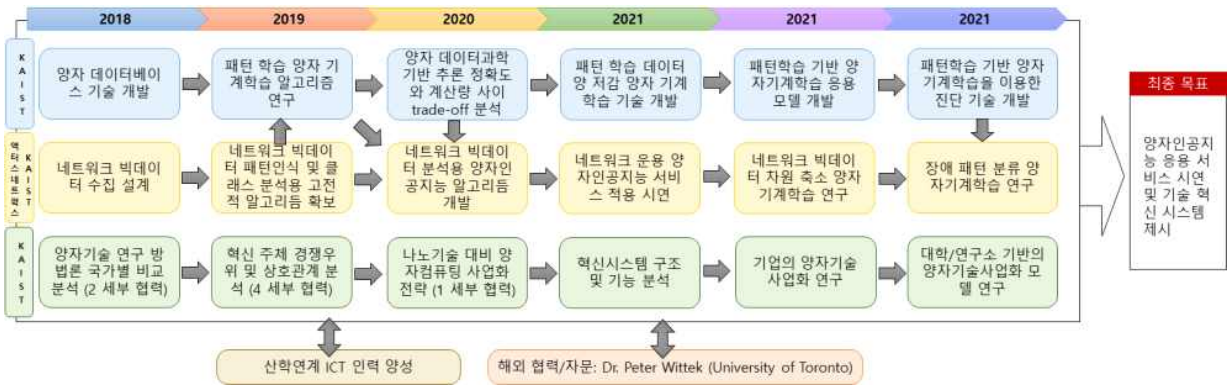
다) 제3 프로젝트

① 양자컴퓨팅 실제 환경을 고려한 양자알고리듬 및 양자회로 분석, 이론 연구, 기존 양자알고리듬의 적용으로 새로운 양자알고리듬 개발, 최적화, 응용 등으로 순차적 추진



[그림 Ⅲ.1.4] 제3프로젝트 추진방법

라) 제4 프로젝트



[그림 Ⅲ.1.5] 제4프로젝트 추진방법

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 성과지표 목표대비 실적(총괄, 세부내역은 성과 엑셀자료 참조)

성과지표			1차년도('18)		2차년도('19)		3차년도('20)		4차년도('21)		5차년도('22)		6차년도('23)	
			계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적
기술이전(건수)			0	0	2	0	2	0	2	2	2	0	2	0
기술료(백만원)			0	0	30	0	30	0	30	35	30	0	30	0
사업화(건수)			0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2
사업화(백만원)			0	80	0	200	50	260	20	100	20	70	20	13.31
수혜인원(명)			46	50	48	51	45	49	45	48	40	50	40	46
배출인원(명)			11	9	22	16	18	13	18	15	9	9	9	20
산업체 재교육인원(명)(*)			5	18	10	32	10	8	10	5	5	6	5	13
취업률	전체 취업률		100	100	100	90	100	100	100	100	80	100	80	75
	중견·중소기업 취업률		20	0	20	11	25	25	25	25	20	20	20	22
특허	국제	출원	0	1	2	5	2	6	2	3	2	3	2	1
		등록	0	1	1	1	2	2	3	3	3	1	3	3
	국내	출원	9	2	15	11.0	15	10	15	11	15	2	15	7
		등록	0	2	8	4	10	3	10	7	10	6	10	6
3극 특허 수 ◦기여율 고려		출원	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0	0
		등록	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SMART 값(평균)			0	4	5	4	5.5	3.8	5	3.8	3	4.14	3	4.38
논문	SCI(E)		10	0	13	19	15	19	16	16	12	10	12	10
	*JCR 상위 10% 논문 수(SCI)		4	0	5(4)	14.5	5	6	5	8	5	6	5	4
	비SCI(E)	국제	3	5	6	4	8	8	8	4	6	1	6	1
		국내	6	1	6	4.0	7	12	6	3	6	1	6	3
표준화	국제	제안서 제출	0	1	0	1	0	0	0	15	0	1	0	5
		제안서 승인	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		표준 채택	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	국내	제안서 제출	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		제안서 승인	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		표준 채택	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
성과홍보			0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2
시제품			0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
S/W등록			3	0	5	11	5	6	5	3	5	6	5	1
창의자율과제 지원 수			1	1	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3

산업체 재교육인원(명)(*) :

- 총 사업기간(2018.6~2023.12) 동안 매년 센터 주관 Summer School(양자통신 및 양자컴퓨터 기초 단기강좌) 개설로, 산업체 및 연구기관 소속 인원들이 수강하여 재교육에 기여.
연차별 해당 수강인원: '18(18명), ' 19(5명), '20(8명), ' 21(5명), '22(6명), ' 23(13명)

- 2019 양자인공지능 국제 학회 (Quantum Techniques in Machine Learning 2019) 개최로, 산업체 및 연구기관 소속 인원들이 수강하여 재교육에 기여. (27명)

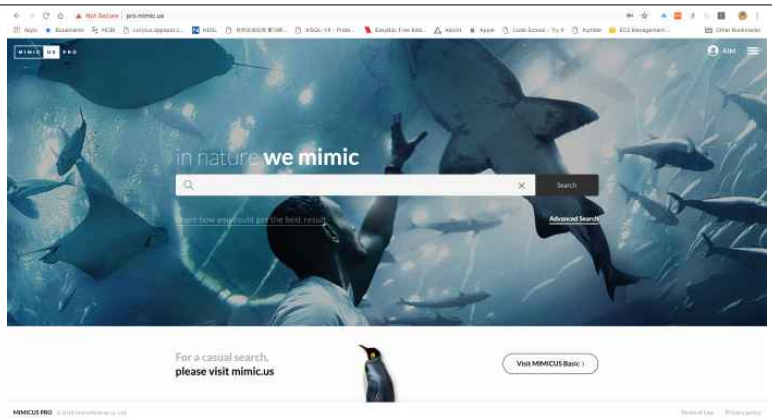
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

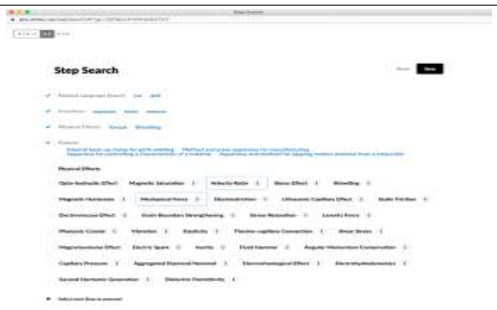
2. 지표별 대표성과

가. 기술이전 실적

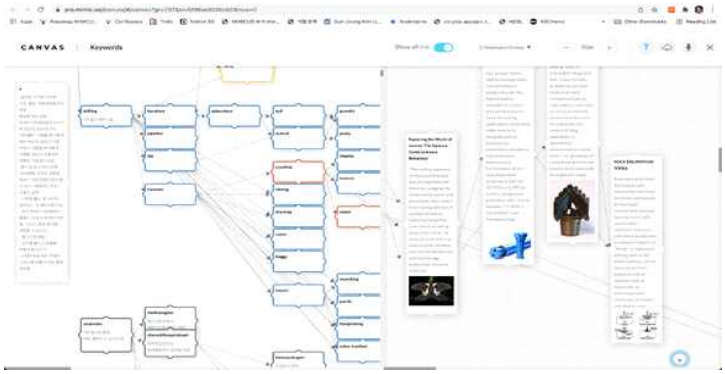
NO	사업년도	기술이전/지도내용	기술지도 받은업체 (기관)	의의
1	2021	양자암호키분배 시스템 적용 기술노하우 2건	1	노하우기술 전수
2	2021	양자컴퓨팅 및 클라우드서비스 관련 지적재산	1	교원 · 학생 벤처 창업
합계			2	

나. 사업화 실적

구분	내용
사업연도	1차년도(’ 18), 2차년도(’ 19)
사업화명	MIMICUS Pro 온라인 플랫폼
사업화 업체명	㈜호모미미쿠스
사업화된 상품의 특징 및 사진	 청색기술(자연모방 기술)을 이용한 기업들의 문제해결(디자인)을 돕는 온라인 컨설팅 서비스 및 이를 지원하는 인공지능 추천시스템, 시제품으로 개발된 것과 같은 것
주요실적	당해연도 매출액: 1차년도(’ 18) 80,000천원 / 2차년도(’ 19) 200,000천원

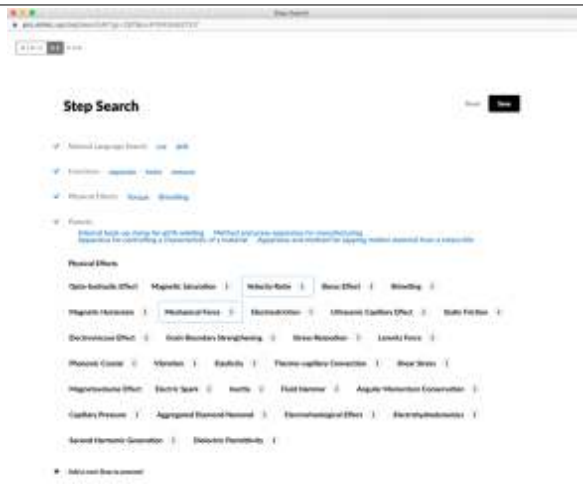
구분	내용
사업연도	3차년도(’ 20)
사업화명	양자알고리즘 이용한 과학적 지식 탐색 시스템
사업화 업체명	호모미미쿠스
사업화된 상품의 특징 및 사진	 논문, 특허, 과학기술현상, 자연유래물질정보, 물질 정보 등을 사용자 시나리오에 맞춰 지식 탐색할 수 있는 맞춤형 시스템. 양자알고리즘을 활용한 지식 탐색 기능
주요실적	-인터넷에서 Search engine service 제공 중 -당해년도 매출액: 260,000천원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	내용
사업연도	4차년도(’ 21)
사업화명	양자알고리듬을 이용한 과학 지식 탐색 시스템 (MIMICUS Pro) 개발
사업화 업체명	호모미미쿠스
사업화된 상품의 특징 및 사진	 [인터넷 검색 서비스 MIMICAUS Pro 시연 장면] - 사례 기반 추론의 대표 문제 중 하나인 자연과학 기술 탐색 알고리즘(Bio-inspired Design Technology Searching Problem) 문제를 해결하는데 사용되는 인과관계기반 알고리즘(Kim and Lee, 2017)을 양자 알고리즘으로 구현 - 9백만건 이상의 전문지식(논문 및 특허 기반) 지식기반 네트워크로부터 효율적으로 지식 노드를 탐색하는 알고리즘을 Gaussian Boson Sampling 알고리즘을 활용하여 개발(Xanadu 양자컴퓨팅 시뮬레이터 이용) - 캐나다 토론토대학 Rotman School의 CDL(Creative Destruction Lab)에서 주관하는 양자 인공지능 기술/경영 보육프로그램에 대한민국 최초로 보육대상 선정되어 IBM, D-Wave, Rigetti, Xanadu 등으로부터 양자컴퓨팅 기술 보육을 수혜 - 양자 알고리즘으로서 세계 최대 규모의 자연과학 지식기반을 처리하는 지식 탐색 플랫폼 및 알고리즘 개발
주요실적	- 기업 기술 애로사항 해결 인공지능 컨설팅 플랫폼 (11억건 과학적 지식 탐색 지식서비스) 개발하여 인터넷에서 Search Engine Service 제공 - 당해연도 매출액: 4차년도(’ 21) 100,000천원

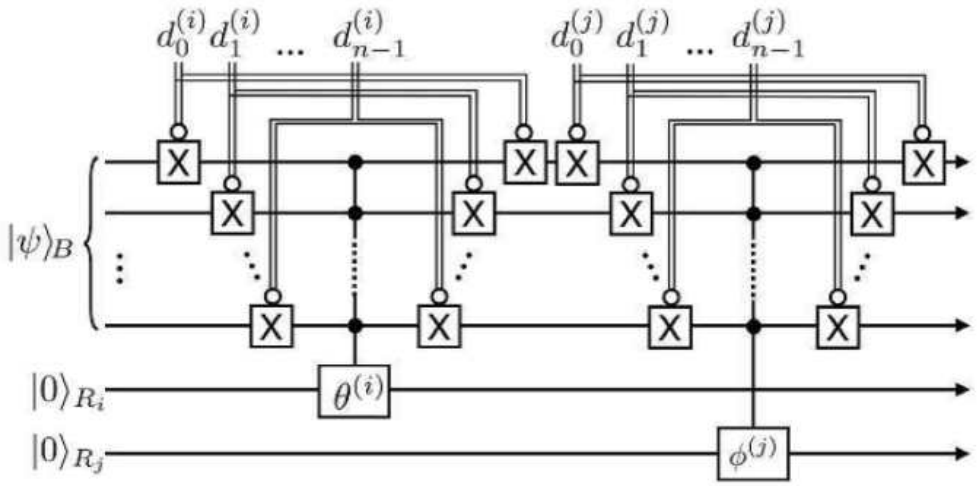
구분	내용
사업연도	4차년도(’ 21), 5차년도(’ 22)
사업화명	신약 및 신물질 개발 양자 소프트웨어 개발 회사 창업
사업화 업체명	주식회사 큐노바
사업화된 상품의 특징 및 사진	- 양자 컴퓨터를 이용하는 경우 기존의 신약 및 신물질 개발 도구보다 정확도 또는 속도 측면에서 이점을 가지는 신약 및 신물질 개발 도구를 개발할 수 있을 것으로 기대되고 있음. - 국내에서는 해당 분야의 양자 소프트웨어를 개발하는 최초의 회사이며, 현재 Toronto 대학의 벤처 육성 프로그램 CDL (Creative Destruction Lab)에 참여하여 회사의 경쟁력을 키우고 있음. 제품 개발을 위한 초기 단계로, 몇 가지 기술들을 접목하여 신약 및 신물질 개발 도구를 위한 첫 번째 핵심 기술을 개발하였으며 현재 특정 분자 모델들을 이용하여 테스트 중에 있음.
주요실적	현재 개발 중인 기술들을 기반으로 3년 내에 고객들의 요구에 상응하는 프로토타입을 제시할 계획이며, 신약 개발 시장에 성공적으로 진출할 경우 연간 수십억 원이 넘는 매출을 기록할 수 있을 것으로 기대 됨.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

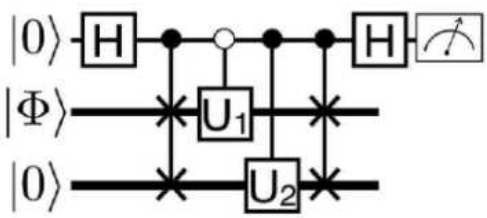
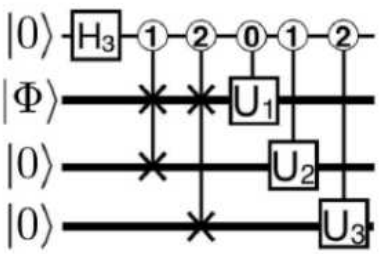
구분	내용
사업연도	5차년도(’ 22), 6차년도(’ 23)
사업화명	생물/유전자원 사업화 R&D 온라인 플랫폼
사업화 업체명	호모미미쿠스
사업화된 상품의 특징 및 사진	 논문, 특허, 과학기술현상, 자연유래물질정보, 물질 정보 등을 사용자 시나리오에 맞춰 지식 탐색할 수 있는 맞춤형 시스템. 양자알고리즘을 활용한 지식 탐색 기능
주요실적	당해연도 매출액 : 5차년도(’ 22) 70,000천원 / 6차년도(’ 23) 13,310천원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

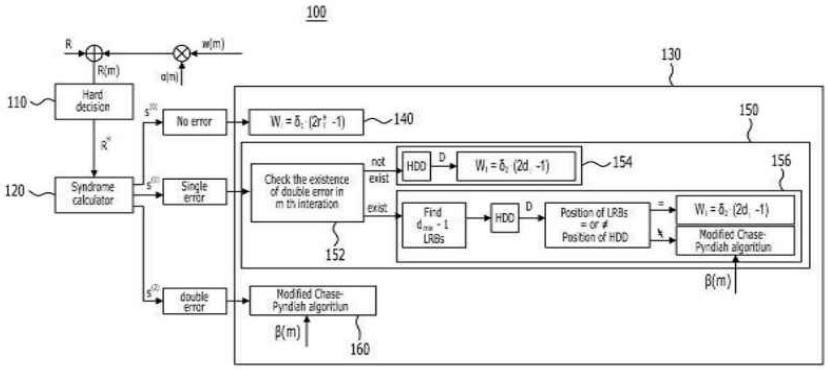
다. 특허 실적

NO 1			
(등록, 출원) 인	한국과학기술원	사업연도	2020
(등록, 출원) 국가	대한민국		
출원일자			
등록일자	2020.04.07		
(등록, 출원) 번호	10-2100368		
(등록, 출원) 특허명	양자 데이터베이스를 위한 효과적 양자 메모리 구조		
발명자	이준구, 박경덕	기여율	50
특허 내용 요약	본 발명은 양자 메모리의 구조, 고전적 데이터(classical data)를 양자 데이터로 입력하여 양자 연산에 활용할 수 있는 방법, 및 이를 이용하여 양자 데이터베이스를 운영하는 시스템 및 그 방법에 관한 것임. 양자 컴퓨팅은 정보의 중첩이 가능한 양자 데이터베이스에 의해 제공되는 거대한 병렬 프로세스를 사용하여 일부 애플리케이션에서 기하급수적인 속도 향상을 얻을 수 있음. 본 발명은 양자 회로로 고전적인 정보를 기록 및 검색할 수 있는 효율적인 양자 데이터베이스 아키텍처 및 프로토콜을 제안함 		
특허의 우수성	양자 데이터베이스는 O(log N)의 큐비트(qubit)에 다중 데이터 입력을 중첩시키는 방식으로 데이터를 등록해야 함. 본 발명에 따른 양자중첩을 활용한 양자 데이터베이스를 생성하기 위한 양자 메모리의 양자 연산 회로를 포함하는 시스템 및 그 방법은, 이와 같은 데이터 연산을 위해 양자 게이트 처리에 적용될 수 있는 양자 정보를 어떻게 표현할 것인가에 대한 프로토콜을 갖춘 새롭고 효율적인 양자 메모리, 양자 데이터베이스를 제공할 수 있음		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

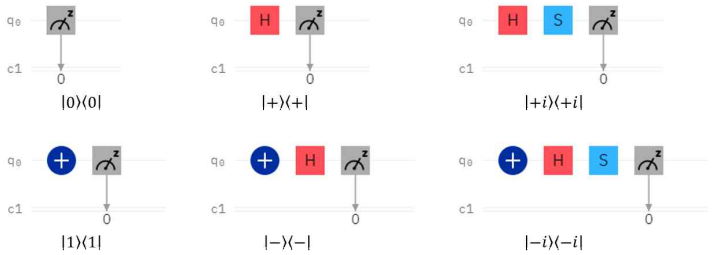
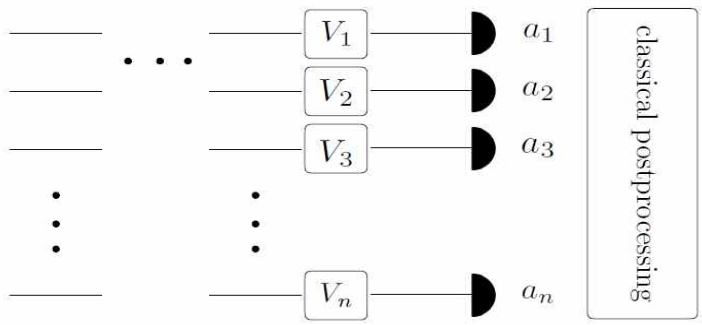
NO 2			
(등록, 출원) 인	한국과학기술원	사업연도	2020
(등록, 출원) 국가	대한민국		
출원일자			
등록일자	2020.10.15		
(등록, 출원) 번호	10-2168677		
(등록, 출원) 특허명	양자정보 포킹 방법과 응용		
발명자	이준구, 박경덕	기여율	100
특허 내용 요약	양자 컴퓨팅은 정보의 중첩이 가능한 양자 데이터베이스에 의해 제공되는 거대한 병렬 프로세스를 사용하여 일부 애플리케이션에서 기하급수적인 속도 향상을 얻을 수 있음. 본 발명은 고전적인 정보를 담고 있는 양자 데이터베이스를 한번만 구축하고, 다양한 양자 유니터리 연산을 중첩적으로 적용하여, 특정한 애플리케이션에서는 마치 다수의 양자 데이터베이스를 구축한 것과 같은 효과를 볼 수 있게 해주는 양자 포킹(quantum forking)이라는 개념을 제안함  		
특허의 우수성	고전적 데이터가 중첩 상태로 주어진 양자 데이터베이스는 양자 역학의 특성상 한번 측정이 되면 재사용이 불가함. 그러므로 어떠한 양자 데이터베이스로부터 다수의 유니터리 변환 후 출력된 양자 상태들을 사용하는 알고리즘을 수행할 때, 동일한 양자 데이터베이스를 여러 번 만들어야 하기에 효율성이 감소할 수 있음. 본 발명에 따른 양자 중첩을 활용한 양자 포킹을 포함하는 시스템 및 그 방법은, 앞서 말한 다수의 양자 상태가 필요할 때, 양자 데이터베이스를 단 한번만 만들어 내고서도 일부 문제를 계산할 수 있는 방법을 제공함. 이는 양자 상태 복사를 근본적으로 금지하는 no cloning 이론을 위반하지 않으면서, 양자 데이터베이스 구축 과정을 여러 번 반복해야 하는 양자 알고리즘의 총 수행 시간을 감소시켜 주는 효과가 있음		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

NO 3			
(등록, 출원) 인	고려대학교 산학협력단	사업연도	2021
(등록, 출원) 국가	미국		
출원일자	2018년 12월 27일		
등록일자	2021년 2월 9일		
(등록, 출원) 번호	10917120		
(등록, 출원) 특허명	Low-complextiy syndrom based decoding apparatus and method theroeof		
발명자	허준, 안병규, 이종현	기여율	50%
특허 내용 요약	본 발명은 저복잡도 신드롬 기반 복호 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 블록 터보 부호의 구성 부호로 확장 해밍 부호(Extended Hamming code)를 적용하여 성능 열화 없이 저 복잡도를 갖는 신드롬 기반 복호 장치 및 그 방법에 관한 특허임. 자세하게는 TPC(Turbo Product Code)에서 Single error syndrome인 경우 활용되는 SISO 디코딩을 줄이고 이를 HDD 기반의 HISO 디코딩을 활용으로서 복잡도 감소를 얻을 수 있음.  			
특허의 우수성	SNR 3.5dB에서 HDD의 수를 Chase-pyndial, hybrid(3.5,4), Syndorme based algorithm과 비교하여 각각 90, 73, 66% 감소시킴		

NO 4			
(등록, 출원) 인	한국과학기술원	사업연도	2021
(등록, 출원) 국가	미국		
출원일자			
등록일자	2021년 2월 9일		
(등록, 출원) 번호	11212086		
(등록, 출원) 특허명	Continuous Variable Quantum Key Distribution Phase Compensation System		
발명자	이준구, 박일환, 임경천, 오준상, 김용신	기여율	100%
특허 내용 요약	본 발명은 연속 변수 양자 암호 키분배에 적용할 수 있는 수신부 광 신호 위상 보정 기술로, 송신하는 신호에 X quadrature기준으로 0도, 90도 180도 270도의 pilot 신호를 넣어, homodyne 검출한 경우에도 데이터 신호와 로컬오실레이터의 위상차를 알 수 있게 해줌 위상 변화에 따른 detection error 보정, 로컬오실레이터의 주파수 locking, 편광 보정이 가능한 기술		
특허의 우수성	키 전송률이 높은 연속 변수 양자암호 키분배 시스템의 범용성 증대를 기대 해당 기술을 연구 중인 다른 기업과 공동 연구 및 기술 협력이 가능할 것으로 보임		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

NO 5			
(등록, 출원) 인	한국과학기술원	사업연도	2022
(등록, 출원) 국가	미국		
출원일자	2022년 4월 21일		
등록일자			
(등록, 출원) 번호	17725726		
(등록, 출원) 특허명	QUANTUM COMPUTING DEVICE AND METHOD OF MITIGATING DETECTION CROSSTALK		
발명자	서승찬, 배준우	기여율	30%
특허 내용 요약	양자 컴퓨팅은 양자 알고리즘 혹은 일반적인 양자정보처리를 수행하며 결과값을 읽기 위해 측정 과정을 수반한다. 여러 큐비트를 독립적으로 측정하게 되는데, 측정 장치들 간 상호작용으로 인해 독립적인 측정이 가능하지 않게 된다. 특별히, 현재 양자 기술은 잡음을 많이 포함하고 있어서 독립적인 측정이 가능하지 않다. 이를 측정 누화에 의한 오류라고 한다. 본 발명의 목적은 측정에 의한 누화 오류를 완화하는 것이다.  양자 토모그래피를 위한 MUB 상태를 생성하는 양자 회로도  누화 오류를 완화하기 위한 유니터리 연산자 V를 적용한 회로		
특허의 우수성	- 양자 컴퓨팅의 측정에 존재하는 누화 오류 완화 - 누화 오류 완화에 사용되는 개별 유니터리 연산자를 구하는 방법 - 실험적으로 얻은 확률 분포에 누화 오류 완화를 위해 적용되는 후처리 방법 및 연산자 분해 공식		

< 지표별 특허의 정성실적>

성과지표			1차년도 ('18)	2차년도 ('19)	3차년도 ('20)	4차년도 ('21)	5차년도 ('22)	6차년도 ('23)
*특허	3극 특허 수(건)	출원	0	0	0	0	0	0
	* 기여율 고려	등록	0	0	0	0	0	0
	SMART 값(평균)		4	4	3.8	3.8	4.14	4.38

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라. 논문실적

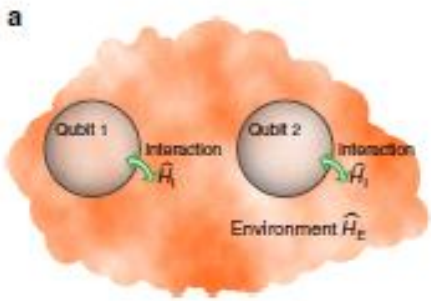
o Impact Factor

사업연도	SCI급 논문 총건수(A)	SCI급 논문 Impact Factor 전체합(B)	SCI급 논문 1편당 평균 Impact Factor(B/A)
1차년도(’ 18)	0	0.000	0.0
2차년도(’ 19)	19	74.912	3.9
3차년도(’ 20)	19	82.299	4.3
4차년도(’ 21)	16	96.178	6.0
5차년도(’ 22)	10	71.414	7.1
6차년도(’ 23)	10	112.479	11.2

o 정성적 성과지표(JCR 상위 10% 논문 수)

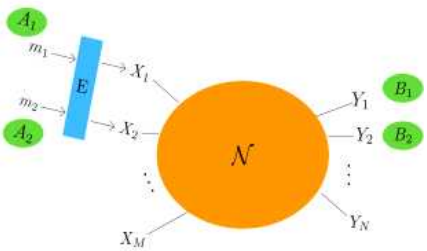
구분	1차년도 (’ 18)	2차년도 (’ 19)	3차년도 (’ 20)	4차년도 (’ 21)	5차년도 (’ 22)	6차년도 (’ 23)
*JCR 상위 10% 논문 수(SCI)	0	14.5	6	8	6	4

o 대표논문(학술지, 컨퍼런스 등)

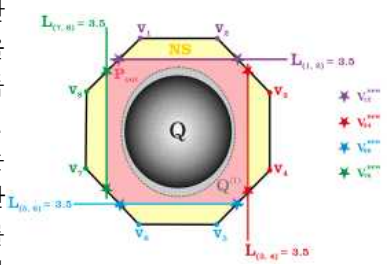
no.1			
주저자	Hong-Bin Chen	사업년도	2019
공동저자	Ping-Yuan Lo, Clemens Gneiting, 배준우, Yueh-Nan Chen & Franco Nori	게재일자	2019.08.22
논문명	Quantifying the nonclassicality of pure dephasing		
게재 학술지명	Nature	Vol 10	3794
Journal Imapact factor	11.880	기여도	100%
논문 내용 요약	양자오류정정은 양자시스템에서 발생한 양자잡음을 수정하는 과정이다. 먼저 발생한 오류의 종류를 파악해야 한다. 이를 고전정보로서 취득한 후에 해당 오류를 수정하는 양자연산을 양자시스템에 적용하여 오류를 수정한다. 많은 양의 잡음이 생길 때 양자오류정정은 가능하지 않다. 본 연구는 큐비트 시스템에서 발생하는 양자잡음들 중 결맞음을 제거하는 오류들을 정량화하는 기법을 제시한다.  [그림. 큐비트에 발생한 양자잡음을 밝혀내고 수정하는 과정] 그리고 이를 기반으로 오류정정이 가능한 잡음종류를 판별하고 해당 해밀토니안을 규명하는 방법을 제시한다.		
논문의 우수성	- 큐비트 시스템에서 발생하는 잡음에 대해서 정량화하는 방법 제안 - 큐비트 시스템에서 발생하는 잡음에 대한 오류정정에 관한 조건 제시		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

no.2			
주저자	Carsten Blanck, 박경덕 (공동1저자)	사업년도	2020
공동저자	이준구, Francesco Petruccione	게재일자	2020.05.15
논문명	Quantum classifier with tailored quantum kernel		
게재 학술지명	npj Quantum Information	Vol(No.)	6 (41)
Journal Imapact factor	7.286	기여율	50
논문 내용 요약	커널 기법은 기계 학습에서 다양한 응용 분야를 가지고 있다. 최근 양자 컴퓨팅과 커널 이론간의 관계가 규명되어 기존의 다양한 기계 학습 방법을 향상시킬 수있는 양자 기술의 기회가 열렸다. 본 논문은 학습 데이터와 테스트 데이터 간의 양자 상태 유사성을 기반으로 하는 커널을 양자회로 상에서 구현하는 양자 분류(quantum classification) 알고리즘을 제시한다. 본 연구에서 제안하는 알고리즘은 입력 데이터가 특정 양자 상태로 주어지면 swap-test 회로와 2개의 단일 큐비트 측정만을 통해 양자 데이터 유사도의 가중합을 병렬 계산하여 효율적인 데이터 분류를 달성한다. 또한 본 논문은 제안하는 양자 분류 알고리즘이 Helstrom 연산자의 기대 값을 측정하는 것과 동일함을 보여준다. Helstrom 연산자로부터 양자 상태 식별의 최적화가 가능하므로 본 연구는 양자 분류기의 최적화 연구의 가능성을 열어준다. 또한 본 논문은 IBM 양자 클라우드 플랫폼을 사용하여 현실적인 노이즈 모델과 원리 증명 실험을 통해 양자 분류기의 성능을 시연하였다.		
논문의 우수성	-큐빗 개수 대비 기하급수적으로 큰 고전 데이터에 대한 기계 학습을 가능케 함. -학습 데이터와 테스트 데이터가 특정한 양자 상태로 주어지면 데이터 크기 대비 기하급수적 계산 효율성을 달성할 수 있는 양자회로 제시. -데이터 크기에 무관하게 두 개의 큐빗만 측정함으로써 데이터 분류가 가능함. -양자정보분야 톱클라스 저널인 npj Quantum Information 게재.		

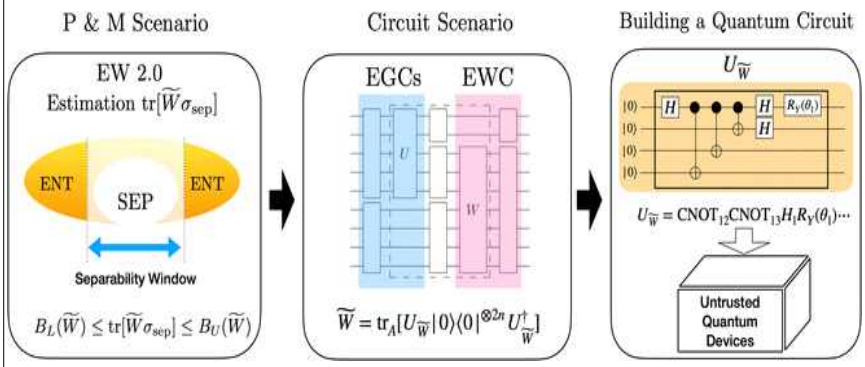
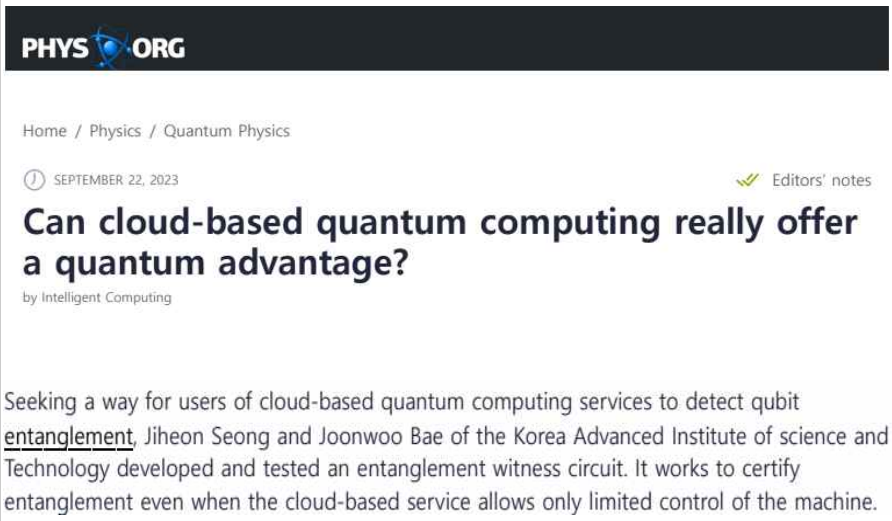
no.3			
주저자	윤지영, 배준우	사업년도	2020
공동저자	Ashutosh Rai	게재일자	2020.10.8
논문명	Non-Local Network Coding in Interference Channels		
게재 학술지명	Physical Review Letters	Vol(No.)	125
Journal Imapact factor	9.227	기여율	10
논문 내용 요약	1. 네트워크 정보이론 네트워크에서 채널은 송수신자들 간에 복잡한 상관관계를 공유하게 된다. 채널 코딩은 네트워크가 생성한 상관관계를 고려하여 최대의 통신용량을 얻도록 최적화한다. 본 연구에서는 두 명의 송신자와 두 명의 수신자 간 네트워크에서 각 송수신자간의 채널용량의 총합을 고려한다.  2. 양자자원 : 비국소성 양자 측정을 통해 얻는 확률 분포는 고전 시스템들이 가질 수 없는 특별한 성질인 비국소성을 포함할 수 있다. 비국소성의 네트워크 코딩에 활용은 Peter Shor의 연구팀에 의해 시도되었다 [1]. Popescu-Rohrich(PR) 상자[2]라 불리는 최대의 비국소성을 갖는 확률 분포를 활용하여, 비국소성이 네트워크 통신에 유용할 수 있음을 보였다. [1] Y. Quek and P. W. Shor, Phys. Rev. A 95, 052329 (2017).		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	[2] S. Popescu and D. Rohrlich, Foundations of Physics, 24, 3 (1994). 3. 논문의 결과 본 연구는 최대의 비국소성을 갖는 PR 상자 뿐만 아니라, 일반적으로 거의 모든 영역의 비국소성을 양자채널에 활용할 때 통신 용량에서 양자 이득 (quantum advantage)를 얻을 수 있음을 보였다. 이 결과를 얻기 위해, 양자 비국소성을 규명하는 기법을 활용하였다. 먼저, 양자 확률 공간의 상한에 해당하는 다면체를 구성한다. 정의한 다면체를 바탕으로 양자 채널 용량의 상한을 계산하고, 하한의 경우 최대 얽힘 상태의 측정을 통해 얻은 양자 확률을 활용한다. 상한과 하한을 통해 양자 비국소성을 통해 채널용량을 향상할 수 있음을 보였다. 
논문의 우수성	○ Peter Shor에 의해 제안된 네트워크 코딩에서의 양자이득 (quantum advantage)에 대한 질문에 대해 일반적인 해답 제시 ○ 현재 네트워크 통신에서 양자 비국소성을 활용할 수 있는 방법 제시 ○ 다체계 양자네트워크, 즉 양자 인터넷 모델에서 사용가능한 프로토콜 제시

no.4			
주저자	Daeho Yang	사업년도	2021
공동저자	Seung-hoon Oh, Junseok Han, Gibeom Son, Jinuk Kim, Junki Kim, Moonjpoo Lee, Kyungwon An	게재일자	2021.03.01
논문명	Realization of superabsorption by time reversal of supperraiance		
게재 학술지명	Nature Photonics	Vol(No.)	15
Journal Imapact factor	39.728	기여율	
논문 내용 요약	본 연구에서는 초흡수가 일어나려면 입사한 빛의 위상에 대응하는 초방사 상태가 필요함을 밝히고, 실험을 통해 실제로 초방사를 구현하는데 성공했다. 초방사 상태의 원자들이 초방사를 일으킬 때 방출하는 빛의 위상은 초방사 상태의 위상(양자중첩상태이므로 바닥 상태와 여기상태 사이에 위상이 존재한다)에 따라 결정된다. 만약 초방사 상태의 원자들에게 반대 위상의 빛을 입사시키면 원자들은 초방사 과정의 시간역행 과정, 즉 초흡수 과정을 보임을 이론으로 보였다. 실제 실험에서는 임의의 입사광에 대해 바륨 원자들의 초방사 상태의 위상을 조절하여 시간역행 과정을 구현하였다. 원자들은 빛을 방출하는 대신 흡수함으로써 초흡수를 일으켰다. 관찰된 흡수율은 동일한 원자수(실험에서는 약 10개 원자가 사용됨)에 대해 일반 흡수율보다 약 10배 빨랐다. 더욱이 빛은 유한한 시간 안에 완전히 흡수되었고 흡수된 광자수는 원자수의 제곱에 비례했다. 초흡수는 앞으로 태양전지 및 광합성, 양자 메모리 및 빛-물질 양자 인터페이스에서 흡수효율을 향상시키는 기술로 활용할 수 있을 것이다.		
논문의 우수성	원자의 위상을 정확히 조절하여 이론적으로만 알려져 있던 초흡수 현상의 실험적 구현에 성공함.		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

no.5			
주저자	Jiheon Seong, Joonwoo Bae	사업년도	2023
공동저자		게재일자	2023/09
논문명	Detecting Entanglement-Generating Circuits in Cloud-Based Quantum Computing		
게재 학술지명	spj Intelligent Computing	Vol(No.)	2(0051)
Journal Imapact factor	N/A	기여율	20%
논문 내용 요약	양자 얽힘은 양자정보처리의 핵심 자원으로서, 양자 통신, 양자 컴퓨팅, 양자 센싱 등 양자정보처리 전반에서 기존 역량을 뛰어넘는 양자 ICT 구현에 핵심적인 요소이다. 양자 얽힘의 검증을 통해 양자 이득을 확보하는 양자정보처리를 구현할 수 있다. 본 연구는 양자 컴퓨팅, 특별히 양자 회로 모델에서, 양자 얽힘의 생성 및 존재 여부를 검증할 수 있는 기법을 개발하고 실제 양자 컴퓨팅 하드웨어인 IBMQ, Rigetti, IonQ 등의 장비에서 시연하였다. 그 결과, IBMQ에서 2개 큐비트 회로에서 얽힘 생성 검증, IonQ에서 얽힘 생성 검증을 완료하였다. 
논문의 우수성	양자 컴퓨팅 하드웨어에서 실제로 얽힘을 검증하는 첫 사례에 해당하며, 해외 언론에서 홍보 (Phys. org.) 		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

마. 표준화실적

1) 표준화실적 세부내용

증빙번호	사업연도	국내외구분	문서명	표준화기구명	표준화기구(국제인경우)	세부표준화단계(국제인경우)	표준화회의명	단계
1	2018	02 국제	"New : Proposal of new work item on "Framework for Quantum Key Distribution Network	ITU-T	4		SG13	01 표준제안서 제출
2	2019	02 국제	Biomimetics-Ontology enhanced thesaurus(OET) for biomimetics	ISO	2	TR	ISO/TC266 Biomimetics	05 표준외 결과물
3	2021	02 국제	Draft new Recommendation ITU-T Y.QKDN_QoS_gen:"General aspects of QoS on the Quantum Key Distribution Network"	ITU	4	9	SG13	01 표준제안서 제출
4	2021	02 국제	Draft new Recommendation ITU-T Y.QKDN_QoS_pa:"Quantum Key Distribution networks - QoS parameters"	ITU	4	9	SG13	01 표준제안서 제출
5	2021	02 국제	Proposal for new work item: quantum key distribution networks - interworking	ITU	4	9	SG13	01 표준제안서 제출
6	2021	02 국제	Y.QKDN_BM: proposal to update overall contents (summary, scope, security considerations, etc.)	ITU	4	9	SG13	01 표준제안서 제출
7	2021	02 국제	Y.QKDN_BM: proposal to add new QKDN business models for clause 7	ITU	4	9	SG13	01 표준제안서 제출
8	2021	02 국제	Y.QKDN_BM: proposal to add new appendix for industrial sector dependent descriptions	ITU	4	9	SG13	01 표준제안서 제출
9	2021	02 국제	Y.QKDN_BM: Revised text for preparing consent	ITU	4	9	SG13	01 표준제안서 제출
10	2021	02 국제	Proposal of additional text for clause 6 of Y.QKDN-iwfr "Quantum key distribution networks - interworking framework"	ITU	4	9	SG13	01 표준제안서 제출
11	2021	02 국제	Proposal for new work item: Security requirements for quantum key distribution networks - control and management	ITU	4	9	SG13	01 표준제안서 제출
12	2021	02 국제	Revised baseline text for X.sec_QKDN_CM: Security	ITU	4	9	SG13	01 표준제

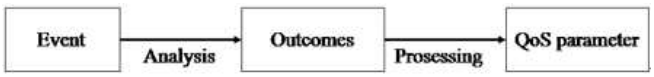
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			requirements and measures for quantum key distribution networks - control and management					안서 제출
13	2021	02 국제	Y.QKDN_BM: proposal for editorial modifications - for consent	ITU	4	9	SG13	01 표준제 안서 제출
14	2021	02 국제	Proposal for initiating a New Work Item for a Technical Report “Overview of Quantum Internet” for the future networks study	ITU	4	9	SG13	01 표준제 안서 제출
15	2021	02 국제	Y.QKDN_QoS_pa: Proposal for editorial modifications - for consent	ITU	4	9	SG13	01 표준제 안서 제출
16	2021	02 국제	Updates to use cases on QKDN - D2.2 Technical Report on QIT4N use case part 2: Quantum Key Distribution Network.	ITU	4	9	FG	01 표준제 안서 제출
17	2021	02 국제	Proposal for additional text to the Draft D2.5 Technical Report on QIT4N standardization outlook and technology maturity part 2: quantum key distribution network	ITU	4	9	FG	01 표준제 안서 제출
18	2022	02 국제	Proposed text for TR.QEFN	ITU	4	9	SG13	01 표준제 안서 제출
19	2023	02 국제	Proposed updates of text for Y.QKDN_mmq	ITU	4	9	SG13	01 표준제 안서 제출
20	2023	02 국제	Proposed additional text of TR.QEFN "ITU-T's Views for Quantum-Enabled Future Networks" for approval.	ITU	4	9	SG13	01 표준제 안서 제출
21	2023	02 국제	Proposal of a new Technical Reports on "Overview for integration of quantum key distribution network with non-quantum cryptographies"	ITU	4	9	SG13	01 표준제 안서 제출
22	2023	02 국제	Proposed updates of Draft Technical Report ITU-T TR.QKDN_nq	ITU	4	9	SG13	01 표준제 안서 제출
23	2023	02 국제	Proposal of updated text for Technical Report ITU-T TR.QKDN_nq	ITU	4	9	SG13	01 표준제 안서 제출

2) 정성적 성과

표준화 내용	핵심 내용
New : Proposal of a new work	QKD 네트워크의 일반적인 측면과 시스템 구조, 계층 모델, 기능 및 인터페이

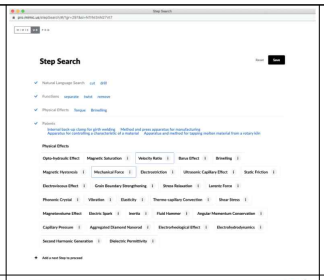
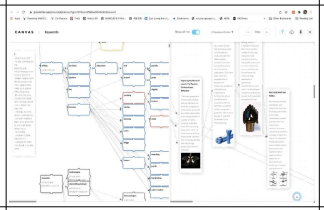
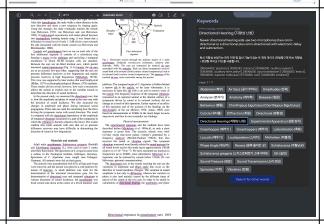
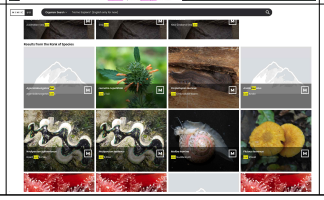
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

item on “Framework for Quantum Key Distribution Network”	스 등과 관련된 기술적 측면의 프레임워크를 제시 ○ 표준화 실적의 파급효과 및 활용가능성 - 양자 컴퓨팅 분야와 양자 정보통신 분야의 국제 표준화 활동 및 국내 표준화 활동의 토대 조성 - QKD 네트워크 구현을 위한 설계, 배포, 운영 및 유지 보수에 대한 일반적인 개념 제공 - 계층화 된 모델, 인터페이스 및 네트워크 관리와 같은 기술적 측면의 구현 지원
Biomimetics - Ontology enhanced thesaurus(OET) for biomimetics	자연모방 기술 개발에서 고려될 수 있는 자연 현상 및 생물 종 키워드들의 네트워크를 구축하는데 있어 온톨로지 형식의 지식기반을 활용함 광대한 지식기반의 데이터 처리 및 추론을 위해 효율적인 계산 방법의 구축 필요성이 대두되어 양자알고리즘을 활용해 계산량을 줄이는 방법을 technical report에 새롭게 제안함 다속성의 지식들을 온톨로지 체계로 구축하여 설계자들의 디자인 활동에 활용하는 기술 제공함
Proposed text for TR.QEFN	Building blocks for QINs: Necessary technologies for QIN Application-driven network requirements: Quantum information technol -ogies that impose requirements onto a QIN to function within it. Supports the deliverables of FG QIT4N Working Group 1 on Network aspects of QIT: Throughout this document, explanations of related terms for QIN deve -lopment are mentioned.
Proposed updates of text for Y.QKDN_mmq	The functional location of the measurement point at which the QoS of QKDN should be evaluated is given in clause 7. Since these functional measurement points are generally not accessible to measuring entity, practical measurements for QoS of QKDN can be performed with the measuring entity connected at the physical interface, the measuring entity being connected as near as possible to the functional measurement point. This implies that the time of occurrences of reference events can only be approximated by the measuring entity and that it shall emulate the physical functions. The QoS parameters of QKDN are derived from the observation of different events occurring at one or more measurement points throughout the network. Events are processed in two steps: the sequence of monitored events is analysed to determine outcomes, then outcomes are further processed to compute the set of QoS parameters. This general measurement process is illustrated in Figure3.  **Figure3. General measurement process**

바. 시제품 실적

NO	사업연도	시제품명	시제품 이미지	주요 내용
1	2018	MIMICUS Pro 자연모방 디자인 컨설팅 온라인 플랫폼		청색기술(자연모방 기술)을 이용한 기업들의 문제해결(디자인)을 돕는 온라인 컨설팅 서비스 및 이를 지원하는 인공지능 추천시스템
2	2020	양자알고리즘		논문, 특허, 과학기술현상,

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		이용한 과학적 지식 탐색 시스템		자연유래물질정보, 물질 정보 등을 사용자 시나리오에 맞춰 지식 탐색할 수 있는 맞춤형 시스템. 양자알고리즘을 활용한 지식 탐색 기능
3	2021	MIMICUS Pro		논문, 특허, 과학기술현상, 자연유래물질정보, 물질 정보 등을 사용자 시나리오에 맞춰 지식 탐색할 수 있는 맞춤형 시스템. 양자알고리즘을 활용한 지식 탐색 기능
4	2022	MIMICUS Pro Researchino		논문 내용을 분석하여 정보를 요약 및 번역해주는 R&D 지원 툴
5	2023	Encyclopedia of Nature		생물정보학 자료를 요약 및 정리해주는 생명공학&제약 R&D 지원 툴

사. SW 등록 실적

증빙 번호	사업연도	등록번호	등록명칭(SW명칭)	등록인 (기관명)	등록일자	특징
1	2019	C-2019-029338	무선 와이파이를 이용한 실내 측위 기법을 위한 데이터 분석 및 기계학습 시뮬레이터	한국과학기술원	20191018	여러 채널의 와이파이 데이터를 통해 기계학습을 수행하고, 실내 측위를 수행함
2	2019	C-2019-029339	양자 상태 분석 기계학습 프로그램	한국과학기술원	20191018	시간 축 상의 양자 상태를 받아 이 후의 상태를 예측함
3	2019	C-2019-029340	양자 에러 보정 분석 프로그램	한국과학기술원	20191018	양자 회로의 순서를 입력으로 하여 양자 회로의 에러를 보정하는 행렬을 생성함
4	2019	C-2019-029341	소음이 있는 패리티 학습 문제를 위한 개선된 양자 계층적 강화 학습 알고리듬 시뮬레이터	한국과학기술원	20191018	강화 기계 학습을 이용하여 LPN 문제를 고전/양자적으로 해결함
5	2019	C-2019-02934	범용 양자컴퓨터를 이용한 수소분자 화학	한국과학기술원	20191018	양자 컴퓨터를 이용해 수소분자 간 거리에 따른

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		2	시뮬레이션			에너지를 분석함
6	2019	C-2019-037471	2차원 이미지 생성을 위한 행렬 구축 프로그램	한국과학기술원	20191204	2차원 이미지 생성을 위한 행렬을 구축함
7	2019	C-2019-037472	딜레이 기준을 선택하기 위한 1차원 어레이 생성	한국과학기술원	20191204	딜레이 기준(delay offset)을 선택할 수 있는 1차원 행렬을 생성함
8	2019	C-2019-037473	모터 드라이브 제어와 레이저 빔 위치 이동을 위한 프로그램	한국과학기술원	20191204	레이저의 위치를 조정하는 모터를 제어하여 자동화를 가능하게 함
9	2019	C-2019-037474	신호의 비선형 왜곡을 제거하기 위한 시뮬레이션 코드	한국과학기술원	20191204	기존 방식으로 제어하기 힘든 비선형 왜곡을 시뮬레이션 코드로 제거함
10	2019	C-2019-037475	광자쌍 일치율과 광자율 커플링 효율 분석 프로그램	한국과학기술원	20191204	양자얽힘을 알 수 있는 광자쌍 일치율과 두 광자의 커플링 효율성을 분석가능함
11	2019	C-2019-037476	DQC1을 통한 LPN 문제해결 프로그램	한국과학기술원	20191204	단일큐빗으로 깨끗한 결정론적 양자컴퓨팅으로 LPN 문제를 해결함
12	2020	C-2020-053206	Variational Quantum Eigensolver for Quantum Chemistry Simulation	한국과학기술원	20201229	다양한 분자의 거리에 따른 바당상태 에너지 문제를 변분양자고유값방법으로 해결함
13	2020	C-2020-053205	복잡한 건물 구조에서의 실내 와이파이 측위기법을 위한 데이터 분석 및 기계학습 시뮬레이터	한국과학기술원	20201229	현실적인 실내 상황에서 데이터 분석과 기계학습을 통해 와이파이 측위기법을 수행함
14	2020	C-2020-053204	숨겨진 선형 함수 문제 해결을 위한 양자 알고리즘	한국과학기술원	20201229	HHL알고리즘으로 숨겨진 선형함수문제를 해결함
15	2020	C-2020-053203	변수화된 양자회로 시뮬레이션에 대하여 기계학습을 진행하는 프로그램	한국과학기술원	20201229	양자회로를 변수화하여 변수옮김법칙을 통해 기울기계산이 가능하여 기계학습에 적용함
16	2020	C-2020-053202	합성곱 신경망을 이용한 양자 회로 에러 보정 시스템	한국과학기술원	20201229	고전 기계학습을 사용하여 양자 컴퓨터 에러 보정
17	2020	C-2020-053201	편광 정보를 이용하는 양자 고스트 이미징을 위한 시뮬레이터	한국과학기술원	20201229	편광 정보를 사용해 양자 고스트 이미지를 찾음
18	2021	C-2021-050551	최대우도추정법을 이용한 양자 측정 토모그래피 프로그램	한국과학기술원	20211125	최대우도추정법을 통해 양자 측정을 특정 지음
19	2021	C-2021-057598	연속 변수 양자암호 키 분배 시스템 안정화를 위한 피에조 엑추에이터 제어	한국과학기술원	20211223	광학 실험 장비 제어 프로그램

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

			프로그램			
20	2021	C-2021-050544	가변 광학 감쇠기를 이용한 광학 출력 고정 프로그램	한국과학기술원	20211125	균일한 출력을 위한 감쇠기 활용 프로그램
21	2022	C-2022-020479	단일 큐비트 프로세스 토모그래피 프로그램	한국과학기술원	20220513	단일 큐비트 양자 변환과정(채널)을 기술하는 연산자를 구하는 프로그램
22	2022	C-2022-024204	다수의 큐비트 프로세스 토모그래피 프로그램	한국과학기술원	20220615	다수(2개 이상)의 큐비트 양자 변환과정(채널)을 기술하는 연산자를 구하는 프로그램
23	2022	C-2022-054729	강화학습을 통한 양자회 로 생성 알고리즘	한국과학기술원	20221220	강화학습을 통하여 문제에 최적화된 양자회로를 생성하는 알고리즘의 구현
24	2022	C-2022-055469	변분 양자 근사 서포트 벡터 머신	한국과학기술원	20221221	새로 고안된 변분 양자 근사 서포트 벡터 머신
25	2022	C-2022-055773	회전하는 표면 부호의 순서 통계량 복호	한국과학기술원	20221222	임의의 부호 거리를 가지는 회전하는 표면 부호의 생성 및 순서 통계량을 복호화
26	2023	C-2023-062277	양자고스트 이미징을 위한 단일광자검출기 측정 Labview 프로그램	한국과학기술원	20231221	

아. 산학연 협동연구 실적

협동연구기관	기관명 : 삼성디스플레이
	책임자 직위 : 상무 성명 : 백 승 인
협동연구기간	2022. 10 ~ 2023. 12
협동연구의 추진배경	
OLED 기술은 현재 디스플레이 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 그러나, 후보 물질을 발굴하기 위한 계산은 고전 컴퓨팅을 사용했을 때 연산 시간이 많이 요구되며, DFT나 Hartree Fock 계산으로는 정확도가 부족하다. 한편으로는 단일항과 삼중항 상태의 에너지 계산 문제는 VQE를 사용하여 NISQ 양자 컴퓨터로 해결할 수 있다. 따라서, 양자 컴퓨팅을 OLED 물질 설계에 사용하는 연구는 실용 가능성이 큰 주제이므로 본 협동연구를 추진하게 되었다.	
연구목표 및 내용	
본 연구의 주된 목표는 분자들의 단일항과 삼중항 상태 에너지 계산에 양자 컴퓨터를 효율적으로 사용하는 방법을 찾는 것이다. 특히 NISQ 양자 컴퓨터가 효율적으로 계산할 수 있는 양자 알고리즘과 이를 시뮬레이션할 수 있는 소프트웨어를 개발해야 한다. 기존에 발표되었던 variational quantum deflation algorithm과 subspace search VQE를 확장하고 최적화할 것이다.	
기대효과	
본 연구를 통해 분자들의 들뜬 에너지 상태를 효율적으로 계산할 수 있는 양자 알고리즘과 이를 시뮬레이션할 수 있는 소프트웨어를 개발할 수 있을 것으로 기대한다. 이를 바탕으로 OLED 분야 발전에 이바지할 수 있을 것으로 예상한다.	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

협동연구기관	기관명 : 현대 NGV
	책임자 직위 : 책임연구원 성명 : 경 우 민
협동연구기간	2020. 01 ~ 2023. 12
협동연구의 추진배경	

양자컴퓨터를 이용한 양자시뮬레이션은, 물질이 가지는 양자화학적인 특성을 정확하게 모사할 수 있기 때문에, 근 시일 내에 양자컴퓨터의 이득을 실제적으로 증명할 수 있는 분야로 알려져 있다. 현대자동차에서는 전기 자동차에 적용할 차세대 배터리를 개발하기 위해, 배터리 내 물질의 반응/이동 등 양자화학적인 현상을 정확하게 모사하고자 한다. 이를 위해 양자컴퓨터를 이용한 양자화학 시뮬레이션 알고리즘 개발 및 배터리 내 물질 시뮬레이션에 적용하는 것을 목표로 협업하여 공동 연구를 추진한다.

연구목표 및 내용	

양자화학 양자시뮬레이션 연구는 전기 자동차 배터리에 적용되는 물질을 최적화 하기 위해, 물질의 반응/이동 등에 대한 양자컴퓨터의 적용 가능성을 탐색하고 있다. 구체적으로, 기존 고전 컴퓨팅에서 한계를 보이는 산화물에 대해 양자 화학적인 특성을 모사할 수 있는 양자 시뮬레이션 알고리즘을 개발한다. 이를 위해 IBM의 양자 컴퓨터를 이용해 양자 화학 시뮬레이션을 효율적으로 수행할 수 있는 매핑/에러 저감 알고리즘을 개발하였으며, 이를 배터리 내 산화물 생성 과정에 적용하였다..

기대효과	

양자 컴퓨팅 기술이 가장 근 시간 내 실용화 될 것으로 기대되는 '양자시뮬레이션 예측 분석 분야'에서, 미래 자동차에 필수적인 배터리 개발에 적용할 수 있는 알고리즘 및 개발 역량을 확보할 수 있을 것이. 이를 통해 양자 컴퓨팅을 이용한 미래 자동차 개발을 주도할 수 있는 고급인력 양성이 기대된다

협동연구기관	기관명 : LGU+
	책임자 직위 : 선임연구원 성명 : 김창준
협동연구기간	2022.10 ~ 2023.7
협동연구의 추진배경	

양자 기술의 발전과 함께 양자 소재를 최소단위, 큐비트(Qubit)로 하는 양자 컴퓨팅에 관한 관심이 높아지고 있다. 여러가지 양자 컴퓨팅 패러다임 중, Adiabatic Quantum Computing (AQC)을 기반으로 구현된 양자 어닐러의 경우 비한정 이진 최적화 문제를 해결하는데 있어서 기존의 고전 컴퓨터에 비해 이득을 얻을 것으로 기대되고 있다. 또한 현재까지 개발된 Gate-based 와 Measurement-based 양자 컴퓨터들과 비교하여 양자 어닐러는 경우 충분한 수의 큐비트로 구성되어 있어 실제 산업에서 해결하고자 하는 규모의 문제를 푸는데에 더 빠르게 적용될 것으로 보여지고 있다.

연구목표 및 내용	

저궤도 위성 네트워크 최적화 문제를 해결에 양자 어닐러를 적용하여 고전 컴퓨터 대비 어떠한 이득을 얻을 수 있는지 연구하고자 한다. 차세대 네트워크 통신 방법의 하나로 주목받고 있는 저궤도 위성의 경우, 기존에 사용되던 고궤도 위성과 비교하여 위성군을 이루는 위성의 숫자가 수 백, 수 천개까지 늘어나기에 고전 컴퓨터를 사용하여 네트워크 최적화를 달성하는데 어려움이 있다. 저궤도 위성 네트워크 최적화 문제를 비한정 이진 최적화 문제로 변환한 후, 양자 어닐러를 사용하여 솔루션을 도출하고자 한다.

기대효과	

양자 어닐러를 사용하여 규모가 있는 문제를 해결하여 양자 기술의 가능성을 모색한다. 또한 양자 어닐러를 통하여 도출한 솔루션이 효율성이나, 계산 속도 측면에서 고전 컴퓨터를 통한 솔루션 대비 이득을 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

자. 국제 공동연구

국제공동연구명		Dectection of axion particles by superradiance
국제공동연구 책임자 (해외 연구기관)		소속기관:Okayama University 부서:Research Institution of Interdisciplinary Science
		직위(급) : 교수 성명 : Koji Yoshimura
연구기간		2019년 8월 27일 ~ 2024년 8월 27일
참여인력 현황	국내기관	참여교수 1 명, 참여 대학원생 1 명, 기타 명
	해외기관	참여교수 6명, 참여대학원생 1명, 참여포스닥 1명, 기타 1명
연구의 필요성		
암흑물질의 규명은 현재 천체물리학 및 입자물리학에서 가장 중요한 문제 중 하나이다. 암흑물질은 현재 관측 가능한 물질의 5배에 달하는 양에 이름에도 암흑물질의 정확한 정체는 지금까지 규명되고 있지 않고 있다. 해당 국제공동연구는 결정 내 이온에서 방출되는 초방사로, 암흑물질 후보 중 하나인 액시온의 검출을 시도한다. 해당 연구는 양자광학과 입자물리학, 천체물리학 등 여러 물리학 분야들의 종합 주제로써 크나큰 의미가 있다.		
연구목표 및 내용		
해당 국제공동연구에서 우리는 초방사를 이용해 액시온을 검출하고자 한다. 양자장론 이론을 통해서 액시온이 자기장과 반응하면 광자로 변하는 성질을 알 수 있는데, 액시온이 변한 광자를 결정 내 이온이 흡수하고, 신호가 되어 줄 광자를 방출하는 과정을 초방사를 통해 증폭시켜, 매우 낮은 반응률을 끌어올려 1 초에 1 번 정도 신호를 검출할 수 있는 정도를 만드는 것이 목표이다. 실험실, 실험 도구 및 자재들은 Okayama University 측에서 제공하며, 실험의 진행에 필요한 인력은 서울대학교 측에서 제공하게 된다.		
주요실적		
현재 결정의 에너지 준위 및 결정에서 발생하는 초방사 빛의 확인이 진행되었다. 해당 결과는 액시온의 검출에 직접적으로 활용될 수 있다.		
활 용 내 역		
해당 국제공동연구의 결과로 우리는 특정 액시온-광자의 반응률과 액시온의 질량 범위 내에 액시온이 존재 하는 지, 하지 않는 지의 여부를 알 수 있다. 해당 연구를 통해 액시온을 검출하는 데 성공한다면 우리는 곧바로 암흑물질의 규명은 물론, 액시온의 질량 등의 물리적 성질을 바로 알 수 있어, 입자물리학의 여러 난제를 해결할 수 있는 중요한 열쇠를 얻게 될 것으로 기대한다.		

국제공동연구명		효율적인 양자얽힘 검증 기법의 개발
국제공동연구 책임자 (해외 연구기관)		소속기관 : University of Vienna 부서 : 물리학과
		직위(급) : Senior Researcher 성명 : Beatrix Hiesmayr
연구기간		2019.10-2020.12
참여인력 현황	국내기관	참여교수 1 명, 참여 대학원생 1 명, 기타 명
	해외기관	참여교수 2 명, 참여 대학원생 0 명, 기타 명
연구의 필요성		
양자얽힘 검증기법에 있어서 각 연구팀의 전문성을 기반으로 협업하여 그 역량을 극대화		
연구목표 및 내용		
○ 큐비트 간의 존재하는 양자얽힘의 효율적인 검증 - 양자얽힘의 검증은 양자얽힘검증자 (Entanglement Witness, EW)로 불리는 측정가능량을 활용 - 기존의 양자얽힘검증자는 검증 효율에서 한계점을 지님. 예를 들어, 두 개의 벨 상태의 얽힘을 동시에 검증하는 것은 원리적으로 가능하지 않음 - 얽힘검증의 효율을 증대하는 기법을 개발. 얽힘검증의 하한 및 상한의 동시 측정. 이를 통해 두 벨 상태의 얽힘 동시 검증 가능		
주요실적		
우수 연구 논문 출판 : Mirrored Entanglement Witnesses, J. Bae, D. Chruscinski, and B. Hiesmayr, npj Quantum Information 6 15 (2020)		
활 용 내 역		
○ 물리계층에 존재하는 얽힘의 효율적 검증 ○ 얽힘의 효율적 검증을 통해 S/W 계층에서의 양자이득의 극대화		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국제공동연구명		Quantum classifier with tailored quantum kernel	
국제공동연구 책임자 (해외 연구기관)		소속기관 : Univ. of Kwazulu-Natal 부서 : 물리학과	
		직위(급) : 석좌교수	성명 : Francesco Petruccione
연구기간		2019.02 - 2020.02	
참여인력 현황	국내기관	참여교수 2 명, 참여 대학원생 명, 기타 명	
	해외기관	참여교수 1 명, 참여 대학원생 명, 기타 1 명	

연구의 필요성

양자컴퓨팅의 장점을 활용하면 기계학습에 있어 기하급수적인 계산 효율성 및 비용 감소를 달성할 수 있을 것으로 기대된다. 본 연구는 복잡한 데이터의 비선형적 분류를 위한 양자 기계학습 기술 개발 및 실응용 모델 개발을 목표로 한다.

각 기관의 연구그룹의 전문성
- 국내 이준구 교수, 박경덕 연구교수 전문성 : 양자컴퓨팅이론 및 양자회로설계
해외 Francesco Petruccione 교수 전문성 : 양자 기계학습
해외 Carsten Blank 박사 전문성 : 양자회로설계 및 양자컴퓨터프로그래밍

연구목표 및 내용

저차원 입력 공간에 존재하는 데이터들을 큐비트로 표현되는 고차원 데이터 특징 공간(feature space)으로 옮긴 후, 양자화된 모든 학습데이터와 테스트데이터 간의 커널 함수를 양자 중첩을 활용해 동시에 계산하고 테스트데이터의 분류를 효율적으로 결정
학습데이터와 테스트데이터를 양자 정보로 생성한 후 양자 정보의 병렬연산을 가능하게 하는 양자포킹 기술과 간단한 양자 측정기술을 조합해 양자 데이터 간의 유사성을 효율적으로 계산하는 비선형 커널 기반의 지도학습을 구현하는 양자 알고리즘 체계 개발.
IBM 클라우드 서비스를 통해 실제 양자컴퓨터에서 양자 지도학습을 실제 시연하는 데 성공.

주요실적

관련 논문 작성 및 투고 2건
1. 2019 QTML 학회 발표 1건
   - “Quantum classifier with tailored quantum kernel”
2. 국제 SCI 논문 게재(npj Quantum Information, Physics Letters A)
   - “Quantum classifier with tailored quantum kernel”
   - “The theory of the quantum kernel-based binary classifier”

활 용 내 역

향후 양자컴퓨팅과 인공지능 기술을 융합한 신규 서비스 기술 확보

국제공동연구명		Quantum-enhanced analysis of discrete stochastic processes	
국제공동연구 책임자 (해외 연구기관)		소속기관 : Univ. of Kwazulu-Natal 부서 : 물리학과	
		직위(급) : 석좌교수	성명 : Francesco Petruccione
연구기간		2020.01 - 2020.12	
참여인력 현황	국내기관	참여교수 1 명, 참여 대학원생 명, 기타 명	
	해외기관	참여교수 1 명, 참여 대학원생 명, 기타 1 명	

연구의 필요성

Discrete stochastic process는 계산과학의 다양한 분야에 활용된다. 본 연구는 양자컴퓨팅의 장점을 활용하여 discrete stochstic process를 모사하고 분석하는데 있어 계산효율성 증가 효과를 달성하고자 한다.

각 기관의 연구그룹의 전문성
- 국내 박경덕 연구교수 전문성 : 양자컴퓨팅이론, 양자 시뮬레이션, 양자회로설계
해외 Francesco Petruccione 교수 전문성 : Stochastic processes
해외 Carsten Blank 박사 전문성 : 양자회로설계, stochastic processes 및 양자컴퓨터프로그래밍

연구목표 및 내용

Discrete stochastic process를 양자상태로 인코딩하는 양자회로설계.
단일 큐빗 측정만으로 discrete stochastic process의 기댓값을 계산하는 알고리즘 개발.
양자 알고리즘의 위험분석 (risk analysis) 분야 적용 모델 개발.

주요실적

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

관련 논문 작성 1건 : “Quantum-enhanced analysis of discrete stochastic processes”	
활 용 내 역	
-향후 핀테크 분야 양자컴퓨팅 신규 서비스 기술 확보 -향후 국제 공동 연구 프로젝트 추진	

국제공동연구명		A divide-and-conquer algorithm for quantum state preparation
국제공동연구 책임자 (해외 연구기관)		소속기관 : Universidade Federal de Pernambuco 부서 : 전산학과
		직위(급) : 겸임교수 성명 : Adenilton J. da Silva
연구기간		2020.02 - 2020.11
참여인력 현황	**국내기관**	참여교수 1 명, 참여 대학원생 명, 기타 명
	해외기관	참여교수 2 명, 참여 대학원생 1 명, 기타 명
연구의 필요성		
고전정보의 효율적 양자상태화 알고리즘은 양자컴퓨팅의 실응용을 위해 매우 중요하다. 본 연구는 고전정보를 양자상태의 확률진폭으로 표현하도록 인코딩하는 양자회로의 효율적 설계를 목표로 한다. 각 기관의 연구그룹의 전문성 - 국내 박경덕 연구교수 전문성 : 양자컴퓨팅이론, 양자회로설계, QRAM 해외 Adenilton J. da Silva 교수 연구팀 전문성 : 고전컴퓨팅이론, 양자알고리즘,QRAM 해외 Francesco Petruccione 교수 전문성 : 양자기계학습		
연구목표 및 내용		
주어진 고전정보를 양자상태의 확률진폭으로 인코딩하는 양자회로설계. 고전정보 크기 대비 선형적으로 증가하는 큐비트를 활용함으로써 양자회로의 길이를 고전정보 크기 대비 기하급수적으로 감소시키는 알고리즘 개발.		
주요실적		
관련 논문 작성 1건 1. “A divide-and-conquer algorithm for quantum state preparation”, https://arxiv.org/abs/2008.01511		
활 용 내 역		
-향후 고전 데이터에 양자컴퓨팅 기술을 적용하는 신규 서비스 기술 확보 -향후 국제 공동 연구 프로젝트 추진		

국제공동연구명		Detecting entanglement can be more effective with inequivalent mutually unbaised bases
국제공동연구 책임자 (해외 연구기관)		소속기관 : University of Vienna 부서 : 물리학과
		직위(급) : 교수 성명 : Beatrix Hiesmayr
연구기간		2020.10.01.-2021.10.30
참여인력 현황	**국내기관**	참여교수 1 명, 참여 대학원생 1 명, 기타 0 명
	해외기관	참여교수 2 명, 참여 대학원생 0 명, 기타 2 명
연구의 필요성		
양자 얽힘은 양자정보처리의 필수 요건이다. 얽힘의 검증을 효율적으로 수행하는 방법을 일반적으로 어려운 문제 중 하나이며, 본 연구에서는 현재의 양자 기술에서 가장 쉽게 구현할 수 있는 MUB를 사용하여 효율적으로 얽힘을 검증하는 방법을 제시하였다. 각 기관의 연구그룹의 전문성 - 국내 배준우 교수 연구팀 전문성 : 양자 디자인 기법을 활용한 얽힘 검증 - 해외 Beatrix Hiesmayr 교수 전문성 : MUB를 활용한 얽힘 검증 해외 Dariusz Chruscinski 교수 전문성 : 양의 양자상태 변환에 기반한 얽힘 검증		
연구목표 및 내용		
목표 : MUB를 사용하여 두 개의 큐비트가 포함한 양자 얽힘의 검증 방법 MUB를 최적화하여 Bound Entangled States 검증 내용 : 최소 개수의 MUB를 활용하여 두 개 큐비트가 포함한 얽힘 검증.		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

확장 토모그래피에 사용할 수 없는 MUB를 활용하여 더 효율적으로 얽힘을 검증 일반적인 고차원에서 MUB를 활용한 얽힘 검증 방법 제시
주요실적
국제 SCI 논문 1건 게재 (New Journal of Physics) 및 1건 투고 - “Detecting entanglement can be more effective with inequivalent mutually unbaised bases” New Journal of Physics, 23 093018 (2021) - “How many measurements are needed to detect bound entangled states?” Submitted.
활 용 내 역
하드웨어에서 생성된 큐비트들 간 얽힘을 검증하여 소프트웨어 구현에 적용 가능한 지 그 쓸모와 용도를 판단하는 인터페이스 기술로 활용

국제공동연구명		한, 미, 중, 대만의 기술정책
국제공동연구 책임자 (해외 연구기관)		소속기관 : Chung-Hua Institute of Economic Research, Taiwan 부서 : International division
		직위(급) : 연구소장, 교수 성명 : Shin-Horng Chen, Ph.D.
연구기간		2022.06 - 2022.10
참여인력 현황	**국내기관**	참여교수 1 명, 참여 대학원생 1 명, 기타 명
	해외기관	참여교수 3 명, 참여 대학원생 명, 기타 명

연구의 필요성
미중 양국은 양자정보과학의 급속한 발전단계에 있으며, 중국과 미국은 치열한 경쟁양상을 보이고 있음. 본 연구는 미국과 중국은 어는 분야에 집중하며 기술경쟁에 참여하고 있는지 특성을 분석하고 글로벌 순준의 기술정책의 방향성 및 특성을 분석함 각 기관의 연구그룹의 전문성 - 국내 정재용 교수 전문성 : 특허 및 서지분석 및 과학기술정책 해외 Shin-Horng Chen (Chung-Hua Institute of Economic Research, CIER)_교수 연구팀 전문성: 대만 및 중국의 과학기술정책
연구목표 및 내용
양자반도체관련 주요 국가 및 기업의 기술정책 분석 미국과 중국이 치열하게 경쟁하는 양자분야를 중심으로 지식생산의 특성을 분석하고. 중국이 지향하고 있는 혁신체제의 특성과 주요 혁신주체의 성장전략을 분석
주요실적
1. On-line KAIST-CIER 세미나 개최 (2022.09.08.) CIER: Recent Development of US & EU Semiconductor-related Policies and Industries KAIST: Semiconductor policy and knowledge production 2. International conference on Global technology competition and Korea’s Middle power strategy에 발표 (2022.11.16.) Choung j-y. Quantum area Knowledge Production Pattern Between US and China
활 용 내 역
대만 과 한국의 양자반도체 분야 경쟁력 분석 Chip 4 Alliance에 대한 양국의 대응전략 최근 EU, 미국의 반도체 기술정책 공유 미국과 중국의 양자관련 지식생산 패턴 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국제공동연구명		Contextual advantage in quantum state discrimination
국제공동연구 책임자 (해외 연구기관)		소속기관 : 덴마크 공과 대학교 부서 : 물리학과 직위(급) : 부교수 성명 : Jonatan Bohr Brask
연구기간		2022.01 ~ 2023.12
참여인력 현황	국내기관	참여교수 1 명, 참여 대학원생 1 명, 기타 1 명
	해외기관	참여교수 1 명, 참여 대학원생 1 명, 기타 명

연구의 필요성

서로 수직하지 않은 양자 상태를 구별하는 것은 양자 상태를 이용하는 보안 프로토콜에 중요한 역할을 한다. 따라서 고전 이론과 비교하였을 때, 상태구별에서 양자이론이 갖는 이점을 이해하는 것은 매우 중요하다. 본 연구는 상태구별에서 양자적 이점을 이해하고, 현실적인 실험에서 이러한 이점을 보이는 방법을 소개한다.

각 기관의 연구그룹의 전문성
-국내 배준우 교수의 전문성: 양자정보이론, 양자상태구별, Quantum foundation
-해외 Jonatan Brask 교수의 전문성: 양자정보이론, 양자난수

연구목표 및 내용

-일반적인 상태구별에서 양자이론이 고전이론에 비해 갖는 이점을 보인다.
-현실적인 실험에서 이러한 이점을 보이는 방법을 소개한다.
-향후 진행할 난수생성에서의 양자적 이점에 관한 연구를 위한 framework를 만든다.

주요실적

관련 논문 작성 1건
1. “Contextual Advantages and Certification for Maximum-Confidence Discrimination”, PRX Quantum 3, 030337

활 용 내 역

-향후 난수생성에서의 양자적 이점에 관한 공동연구 진행

차. 기타 자체지표 실적

성과지표	1차년도 (’18)		2차년도 (’19)		3차년도 (’20)		4차년도 (’21)		5차년도 (’22)		6차년도 (’23)	
	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적
산업체 기술 자문	0	1	2	3	2	7	2	9	8	8	8	8
산업체 기술 세미나	0	3	10	11	10	21	10	17	10	13	10	10

(기술 자문 세부실적)

사업년도	기술지도 내용	기술지도 받은 기관
2018 - 2019	양자화학 양자시뮬레이션 기술 자문 (국내 최초로 2차전지 촉매연구에 양자컴퓨팅 기술 도입)	현대자동차
2019	양자과학기술그룹 자문위원	대한민국육군
2019	The development of Science, Technology and Industrial Park in Binh Duong, Bietnam (과학도시간의 국제적 교류 및 상호협력, 과학기술을 통한 번영 증진과 지속 가능한 발전기여)	세계과학도시연합
2020	사령부에서 연구한 양자 기술의 「군사적 활용방안」에 대한 자문	육군 사령부
2020	위성기반 양자암호통신 관련 대응방안 수립	케이티샛
2020	과학 기술 산업 단지 개발 프로젝트	베트남 Becamex IDC
2020	기술경영 전반에 대한 소개 (산업체 재교육)	현대중공업그룹
2020	양자컴퓨팅 투자전략 수립 관련 내용 소개 및 자문	kistep 성장동력사업센터

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2020	양자정보통신분야 정책수요 및 신규사업 발굴 기술자문	정보통신기획평가원
2020	양자정보통신 현장방문 및 연구활성화를 위한 전문가 간담회 (2회) (간담회를 통해 연구 활성화에 필요한 점들을 알림)	정보통신기획평가원
2021	양자컴퓨팅 대응전략에 대한 자문	과학기술정책국
2021	과학 기술 산업 단지 개발 전략 자문	베트남 Becamex IDC
2021	양자 ICT활성화를 위한 산학연 교류 방안모색	NIA
2021	양자보안 기술동향 및 업체별 수준 분석	한화시스템
2021	양자정보통신 기반기술 연구 및 인프라 구축 등에 대한 기술자문	강원테크노파크
2021	양자 컴퓨팅분야의 필수전략 후보기술별 국가 경쟁력 및 기술내용에 대한 자문 (양자 컴퓨팅 분야 국가 필수전략기술 도출)	kista
2021	양자암호통신(양자보안) 육군 적용 가능분야 등에 대한 기술 자문	대한민국육군
2021	KPC G06N10/00 양자컴퓨터 분야 특허분류 설계 관련 기술자문 (한국형 혁신분류체계 구축 기여)	특허정보진흥센터
2021	관련 연구분야 심사 기술자문	삼성전자
2022	quantum capacity에 대한 upper bound의 유도과정에 대한 자문	LG전자
2022	다양한 채널 모델에서의 nonlocal network coding 기법 자문	LG전자
2022	탈 추격 혁신의 명과 암	
2022	Nonlocal correlation 기반 network coding 기법 자문	LG전자
2022	양자통신 기술 자문	LG전자
2022	미래과학기술정책 과정 교육에 대한 자문(미래전략과 과학기술 전문성을 갖춘 국정 리더 양성에 기여)	
2022	Quantum correlation (entanglement) 기반 network coding 기법에 대한 개발 자문	LG전자
2022	양자 인터넷 소개	대성그룹
2023	아태지역 과학기술협력 기반구축 사업 연차 컨설팅	한국연구재단
2023	“코리아 R&D패러독스”를 주제로 한 자문	과학기술정책연구원
2023	“코리아 R&D패러독스에 관한 실증적 접근” 평가 자문	과학기술정책연구원
2023	첨단바이오 산업 현황 및 사업추진 사례 공유 (산업기술 생태계 현장의견 청취를 통한 정책 아이디어 발굴)	한국산업기술진흥원
2023	반도체 및 Emerging 기술 분야 기업전략 및 정책 자문	CIER Edu
2023	6G technology and development in Korea에 대한 인터뷰	
2023	“양자컴퓨팅 및 암호.통신” 주제로 한 국방혁신과정	
2023	“양자컴퓨팅 개발 및 활용” 주제 강의 및 양자기술 분야 산업화 및 표준화 방향 모색	국가기술표준원 전기전자정보표준과

(기술 세미나 세부실적)

사업년도	기술세미나 내용	기술세미나 요청 기관
2018	“디지털 변혁의 시대, AI 양자컴퓨팅이 가져올 기술 및 비즈니스 모델” 주제로 한 세미나	IDG
2018	“양자컴퓨터 개요 현황 및 미래상” 주제로 한 세미나	현대NGV, 신세계I&C
2019	“양자암호통신 및 양자컴퓨터 연구개발 동향”주제로 한 세미나	LG전자
2019	“양자컴퓨터를 위한 양자알고리즘 개요”주제로 한 세미나	LG전자
2019	“Quantum Computing for Near Term Applications” 주제로 한 세미나	코오롱인더스트
2019	“퀀텀컴퓨팅혁신과 신산업의도래”주제로 한 세미나	IDG
2019	“양자컴퓨터 기술 및 양자암호 통신의 이해”주제로 한 세미나	현대자동차 IT 신기술본부
2019	“기술경영, 혁신” 주제로 한 세미나	현대중공업
2019	“양자화학, 인공지능, 디자인 최적화 실용화를 위한 NISQ 양자컴퓨팅” 주제로 한 세미나	IBM_Think Summit Korea

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2019	“양자컴퓨터 기술 동향 및 향후 전망” 주제로 한 세미나	현대자동차
2019	“IBM과 KAIST가 함께 전하는 양자 컴퓨팅 상용화 이야기”	한국IBM
2019	“양자컴퓨팅” 주제로 한 세미나	OTI Lumionics
2019	신기술강좌 Quantum Computing QKD	지식연수원
2020	“양자통신 및 보안이슈” 주제로 한 세미나 교육	특허청 국제지식재산연수원
2020	“양자컴퓨터” 주제로 한 세미나 (산업체재교육)	LG이노텍
2020	“게임 체인저가 된 양자컴퓨터” 주제로 한 세미나	한국경제신문
2020	“양자 알고리즘 ” 주제로 한 세미나 (이준구 교수)	LG전자
2020	“양자 보안통신, 양자 인공지능, IBM QX 및 해당 기술을 활용한 서비스/비즈니스 모델” 주제로 한 세미나	KT인프라연구소
2020	“양자 알고리즘 ” 주제로 한 세미나 (박경덕 연구교수)	LG전자
2020	“양자키분배시스템(QKC)” 주제로 한 세미나 (20.11.12)	IDQ
2020	“양자키분배시스템(QKC)” 주제로 한 세미나 (20.11.19)	IDQ
2020	“양자키분배시스템(QKC)” 주제로 한 세미나 (20.12.10)	IDQ
2020	“하이브리드 학습 구조를 통한스마트한 양자회로 만들기” 주제로 한 세미나	삼성SDS
2020	“Quantum Computing 소개 및 Qiskit 실습” 주제로 한 세미나	연세대학교
2020	“양자머신러닝” 주제로 한 세미나	고등과학원
2020	“Quantum algorithms for classification” 주제로 한 세미나	한국광학회
2020	“Quantum correlations and quantum communication” 주제로 한 세미나	한국광학회
2020	“얕은 양자회로” 주제로 한 세미나	한국광학회
2020	PCS 센터 초청 세미나	ibs
2020	“ IBM 양자컴퓨터 및 IBM-Q 활용” 주제로 한 세미나	ETRI
2020	“양자정보분석 동향 및 전망 ” 주제로 한 세미나	KISTI
2020	“Quantum kernal-based binary classifier” 주제로 한 세미나	KISTI
2020	“Quantum Algorithms for Computational Science” 주제로 한 세미나	서울대학교 RIM
2021	“최신의학” 주제로 한 세미나	고려대학교 의학과
2021	“Quantum commercialization & entrepeneurship” 주제로 한 세미나	CDL
2021	AI Academy 전략과정 2기 연사	ETRI
2021	“QRNG, QKD 결과” 주제로 한 세미나	한화시스템
2021	“양자컴퓨팅 및 유망투자분야” 주제로 한 세미나	기획재정부
2021	“QKD 기술 동향” 주제로 한 세미나	KISTI
2021	“양자컴퓨팅 AI와 시뮬레이션 응용 산업” 주제로 한 세미나	SK케미털
2021	“양자컴퓨팅 및 유망투자분야” 주제로 한 세미나	KISTEP
2021	연구주제 세미나 초청 연사	피피아이
2021	“양자분야 공동협력 아이템 도출” 주제로 한 세미나	보령제약
2021	“제6회 양자통신 및 양자컴퓨터 기초 단기강좌” 연사 초청	한국통신학회
2021	“양자컴퓨팅 기술의 현재와 미래” 주제로 한 세미나	LG전자
2021	“양자암호통신기술” 주제로 한 세미나	HFR
2021	“양자통신기술” 제138회 kistep 수요포럼(9월8일(수)) 패널 참석	KISTEP
2021	“양자정보 기술과 미래 국방” 주제로 한 특별교육과정 연사 초청	방위사업청
2021	“양자컴퓨팅과 실용화 모델” 주제로 한 세미나	LG화학
2021	미래국방기술과 우주정책(정책실무자 과정) 연사 초청 (이준구 교수)	해군대학
2022	연구주제 세미나 초청 연사	삼성종합기술원
2022	미래과학기술정책과정(FGSTP) 교육 연사 초청	KAIST
2022	미래국방 기술과 우주정책 정책실무자 과정 연사 초청 (배준우 교수)	해군대학
2022	“탈추격 과학기술혁신정책의 明과 暗” 주제로 한 세미나	
2022	“ 광학 기반 포토닉스 양자 컴퓨터 HW” 주제로 한 세미나	LG이노텍
2022	첨단 과학기술 소령 지휘참보 과정 연사 초청	육군대학
2022	대성해강미생물 포럼 연사 초청	동아일보
2022	ICT R&D 기술획득 전략 방법론 모색 기술경영 전문가 연사 초청	정보통신기획평가원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2022	ICT 기술획득 전략 수립을 1차 전문가 세미나 연사 초청	정보통신기획평가원
2022	“양자컴퓨터 기초 및 활용분야” 주제로 한 세미나	NIA
2022	“ Data Valuation: Understanding Value of Data in Training Neural” 주제로 한 세미나	NUS - Institute of Data Science
2022	양자정보기술 전문가 세미나 연사 초청	부산시
2022	육군 4.0 정책실무자 연수과정 세미나 연사 초청	육군
2023	“과학기술 혁신시스템 정책” 주제로 한 세미나	미래과학기술정책과정
2023	“첨단기술분야 기술경영” 주제로 한 세미나	OCI
2023	“첨단기술분야 기술정책” 주제로 한 인터뷰 요청	CIER Edu
2023	“양자컴퓨터 기술 동향 및 전망” 주제로 한 세미나	현대자동차
2023	“기술전략에 대한 통찰” 주제로 한 세미나	OCI
2023	AI아카데미 연사 초청	ETRI
2023	“양자 혁신기술” 주제로 한 세미나	특허청
2023	“양자정보이론이 NISQ를 바라볼 때” 주제로 한 세미나	LG화학
2023	“양자 정보 기술과 양자 클라우드 컴퓨팅” 주제로 한 세미나	부산시
2023	기술 trend 특강(양자암호) 연사 초청	LIG넥스원

3. 연구성과의 우수성

구분	내 용
논문	(2018) ○ Jonghyun Lee, Youngjin Seo and Jun Heo, “Analysis of random number generated by quantum noise source and software entropy source” - 난수를 생성하는 것은 컴퓨팅 영역에서 매우 중요한 연구 주제로서 양자 잡음 소스가 좋은 엔트로피 소스로서 사용될 수 있다는 점을 보였음 ○ Ahmed Galib Reza and June-Koo Kevin Rhee, “30-Gb/s PAM-8 Transmission with Directly-Modulated Laser using Machine Learning Equalizer” - 기계학습을 이용하여 PAM-8을 분류한 것으로 기계학습의 물리적 성질의 적용 가능성을 보임https://www.kats.go.kr/content.do?cmsid=457&deptCode=1450319 ○ Changjun Kim, June-Koo Kevin Rhee, Woojun Lee and Jaewook Ahn, “Mixed Quantum State Dynamics Estimation with Artificial Neural Network” - 기계학습을 이용하여 양자의 물리적 성질을 분석한 것으로서 양자 인공지능의 성능 향상 가능성을 확인 할 수 있음 (2019) ○ Daniel Kyungdeock Park, Francesco Petruccione, June-Koo Kevin Rhee, “Circuit-Based Quantum Random Access Memory for Classical Data”, Scientific Reports 9:3949 (2019) - 고전적 디지털 데이터를 양자 정보화 하여 양자 연산에 활용할 수 있도록 양자 메모리를 구성하는 구조와 일반 데이터를 효율적으로 양자 데이터로 입력하는 방법으로 표준 양자회로만 사용하는 flip-flop quantum RAM (FFQRAM) 이라는 새로운 양자 데이터베이스 아키텍처를 개발. ○ Daniel Kyungdeock Park, Ilya Sinayskiy, Mark Fingerhuth, Francesco Petruccione, June-Koo Kevin Rhee, “Parallel quantum trajectories via forking for sampling without redundancy”, New Journal of Physics 21 083024 (2019) - 양자역학의 기본원리를 위배하지 않으면서 양자메모리 계산비용 및 양자데이터베이스 중복적 연산으로 비용을 소모하는 것을 효과적으로 피할 수 있는 양자포킹프로세스 기

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

술 개발 및 양자 알고리즘에서의 다양한 적용 분야 제시.

○ Yonghae Lee, Jaewoo Joo and Soojoon Lee, “Hybrid quantum linear equation algorithm and its experimental test on IBM Quantum Experience”, Scientific Reports 9, 4778
- phase estimation 알고리듬 후의 측정결과를 고전컴퓨터로 처리하여 선형방정식을 효율적으로 해결하는 HHL 알고리듬의 기본요소인 ancilla quantum encoding (AQE) 부분을 가장 효율적으로 구현하는 방법 개발

○ Yonghae Lee, Hayata Yamasaki, Gerardo Adesso and Soojoon Lee, “One-shot quantum state exchange”, Physical Review A 100, 042306
- 양자컴퓨팅에서 SWAP 연산을 효율적으로 구현할 수 있는 양자상태교환이라는 새로운 양자통신방법의 one-shot version을 소개. 이 양자통신방법의 비국소적 자원인 얽힘에 대한 최소비용을 정의하고 그 성질을 분석

○ Youngrong Lim, Soojoon Lee and Jaewan Kim, “Upper bounds on the quantum capacity for a general attenuator and amplifier”, Physical Review A 99, 052326
- 일반적인 attenuator 채널과 amplifier 채널의 양자 채널 용량의 상한을 구하는 entropy power inequality의 응용 방법 연구

○ Youngrong Lim, Ryuji Takagi, Gerardo Adesso and Soojoon Lee, “Activation and superactivation of single-mode Gaussian quantum channelsr”, Physical Review A 99, 032337
- 무수히 많은 단일모드 가우시안 양자채널에서 양자채널에서만 볼 수 있는 채널용량에 대한 활성화(activation) 및 초활성화(superactivation)라는 현상이 발생 가능함을 보임

○ Sudipto Singha Roy and J. Bae, “Information-theoretic meaning of quantum information flow and its applications to amplitude amplification algorithms”, Phys. Rev. A 100, 032303
- 양자컴퓨팅 속도를 분석하는 이론적 방법 제시. 양자 데이터베이스 탐색에 활용

○ H.-B. Chen, P.-Y. Lo, C. Gneiting, J. Bae, Y.-N. Chen, and F. Nori, “Quantifying the nonclassicality of pure dephasing”, Nature Communications 10 3794
- 양자오류정정이 가능한 해밀토니안과 양자잡음을 규명

○ S. Kechrimparis, C. Kropf, and J. Bae, “Preserving measurements for optimal state discrimination over quantum channels”, Physical Review A 99 062302
- 양자잡음을 견디는 양자측정의 규명

○ J. Bae, D. Chruscinski, and M. Piani, “More Entanglement Implies Higher Performance in Channel Discrimination Tasks”, Physical Review Letters 122 140404
- 양자자원중 양자채널의 구별에서 양자얽힘을 활용하여 우월성 확보

○ J. Bae, B. Hiesmayr, and D. McNulty, “Linking entanglement detection and state tomography via quantum 2-design”, New Journal of Physics, 21 013012
- 양자얽힘검증과 양자상태토모그래피의 관계를 실험적으로 규명할 수 있는 이론적 틀 제안

○ Hyosub Kim, Minhyuk Kim, Woojun Lee, and Jaewook Ahn, “Gerchberg-Saxton algorithm for fast and efficient atom rearrangement in optical tweezer traps”, Optics Express Vol. 27, Issue 3, pp. 2184-2196
- 큐비트로 사용할 원자들을 GS 알고리즘을 이용하여 빠르면서도 효율적으로 재배열하는 기술 개발. 원자를 이용한 큐비트 시스템을 준비하는 표준적인 기술이 될 것으로 예상함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ Woojun Lee, Minhyuk Kim, Hanlae Jo, Yunheung Song, and Jaewook Ahn, “Coherent and dissipative dynamics of entangled few-body systems of Rydberg atoms”, Phys. Rev. A 99, 043404

- 얽혀있는 N=3~5 원자 계의 동역학을 수치계산을 통해 분석. 일반적인 결맞음 잃음의 원인을 분석하여 향후 실험에서 오차를 추정하거나, 오차를 줄일 때 유용할 것으로 예상함.

○ Hye Won Chung and Ji Oon Lee, “Weak Detection of Signal in the Spiked Wigner Model”, 2019 International Conference on Machine Learning (ICML).

- 현대사회 빅데이터를 잘 모델링하는 high-dimensional low-rank data에서 각 entry에 임의의 noise가 더해지고 SNR이 낮은 상황에서 eignenvalue를 사용하여 유의미한 signal 존재여부를 감지할 수 있는 효율적 linear spectral statistics제안.

○ Youngjae Min and Hye Won Chung, “Shallow Neural Network can Perfectly Classify and Object following Separable Probabiltiy Distribution”, 2019 International Symposium on Information Theory (ISIT).

- 딥러닝 네트워크를 사용한 clustering algorithm개발에서 training dataset에 대한 추론정확도 뿐만 아니라 testing dataset에 관해서도 추론정확도를 보장할 수 있는 뉴럴넷 구조 제안.

○ Ilkwon sohn, Jeongho Bang, Jun Heo, “Dynamic Concatenation of Quantum Error Correction in Integrated Quantum Computing Architecture”, Scientific Reports 9:3302

- 양자 오류정정부호의 Concatenation Level을 유동적으로 조절하여 소요 큐비트 및 연산자 수를 감소시키는 기법을 제안함

○ Byoung-moo Ann, Younghoon Song, Junki Kim, Daeho Yang, Kyungwon An, “Observation of scalable sub-Poissonian-field lasing in a microlaser”, Scientific Reports 9:17110

- 잘 제어된 원자-cavity 커플링과 상호작용 시간을 갖는 서브 푸아송 레이징의 마이크로레이저를 제안함

○ Jieun Oh, Seokju Han, Jeongseok Ha “An Improved Symbol-flipping Algorithm for Nonbinary LDPC Codes and Its Application to NAND Flash Memory”, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS

- 신뢰성 메시지를 이용해 SFD 알고리듬보다 향상된 성능을 갖는 DRB-SFD 알고리듬을 제안함

○ Eun-Yeong Seo, Jae-Yong Choung, Hye-Ran Hwang, “The Changing Patterns of Knowledge Production of Catch-Up Firms During the Forging-Ahead Period: Case Study of Samsung Electronics Co. (SEC)”, IEEE Transactions on Engineering Management

- 후발 업체의 추격을 통한 과학 및 공학 지식 생산 방향에 대해 연구함

○ Kyongchun Lim, Changho SuhJune-Koo Kevin Rhee “Longer distance continuous variable quantum key distribution protocol with photon subtraction at the receiver”, Quantum Information Processing

- CVQKD의 단점인 짧은 보안키 전송거리를 극복하기 위한 프로토콜을 제안함

(2020)

○ Shin, Junghyun, Sungyu Park, and Eunseong Kim. “Effect of external electromagnetic radiation on the anomalous metallic behavior in superconducting Ta thin films.“ Physical Review B 102.18 (2020): 184501.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 다양한 RF 필터 구성에 따른 초전도 Ta 박막의 극저온 특성을 분석함으로써 이상 금속 거동에 대한 외부 전자기 복사의 영향을 연구.

○ Shin, Junghyun, Sungyu Park, and Eunseong Kim. “Anisotropic transport induced by DC electrical current bias near the critical current.“ Scientific reports 10.1 (2020): 1-10.

- 초전도 탄탈륨 박막에서 직류 전류에 의해 유도된 비등방성 전도 특성 관측. 유한요소법 시뮬레이션을 통해 측정된 이상 전도특성의 원인이 비균일한 전류밀도 때문임을 밝힘.

○ Park, Kyu-Won, et al. “Maximal Shannon entropy in the vicinity of an exceptional point in an open microcavity.“ Scientific Reports 10.1 (2020): 1-10.

- open system의 예외점(exceptional point) 근방에서 Shannon entropy를 정의하여 그 값이 예외점에 다가 갈수록 증가함을 보였음. Decoherence 에 대한 새로운 접근 방법 제공.

○ Kim, Jinuk, et al. “Schlieren-style stroboscopic nonscan imaging of the field-amplitudes of acoustic whispering gallery modes.“ Applied Optics 59.27 (2020): 8228-8234.

- 음향 속삭임 회랑모드의 정상파, 진행파가 여기되는 기작을 시뮬레이션을 통해 규명하고 이차원 음장 분포를 이미징하였음. 시간에 따른 고유 상태의 변화 또한 관측하였으며 음파 시각화 기술의 확장에 기여함.

○ Kim, Minhyuk, et al. “Quantum-Ising Hamiltonian programming in trio, quartet, and sextet qubit systems.“ arXiv preprint arXiv:2009.05310 (2020).

- 리드버그 원자 양자 시뮬레이터를 이용한, N=3-6 3차원 구조에서의 이징 모델 시뮬레이션. 최초의 3차원 리드버그 원자 배열을 이용한 양자 시뮬레이션 실험이다.

○ Yun, Jiyoung, Ashutosh Rai, and Joonwoo Bae. “Non-Local Network Coding in Interference Channels,“ Physical Review Letters, accepted (arXiv preprint arXiv:2003.11867 (2020).

- 양자 네트워크 통신 방법의 개발. 현재의 통신용량을 극복할 뿐 아니라, 향후 양자 인터넷 공간에서 적용될 것으로 기대.

○ Kwon, Hyeokjea, and Joonwoo Bae. “A hybrid quantum-classical approach to mitigating measurement errors in quantum algorithms.“ IEEE Transactions on Computers (2020).

- NISQ 컴퓨팅의 성능 향상. 양자오류정정없이 NISQ 컴퓨팅에서 발생하는 오류를 완화하는 기법

○ Kechrimparis, Spiros, et al. “Channel coding of a quantum measurement.“ IEEE Journal on Selected Areas in Communications 38.3 (2020): 439-448.

- 양자통신에서 측정을 보존하는 기법. 양자암호 및 양자컴퓨팅에 모두 활용 가능

○ Bae, Joonwoo, Dariusz Chruściński, and Beatrix C. Hiesmayr. “Mirrored entanglement witnesses.“ npj Quantum Information 6.1 (2020): 1-7.

- 양자얽힘검증의 효율성 향상. 기존대비 2배 향상

○ Jeong, Kabgyun, Jaewan Kim, and Soojoon Lee. “A generalization of port-based teleportation and controlled teleportation capability.“ arXiv preprint arXiv:2002.12651 (2020).

- universal programmable processor, instantaneous non-local computation 등에 응용될 수 있는 포트 기반 양자 전송을 일반화하고, 일반화된 포트 기반 양자 전송의 양자 전송 정확도를 계산하고 분석함. 또한, 그 일반화를 통해 포트 기반 양자 전송과 통제 전송

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

을 결합하여 tripartite 양자 상태에 대한 새로운 양자 상관관계와 양자 전송 정확도와 관련된 양을 정의하고 분석함.

○ Lee, Jeonghwan, Daesung Kim, and Hye Won Chung. “Robust Hypergraph Clustering via Convex Relaxation of Truncated MLE.“ Journal on Selected Areas in Information Theory (2020).

- 그래프 데이터 내에서 같은 특성을 갖는 노드들이 특정 커뮤니티를 구성하고 있다고 가정할 때, 일반적으로 같은 커뮤니티에 속하는 노드들끼리 더 높은 interaction이 있음을 활용하여 그래프로부터 커뮤니티를 검출하는 효율적 추론 알고리즘 개발. 제안한 알고리즘을 활용하여 커뮤니티를 검출할 때 기존 일반적 spectral method알고리즘에 비해 다양한 그래프 모델에서 더 높은 정확도로 커뮤니티를 검출할 수 있음을 이론적, 실험적으로 입증.

○ Kim, Changjun, Kyungdeock Daniel Park, and June-Koo Rhee. “Quantum Error Mitigation With Artificial Neural Network.“ IEEE Access 8 (2020): 188853-188860.

- 기계학습을 통해 NISQ 머신의 양자 회로에 존재하는 에러를 제거하는 방법을 제안함

○ Park, Daniel K., Jonghun Park, and June-Koo Kevin Rhee. “Quantum-classical reinforcement learning for decoding noisy classical parity information.“ Quantum Machine Intelligence 2.1 (2020): 1-11.

- 고전 강화학습으로 양자 오라클을 추론하여 패턴인식문제중 하나인 Learning Parity with Noise 문제를 더 적은 계산 비용으로 해결하는 알고리즘을 제안함

○ Blank, Carsten, et al. “Quantum classifier with tailored quantum kernel.“ npj Quantum Information 6.1 (2020): 1-7.

- 학습 데이터와 테스트 데이터 간의 양자 상태 유사성을 기반으로 하는 커널을 양자회로 상에서 구현하는 양자 분류(quantum classification) 알고리즘을 제시

○ Park, Daniel K., Carsten Blank, and Francesco Petruccione. “The theory of the quantum kernel-based binary classifier.“ Physics Letters A (2020): 126422.

- 커널 기반 양자 기계학습에 대한 수학적 이론 정립

○ Nguyen, Chi Mai, and Jae-Yong Choung. “Scientific knowledge production in China: a comparative analysis.“ Scientometrics (2020): 1-25.

- 중국을 중심으로 추격국의 과학지식역량 강화를 위한 개발경로 추적. 과학기술역량이 과거 우리나라보다 저조했던 중국이 양자컴퓨팅 관련 기술을 선도하는 기반을 어떻게 조성하였는지 밝힘

(2021)

○ Seung-hoon Oh, Daeho Yang, Junki kim, Moonjoo Lee & Kyungwon An “Realization of superabsorption by time reversal of supperradiance” Nat. Photonics 15, (2021): 272-276

- 원자의 위상을 정확히 조절하여 이론적으로만 알려져 있던 초흡수 현상의 실험적 구현에 성공함.

(2022)

○ Jinuk Kim, Seung-hoon Oh, Junseok Han, Gibeom Son, Jinuk Kim, Junki Kim, Moonjoo Lee, Kyungwon An. “A photonic quantum engine driven by superradiance” Nat. Photonics 16, (2022):

- 빛으로 동작하는 초방사 양자 엔진을 실험적으로 구현한 첫 사례로서, 원자들의 양자 중첩 상태를 정밀하게 조절하여 초방사 현상을 제어하는 기술 개발.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	○ Hyewon Chung, Jioon Lee, “ Weak Detection in the Spiked Wigner Model” IEEE Transaction on Information Theory 68(11) 2022 - 랜덤 노이즈가 섞인 행렬 데이터 모델에서 이론적 최적 SNR로도 데이터 내 유용 정보 존재 여부를 효율적으로 감지하는 polynomial-time 알고리즘을 세계 최초로 개발. (2023) ○ Detecting Entanglement-Generating Circuits in Cloud-Based Quantum Computing - 양자 컴퓨팅에서 회로가 생성하는 얽힘을 검증하는 프로토콜 기술 개발. 실제 IBMQ, Rigetti, IonQ 등의 양자 컴퓨팅 하드웨어에서 시연
특허	(2018) ○ Low-complexity syndrom based decoding apparatus and method thereof - 블록 터보 부호 (BTC)의 복호 복잡도를 감소시킬 수 있는 복호 복잡도가 낮은 신드롬 기반의 복호화 장치 및 방법을 제공할 수 있음 ○ 양자 데이터베이스를 위한 효과적 양자 메모리 구조 - 양자중첩을 활용한 양자 데이터베이스를 생성하기 위한 양자 메모리의 양자 연산 회로를 포함하는 시스템 및 그 방법은 새롭고 효율적인 양자 메모리, 양자 데이터베이스를 제공함 ○ 양자정보 포킹 방법과 응용 - 양자 중첩을 활용한 양자 포킹을 포함하는 시스템 및 그 방법은 다수의 양자 상태가 필요할 때 양자 데이터베이스를 단 한번만 만들어 내고서도 일부 문제를 계산할 수 있는 방법을 제공 ○ MEMORY SYSTEM AND OPERATING METHOD THEREOF - 대칭된 구조를 사용해 BCH 코드에서 메시지 인코딩, 디코딩 시 이득을 갖도록 하는 방법을 제공 ○ 편중 다중 광전송을 위한 시편광 코딩을 이용한 광 전송 방법 및 시스템 - 광 시전송 시스템을 위한 수신기 모델에서, 세기 변조/직접 검출 광 전송 시스템에서 편광 다중화 이득을 이용하여 편광 모드 분산 손상을 방지함 (2019) ○ MEMORY CONTROLLER, SEMICONDUCTOR MEMORY SYSTEM AND OPERATING METHOD THEREOF - 읽기를 원하는 셀과 그 주변 셀의 프로그램 된 레벨에 따라 오류가 발생하는 정도가 다르다는 점을 이용해 연판정 정보를 추출하는 기술 ○ 수신기에서 광자 추출에 기반한 양자 암호 키 분배 방법 및 장치 - 수신기에서 광자 추출후에 수신 양자 상태로부터 비트정보를 검출해 양자 암호 키를 산출하고 공유하는, 연속 변수 양자 암호 키 분배 방법 및 장치 ○ 양자 중첩을 활용한 양자 메모리와 양자 데이터베이스 - 양자 회로로 고전적인 정보를 기록 및 검색할 수 있는 효율적인 양자 데이터베이스 아키텍처 및 프로토콜 제안 ○ 코드 기반 양자 암호 키 분배 방법 및 장치 - 멀티 큐빗 송수신 방식의 종류를 다양화하여 기존보다 효율적인 코드 기반 양자 암호 키 분배 방식 제안 ○ 편광 흔들림에 무관한 플러그 앤 플레이 연속 변수 양자 암호 키분배 시스템 - 서로 수직된 편광의 signal과 LO를 통해 편광 흔들림에 무관한 연속 변수 양자 암호 키분

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	배 시스템을 발명 ○ Effective Quantum RAM Architecture for Quantum Database(EP, US) - 양자중첩을 활용한 양자 데이터베이스를 생성하기 위한 양자 메모리의 양자 연산 회로를 포함하는 시스템 및 그 방법은 새롭고 효율적인 양자 메모리, 양자 데이터베이스를 제공함 **(2020)** ○ 슐리렌식 스트로보 음장 진폭 이미징(KR) - 슐리렌 이미징 기술을 확장하여 음파의 세기 뿐만 아니라 음장의 시각화를 가능하게 함. 스트로보 광원을 이용하여 빠르고 복잡한 장치없이 음장의 이차원 분포를 시각화할 수 있고 시간에 따른 변화 또한 관측가능. 간섭을 일으키는 기준빔의 세기를 조절하여 명암대비를 극대화하고 이를 통해 세기가 약한 음파를 정밀하게 측정하게 측정할 수 있음. ○ 양자암호통신 측정장치보호 프로토콜 - 양자통신에서 채널잡음은 양자상태를 왜곡하고 최적의 측정이 변화한다. 채널의 잡음 종류를 분석하지 않은 경우 최적의 측정을 구현하기 어렵다. 본 연구는 최적의 측정을 보존하는 기법을 개발하여, 양자통신에서 잡음이 발생해도 최적의 측정을 가능하게 한다. ○ 양자컴퓨팅 측정에러 효율개선 기법 - NISQ 컴퓨팅은 잡음을 발생하는데 측정장치의 경우 약 10%의 잡음을 포함한다. 본 연구는 측정의 잡음을 완화하는 기법을 개발하여 NISQ 장비의 양자 알고리즘에 적용하였다. NISQ 알고리즘 구현에서 성공 확률을 향상한다. ○ 편향된 오류 환경에서 직사각형 형태의 양자 서피스 오류정정부호 및 서피스 최적화 기법 - 본 발명은 논리적 X 연산자와 논리적 Z 연산자를 다르게 할 수 있도록 코드를 구성 함으로서 Z 오류가 X 오류보다 많이 발생하는 채널에서 논리적 오류율을 낮추는 기법임. ○ 포트 기반 통제 양자 전송 시스템 및 방법(KR) - 통제자 양자 상태를 기반으로 측정을 수행하고, 측정에 대한 결과 값을 통해 송신자의 양자 상태와 전달 대상 양자 상태에 대한 결합 측정을 수행하고 그 포트번호인 측정결과를 수신자에게 전달함으로써, 복수의 송신자 포트 중에서 그 번호의 송신자 포트에 전달 대상인 양자 상태를 획득하게 하는 양자 전송 방법인 포트 기반 양자 전송의 개념을 정립함. 그에 따른 포트 기반 양자 전송 시스템과 프로토콜을 개발함. ○ 양자 데이터베이스를 위한 효과적 양자 메모리 구조 - 양자 연산은 정보의 중첩이 가능한 양자 데이터베이스에 의해 제공되는 거대한 병렬 프로세스를 사용하여 일부 애플리케이션에서 기하 급수적인 속도 향상을 얻을 수 있는 점을 이용하여, O(log N) 레벨의 복잡도 또는 log N의 다항식적인 복잡도로 구현됨 - 본 발명은 기존의 Flip-Flop QRAM 을 이용하여 고전적 데이터를 양자 데이터로 입력할 때 임의로 주어진 버스 큐비트의 중첩 상태에 따라 고전적인 정보를 효과적으로 기록할 수 있는 양자 메모리, 양자 데이터베이스 등의 시스템 및 그 방법을 제공함 ○ 양자정보 포킹 방법과 응용 - 본 발명은 고전적 데이터가 QRAM을 통하여 주어진 하나의 양자 데이터 상태에 복수의 양자 연산을 중첩적으로 가해줄 수 있는 quantum forking(QF)이라는 개념을 도입 - 특정한 문제를 해결하는 데에 있어서는 다수의 양자 상태가 필요함에도 불구하고 QRAM을 한번만 사용하여 양자 알고리즘 수행에 필요한 총 계산 시간을 감소시키는 방법을 제공함 ○ 편광 흔들림에 무관한 플러그 앤 플레이 연속 변수 양자 암호 키분배 시스템

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	- 연속 변수 양자암호키분배에서는 양자 레벨의 signal과 강한 신호 LO는 Eve에게 공격당할 수 있으나 본 발명에서는 강한 신호 LO는 channel을 통해 전송하지 않기 때문에 위의 문제가 발생하지 않음 - Faraday mirror와 Alice 쪽의 변조부를 통해서 Channel을 거치는 동안 흔들리는 편광을 자동으로 보정하여 별도의 dynamic polarization controller가 필요없음 - 기존 방식은 같은 channel에 signal과 LO를 보내기 때문에 TDM PDM 등의 방식을 써서 signal과 LO의 extinction을 높여야 했지만 본 발명은 channel을 통해서 signal만 전송이 되기 때문에 별도의 extinction 문제가 발생하지 않음 (2021) ○ Low-complextiy syndrom based decoding apparatus and method theroeof - TPC(Turbo Product Code)에서 SISO 디코딩을 줄이고 이를 HDD 기반의 HISO 디코딩을 활용으로서 성능저하 없이 복잡도 감소 (2022) ○ 과소 표현된 데이터를 스스로 진단하고 강조하는 생성적 적대 신경망 설계 - 인공지능 모델 학습을 위하여 다량의 데이터가 필요한데, 데이터의 부족 문제에 대응하기 위하여 데이터 생성 모델를 통해 가상 데이터를 생성하였을 때 과소 표현된 데이터를 진단하고 강조하는 신경망을 설계 ○ 양자 컴퓨팅을 이용한 물질의 전자 구조 계산 방법 - FMO-VQE 방법과 양자 컴퓨터를 활용하여 큰 분자의 기저상태 에너지를 정확하게 계산할 수 있는 계산 방법 제시 (2023) ○ 양자 오류 필터링 코드를 이용한 양자 오류 필터링 방법 및 장치 - 양자 회로에서 발생한 오류에 대해 오류 측정 및 수정 대신 측정 및 필터링을 수행하여, 기존 오류 정정 코드 대비 더 높은 성능을 제시하는 오류 제어 기법 개발 ○ 비국소적 잡음 발생 간접채널에 대한 채널 코딩 - 양자 네트워크 통신은 기존 통신 대비 더 높은 채널 용량을 제공하며, 본 특허는 다수의 잡음 채널에 대해 높은 채널 용량을 제시하는 채널 코딩 기법을 제시
표준화	(2018) ○ Proposal of a new work item on “Framework for Quantum Key Distribution Network” - 양자 암호를 사용한 양자 키 분배 네트워크의 레이어 모델 및 인터페이스 모델 제시 (2019) ○ Biomimetics-Ontology enhanced thesaurus(OET) for biomimetics - 생물학을 따라하는 온톨로지 유의어 사전 모델 제시 (2022) ○ Proposed text for TR QEFN - QIN(Quantum Information Network)내에서 기능한 위한 요구사항을 제시 ○ Proposed updates of text for Y.QKDN_mmq - QKDN의 QoS 평가를 취한 측정 기준 및 측정 프로세스 제시 (2023) ○ Proposed additional text of TR.QEFN “ITU-T’s Views for Quantum-Enabled Future

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	Networks“ for approval. - 양자 인터넷 기술 현황 및 신규 표준화 방향 제시 - 양자 인터넷 표준화 리더십 확보 ○ Proposed updates of Draft Technical Report ITU-T TR.QKDN_nq - 양자키분배 기술의 현대 암호체계 병합 기술 표준화 제안 - 양자키분배 기술의 시장 확대 기여
시제품	(2018) ○ MIMICUS Pro - pro.mimic.us의 주소에서 접속 및 사용이 가능함 - 기존에는 존재하지 않았던 개념인 자연모사 아이디어 검색 및 시나리오 기반 논문 검색이 가능 (2020) ○ MIMICUS Pro 자연모방 디자인 컨설팅 온라인 플랫폼 - 청색기술(자연모방 기술)을 이용한 기업들의 문제 해결(디자인)을 돕는 온라인 컨설팅 서비스 및 이를 지원하는 인공지능 추천시스템 (2022) ○ MIMICUS Pro Researchino 온라인 플랫폼 - 논문 내용을 분석하여 정보를 요약 및 번역해주는 R&D 지원 툴 (2023) ○ Encyclopedia of Nature - 생물정보학 자료를 요약 및 정리해주는 생명공학&제약 R&D 지원 툴
연구 결과	(2018) ○ 기존 양자 컴퓨팅 연구의 돌파구로서 확장성과 현실가능성을 보임 - 초방사 현상을 이용한 큐비트 위상전사는 기존 방식에 비해 확장성이 뛰어남 - 리드버그 원자간 상호작용 생성 확인 및 dynamics 분석, 모델링 구축을 통해 양자 컴퓨팅 실험적 구현의 현실 가능성을 확인함 - 양자 얽힘의 존재를 검증하는 방법을 제시하여 양자 소프트웨어에 적용할 수있도록 확장 가능성을 제시 - 현존 복호 알고리듬이 정정하지 못하는 오류의 유형에 대해 새로운 분석 방법을 제시 - 양자 데이터베이스 구축 및 효율적 운용 알고리듬을 통해 양자 OS의 구축 가능성을 확인 ○ 양자 컴퓨팅 장비의 효율성 증대 및 자원 소모 절감 - 초전도 양자 회로의 resonator 시뮬레이션 및 초저잡음 증폭기 성능 파악을 통해 양자 시뮬레이터의 효율성 증대에 기여 - 고전 부호의 최적화를 통해 양자오류정정 부호의 리소스 절감 - 양자 얽힘을 이용하여 고전 알고리듬보다 효율적인 상충관계를 달성하는 데이터 기법 ○ 현존하는 양자 컴퓨팅 문제의 효율적 해결 방안 제시 - Fourier transform을 사용하여 기존의 continuous version 문제를 효율적으로 해결 - LPN 알고리듬을 고전 강화학습과 양자 알고리듬을 융합하여 효율적으로 해결 ○ 양자 인공지능 및 양자 컴퓨팅의 진로 제시 - 실제 문제 해결에 사용될 수 있는 양자 알고리듬 사례를 발굴하여 양자 알고리듬의 앞으로의 진로 제시 - 양자기술 지식 생산 및 확산 패턴을 분석하여 활용 가능성 및 방향성 제시 (2019)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	○ 큐비트 규모 확장 기술 확보 - 초전도 큐비트 신호 전송선 시뮬레이션 및 모듈 PCB 개발 - 원자 포획, 배치 및 에러 시뮬레이션 분석을 통한 확장 시스템 구성 - 초방사 위상전사 구현 ○ 양자얽힘을 활용하여 양자채널구별에서의 우월성 확보 - 양자채널구별에 대한 방법 제시 - 양자채널구별에서 양자얽힘의 적용방법 제시 ○ 양자오류정정에서 수정가능한 잡음모델 - 양자잡음에서 상호작용을 기술하는 해밀토니안 고려 - 양자잡음을 통해 발생한 오류 중 수정가능한 잡음을 규명 - 고전 RM 부호를 기반으로 한 양자 RM 부호의 generator matrix, parity check matrix 분석 - 복호 알고리듬을 기계학습을 이용하여 비교 및 분석 ○ 양자얽힘을 활용하여 양자채널구별에서의 우월성 확보 - 양자채널구별에 대한 방법 제시 - 양자채널구별에서 양자얽힘의 적용방법 제시 ○ 양자오류정정에서 수정가능한 잡음모델 - 양자잡음에서 상호작용을 기술하는 해밀토니안 고려 - 양자잡음을 통해 발생한 오류 중 수정가능한 잡음을 규명 ○ 고전 알고리듬과 비교하여 효율적인 고유 양자기계학습 알고리듬 연구 - Seperable 데이터 셋에 대한 clustering generalization을 보장하는 딥러닝 기반 추론 알고리즘 개발 - 현대사회 빅데이터에서 유의미한 시그널 존재여부를 판별할 수 있는 최적의 linear spectral statistics제안 - 제안된 고전 추론 알고리즘과 대비해서 샘플 복잡도와 계산 복잡도 이득을 얻는 양자 알고리즘의 효율성 입증 ○ 실제 문제 해결을 위한 양자 데이터베이스 응용 기술 및 양자 컴퓨팅 알고리듬 제시 -양자 오류 정정 부호의 필요성이 적은 NISQ 장치 기반의 양자 알고리듬 가능성 제시 및 QRAM의 적극적인 활용 가능성 시사 -네트워크 장애 유발 항목들의 빅데이터 수집 및 대상에 대한 분석 타당성 검토 -특허인용정보를 이용하여 양자기술역량 강화를 위한 추격전략 분석 **(2020)** ○ 예외점에서 샤논 엔트로피의 극대화를 보임 - 본 연구는 미소 공진기에서, 양자역학의 기본 개념인 불확정성 원리를 직접적으로 확장시킬 수 있는 방안 제시 - 샤논 엔트로피를 폰 노이만 엔트로피로 확장 시키면 열린 계에서의 양자 얽힘을 다룰 수 있음 - 양자정보의 활용 측면에선 항상 결어긋남(decoherence)을 다루는 게 문제가 되는데, 우리의 연구가 그에 대한 이론적 토대를 제공할 수 있음 - 예외점에서 센서로서의 가능성 제시 ○ 2차원, 3차원 구조 양자-ising 모델 동역학 연구 - 최초의 3차원 리드버그 양자 시뮬레이터 구현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	○ 큐비트 측정을 통한 네트워크 코딩 기법 개발 - 큐비트 측정을 통해 얻은 비국소성에 기반하여 양자 네트워크 코딩의 구현 - 양자 비국소성을 갖는 확률 분포를 규명하는 계산의 계산복잡도는 일반적으로 NP-Hard로 분류 - 최적화 기법을 통해 확률분포의 규명을 근사하여 네트워크 코딩 적용 - 고전, 양자 등의 자원을 활용한 채널 용량 계산 - 고전 네트워크 코딩 대비 양자 네트워크 코딩의 우위 확인 ○ 기계학습 기반 복호 알고리즘 및 고부호율 부호 제안 - 실제 환경과 가장 유사한 회로 잡음 채널에서 제안한 복호 알고리즘이 기존의 복호 알고리즘보다 높은 오류 정정능력을 가지고 있어, 실제 환경에서 적용 가능성이 높음 - 부호율이 낮은 표면부호의 단점을 보완하였으며, 적절한 복호 알고리즘 개발을 통해 실제 환경에 적용할 수 있을 것으로 기대됨 ○ 직사각형 서피스 부호의 개발 - 실제 큐비트 환경을 고려한 채널인 Z 오류에 편향된 채널에서 효율적으로 동작하는 서피스 부호 기법 개발 ○ 크라우드소싱 시스템을 활용한 효율적 데이터 수집 및 지능 축적 시스템 개발 - 제안한 질문 기법과 추론 알고리즘으로 기존 state-of-the-art에 비해 50%이상 감소된 비용으로 원하는 추론 정확도를 달성함을 이론적으로 입증하고 실험적으로 보임. ○ 그래프 데이터에서 높은 유사성을 지닌 커뮤니티를 효율적으로 검출하는 알고리즘 개발 - 제안한 알고리즘을 활용하여 커뮤니티를 검출할 때 기존 일반적 spectral method알고리즘에 비해 다양한 그래프 모델에서 더 높은 정확도로 커뮤니티를 검출할 수 있음을 이론적, 실험적으로 입증. ○ 포트기반 양자전송의 일반화 및 3자간으로의 확장 - 기존의 port-based teleportation에서와 같이 universal programmable processor, instantaneous non-local quantum computation, quantum-channel discrimination, quantum telecloning protocol과 같은 여러 응용에서 사용가능 - controller의 적절한 역할을 통해 그 fidelity를 높일 수 있음 - secret sharing 처럼 전송자와 수신자 이외의 controller가 중요한 응용을 실행하는 데에 적절한 통제를 하는 데에 활용 가능 ○ 9백만건 이상 지식기반을 처리하는 양자 알고리즘 개발 - 9백만건 이상의 전문지식(논문 및 특허 기반) 지식기반 네트워크로부터 효율적으로 지식 노드를 탐색하는 알고리즘을 Gaussian Boson Sampling 알고리즘을 활용하여 개발(Xanadu 양자컴퓨팅 시뮬레이터 이용) - 양자 알고리즘으로서 세계 최대 규모의 자연과학 지식기반을 처리하는 지식 탐색 플랫폼 및 알고리즘 개발 - 금융업 및 핀테크(크립토커런시 및 크립토그래피) 관련 기술, 방위산업기술, 헬스케어 및 제약, 화학, 에너지 기술 분야의 4차산업혁명 핵심분야들에서의 양자컴퓨팅 시장이 급속도로 성장(CAGR 29.04%)할 것으로 예측됨에 따라, 신시장 창출 및 일자리 창출에 큰 기여 가능 ○ 고전컴퓨팅 기술을 뛰어넘는 양자 분류 알고리즘 개발 - 저차원 입력 공간에 존재하는 데이터들을 큐비트로 표현되는 고차원 데이터 특징 공간(feature space)으로 옮긴 후, 양자화된 모든 학습데이터와 테스트데이터 간의 커널 함수

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	를 양자 중첩을 활용해 동시에 계산하여 테스트데이터의 효율적 분류 달성. - 학습데이터와 테스트데이터를 양자 정보로 생성한 후 양자 정보의 병렬연산을 가능하게 하는 양자포킹 기술과 간단한 양자 측정기술을 조합해 양자 데이터 간의 유사성을 효율적으로 계산하는 비선형 커널 기반의 지도학습을 구현하는 양자 알고리즘 체계 개발. - IBM 클라우드 서비스를 통해 실제 양자컴퓨터에서 양자 지도학습을 실제 시연하는 데 성공. ○ 고전적 기계학습을 통한 양자 회로 에러 보정 - 아직까지 큰 에러가 존재하는 NISQ 머신의 에러를 크게 제거하여 실제 양자 알고리듬을 적용할 수 있는 기틀을 마련하여, 초반 양자 컴퓨터 및 양자 알고리듬을 적용할 때 발생하는 에러를 제거하는 알고리듬으로 사용 가능 - 양자 데이터의 신뢰성을 올려주어 양자 컴퓨터 실용화 속도를 올려줄 것으로 기대 ○ 양자컴퓨팅 관련 기술사업화 전략개발을 위한 환경 분석 - 이에 따라 기존 추격이론과 지식생산패턴이 어떤 차이를 보이는지 규명함으로써, 양자컴퓨팅 관련 지식생산의 효율성 및 효과성 제고를 위한 정책적 제언 가능 - 교원창업 활성화 요인에 대해 비기술적 관점에서 접근을 통해 이해관계자들 간의 갈등을 규명함으로써 이를 토대로 정책적 제언 가능 **(2022)** ○ 초전도체 큐비트 개발 핵심 기술 확보 - 초전도 큐비트 신호 검출을 위한 보드 설계 및 제작, 초전도 큐비트 신호 검출을 위한 최적의GCPW 설계 등은 향후 QCAI 센터를 통해 초전도 큐비트 기반 양자 컴퓨팅 개발에 기여할 것으로 기대 - 초전도 큐비트 기반의 IBMQ, Rigetti 등의 글로벌 기업의 원천 기술에 대한 분석과 초전도 큐비트 관련 정책에 대해 기술 분야 제언 가능 ○ 광집적 회로 저면적, 저손실 양자 메모리 개발 - 광 기술 기반 양자 메모리 설계를 완료하여 2단계 기간 동안 광 큐비트 기반 양자정보처리 연구 수행에 대한 기대 - QCAI 센터 내에 중성원자, 초전도체, 광 기반 큐비트 등의 이종 간 큐비트의 구현이 가능함에 따라, 양자 네트워크, 분산 양자 컴퓨팅 등의 양자 HW 융복한 기술 개발의 가능 ○ 큐비트 기반 측정의 최적화 기법 개발 - 양자정보처리의 단위인 큐비트에 대해 기존 정보처리 대비 양자 이득 (quantum advantage) 를 확보하는 측정 기법 개발을 완료하여 향후 양자 이득 기반의 양자 컴퓨팅 기술 개발에 기여 - 양자 측정의 최적화와 양자 이득 확보르 통해 양자 난수 생성의 원천 기술 확보 ○ 양자 컴퓨팅 알고리즘 구현 회로 최적화 - NISQ 환경에서 구현 가능한 얕은 회로를 확보할 수 있는 회로 최적화 기법을 확보하여 양자 이득을 획득할 수 있는 양자 컴퓨팅 기술 확보 - 구현 회로 최적화 기법을 통해 양자 푸리에 변환 활용 알고리즘을 구현함으로서 양자 이득을 획득하는 다양한 알고리즘에 적용하여 활용성 극대화 ○ 기존 양자 인공지능 문제 분석 - 양자 인공지능 알고리즘 개발에 대해 유망 시장 타겟팅의 결과를 유도함으로서 양자 컴퓨팅 산업 경쟁력 있는 연구 전략 수립 - 양자 인공지능 응용에 적합한 문제들을 선출 및 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	- 양자컴퓨팅이 활용되고 있는 산업 군의 분류와 특허를 OPIS 방법론을 이용하여 조사하여, 양자컴퓨팅의 특징이 산업계에서 어떻게 활용되고 있는지를 분석하여 양자 기술 분야 정책적 자료 확보 ○ 빅데이터 클러스터링 알고리즘 개발 - 계산 복잡도가 질문 복잡도에 비례함을 증명함으로써 클래식 알고리즘으로는 샘플 복잡도와 계산 복잡도가 동시에 정보의 양에 선형이 될 수 없음을 증명하여 인공지능 양자 컴퓨팅 분야에 중요한 기여 - 양자 얽힘에 기반을 둔 양자 오라클 데이터 수집 모델에서는 선형의 샘플 복잡도와 계산 복잡도를 얻는 것이 가능함을 증명함으로써 양자 알고리즘의 효율성 입증 (2023) ○ 광기반 양자 컴퓨팅 플랫폼 연구를 위한 광자 생성, 측정 등 요소기술 개발 ○ 양자 컴퓨팅 회로에서 발생하는 얽힘을 실제로 검증하는 프로토콜 개발 ○ 양자 알고리즘에서 양자 이득을 제시하는 계산 복잡도 분석 및 분산 양자 컴퓨팅 기법 개발 ○ 양자 기술 정책에 대한 중국 동향 및 중국 대비 국내 사례 비교 분석
그 외 성과	(2018) ○ 센터장이 현대 자동차의 기술 자문역으로 위촉 - 양자 컴퓨팅에 대한 연구가 활발히 진행되지 않고 있었으나, 연구를 활발히 진행 할 수 있도록 하는 기반 마련 ○ 활발한 산업체 연구비 수주 - 활발한 산업체 연구비 수주로 더 효과적인 인력양성이 가능 ○ 관련연구의 학회 발표 - Quantum Information Processing and Applications, Harish-Chandra Research Institute, India - SPIE meeting, San Diego, the United States - AQIS, Univ. Of Nagoya, Japan - Beyond IID, Univ. of Cambridge, the UK - Symposium of Mathematical Physics, Torun, Poland - Meeting on Quantum Markovianity in Quantum Information Processing - 1st Meeting on Quantum Information Science, SKKU - National Chen Kung University, Taiwan - Winter School on Quantum Information Theory, Seoul Nat’l Uni., Korea - 2nd Hong Kong Workshop on Quantum Information and Foundations, Hong Kong (2019) ○ 여름학교 형태의 양자통신 및 양자컴퓨터 기초 단기강좌 개설 - 대학교 및 연구시설의 양자 통신 및 양자 컴퓨팅 분야 석학 초빙강연을 통한 인력양성 도모 - 양자컴퓨팅 및 양자 인공지능 기술에 대한 사회적 인식 확산 및 향후 국내 양자컴퓨팅 기술 인프라 구축 선도 ○ 총괄 대학 및 참여 대학에서 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 심포지엄 개최

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 2회의 성공적인 심포지엄 개최를 통해 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 관련 지식 전파

○ 2019 양자인공지능 국제 학회 (Quantum Techniques in Machine Learning 2019) 유치

- 국내외 대학교, 연구기관 및 산업계의 해당 분야 최고 전문가들이 참여하여 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 관련 연구 내용과 기술 동향 공유
- 양자 컴퓨팅 및 양자인공지능 기술 개발국으로써 대한민국의 입지를 굳히고, 산/학/연 각 분야의 전문가들에게 센터 및 양자컴퓨팅 분야 홍보
- 향후 세계적 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 기술 인프라 구축 선도

○ 관련연구의 학회 발표

- Quantum Information Processing in non-Markovian quantum complex systems, Nagoya, Korea
- DPG 2019 (German Physics Society), Freiburg, Germany
- QCrypt 2019, Montreal, Canada.
- SPIE meeting, San Diego, the United States
- Laser Physics 2019, Gyeongju, Korea
- Benasque Quantum Information, Benasque, Spain
- COOC meeting, Busan, Korea.
- Quantum Algorithms, School of Mesoscopic Physics, APCTP, Korea
- Exploring Open Quantum Systems in Quantum Simulators, Kavli Institute of Theoretical Physics, Santa Barbara, The US.
- New Directions in Quantum Information, Nordita Center for Theoretical Physics, Stockholm, Sweden
- KICS, Korea

(2020)

○ 센터장이 다수의 기업 및 연구소의 세미나 및 강연의 연사로서 양자 컴퓨팅의 기술 발전 동향을 알리고 센터의 연구 성과를 홍보

순번	자문 내용	자문일	요청기관
1	양자컴퓨팅 투자전략 수립 관련 내용 소개 및 자문	20.11.12	한국과학기술기획평가원 성장동력 사업센터
2	IBM 양자컴퓨터 및 IBM-Q 활용	20.10.19	한국전자통신연구원 양자기술연구단
3	「양자클라우드 서비스 활용지원」 관련 전문가 의견 수렴을 위한 간담회	20.10.5	한국연구재단 국책연구본부 정보융합기술단
4	양자정보기술 및 보안 이슈(양자 컴퓨팅)	20.11.16	특허청 국제지식재산연수원
5	양자 컴퓨터가 상용화된 시대를 위해 부품 회사가 준비해야 할 것 등	20.7.22	LG이노텍 SW Engineering팀
6	게임 체인저가 된 양자컴퓨터	20.5.27	한국경제신문 글로벌포럼사무국
7	양자정보통신분야 정책수요 및 신규사업 발굴을 위한 현장 간담회	20.5.14	정보통신기획평가원

○ 현대자동차 센터 편입

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 양자화학에 관한 양자시뮬레이션 협력 연구를 목표로 센터 공동참여기관으로 신규 참여

○ KAIST 신임 교수 영입

- 광자 기반 양자컴퓨팅 전문가인 손영익 교수 영입

○ 양자컴퓨팅 알고리즘 실험 기반 확보

- KAIST 가 국내 최초로 IBM Q 대학 멤버로 가입하여 NISQ 양자컴퓨팅을 활용한 알고리즘 실행 실험 환경 확보

○ 관련연구의 학회 발표 (Covid19로 인해 온라인 학회로 운영됨)

- ICTC 2020
- The 11th International Conference on ICT Convergence
- Quantum Techniques in Machine Learning 2020
- Bulletin of the American Physical Society
- 2020 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT)
- 2020 KICS

(2022)

○ 센터장이 국제전력학회 (IEC) 주관 양자 기술 TC의 의장으로 선출되어 2022~2023 기간 중 양자 기술 국제 회의 주관 및 국제 표준화 주도

○ 센터장이 양자정보처리 강의를 K-MOOC에 공개하여 양자정보기술 교육에 기여

○ 국내 양자 기술 백서 작성에 기여하여 발표 (주관: 한국정보화진흥원)

○ 센터장이 기업 및 연구소의 세미나 및 강연의 연사로서 양자 컴퓨팅의 기술 발전 동향을 알리고 센터의 연구 성과를 홍보

순번	자문 내용	자문일	요청기관
1	양자 기술 소개	2022. 11. 17.	부산시 인공지능 센터
2	양자 네트워크 통신	2022. 12. 21.	한국 과학기술정보 연구원

○ 경희대학교 응용수학 연구팀 확보

- 2단계 연구에서 HW와 SW 연계의 강화를 위해 경희대학교 김정산 교수팀 영입

○ 국제 S급 연사들 (Caltech, Delft, ICFO, Vienna 등) 을 초빙하여 EE-X Quantum 워크샵 개최

(2023)

○ 센터장이 국제전력학회 (IEC) 주관 양자 기술 SEG14 의장으로 선출되어 2022~2023 기간 중 양자 기술 국제 회의 주관 및 국제 표준화 주도

○ 센터장이 양자정보처리 강의를 K-MOOC에 공개하여 양자정보기술 교육에 기여

○ 국내 양자 기술 백서 작성에 기여하여 발표 (주관: 한국정보화진흥원)

○ 센터장이 기업 및 연구소의 세미나 및 강연의 연사로서 양자 컴퓨팅의 기술 발전 동향을 알리고 센터의 연구 성과를 홍보

순번	자문 내용	자문일	요청기관
1	국내 양자 기술 소개	2023. 08. 17.	CKC/한국-캐나다 컨퍼런스
2	“얽힘” 튜토리얼	2023. 11. 01.	한국양자정보학회

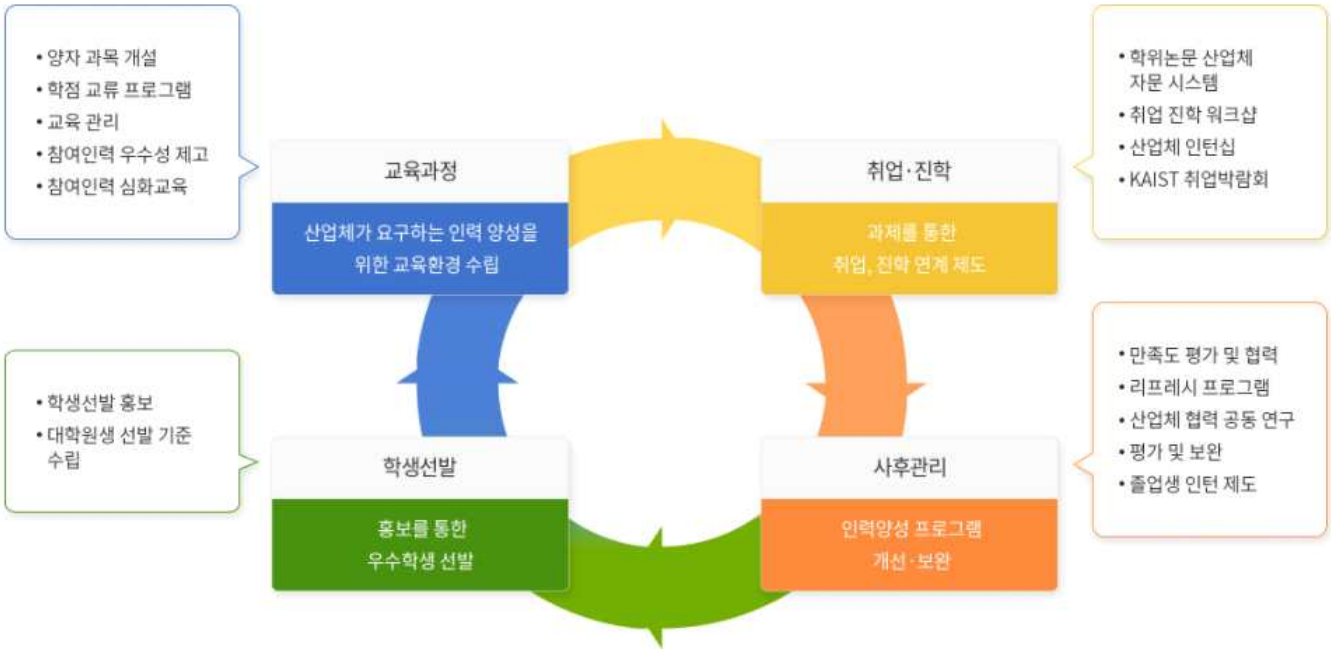
○ 국제 공동 워크샵 개최: QCAI 및 일본 양자정보 기술 연구자들 (동경대학교 및 나고야대학교 등)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Ⅳ. 인력양성 성과

1. 인력양성 추진전략 및 방안

가. 우수인재로 육성하기 위한 전주기적 관리시스템



o 학생선발에서 교육, 배출, 사후관리까지의 인력양성 전략

1) 학생선발

가) 학생 선발 전략의 개요

항목	실시항목	세부내용	추진결과
학생선발	센터 연구원 (학생) 모집 공고 및 행사 계획	센터홈페이지, 교내 게시물(KAIST 내 학과 홈페이지), 학생커뮤니티 (ara kaist) 등의 경로를 통해 홍보	홍보 완료 및 학생 참여 유도
	센터 및 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 관련 설명회 개최	주기적인 설명회를 통해 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 분야에 대한 관심도 증가	센터 개소 이후 다수의 세미나 및 설명회 개최
	양자컴퓨팅 및 양자인공지능 관련 과목 개설	학사/대학원 상호인정 과목으로써 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 및 인공지능 분야를 소개	센터 내 2과목 개설
	학부생 대상 센터 개별연구 프로그램 제공	우수 인재를 사전 발굴 및 평가하며, 대학원생 선발 시 우선권 부여	센터내 7명 발굴
	양자컴퓨팅 및 양자인공지능에 관심 있는 학부생이 참여할 수 있는 다양한 행사 주최	양자컴퓨팅 및 양자인공지능 summer school, 창의자율과제 프로그램, 심포지움 등 운영	창의자율과제 3건, 여름단기강좌 개최, QML

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	비전공 관련 역량/활동 반영	인턴이나 사회 활동 경험, 인성 등의 역량 요구	비전공 관련 역량/활동을 선발 시 평가항목으로 설정함

[표 IV.1.1] 학생 선발 전략 개요

① 2018~2023년 총 사업기간 동안 센터 주관 Summer School 양자통신 및 양자컴퓨터 기초 단기강좌 개설 및 운영 (3회 - 8회 누적 수강자 : 358명)

참여 인원	- 고려대 허준 교수, KT 신정환 박사, 인하대 이용우 교수, KAIST 배준우 교수, 고려대 김중헌 교수 등이 강연자로 참여 - 대학교, 산업체, 연구기관 등에서 강좌 다수 참여
운영 효과	- 양자물리학, 양자정보 및 양자오류정정부호 기초 이론의 소개에서 부터 양자컴퓨터 기본 개념의 소개 - 양자컴퓨터 응용이 가장 확실한 분야에 대한 사례 중심의 강좌를 진행하여 기본과 응용을 모두 체험할 수 있도록 함 - 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 기술에 대한 사회적 인식 확산 - 향후 국내 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 기술 인프라 구축을 선도

[표 IV.1.2] 제 8회 양자통신 및 양자컴퓨터 기초 단기강좌(2023) 요약



② 센터내 기술 세미나 개최 (각 연구팀별 교류 촉진, 연구성과 공유 기회를 마련)

2020년 6월 24일	- 정혜원 교수(KAIST), 김선중 대표((주)호모미미쿠스)
2020년 7월 29일	- 안경원 교수(서울대), 안재욱 교수(KAIST)
2020년 11월 25일	- 손영익 교수(KAIST)
2021년 5월 26일	- 김선중 대표((주)호모미미쿠스), 박정훈 교수(고려대)
2021년 6월 30일	- 박시헌 학생(KAIST), 이용해 박사(경희대)
2021년 7월 28일	- 최재윤 교수(KAIST), 김호준 박사(경희대)
2021년 10월 27일	- 이준구 교수(KAIST), 안재욱 교수(KAIST)
2022년 8월 31일	- 안재욱 교수(KAIST), 이수준 교수(경희대), 김선중 대표(호모미미쿠스), 강두형 박사(큐노바), 이겸 박사외 5명(KAIST)
2022년 9월 28일	- 배준우 교수(KAIST), 손영익 교수(KAIST)
2022년 11월 9일~ 11월 10일	- Teiko Heinosaari 교수(Turku), Antonio Acin 교수(ICFO), Fr-ancesco Buscemi 교수(Nagoya), Vedran Dunjko 교수 (Leide -n), Miguel Navscues 교수(IQOQI), Rob Spekkens 교수 (Perimeter Institute), Palola Capellaro 교수(MIT), Fernando Brandao 교수(Clatech), Tian Zhong 교수(UChicago), Tim Taminiau

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	교수(QuTech), Robert Niffengegger 교수(Umass Amherst), Mihai Vidrighin 박사(PsiQuantum)
2023년 1월 18일	- Anthony Laverrier 박사(INRIA, Paris)
2023년 4월 26일	- Valerio Scarani 교수(National Univ. of Singapore)
2023년 5월 24일	- Thi Ha Kyaw 박사(LG전자 Toronto AI 연구소)
2023년 10월 5일	- Miguel Navascues 박사(IQOQI Viennea, Austria)
2023년 11월 16일	- Eric Chitamber 교수(UIUC, USA)
2023년 12월 6일	- Linbo Shao 교수(Virgina Tech., USA)

③ 대학교 및 연구시설의 석학 초빙강연

④ 참여 연구원, 대학원생, 직장인 대상 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 기초 및 심화 학습

가) 홍보 세부 계획 및 결과

① QC·AI 센터 홈페이지와 참여 연구실 홈페이지를 통해 관련 행사 홍보

② QC·AI 과제 참여 대학 및 관련 학과에 협력을 구하여, 학과 홈페이지에 QC·AI 행사 공지 게시물 등록 및 해당 학과 학부생들에게 e-mail을 통해 홍보

③ QC·AI 행사 내용을 학생커뮤니티에 게시하여 홍보

④ 행당 인력양성 추진전략을 통해 다수의 대학원생과 학부 개별연구생 선발 완료

나) 대학원생 선발 기준

평가 항목	평가 내용	세부항목	점수
QCAI 학부생 개별연구 추가점수	QCAI 개별연구 시 평가받은 점수	부여받은 점수 (최대30점)	30
면접	인성 및 전공 면접	전공면접	40
		인성면접	30
총점	-	-	100

[표 IV.1.4] 대학원생 선발 기준

나. 산업체와 프로젝트 참여, 멘토링, 고용연계 전략 등

1) 취업·진학 관련 참여 산업체 연계 교육

가) 학위논문 산업체 자문 시스템

① 다양한 학술 논문 작성 과정에서 산업체 연구 인력의 조언을 적극적으로 수렴하는 학위논문 산업체 자문 시스템을 운영

② 참여 대학원생들의 학위 논문의 주제 선정 과정에 참여하여 산업체에서 필요로 하는 기술 분야에 초점을 맞춘 연구를 진행

③ 학위논문 연구 및 심사과정에 산업체 전문 연구원 참여 정례화

④ 석박사 과정 연구와 산업체 연구원 공동 연구 사례(2022)

- 2세부 참여 서승찬 박사과정 연구 - LIG 산업체 연구원 참여
- 2세부 참여 윤지영 박사과정 연구 - LG 산업체 연구원 참여
- 4세부 참여 김진우. 오준상 박사과정 연구 - LIG 산업체 연구원 참여
- 4세부 참여 박시헌. 류주영 석사과정 연구 - 현대 NGV 연구원 참여

⑤ 석박사 과정 연구와 산업체 연구원 공동 연구 사례(2023)

-큐노바 - 박시헌, 이증락, Eyuel Eshetu Elala
-팜캐드, 포스코홀딩스 - 권혁제, 서승찬, 이한울

⑥ 공동 논문 출판 의무화를 통해 책임감 고취

가) 취업·진학을 위한 워크샵 개최

과제 참여 교수진, 참여 연구진을 포함하여 비참여 기업체와 연구소가 함께하는 취업/진학을 위한 워크샵 개최

나) 산업체와의 인턴쉽 제도

① 산업체 연구원

양자컴퓨팅 및 양자인공지능 기술에 대한 수학적 원리를 깊이 학습하고 학계에서 이루어지고 있는 최신 연구 동향을 체험할 수 있는 기회

② 대학원생

실증적인 장비와 제품들을 경험할 수 있는 기회를 만들어 연구와 사업 간의 간극을 줄이고 서로의 연구 능력을 향상시키는 계기를 제공

③ 학부생

학부 참여 연구원은 카이스트 전기및전자공학부에 설치된 Co-Op 프로그램 파견으로 인턴학점 이수

가) KAIST 취업박람회

① 매년 수십 개 이상의 기업체/산업체가 참여하는 KAIST에서 개최하는 2022 하반기 취업박람회에 삼성SDS, KT, 현대자동차외 양자 컴퓨팅관련 기관들이 활발히 참여

② 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 연구 내용을 집중적으로 소개하여 관심도 증가

③ 취업·진학 제도를 소개하여 이후 관심 있는 학부생들과 대학원생들과 주기적인 연락을 통해 교육 프로그램 참가를 유도



[그림 IV.1.6] KAIST 취업박람회

2) 사후관리

가) 프로그램을 자체 평가하고 미흡한 부분을 보완

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나) 프로그램 이후에도 연구가 지속될 수 있는 제도 도입

항목	실시항목	세부내용	추진결과
사후 관리	만족도 평가 및 협력	정기적인 참여기업 만족도 및 수요인력 조사	연 2회 실시 (1회 완료)
	리프레쉬 프로그램	센터에서 배출된 인력을 위한 재교육 프로그램 제공	기업체 수요인력 조사 완료 및 취업 / 인턴쉽 장려
	산업체 협력 공동연구	산업체 및 졸업생 설문조사를 통한 공동 연구 및 교류의 활성화	설문조사 완료 및 산업체와 졸업생의 협력관계를 통해 교류 활성화
	평가 및 보완	자체적인 평가위원회 구성 및 목표 대비 달성도 파악	달성도 파악 완료
		과제 단계마다 전주기적 관리시스템의 자체평가	자체평가 및 피드백 완료
		실적관련 미흡부분의 보완 및 강화 정책 실시	실시 완료 및 실적 증가를 위한 센터 내 협력 연구 실시
	졸업생 인턴 제도	졸업 후 미취업자에 한해 산업체 인턴으로 편입시켜 지속적인 연구 수행	실시 중 (미취업자 발생 시 산업체 인턴으로 편입시키는 제도 도입)

[표 Ⅳ.1.7] 사후관리 계획

2. 인력양성 실적

가. 인력구성 및 현황

(단위 : 명)

구분	소 속 기관명	참여 교수		산중 교수		전임 연구원		참여학생						post-doc		산업체		기타 (연구교수 등)		계	
								학사 과정		석사 과정		박사 과정									
		남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여
1차 년도 ('18)	한국과학기술원	6	1	1	0	1	0	1	1	8	2	19	2	0	0	0	0	0	0	36	6
	경희대학교	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	1
	고려대학교	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	9	0
	한양대학교	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	서울대학교	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0
	㈜호모미미쿠스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0
	액터스네트웍스㈜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0
	㈜미래텍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0
	㈜케이티	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
	소계	**9**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**	**13**	**4**	**28**	**3**	**0**	**0**	**16**	**1**	**0**	**0**	**69**	**10**
2차 년도 ('19)	한국과학기술원	6	1	2	0	1	0	4	0	11	2	16	2	1	0	0	0	0	0	41	5
	경희대학교	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	3
	고려대학교	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0
	한양대학교	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	서울대학교	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0
	㈜호모미미쿠스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	4	1
	액터스네트웍스㈜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7	0
	㈜미래텍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	4	1
	㈜케이티	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
	소계	**9**	**1**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**8**	**5**	**30**	**3**	**1**	**0**	**17**	**2**	**0**	**0**	**73**	**11**
3차 년도 ('20)	한국과학기술원	6	1	3	0	1	0	4	0	9	1	18	1	1	0	0	0	0	0	42	3
	경희대학교	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	3
	고려대학교	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	9	0
	서울대학교	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	5	0
	㈜호모미미쿠스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	4	1
	액터스네트웍스㈜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0
	㈜미래텍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	㈜케이티	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	현대자동차㈜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	소계	**9**	**1**	**3**	**0**	**1**	**0**	**4**	**0**	**12**	**3**	**28**	**2**	**1**	**0**	**15**	**1**	**0**	**0**	**73**	**7**
4차 년도 ('21)	한국과학기술원	7	1	2	0	3	0	2	0	8	2	20	2	1	0	0	0	0	0	43	5
	경희대학교	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	3	3
	고려대학교	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	5	1
	서울대학교	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	5	0
	㈜호모미미쿠스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	3	1
	액터스네트웍스㈜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0
	㈜미래텍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	3	1
	㈜케이티	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	현대자동차㈜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	소계	**10**	**1**	**2**	**0**	**3**	**0**	**2**	**0**	**8**	**5**	**30**	**3**	**1**	**0**	**13**	**2**	**0**	**0**	**69**	**11**
5차 년도 ('22)	한국과학기술원	6	1	1	0	0	0	2	1	13	2	18	2	1	0	0	0	1	0	42	6
	경희대학교	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	4	3
	고려대학교	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	5	2
	㈜호모미미쿠스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1
	주식회사 큐노바	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	4	1
	㈜미래텍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
	㈜케이티	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	현대자동차㈜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	소계	**8**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**15**	**6**	**23**	**3**	**1**	**0**	**9**	**3**	**1**	**0**	**60**	**14**
6차 년도 ('23)	한국과학기술원	6	1	1	0	1	0	0	0	10	4	21	2	2	0	0	0	0	0	41	7
	경희대학교	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	1	0	0	0	0	0	0	10	1
	㈜호모미미쿠스	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1
	주식회사 큐노바	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	4	2
	㈜미래텍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
	㈜케이티	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	현대자동차㈜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	소계	**8**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**14**	**4**	**25**	**3**	**2**	**0**	**9**	**4**	**0**	**0**	**60**	**12**

나. 인턴쉽(Co-Op) 실적

1) 총평

가) 인턴쉽 프로세스의 개요

① KAIST 전기및전자공학부에서 제공하는 대학원과정의 Co-Op프로그램을 개설하여 과정에 맞는 실무경험을 전략적/효율적으로 수행

② Co-Op프로그램은 본 과제 참여기관 뿐 아니라 양자컴퓨팅 컨소시엄 참여기관의 협조를 통해 다양한 기업에서의 실무경험을 제공

③ 대학원 학점 인정 인턴 프로그램, 산학교육 프로그램 등의 프로세스를 구축하고, 효과적으로 홍보

나) 대학원 학점 인정 인턴 프로그램 프로그램

현장실습 기간 4개월동안 과제 수행연구와 밀접한 관련이 있는 현장실습 기회 제공을 위하여 사전에 긴밀히 연구 협력을 하는 기업우선으로 Co-Op프로그램 추진

2) 인턴쉽(Co-Op) 실적

가) EE998, EE999 ‘인턴쉽 프로그램 및 연구’를 개설하여 매년 인턴쉽 참여기업에 석/박사 학생들 파견.

나) 인턴 프로그램을 통해 센터 내 인력의 역량 고취 및 학점인정. 관련 기술에 대한 참여기업들의 수요 파악.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다) 인턴쉽(Co-Op) 참여학생 목록

NO	사업년도	성명	인턴쉽 참여기업	인턴쉽 기간	주요 수행 업무	취업여부
1	2019	강정환	현대자동차	2019.09 ~ 2019.12	디지털선행기술팀 경로 최적화 연산 성능 검증	N
2	2019	이권학	현대자동차	2019.09 ~ 2019.12	촉매연구팀 양자화학시뮬레이션	N
3	2019	김진우	현대자동차	2019.09 ~ 2019.12	디지털선행기술팀 경로 최적화 연산 성능 검증	N
4	2019	신동필	호모미미쿠스	2019.09 ~ 2019.12	Markov logic network에서 계산 복잡성을 줄이는 알고리즘 개발	N
5	2019	박종훈	호모미미쿠스	2019.09 ~ 2019.12	Quantum Strongly Connected Components Algorithm 연구	N
6	2019	강인제	IBM	2019.09 ~ 2019.12	지식확산 중점기업 도출	N
7	2019	권혁제	IBM	2019.09 ~ 2019.12	Quantum risk analysis 연구	N
8	2019	Christian Sacarelo	IBM	2019.09 ~ 2019.12	양자 분류기, 양자 특성 매핑 연구	N
9	2020	윤지영	KTSat	2020.03 ~ 2020.07	QKD 관련 양자정보 처리 기술 동향 분석	N
10	2020	김도연	호모미미쿠스	2020.09 ~ 2020.12	Markov Chain Monte Carlo Method에 대한 조사, 구현	N
11	2020	정현우	호모미미쿠스	2020.09 ~ 2020.12	QPU Topology 대비 최적화 양자알고리듬 실행기술연구	N
12	2020	Christian Sacarelo	호모미미쿠스	2020.03 ~ 2020.07	Markov Logic Network에 대한 조사 및 구현	N
13	2021	서승찬	한국IBM	2021.03 ~ 2020.07	Quantum Risk Analysis 연구	N
14	2021	박시헌	큐노바	2021.09 ~ 2021.12	QASVM 알고리즘 개발 연구	N
15	2021	류주영	큐노바	2021.09 ~ 2021.12	오믹스 분석 양자 알고리즘 개발	Y
16	2021	김동하	큐노바	2021.09 ~ 2021.12	Time Sequence Data 임베딩 방법 연구 개발	N
17	2023	권혁제	팜캐드, 포스코홀딩스	2023 봄	PQC 기반 양자 알고리즘 및 양자 이득	N
18	2023	서승찬	팜캐드, 포스코홀딩스	2023 봄	PQC 기반 양자 알고리즘 및 양자 이득	N
19	2023	이한울	팜캐드, 포스코홀딩스	2023 봄	PQC 기반 양자 알고리즘 및 양자 이득	N
20	2023	박시헌	큐노바	2023 봄	양자 알고리즘 개발 연구	N
21	2023	이증락	큐노바	2023 봄	양자 알고리즘 개발 연구	Y
22	2023	Eyuel Eshetu	큐노바	2023 봄	양자 알고리즘 개발 연구	Y

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 기업가정신교육 도입 및 운영실적

1) 개요

가) 기업가 정신을 학생들에게 체계적으로 교육함으써 기업가 정신의 핵심 가치인 혁신성(innovativenss), 진취성(proactiveness), 위험감수성(risk-taking)을 갖춘 자기 주도형 인력을 양성하는 것이 목표

나) 2018~2021년 : 참여인력 10%이상 해당 교육을 이수하도록 하여 주도적이고 혁신적인 연구개발 지도

다) 2022~2023년 : 단계적으로 확대하여 2022년에는 20% 이상, 2023년에는 40%를 이수학도록 함.

2) KAIST

가) EE 콜로키움

① AI, 양자 컴퓨팅과 양자 머신러닝을 포함한 혁신적인 분야의 기술적 발전을 이끌고 있는 산업체로부터 여러 연사들을 초청하여 세미나를 진행

② 전문적이고 심도 있는 단계에서 현재 양자 컴퓨팅, 양자 머신러닝 기술 및 여러기 술의 장래성에 대해 학습 및 논의



[그림 IV.2.1] 2022 KAIST EE 콜로키움

나) 리더십 강좌 개설/운영

① KAIST에서 학부/대학원생 대상으로 개설/운영하고 있는 리더십강좌



[그림 IV.2.2] 리더십 교육

② 학사 리더십 프로그램

㉮ 리더십 프로그램 종류

- 7H 리더십: 대학생들이 원칙중심의 리더십을 통해 성공적이고 효과적인 삶을 살게 하고, 장차 세계를 이끌어갈 핵심리더로 성장하도록 도움

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 카네기 리더십:설득력 있는 메시지 전달방법을 습득하고 세련된 몸가짐과 시각자료를 활용하여 효과적인 커뮤니케이션을 하도록 하는 것이 목표

㉯ 운영방식

- 주중반: 주 3시간 8주 과정
- 주말반: 금요일 2회 (8시간), 토요일 2회 (16시간) 총 24시간
- 3일 집중과정: 1일 8시간, 총 24시간

③ 대학원 리더십 프로그램

㉮ 사회 각 분야의 리더를 초빙하여 석사 학생들의 식견과 사고의 폭을 넓혀주기 위한 강좌

㉯ 장소: 온라인 운영

다) 다양한 관련 네트워크 및 프로그램 활용

① KAIST 테크 벤처 포럼 (KTVF)

㉮ 차세대 기술을 주제로 기술의 발전 현황과 전망 등을 비전공자들도 이해할 수 있도록 전파 목적

㉯ 기술개발 및 산업 현황, 투자전망 등을 공유하는 포럼

② KAIST 기업가정신연구센터

㉮ 기업가 정신/창업과 관련한 지원사업 및 세미나/포럼 비정기 운영

㉯ 창업 동아리 지원

㉰ 창업 교육/연구/사업을 아우르는 다양한 지원사업 진행

3) 고려대학교

가) “기업가정신 함양” 전공 선택 강좌

① 기술경영전문 (MOT) 대학원과 공과대학 전기전자공학과에 개설된 기업가정신 교육 강좌를 통해서 수강이 가능함

② 2018년 교내 기업가정신교육 관련 강좌로 기술창업과 기업가정신, 경영윤리와 기업가정신, R&D CEO 등의 과목이 개설되어 있고, 이 중 1과목을 선택하여 수강이 가능함

③ 2018년 1학기 교내 기업가정신교육 관련 강좌로 전략경영, 재무관리, 재무회계 등 경영전문대학원에 16개의 과목이 개설되었으며 선택적으로 수강 가능함. 2학기에는 관리회계 등 총 14개의 과목이 개설되었음. 일반대학원 강좌로, 전기전자공학과에는 R&D CEO Ⅰ이 개설되었음

④ 2019년 1학기 교내 기업가정신교육 관련 강좌로 전략경영, 재무관리, 재무회계 등 경영전문대학원에 16개의 과목이 개설되었으며 선택적으로 수강 가능함. 2학기에는 관리회계 등 총 14개의 과목이 개설되었음. 일반대학원 강좌로, 전기전자공학과에는 R&D CEO Ⅰ이 개설되었음

⑤ 2020년 1학기 교내 기업가정신교육 관련 강좌로 전략경영, 재무관리, 재무회계 등 경영전문대학원에 16개의 과목이 개설되었으며 선택적으로 수강 가능함. 2학기에는 관리회계 등 총 14개의 과목이 개설되었음. 일반대학원 강좌로, 전기전자공학과에는 기술창업과 R&DCEO 이 개설되었음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

⑥ 2021년 1학기 교내 기업가정신교육 관련 강좌로 전략경영, 재무관리, 재무회계 등 경영전문대학원에 16개의 과목이 개설되었으며 선택적으로 수강 가능함. 2학기에는 관리회계 등 총 14개의 과목이 개설되었음.

⑦ 2022년 1학기 교내 기업가정신교육 관련 강좌로 전략경영, 재무관리, 재무회계 등 경영전문대학원에 14개의 과목이 개설되었으며 선택적으로 수강 가능함. 2학기에는 관리회계, 국제경영 등 총 18개의 과목이 개설 됨. 또한 크림슨 창업 지원단을 통해 기업가정신과 리더쉽, 창업가의 마인드셋 등 다양한 기업가정신 강좌를 제공함.

라. 기술창업화 실적 : 총 2건

1) 빅데이터 및 AI 기반 개인화 패션 관리/추천 서비스 (참여학생 : 이권학)

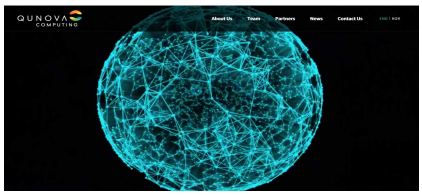
가) 주식회사 룩코 창업에 참여

나) 2021년 2월 졸업 후 기술 및 서비스 개발 및 운영에 적극적으로 참여

2) 큐노바 창업 (참여교수: 이준구, 참여인력: 이권학, 최민진, 류주영, Eyuel Eshetu)

2021년 1월 주식회사 큐노바 창업, KAIST로부터 이전 받은 특허 기술들을 기반으로 신약 및 신물질 개발 양자 소프트웨어 개발 진행 중임. 양자 컴퓨팅 및 양자 화학 분야의 이론적 분석 및 양자 소프트웨어 개발에 참여함.





[각 회사 홈페이지 화면]

마. 배출인력 총괄(세부내역은 성과 엑셀자료 참조)

1) 배출인력 총괄

구분	학사		석사		박사		계	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
1차년도(’ 18)	2	0	3	2	6	7	11	9
2차년도(’ 19)	4	2	12	8	6	6	22	16
3차년도(’ 20)	4	3	11	7	3	3	18	13
4차년도(’ 21)	4	2	11	8	3	5	18	15
5차년도(’ 22)	0	0	6	5	3	4	9	9
6차년도(’ 23)	0	0	6	11	3	9	9	20
합계	14	7	49	41	24	34	87	82

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 배출인력 진출현황

사업연도	산업체			석사진학 (B)	박사진학 (C)	연구소 (D)	Post-Doc (E)	정부기관 (F)	학계 (G)	기타취업 (H)	창업 (I)	군입대 (J)	미취업 (K)	배출인원 합계 L:A~K	취업대상 M: L-B-C-J	취업률 (M-K/M)	전공분야 취업인원 (N)	전공취업률 (N/(M-K))
	대기업	중소중견기업	소계 (A)															
1차년도	3	0	3	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	9	8	100%	8	100%
2차년도	3	1	4	2	4	0	4	1	0	0	0	0	1	16	10	90%	9	100%
3차년도	5	2	7	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	13	8	100%	7	88%
4차년도	2	2	4	2	5	0	2	0	0	2	0	0	0	15	8	100%	8	100%
5차년도	4	1	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5	100%	5	100%
6차년도	2	2	4	0	8	1	4	0	0	0	0	0	3	20	12	75%	9	100%
합계	**19**	**8**	**27**	**7**	**24**	**3**	**13**	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**4**	**82**	**51**	**94%**	**46**	**98%**

3) 배출인력 정성적 성과

가) 2018~2023년 배출인력 중 취업대상자(51명)중 47명(92%)이 취업 상태 혹은 취업 예정이나, 1월~2월이 구직기간임을 감안하면 3월 이내로 취업률은 100%가 될 것으로 예상됨.

나) 이는 고용률 69.2%, 청년 실업률 5.9%(2023년, 통계청「경제활동인구조사」) 대비 월등히 높은 수치

다) 또한, 대학 평균 취업률 66.3 %(2023, 대학알리미) 대비 월등히 높은 값임.

4) 배출인력에 대한 기업체 만족도

가) 사원용. 기업용 설문조사 양식

< 사 원 용 >	5	4	3	2	1
담당한 직무에 전반적으로 만족 하십니까?					
주어진 직무를 수행하는 과정에서 새롭고 유용한 기술을 획득할 수 있습니까?					
현재 근무하고 있는 회사가 비전이 있다고 생각하십니까?					
회사가 자기 능력을 펼칠 수 있는 기회를 제공한다고 생각 하십니까?					
자기 성장성, 복지, 직무 만족도, 연봉등 전반적으로 회사 생활에 만족 하십니까?					
< 기 업 용 >	**5**	**4**	**3**	**2**	**1**
현재 담당한 업무를 책임감 있게 수행한다고 생각 하십니까?					
업무 목표를 달성하려고 최선을 다하고 있다고 생각 하십니까?					
학교에서 습득한 지식과 기술이 업무 수행에 도움을 주고 있습니까?					
계획한 일정에 따라 일정 지연없이 업무를 수행하려고 노력하고 있습니까?					
회사의 경영 목표와 전략을 잘 이해하고 있으면 이에 따라 업무 수행을 합니까?					

*매우 불만족(1), 불만족(2), 보통(3), 만족(4), 매우만족(5)

나) 기업체 및 학생의 만족도 실적 세부내역

(단위 : %)

구분		1차년도 ('18)	2차년도 ('19)	3차년도 ('20)	4차년도 ('21)	5차년도 ('22)	6차년도 ('23)
참여기업체 만족도	목 표	100	100	100	100	100	100
	실 적	-	97.5	76	92	93	100
참여학생 만족도	목 표	100	100	100	100	100	100
	실 적	-	100	94	84	94	66

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Ⅴ. 향후 계획(요약)

1. 연구계획 (해당없음)

2. 인력양성계획 (해당없음)

Ⅵ. 기대효과

1. 연구결과의 산업적/경제적 기여도

가. 산업적/경제적 기여도

1) 수십 개 수준의 물리 큐비트가 개발됨에 따라 본격적으로 양자 컴퓨팅 응용으로의 연구 패러다임이 변화에 맞는 기술 경쟁력 확보 후 기술이전을 통한 산업 경제 발전에 기여
2) 양자 컴퓨팅 분야 핵심 기술 개발을 기반으로 새로운 국가 성장 동력 조성
3) 특허 취득 및 산업체 기술 이전을 통한 관련 산업 활성화
4) 양자 컴퓨팅 창업 장려를 통해 중소기업 활동 활성화
5) 기업 활성화에 따른 인력 수요 증가 및 이로 인한 고용 창출 효과
6) 양자컴퓨터 연구에 근거하여 미래 산업 투자 및 창업 방향 제시
7) 양자정보기술 응용을 위한 ICT의 새로운 구조 제안

나. 파급효과

1) 양자정보통신 시장 규모가 2020년에 5.5조 원으로 추정됨에 따라 관련 산업으로 활발한 경제 활동 촉진
2) 양자 컴퓨팅 산업 활성화에 따라 활발한 수입 수출로 인한 경제적 이익 창출 효과
3) 산업 활성화에 따른 고용 증가 및 경제 활동 인구 증가에 따른 이익 발생
4) 국내 양자정보 및 컴퓨팅 분야 고급인력 육성으로 국가성장동력 에코시스템으로 확산
5) 배출인력의 산업체 고용연계
   가) 융합컨소시엄 참여 산업체 포함 다양한 연구기관들과의 인적교류를 통한 네트워크를 형성
   나) 산업체 인턴쉽을 통해 산업현장을 직접 경험하고 산업체 세미나, 설명회 등을 개최
   다) 산업체 인턴쉽 이후에도 취업으로 연계될 수 있는 고용 제도를 수립하여 적응기간 없이 산업체 연구에 도움이 되도록 함
6) 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 분야 세계화
   가) 해외 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 분야 산업체들을 대상으로 QCAI 센터를 홍보
   나) 양자컴퓨팅 및 양자인공지능 전문인력들의 해당분야 창업장려 및 지원시스템 구축

다. 산업경제 발전 기대효과

1) 수십 개 수준의 물리 큐비트가 개발됨에 따라 본격적으로 양자 컴퓨팅 응용으로의 연구 패

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

러다임이 변화에 맞는 기술 경쟁력 확보 후 기술이전을 통한 산업 경제 발전에 기여

2) 양자 컴퓨팅 분야 핵심 기술 개발을 기반으로 새로운 국가 성장 동력 조성

3) 특허 취득 및 산업체 기술 이전을 통한 관련 산업 활성화

4) 양자 컴퓨팅 창업 장려를 통해 중소기업 활동 활성화

5) 기업 활성화에 따른 인력 수요 증가 및 이로 인한 고용 창출 효과

라. 인력양성

1) 전문 인력 양성

가) 양자정보기술에 관한 폭넓은 경험과 이해력을 갖는 인력을 양성

나) 양자측정 및 양자시스템 설계 전문가를 배출

다) 양자컴퓨터의 물리계층, 논리계층, 양자 S/W 각 관련분야 전문인력 양성

2) 국내외 인적자원 교류

가) 세부 프로젝트팀 내부의 공동 세미나 및 협력을 통한 교육

나) 세부 프로젝트팀의 전문성을 기반으로 한 강의주관 및 자료발표

다) 해외 석학 교류를 통하여 인적역량 경쟁력 제고

라) 해외 산업체들과의 교류 프로그램을 유치하여 인턴쉽 제도, 방문행사 등을 운영



[그림 VI.1.1] 인재양성 파급효과

2. 연구결과의 기술적 기여도

구분	연구 목표	산업 요구사항	기술성능 향상 및 활용방안
1세부	양자 컴퓨팅 플랫폼 연구	-현존하는 디지털 슈퍼컴퓨터의 성능을 능가하는 양자 우월성을 보이기 위해 **49 큐비트 이상의 큐비트 시스템**이 필요 -큐비트 구현의 다양성으로 인해 각	-**최대 100개 큐비트 시스템 구현**을 통해 양자 우월성 증명하고 본격적인 산업 활성화 유도 -다양한 큐비트 시스템 연구를 통해 각 시스템별 **성능 지표** 제공. 이를

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		큐비트 시스템에 대한 **성능 지표** 필요	활용해 응용 서비스에 따른 적합한 큐비트 시스템 최적화 가능
2세부	큐비트 정보 처리 기술 개발	-양자 컴퓨팅을 위해서 **높은 fidelity** (=낮은 큐비트 오류율, 긴 decoherence time)이 필요 -양자 우월성 증명에 필요한 **양자 얽힘 정도의 지표** 필요	-최적 양자 오류 정정 부호 개발을 통해 **fidelity 최대화** 및 논리 큐비트 구현에 필요한 물리 큐비트 최소화 -양자 얽힘이 측정 가능한 이론적 툴을 제공함으로써 양자 우월성에 필요한 **객관적 지표** 제공
3세부	양자 기계학습이 활용한 양자인공지능 원천 알고리듬 확보	-국내 양자컴퓨팅 관련 산업 발전을 위해 **경쟁력 있는 양자 컴퓨팅 기술 및 알고리듬 확보** 필요	-센터 내 **양자컴퓨팅 알고리듬 확보 후 기술이전 및 사업화**를 통한 국내 관련 산업의 기술 경쟁력 확보 및 발전에 도움 제공
4세부	양자컴퓨팅과 인공지능기술을 융합한 신규 서비스 발굴	-양자 컴퓨팅 및 인공지능 산업 발전을 위해 **관련 서비스의 발굴**과 이를 실현하기 위한 **정책**이 필요	-양자 컴퓨팅과 인공지능의 접목을 통한 **창의적 서비스와 함께 관련 정책을 제공**함으로써 관련 산업 태동의 동력 제공

가. 기술적 문제해결 기여도

1) 리드버그 큐비트 연구: 100개 큐비트 생성 및 제어를 위한 레이저 출력 향상, 이미징 방법 개선, 진공도 및 냉각도 개선 수행
2) 단원자 큐비트 연구: 초반사 출력과 반대의 위상을 갖는 조사광을 공진기에 입사시킴으로써 실험적으로 관측되지 않은 초흡수 현상을 관측하고 이를 단원자 큐비트에 활용
3) 초전도 큐비트 연구: Triangular lattice 구조 Transmon 큐비트를 시뮬레이션하기 적합한 DAQS (Digital-Analog Quantum Simulation)시스템을 만들기 위해 high Q resonator 제작, high T1/T2 큐비트 제작 및 이를 이용한 DAQS 시스템 제작
4) 큐비트 측정이론: 큐비트 측정을 위해 비평형 그린함수를 이용하는 동역학적 계산 방법의 도입을 통해 시간에 따라 원하는 정확도의 계산 가능
5) 큐비트 오류 정정 기술 개발: Steane의 Latin rectangle method를 통해 저복잡도 QEC와 양자 Reed-Muller 부호의 안정 연산자를 최적화하여 부호화 회로의 비용 절감 - 최적화된 안정연산자를 통해 각 부호의 논리 보조 큐비트 생성의 검수에서 발생하는 소요 자원을 절감
6) 큐비트 칩 성능 검증 기술 개발: 양자 검증의 성질과 구분선으로 이루어진 검증 기술 프레임워크 제공
7) 양자 컴퓨팅 알고리듬 효율 최적화: 불완전한 양자 컴퓨팅 환경 극복 혹은 최적의 양자 컴퓨팅 구현을 위해 부분적으로 고전 컴퓨터를 사용하는 하이브리드 방식 제안
8) 양자 컴퓨팅 기계 학습 및 구조: 양자 기계 학습을 위한 프레임워크 제안 및 효율적인 패턴 학습을 위한 LPN 알고리듬 기반 패턴학습 기술 연구
9) 양자 인공지능 서비스 모델: 양자 정보이론을 사용하여 양자 기계학습 알고리즘의 추론 정확도와 계산량 사이의 trade-offs 분석
10) 양자컴퓨팅 기술혁신시스템과 정책아키텍쳐 연구: 양자 컴퓨팅 기술혁신 시스템 즉 공공 및 민간 분야의 혁신주체와 기관의 네트워크 구성 분석을 통하여 혁신적인 기술을 개발하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

고 확산전략을 도출

3. 연구결과의 활용가능성

가. 양자컴퓨팅 원천 기술 확보 및 해당 기술 이전

1) 각 세부 별 양자컴퓨팅 기초 원천 기술 연구를 통해 국,내외 특허 기술 확보하고 이를 통해 국가 기술 경쟁력 확보

2) 해외 산업체 및 연구기관들과의 인적 교류를 통해 네트워크를 형성하고 지속적인 기술 교류를 통해 선진국과의 기술 격차를 최소화

3) 참여기관들 간 연구내용 및 성과를 공유하고 나아가 공동 연구를 통해 심화된 기술력 확보

4) 확보한 우수한 특허 및 논문 결과를 바탕으로 관련 기업에 기술을 이전함

나. 양자컴퓨팅 전문 인력 공급

1) 센터 활동을 통하여 양자 정보기술 및 양자컴퓨팅 분야 고급 전문 인력 공급

2) 융합컨소시엄 참여 산업체 포함 다양한 연구기관들과의 인적교류를 통한 네트워크를 바탕으로 우수 인력 선발

3) 해외 산업체들과의 교류 프로그램을 유치하여 인턴쉽 제도, 방문행사 등을 운영하고 해외 연구기관들과의 인적 교류를 통해 글로벌 인재 양성

Ⅶ. 연구개발비 사용실적

1. 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	다음단계이월액 (해당시)
		전단계 이월액 (해당시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금	-	-	3,794,101,000	-	-	3,794,101,000	3,712,286,692	81,814,308	97.84%
	현물	-	-	337,100,000	-	-	337,100,000	337,100,000	-	100%
	소계	-	-	4,131,201,000	-	-	4,131,201,000	4,049,386,692	81,814,308	98.02%
1) 인건비	현금	-	-	1,268,136,799	-	-	1,268,136,799	1,263,641,162	4,495,637	99.65%
	현물	-	-	337,100,000	-	-	337,100,000	337,100,000	-	100%
2) 학생인건비	현금	-	-	905,973,750	-	-	905,973,750	905,973,750	-	100%
3) 연구시설·장비비	현금	-	-	230,514,600	-	-	230,514,600	229,385,127	1,129,473	99.51%
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) 연구재료비	현금	-	-	551,009,626	-	-	551,009,626	529,609,638	21,399,988	96.12%
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) 국제공동연구개발비	현금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) 연구개발부담비	현금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7) 연구활동비	현금	-	-	609,959,525	-	-	609,959,525	555,170,315	54,789,210	91.02%
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8) 연구수당	현금	-	-	228,506,700	-	-	228,506,700	228,506,700	-	100%
나. 간접비	현금	-	-	856,169,000	-	-	856,169,000	856,169,000	-	100%
	소계	-	-	856,169,000	-	-	856,169,000	856,169,000	-	100%
합계	현금	-	-	4,650,270,000	-	-	4,650,270,000	4,568,455,692	81,814,308	98.24%
	현물	-	-	337,100,000	-	-	337,100,000	337,100,000	-	100%
	합계	-	-	4,987,370,000	-	-	4,987,370,000	4,905,555,692	81,814,308	98.36%

※ 연구개발비 현황, 사용금액은 주관연구개발기관, 공동연구개발기관및 위탁연구개발기관의 연구개발비 현황및 사용금액을 합산한 금액을 기재.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액(A)	사용용도	사용금액(B)	사용잔액(A-B)
연구개발기간 중 발생이자	2,627,562	연구개발에 재투자	570,527	2,057,035
연구개발기간 후 발생이자	120,170	해당없음	-	120,170
합계	2,747,732	연구개발에 재투자	570,527	2,177,205

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신방송혁신인재양성사업 최종보고서입니다,

2. 이 연구내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신혁신인재양성사업의 결과임을 밝혀야 합니다.